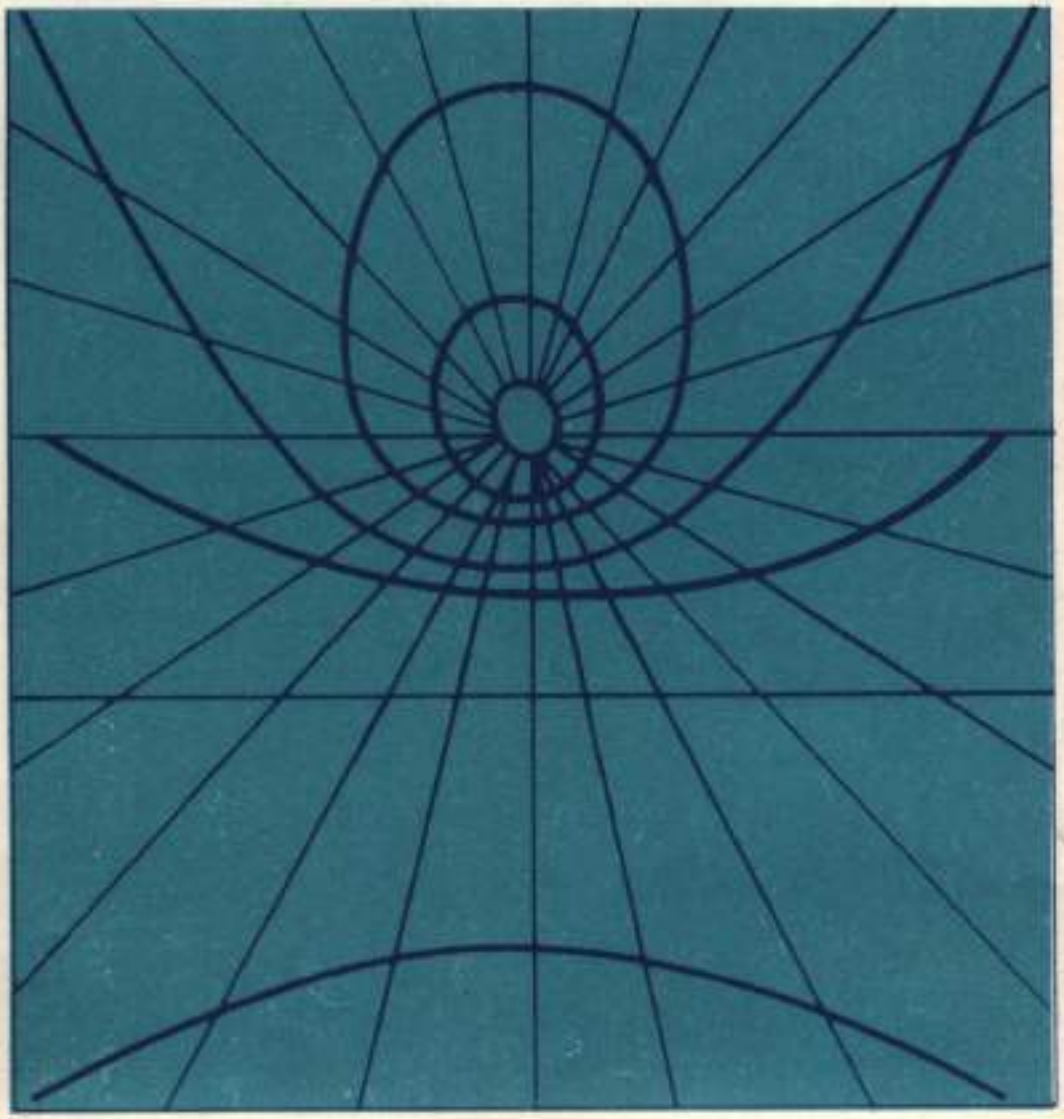
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СУДОВОЖДЕНИЯ



·ТРАНСПОРТ·

В. П. Кожухов, А. М. Жухлин, В. Т. Кондрашихин,
В. А. Логиновский, А. Н. Лукин.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СУДОВОЖДЕНИЯ

Утверждено
Главным управлением по работе с моряками загранплавания, кадров и учебных заведений Минморфлота в качестве учебника для студентов судоводительской специальности высших инженерных морских училищ

МОСКВА «ТРАНСПОРТ» 1993

Математические основы судовождения: Учеб. для вузов/В. П. Кожухов, А. М. Жухлин, В. Т. Кондрашихин, В. А. Логиновский, А. Н. Лукин М.: Транспорт, 1993. 200 с.

Приведены основные сведения из математики, сферической тригонометрии, математической картографии, необходимые для определения места судна. Изложены вопросы математической обработки навигационных измерений и теории определения места судна. Даны примеры решения задач по основным разделам учебника.

Для курсантов судоводительских факультетов морских академий.

Ил. 87, табл. 13, библиогр. 16 назв.

Учебник написали: предисловие и гл. 6 *А. М. Жухлин*, гл. 1, 2, 4 *А. Н. Лукин*, гл. 3 *В. П. Кожухов*, гл. 5 *В. Т. Кондрашихин*, гл. 7 *В. А. Логиновский*.

Рецензенты: Н. М. Груздев, С. В. Палехов

Редактор А. М. Левина

К $\frac{3205040000-146}{049(01)-93}$ 116-93 (КБ-7-277-93)

© Коллектив авторов, 1993
© Издательство «Транспорт», иллюстрации, оформление

ISBN 5-277-01446

Предисловие

Для эксплуатации морских судов требуются высококвалифицированные специалисты-профессионалы, способные управлять судном в разнообразных ситуациях. Часть ситуаций стандартна, их штурман должен анализировать достаточно быстро и также быстро принимать решения. Значительное же число ситуаций носит нестандартный характер, и именно в них первостепенное значение приобретают теоретическая и практическая подготовка судоводителя, его общий уровень развития и профессиональная культура. Такая подготовка немыслима без знаний теории судовождения, традиционно опирающейся на обширную математическую базу.

Будущему инженеру-судоводителю необходимы прежде всего знания тех разделов математики, которые имеют непосредственное отношение к навигации, позволяют рассматривать прикладные теоретические задачи. Например, такие разделы математики, как сферическая тригонометрия, математическая статистика и элементы теории приближения функций, образуют единый теоретический базис определения координат места судна с оценкой его точности. Разнообразие математических приемов при обосновании навигационных задач и методов их решения требует наполнения общеинженерной математической подготовки прикладным содержанием. Именно эта цель преследуется в курсе «Математические основы судовождения».

Для углубленной проработки материала курсантам полезно обращаться к работам основоположников теории морской навигации. Часть таких работ перечислена в списке литературы в конце книги.

Авторы с признательностью примут замечания и пожелания, касающиеся дальнейшего усовершенствования учебника и повышения качества обучения по математическим основам судовождения.

Глава 1

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ МАТЕМАТИКИ

1.1. Погрешности вычислительных операций

Судоводителям постоянно приходится выполнять разного рода вычисления. Числа, лежащие в основе этих вычислений, бывают получены из наблюдений и измерений, выбраны из различного рода таблиц или могут быть результатом предшествующих вычислений. Все эти числа могут считаться приближенными, т. е. имеющими некоторую погрешность. Сформулируем правила вычислений приближенных чисел.

1. Точность вычислений должна соответствовать точности наблюдений или исходных чисел. Результат вычислений будет одного порядка точности или менее точным, нежели исходные данные. Для обеспечения достаточной точности конечного результата целесообразно придерживаться следующих правил подсчета необходимого числа знаков. При сложении и вычитании приближенных чисел результат должен содержать столько десятичных знаков, сколько их в числе с наименьшим количеством знаков. При умножении и делении приближенных чисел результат должен состоять из стольких значащих цифр, сколько их в числе с наименьшим количеством таких цифр. При возведении приближенного числа в квадрат или куб в результате должно быть сохранено количество значащих цифр, равное количеству таких цифр возводимого в степень числа. При извлечении корней результат должен содержать такое же количество значащих цифр, что и подкоренное число.

2. Результаты вычислений необходимо подвергать контролю для выявления грубых просчетов (промахов). Промежуточные действия контролируются, например, обратными действиями, а окончательные — по контрольным формулам или другими путями.

3. После окончания расчетов необходимо оценивать надежность и точность результата по правилам и формулам теории погрешностей.

4. Необходимо применять наиболее совершенные формулы, таблицы, пособия, вычислительные приборы и инструменты.

5. При проведении часто повторяющихся вычислений рекомендуется применять специальные вычислительные схемы, что экономит время и в какой-то степени гарантирует от просчетов.

Округляют числа при вычислениях по следующим правилам. Если отбрасывается цифра меньше 5, то последнюю (округляемую) цифру числа не изменяют. Если отбрасываемая цифра больше 5, то последнюю цифру увеличивают на единицу. Например, при округлении до десятых долей числа 194,368 получают число 194,4, числа 194,318 — число 194,3.

Если отбрасываемая цифра равна 5, то округляют таким образом: увеличивают на единицу, если эта цифра нечетная, и оставляют без изменения, если она четная, т. е. округляют так, чтобы последняя цифра числа стала четной или осталась четной. Например, $25{,}465 \approx 25{,}46$, а $25{,}475 \approx 25{,}48$. Это справедливо, если за отбрасываемой цифрой 5 стоят только нули. Если же за ней имеются значащие цифры, отличные от нуля, то округляемую цифру увеличивают на единицу. Например, $25{,}46501 \approx 25{,}47$.

После округления числа оно будет написано равновероятно с недостатком или с избытком. Следовательно, все цифры округленного числа можно считать верными, кроме последней — сомнительной, имеющей наибольшую погрешность округления $\pm 0{,}5$ округляемой цифры. Очевидно, что как положительные, так и отрицательные погрешности округления встречаются одинаково часто.

Погрешностью называется разность между приближенным и истинным значением величины. Такая погрешность называется абсолютной погрешностью Δ. Она выражается в единицах измеряемой величины, имеющей истинное значение A. Если обозначить приближенное или измеренное значение числа буквой a, то по определению $\Delta = a - A$.

Предположим, что с одной и той же абсолютной погрешностью, равной 0,5 кбт, посредством радиолокационной станции измерены два расстояния, равные 5 и 50 миль, и, хотя погрешность измерения одна и та же, очевидно, что второе измерение выполнено точнее первого. Следовательно, абсолютная погрешность не дает представления о качестве или точности измерений, поскольку они зависят не только от погрешности, но и от самой измеряемой величины. Поэтому для характеристики точности измерений или приближенной величины применяют относительную погрешность δ, являющуюся отношением абсолютной погрешности Δ к приближенной или измеренной величине a, т. е. $\delta = \Delta/a$.

Относительная погрешность — это безразмерная величина, которая выражается в долях единицы или в процентах. В последнем случае $\delta = 100\Delta/a\,\%$.

При операциях с приближенными числами погрешности результатов зависят от погрешностей исходных данных. Найдем абсолютную и относительные погрешности результатов арифметических действий. Предположим, что имеются или получены приближенные значения $a_1, a_2, \ldots, a_n$ величин, имеющих истин-

ные значения $A_1, A_2, \ldots, A_n$. При этом абсолютные погрешности приближенных величин равны $\Delta_1, \Delta_2, \ldots, \Delta_n$.

Абсолютная погрешность суммы Δ_c равна сумме абсолютных погрешностей слагаемых: $\Delta_c = \Delta_1 + \Delta_2 + \ldots + \Delta_n$. Относительная погрешность суммы $\delta_c = \Delta_c/(a_1 + a_2 + \ldots + a_n)$.

Абсолютная погрешность разности Δ_p равна сумме абсолютных погрешностей уменьшаемого a_1 и вычитаемого a_2, т. е. $\Delta_p = \Delta_1 + \Delta_2$. Относительная погрешность разности $\delta_p = \Delta_p/(a_1 - a_2)$. Из последней формулы очевидно, что относительная погрешность разности близких по значениям чисел может оказаться очень большой, поскольку знаменатель в этом случае стремится к нулю.

Относительная погрешность произведения $\delta_{пр}$ равна сумме относительных погрешностей сомножителей, т. е. $\delta_{пр} = \delta_1 + \delta_2 + \ldots + \delta_n$. Абсолютная погрешность произведения $\Delta_{пр}$ равна произведению сомножителей, умноженному на относительную погрешность произведения, т. е. $\Delta_{пр} = a_1 a_2 \cdots a_n \delta_{пр}$. В случае, если один из двух сомножителей a_2 является безошибочным N, то $\delta_{пр} = \delta_1$ и $\Delta_{пр} = a_1 N \delta_1 = a_1 N \Delta_1 / a_1 = N \Delta_1$.

Относительная погрешность частного $\delta_ч$ равна сумме относительных погрешностей делимого и делителя: $\delta_ч = \delta_1 + \delta_2$. Абсолютная погрешность частного $\Delta_ч$ равна произведению относительной погрешности частного на его значение, т. е. $\Delta_ч = \delta_ч a_1/a_2$. Если делитель в частном является безошибочным числом N, две предыдущие формулы примут следующий вид: $\delta_ч = \delta_1$; $\Delta_ч = \Delta_1/N$.

На основе формул погрешностей произведения погрешности степени с показателем n $\delta_{ст} = n\delta_a$ и $\Delta_{ст} = na^n\delta_a$.

На основе формул погрешностей частного погрешности корня n-й степени $\delta_к = \delta_a/n$ и $\Delta_к = \delta_a \sqrt[n]{a}/n$.

Для ускорения и упрощения вычислительной процедуры и исключения применения каких либо счетных приборов при проведении некоторых расчетов в судовождении используют так называемые приближенные формулы. Из известного в высшей математике биномиального ряда вида $(1 + \alpha)^n = 1 + n\alpha + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2}\alpha_2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3}\alpha^3 + \ldots$ можно получить, ограничившись первыми двумя слагаемыми, сокращенную формулу возведения в степень $(1 \pm \alpha)^n = 1 \pm n\alpha$. При использовании данной формулы следует помнить, что $\alpha \ll 1$ и степень n в свою очередь может иметь знак «+» или «—» и быть дробным числом.

Рассмотрим несколько примеров:

1) $0{,}981^3 = (1 - 0{,}019)^3 \approx 1 - 3 \cdot 0{,}019 = 0{,}943$. Точный ответ до шестого знака после запятой следующий: 0,944076;

2) $\frac{1}{(0{,}978)^{3/2}} = (1-0{,}022)^{-3/2} \approx 1-(-3/2)0{,}022 = 1+0{,}033 = 1{,}033$. Точный ответ: 1,033932.

Если есть две величины, отвечающие условию $\alpha \ll 1$ и $\beta \ll 1$, то можно применять следующие приближенные формулы:

$$(1 \pm \alpha)(1 \pm \beta) \approx 1 \pm \alpha \pm \beta.$$

Например, $0{,}991 \cdot 1{,}015 = (1-0{,}009)(1+0{,}015) \approx 1-0{,}009+0{,}015 = 1{,}006$. Точный ответ: 1,005865;

$$(1 \pm \alpha)/(1 \pm \beta) \approx 1 \pm \alpha \mp \beta.$$

Например, $1{,}011/0{,}975 = (1+0{,}011)/(1-0{,}025) \approx 1+0{,}011+0{,}025 = 1{,}036$. Точный ответ: 1,036923.

1.2. Измерение углов и дуг

Для измерения углов и дуг применяют две системы единиц. В одной из них единицы выражают угол или дугу в частях окружности; во второй — в частях радиуса окружности.

В первой системе применяют следующие единицы:

градус (°), равный $^1/_{360}$ части окружности; минута (′), равная $^1/_{60}$ части градуса, и секунда (″), равная $^1/_{60}$ части минуты. Это самые распространенные в судовождении единицы, поскольку они применяются при измерениях углов в повседневной практической деятельности;

час (ч), равняющийся $^1/_{24}$ части окружности; часовая минута (мин), равная $^1/_{60}$ части часа, и часовая секунда (с), равная 1/60 части минуты. Эти единицы, связанные с вращением Земли, применяют в мореходной астрономии.

Соотношения для перехода от градусов к часам и от часов к градусам следующие: 360° = 24 ч; 1° = 4 мин; 1′ = 4 с; 1″ = 1 с/15; 1 ч = 15°; 1 мин = 15′; 1 с = 15″.

Во второй системе за единицу измерения принимают угол, соответствующий дуге, длина которой равна ее радиусу (рис. 1.1). Этот угол называется радианом, он равен 57°17′44,80625″. Радианную систему измерения углов называют также отвлеченной или теоретической системой. Это связано с тем, что в основе ее лежит отношение длины дуги, соответствующей данному углу, к радиусу окружности, т. е. величина безразмерная. Поэтому во многие форму-

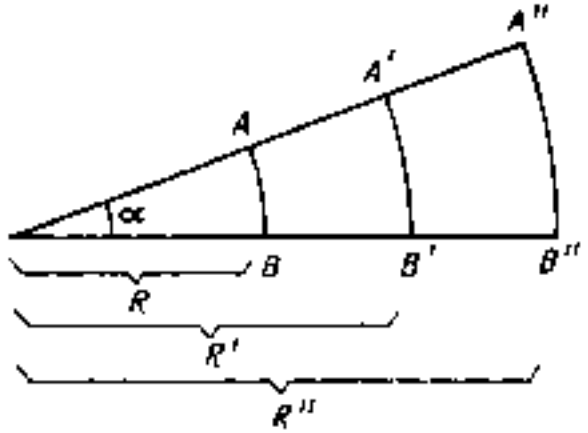


Рис. 1.1 Угол, выраженный в радианах

лы судовождения в теоретических расчетах подставляют безразмерные значения углов в радианах, чтобы не нарушать размерности результата.

Так как угол $\alpha = \smile AB/R = \smile A'B'/R' = \smile A''B''/R'' = \text{const}$ то при $\smile AB = R$ угол $\alpha = 1$, т. е. радиану.

Выясним значение одного радиана в градусах. Длина окружности, выраженная в долях радиуса, равна $2\pi R$, что соответствует ее длине 360°. Тогда: $360° = 2\pi R/R = 2\pi \approx 6{,}283185...$ радиана, откуда радиан будет равен $360°/6{,}283185 \approx 57°17'44{,}8'' \approx 3437{,}7' \approx \approx 206264{,}8'' \approx 57{,}3°$.

Следовательно, для перевода углов из градусной (практической) меры в радианную (теоретическую) можно использовать следующие приближенные формулы:

$$\alpha_{рад} \approx \alpha°/57{,}3° \approx \alpha'/3438' \approx \alpha''/206265;$$

$$\alpha_{рад} \approx \alpha° \frac{1}{57{,}3°} \approx \alpha' \frac{1}{3438'} \approx \alpha'' \frac{1}{206265''};$$

$$\alpha_{рад} = \alpha° \text{arc } 1° = \alpha' \text{arc } 1' = \alpha'' \text{arc } 1''.$$

Здесь arc 1°, arc 1′ и arc 1″ обозначены дуги 1°, 1′ и 1″, выраженные в радианной мере.

Для обратного перехода служат формулы:

$$\alpha° = \alpha_{рад}/\text{arc } 1°; \quad \alpha' = \alpha_{рад}/\text{arc } 1'; \quad \alpha'' = \alpha_{рад}/\text{arc } 1''.$$

Рассчитаем численные значения arc 1°, arc 1′, arc 1″:

$$\text{arc } 1° = 1/57{,}2958° = 0{,}01745239 \approx 1/57{,}3°;$$

$$\text{arc } 1' = 1/3437{,}7' = 0{,}00029089 \approx 1/3438';$$

$$\text{arc } 1'' = 1/206264{,}8'' = 0{,}00000485 \approx 1/200000''.$$

При выводе многих формул навигации и мореходной астрономии используются свойства тригонометрических функций малых углов.

Разложим несколько наиболее употребительных тригонометрических функций в степенной ряд Маклорена:

$$\sin \alpha = \alpha - \frac{\alpha^3}{3!} + \frac{\alpha^5}{5!} - \ldots;$$

$$\cos \alpha = 1 - \frac{\alpha^2}{2!} + \frac{\alpha^4}{4!} - \ldots;$$

$$\text{tg } \alpha = \alpha + \frac{\alpha^3}{3} + \frac{2}{15} \alpha^5 + \ldots.$$

Выразим, как принято в судовождении, угол α в градусах:

$$\sin \alpha = \alpha° \text{arc } 1° - \frac{(\alpha°)^3}{6} (\text{arc } 1°)^3 + \ldots;$$

$$\cos \alpha = 1 - \frac{(\alpha°)^2}{2} (\text{arc } 1°)^2 + \ldots;$$

$$\text{tg } \alpha = \alpha° \text{arc } 1° + \frac{(\alpha°)^3}{3} (\text{arc } 1°)^3 + \ldots.$$

Таблица 1.1. **Тригонометрические функции малых углов**

Формула определения погрешности	Предельные значения углов α, ...°, при допустимой погрешности Δ, ...′		
	0,1	1	6(0,1°)
$\sin\alpha = \alpha \operatorname{arc} 1^\circ$	3,2	6,9	12,5
$\cos\alpha = 1$	0,4	1,4	3,4
$\operatorname{tg}\alpha = \alpha \operatorname{arc} 1^\circ$	2,6	5,5	9,9

Для малых углов α (табл. 1.1) достаточно ограничиться при расчете значения функции лишь первыми членами разложения, т. е.

$$\sin\alpha \approx \alpha^\circ \operatorname{arc} 1^\circ;\ \cos\alpha \approx 1;\ \operatorname{tg}\alpha \approx \alpha^\circ \operatorname{arc} 1^\circ.$$

Выясним, для каких же численных значений малых углов данные упрощенные формулы обеспечивают требуемую точность.

Для этого воспользуемся известным из теории рядов свойством, которое заключается в том, что погрешность результата, вызванная отбрасыванием членов сходящегося ряда, не превышает первого из отбрасываемых членов разложения. Ужесточим это требование и будем считать, что погрешность равна этому члену разложения. Сделаем вывод на примере функции $\sin\alpha$, так как выводы для всех других тригонометрических функций абсолютно аналогичны. Поскольку решено ограничиться первым членом разложения, приравняем погрешность Δ второму члену разложения, т. е. первому из отброшенных, $\Delta = \alpha^3/3! = \alpha^3/6$, откуда $\alpha = \sqrt[3]{6\Delta}$.

Выразим погрешность Δ в угловых минутах, а угол α — в градусах:

$$\alpha^\circ \operatorname{arc} 1^\circ = \sqrt[3]{6\Delta' \operatorname{arc} 1'},\ \text{или}\ \alpha^\circ = 57{,}3\sqrt[3]{6\Delta'/3438}.$$

После упрощения $\alpha^\circ = 6{,}9\sqrt[3]{\Delta'}$.

Очевидно, что если принять $\Delta = 1'$, угол α будет 6,9°. Это означает, что погрешность вычисления $\Delta = 1'$ по формуле $\sin\alpha = \alpha^\circ \operatorname{arc} 1^\circ$ может быть обеспечена только при угле $\alpha \leqslant 6{,}9^\circ$. Аналогично можно получить значения погрешности, равные 0,1′ и 6′ или 0,1°, а также исследовать подобным образом другие тригонометрические функции.

1.3. Основы матричного исчисления

Строчные буквы латинского и греческого алфавитов обозначают векторы: *вектор-строка* $x = |x_1 x_2 \ldots x_k|$ и *вектор-столбец*

$$x = \begin{vmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ x_k \end{vmatrix},$$

где $x_1 x_2 \ldots x_k$ — компоненты или элементы вектора.

Вообще k — вектор x над определенным множеством представляет собой упорядоченный набор $(x_1, x_2, \ldots, x_k)$ из k элементов данного множества; x_i называется i-й координатой вектора x, где $i = 1, 2, \ldots, k$.

Прописными буквами латинского и греческого алфавитов обозначают матрицы. Матрица **A** или $m \times n$-матрица — прямоугольная таблица, состоящая из m строк и n столбцов.

$$\mathbf{A} = \begin{vmatrix} a_{11} a_{12} \ldots a_{1n} \\ a_{21} a_{22} \ldots a_{2n} \\ \cdot \qquad \cdot \\ \cdot \qquad \cdot \\ \cdot \qquad \cdot \\ a_{m1} a_{m2} \ldots a_{mn} \end{vmatrix}. \tag{1.1}$$

Более формальное, но менее наглядное определение состоит в следующем: матрица **A** — это функция, определяемая на множестве пар целых чисел (i, j): $1 \leqslant i \leqslant m$, $1 \leqslant j \leqslant n$ и принимающая значение в определенном множестве, причем a_{ij} представляет собой значение функции **A** в паре (i, j).

Приведенная выше формула записи матрицы (1.1) является удобной формой представления области значений функции **A**. Величина a_{ij} называется (i, j)-элементом матрицы **A**. Последовательность $a_{i1}, a_{i2}, \ldots, a_{in}$ образует i-ю строку матрицы **A**, а последовательность $a_{1j}, a_{2j}, \ldots, a_{mj}$ — ее j-й столбец. При $m = n$ матрица **A** называется *квадратной матрицей* порядка n, например квадратная матрица **A** порядка 3:

$$\mathbf{A} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 4 & 6 \\ 9 & 8 & 7 \end{vmatrix}.$$

Единичная матрица **E** — это квадратная матрица порядка n, (i, j)-элемент которой равен 0, если $i \neq j$, и равен 1, если $i = j$. Например, единичная матрица 4-го порядка

$$\mathbf{E} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}.$$

Все элементы нулевой $m \times n$-матрицы или нуль-матрицы **O** равны нулю, т. е. нулевая 2×4-матрица

$$\mathbf{O} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}.$$

Следом квадратной матрицы $Tr(\mathbf{A})$ называется сумма ее диагональных элементов: $Tr(\mathbf{A}) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii}$. Диагональный элемент — это элемент, лежащий на пересечении строки и столбца, имеющих одинаковый номер. Вектор-столбец можно рассматривать как матрицу размерности $(k \times 1)$, а вектор-строку — как $(1 \times k)$-матрицу.

Транспонированием называется операция замены строк матрицы или вектора соответствующими столбцами. Эта операция обозначается показателем (верхним индексом) «т», т. е. $\mathbf{A}^{\mathrm{T}}$. Поэтому, если

$$\mathbf{A} = \begin{vmatrix} -0{,}63 & -2{,}55 \\ 1{,}74 & -0{,}42 \\ 1{,}36 & 0{,}35 \end{vmatrix}, \text{ то } \mathbf{A}^{\mathrm{T}} = \begin{vmatrix} 0{,}63 & 1{,}74 & 1{,}36 \\ 2{,}55 & -0{,}42 & 0{,}35 \end{vmatrix};$$

если $x = |2.5 \quad 7{,}2 \quad 3{,}4|$, то $x^{\mathrm{T}} = \begin{vmatrix} 2.5 \\ 7{,}2 \\ 3{,}4 \end{vmatrix}$.

Определитель матрицы **A** обозначается $\det(\mathbf{A})$ или иногда $|\mathbf{A}|$ и может быть определен только для квадратных матриц:

$$\det(\mathbf{A}) = a_{11}C_{11} + \ldots + a_{1j}C_{1j} + \ldots + a_{1n}C_{1n}, \tag{1.2}$$

где

$$\mathbf{A} = \begin{vmatrix} a_{11} & \ldots & a_{1n} \\ \cdot & & \\ a_{n1} & \ldots & a_{nn} \end{vmatrix}. \tag{1.3}$$

Здесь величина C_{1j}, называемая алгебраическим дополнением, есть умноженный на $(-1)^{1+j}$ определитель матрицы, полученной из исходной матрицы **A** вычеркиванием первой строки и j-го столбца. Определитель (1.2) соответствует матрице (1.3). Не следует смешивать понятия определителя и матрицы. Первый есть число, а вторая — таблица.

Выведем формулу для расчета определителя матрицы **A** второго порядка $\det(\mathbf{A}) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$. Например, если $\mathbf{A} = \begin{vmatrix} 10 & 6 \\ 8 & 5 \end{vmatrix}$, определитель $\det(\mathbf{A}) = 10 \cdot 5 - 6 \cdot 8 = 2$.

Если определитель матрицы равен нулю, такая матрица называется *вырожденной*, или *особенной*.

Обратная матрица $\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{\det(\mathbf{A})} C^{\mathrm{T}}$ при $\det(\mathbf{A}) \neq 0$. Здесь элементами матрицы C являются алгебраические дополнения i-х, j-х элементов матрицы **A**.

Обозначим матрицу второго порядка $\mathbf{A} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$, тогда по определению алгебраического дополнения

$$\mathbf{A} \cdot \begin{vmatrix} \dfrac{a_{22}}{\det(\mathbf{A})} & -\dfrac{a_{12}}{\det(\mathbf{A})} \\ -\dfrac{a_{21}}{\det(\mathbf{A})} & \dfrac{a_{11}}{\det(\mathbf{A})} \end{vmatrix}. \qquad (1.4)$$

Матрица, обратная матрице **A**, если она существует, является единственной.

Пусть $\mathbf{A} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix}$ при $\det(\mathbf{A}) = 2 \neq 0$, т. е. матрица **A** невырожденная, следовательно имеет обратную. Согласно формуле (1.4) находим, что

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{vmatrix} \dfrac{3}{2} & -\dfrac{1}{2} \\ 2 & 1 \end{vmatrix}; \quad \mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{E}.$$

Ортогональная матрица определяется условием $\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^{\mathrm{T}}$, например такой будет матрица $\mathbf{A} = \begin{vmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{vmatrix}$.

Симметричной матрицей называется такая, для которой $\mathbf{A}^{\mathrm{T}} = \mathbf{A}$. *Кососимметричная матрица* определяется условием $\mathbf{A}^{\mathrm{T}} = -\mathbf{A}$, где $-\mathbf{A}$ есть матрица **A**, все элементы которой умножены на -1. Матрица $-\mathbf{A}$ противоположна матрице **A**.

Матрицы **A** и **B** считаются равными, если они имеют одинаковую размерность и все элементы a_{ij} матрицы **A** совпадают с соответствующими элементами b_{ij} матрицы **B**.

Суммой матриц **A** и **B** одинаковой размерности называется матрица $\mathbf{S} = \mathbf{A} + \mathbf{B}$, элементы которой s_{ij} равны суммам соответствующих элементов матриц **A** и **B**:

$$s_{ij} = a_{ij} + b_{ij}.$$

Например: $\begin{vmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & 2 & 4 \\ 5 & 2 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 & 6 & 6 \\ 5 & 0 & 6 \end{vmatrix}$.

Можно складывать матрицы только одинаковой размерности. При этом сумма будет матрицей той же размерности.

Произведением матрицы **A** *на скаляр* α называется матрица, элементы которой получены из элементов матрицы **A**, умноженных на α. Эта матрица обозначается $\alpha \cdot \mathbf{A}$. Если

$$\mathbf{A} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}, \text{ то } \alpha\,\mathbf{A} = \begin{vmatrix} \alpha a_{11} & \alpha a_{12} \\ \alpha a_{21} & \alpha a_{22} \\ \alpha a_{31} & \alpha a_{32} \end{vmatrix}.$$

Все приведенные выше операции обладают следующими свойствами:

переместительный закон: $\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{A}$;

сочетательный закон: $(\mathbf{A} + \mathbf{B}) + \mathbf{C} = \mathbf{A} + (\mathbf{B} + \mathbf{C})$;

по определению: $\alpha\mathbf{A} = \mathbf{A}\alpha$; $(\alpha\beta)\mathbf{A} = \alpha(\beta\mathbf{A})$; $(\alpha + \beta)\mathbf{A} = \alpha\mathbf{A} + \beta\mathbf{A}$; $\alpha(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \alpha\mathbf{A} + \alpha\mathbf{B}$.

Разностью матриц **A** и **B** одинаковой размерности называется матрица $\mathbf{R} = \mathbf{A} - \mathbf{B}$ с элементами $r_{ij} = a_{ij} - b_{ij}$.

Например: $\begin{vmatrix} 3 & 2 & 7 \\ 6 & 8 & 1 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 5 & 6 & 4 \\ 5 & 9 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2 & -4 & 3 \\ 1 & -1 & -2 \end{vmatrix}$.

Матрицы **A** и **B** называются *соответственными*, если число столбцов первой матрицы равно числу строк второй. Перемножать можно только соответственные матрицы.

Произведением матрицы **A** размерами $m \times n$ *на матрицу* **B** размерами $n \times k$ (соответственных матриц) называется матрица **P** размерами $n \times k$, элементы которой p_{ij} определяются формулами

$$p_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \ldots + a_{in}b_{nj} = \sum_{\alpha=1}^{n} a_{i\alpha}b_{\alpha j}. \qquad (1.5)$$

Здесь $i = 1, 2, \ldots, m$; $j = 1, 2, \ldots, k$.

Произведение можно записать таким образом: $\mathbf{P} = \mathbf{AB}$.

Матрица **P** будет иметь столько строк, сколько их содержит первый сомножитель **A**, и столько столбцов, сколько их содержит второй сомножитель **B**.

Например, если

$$\mathbf{A} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 6 & 4 \\ 3 & 1 & 5 \end{vmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{vmatrix} a & x \\ b & y \\ c & z \end{vmatrix}, \text{ то}$$

$$\mathbf{P} = \mathbf{AB} = \begin{vmatrix} (1\cdot a + 2\cdot b + 3\cdot c) & (1\cdot x + 2\cdot y + 3\cdot z) \\ (2\cdot a + 6\cdot b + 4\cdot c) & (2\cdot x + 6\cdot y + 4\cdot z) \\ (3\cdot a + 1\cdot b + 5\cdot c) & (3\cdot x + 1\cdot y + 5\cdot z) \end{vmatrix}.$$

Правило перемножения матриц часто называют правилом «строка на столбец», так как по формуле (1.5) элемент p_{ij} произведения равен сумме парных произведений элементов i-й строки матрицы **A** на элементы j-го столбца матрицы **B**.

Произведение квадратных матриц одинаковой размерности есть квадратная матрица той же размерности.

Например: $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 8 & 2 \end{vmatrix}$.

Произведение соответственных квадратной матрице на матрицу-столбец есть матрица-столбец. Произведение матрицы-столбца на матрицу-строку есть квадратная матрица, а произведение матрицы-строки на матрицу-столбец есть скаляр, т. е. матрица размерами 1×1.

Например:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} x \\ y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x + 2y \\ 3x + 4y \end{vmatrix}; \quad \begin{vmatrix} 1 \\ 2 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 6 & 8 \end{vmatrix}; \quad \begin{vmatrix} 3 & 4 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 1 \\ 2 \end{vmatrix} = 11.$$

Произведение матриц может быть нуль-матрицей, хотя оба сомножителя не являются нуль-матрицами:

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix}.$$

Произведение матриц не обладает переместительным свойством, т. е. $\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$. Оно обладает сочетательным $[(\mathbf{AB})\mathbf{C} = \mathbf{A}(\mathbf{BC})]$ и распределительным $[\mathbf{A}(\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{AB} + \mathbf{AC};\ (\mathbf{A} + \mathbf{B})\mathbf{C} = \mathbf{AC} + \mathbf{BC}]$ свойствами. Справедливо равенство $\alpha(\mathbf{AB}) = (\alpha\mathbf{A})\mathbf{B} + \mathbf{A}(\alpha\mathbf{B})$.

Транспонирование произведения двух матриц выполняется по правилу $(\mathbf{AB})^{\mathrm{T}} = \mathbf{B}^{\mathrm{T}}\mathbf{A}^{\mathrm{T}}$.

Рассмотрим матричную запись системы линейных уравнений. Пусть имеется система n линейных алгебраических уравнений с n неизвестными:

$$\left.\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n &= f_1; \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n &= f_2; \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \ldots + a_{nn}x_n &= f_n \end{aligned}\right\} \qquad (1.6)$$

Назовем матрицу $\mathbf{A}$ матрицей коэффициентов линейных уравнений:

$$\mathbf{A} = \begin{vmatrix} a_{11}a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ a_{21}a_{22} & \ldots & a_{2n} \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{n1}a_{n2} & \ldots & a_{nn} \end{vmatrix},$$

вектор $x = \begin{vmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{vmatrix}$ вектором неизвестных, а матрицу $\mathbf{F} = \begin{vmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_n \end{vmatrix}$ матрицей-столбцом свободных членов. Тогда на основании правила умножения матриц систему (1.6) можно записать в матричной форме: $\mathbf{A} \cdot x = \mathbf{F}$.

1.4. Линейная интерполяция и экстраполяция

При решении штурманских задач судоводителю приходится пользоваться различного рода таблицами, в которых даются дискретные значения функции $f(x)$, соответствующие аргументу x. Отыскание значений функции по значениям аргумента заданным в таблице, не составляет сложности. Однако, как правило, приходится решать задачу отыскания значения функции, которое непосредственно не дается в таблице, а находится между двумя заданными значениями функции. Это и есть *интерполяция*.

Представим, что в какой-либо таблице заданы значения аргумента x, отстоящие одно от другого на одну и ту же величину k, называемую шагом таблицы. Необходимо найти значение функции $y_t = f(x + \Delta x)$, где $\Delta x < k$. Составляя интерполяционную формулу для отыскания y_t, будем считать, что при изменении аргумента на шаг значение функции изменяется линейно, т. е. ее график на данном отрезке может быть с достаточной долей точности аппроксимирован прямой линией. Это предположение лежит в основе линейной интерполяции (рис. 1.2).

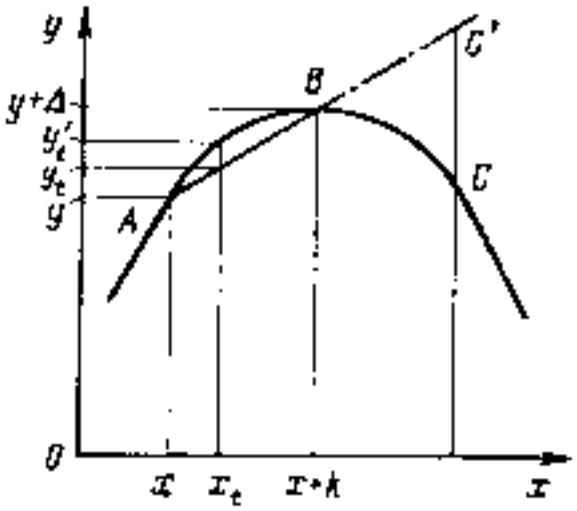


Рис. 1.2. График линейной интерполяции и экстраполяции

Составим простейшую пропорцию, считая, что если изменению аргумента x на шаг k соответствует изменение функции y на величину Δ, то изменению аргумента на меньшую величину Δx соответствует изменение функции на величину Δy, т. е.

$$\begin{array}{ccc} k & \text{———} & \Delta \\ \Delta x & & \Delta y, \end{array}$$

откуда получим, что $\Delta y = \Delta x \Delta / k$.

Для того чтобы свести к минимуму погрешности, вызванные предположением о линейности функции на рассматриваемом интервале, величину Δx следует отсчитывать от ближайшего значения x [т. е. всегда $\Delta x \leqslant (k/2)$]. Она может иметь знак «+» или «—». Это необходимо иметь в виду для принятия решения о том, что следует сделать с величиной Δy, сложить ее с заданным ближайшим значением y или вычесть из него. Такое решение будет зависеть в каждом конкретном случае от того, убывает ли значение функции $y = f(x)$ на данном интервале в данном направлении или возрастает.

Таким образом, рассмотрено решение задачи так называемой прямой интерполяции.

При обратной интерполяции по значению функции y_t, лежащему между заданными в таблице значениями, необходимо отыскать значения аргумента x_t. Пропорция в этом случае будет следующей:

$$\begin{array}{ccc} \Delta & \text{———} & k \\ \Delta y & \text{———} & \Delta x, \end{array}$$

(где $\Delta y = y_t - y$ представляет собой разность между заданным и ближайшим табличным значением функции), т. е. всегда $\Delta y \leqslant (\Delta/2)$, откуда $\Delta x = \Delta y k / \Delta$.

Решение о том, складывать или вычитать значение Δx с ближайшим табличным значением аргумента, необходимо принимать после анализа тенденции изменения аргумента на данном интервале.

Графическая интерпретация линейной интерполяции изображена на рис. 1.2. Предположение о линейном изменении функции на интервале приносит определенную погрешность, поскольку значению аргумента x_t в действительности соответствует значение функции y'_t, а не y_t, получаемое из данного предположения.

Если считать, что функция имеет такую же тенденцию изменения за пределами последнего известного интервала AB, как и внутри него, то можно говорить об *экстраполяции*, т. е. о применении интерполяционных формул за пределами известных значений функции. Если бы функция изменялась на интервале BC' (см. рис. 1.2) так же, как на интервале AB, то можно было бы получить ее значение в точке C', но на самом деле она проходит через точку C. Таким образом, становится ясным, что экстраполяция может давать большие погрешности. В судовождении она используется, например, для вычисления поправки хронометра на момент астрономических наблюдений.

Глава 2

СФЕРИЧЕСКАЯ ТРИГОНОМЕТРИЯ

2.1. Основные понятия сферической тригонометрии

Судно плавает по водной поверхности, представляющей собой часть поверхности Земли, которая примерно является сферой. В процессе плавания судоводители решают задачи определения места судна, расчетов пройденного расстояния, размеров дуг больших кругов и др. Все задачи мореходной астрономии решаются для поверхности небесной сферы. Очевидно, что для решения всех этих задач недостаточно знания геометрии и тригонометрии для плоскости. Необходимо в совершенстве владеть математическим аппаратом сферической тригонометрии, являющейся разделом сферической геометрии, изучающей геометрические формы, находящиеся на сфере. Сферическая тригонометрия изучает метрические свойства сферических треугольников и методы их решения.

Возникновение и развитие сферической тригонометрии неразрывно связаны с развитием астрономии и уходят корнями во времена древности и средневековья, когда сферическая тригонометрия рассматривалась как составная часть астрономии. В самостоятельную науку сферическая тригонометрия выделяется в XVII в., когда она получает дальнейшее развитие в связи с запросами мореплавания, геодезии и картографии. В данной главе рассматриваются элементы сферической тригонометрии, знание которых необходимо современному судоводителю. Выводы основных формул сопровождаются краткими историческими справками.

Рассмотрим основные понятия сферической тригонометрии.

Сферой, или сферической поверхностью, называется геометрическое место точек в пространстве, равноудаленных от некоторой точки, называемой центром сферы (рис. 2.1). *Радиусом сферы* называется отрезок прямой, соединяющий центр сферы с любой из ее точек.

Всякое сечение сферы плоскостью является окружностью, которая в сферической тригонометрии часто называется кругом. Сечение, проходящее через центр сферы, больше всякого другого сечения. Оно называется большим кругом. Радиус большого круга равен радиусу сферы. Через любую точку поверхности сферы

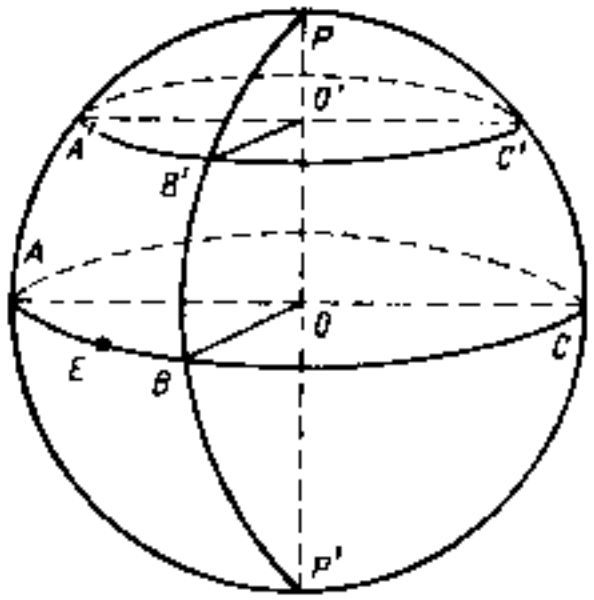


Рис. 2.1. Основные линии и точки на сфере

можно провести бесчисленное множество больших кругов. Представив себе для наглядности обычный школьный глобус, нетрудно понять, что большими кругами на его поверхности являются экватор и меридианы. След на сфере от сечения ее плоскостью, не проходящей через центр, называется малым кругом. Малыми кругами на глобусе являются параллели координатной сетки.

Перпендикуляр, восстановленный из центра круга к плоскости последнего, называется осью этого круга. Точки пересечения оси круга с поверхностью сферы в диаметрально противоположных направлениях называются *полюсами* круга. Очевидно, что их всегда два. Полюсы отстоят на неравные расстояния от малого круга и равноудалены на значение сферического радиуса от большого круга. *Сферическим радиусом* большого круга называется дуга другого большого круга, заключенная между любой точкой данного большого круга и его полюсом. Вследствие равноудаленности полюсов от большого круга его сферические радиусы равны $\pi/2$, или 90°. На рис. 2.1 точка O — центр сферы. Диаметр сферы POP' перпендикулярен плоскостям малого круга $A'B'C'$ и большого круга ABC, т. е. является их осью. Точки P и P' являются полюсами большого и малого кругов ABC и $A'B'C'$, дуги PA', PB' и PC' — сферическими радиусами малого круга $A'B'C'$, а дуги $PA = P'A = PB = P'B = PC = P'C = \pi/2 = 90°$ — сферическими радиусами большого круга ABC.

Дуга большого круга (ДБК), называемая в судовождении *ортодромией*, является кратчайшим расстоянием между двумя точками на сфере, подобно тому, как прямая линия является кратчайшим расстоянием между двумя точками на плоскости. Этим объясняется та большая роль, которую играют ортодромии при решении многих задач судовождения, и в этом заключается первое свойство ДБК, которое можно сформулировать так: меньшая из двух ДБК, проходящих через две заданные точки сферы (дуга AEB на рис. 2.1), является кратчайшим расстоянием между этими точками. Между точками A и B, кроме меньшей дуги большого круга AEB, заключена еще дуга ACB, не являющаяся кратчайшим расстоянием между этими точками.

Положение ДБК на сфере вполне определяется двумя точка

ми, если они не лежат на концах одного диаметра. Это свойство ДБК аналогично тому, что на плоскости через две точки можно провести одну прямую линию. Из сказанного очевидно, что ДБК (ортодромия) на поверхности сферы играет такую же важную роль, что и прямая линия на плоскости. Именно ортодромии образуют сферические треугольники, являющиеся объектом изучения сферической тригонометрии.

Сферическим треугольником (рис. 2.2) называется фигура на сфере, ограниченная тремя пересекающимися попарно ДБК, которые не пересекаются в одной точке. В сферической тригонометрии и в прикладных задачах судовождения решаются сферические треугольники, стороны которых не превосходят 180°, т. е. эти треугольники помещаются на одной половине сферы. Они именуются треугольниками Эйлера. Стороны и углы называются элементами сферического треугольника. На рис. 2.2 изображены три секущие плоскости, проходящие через центр сферы O, которые образуют на ее поверхности сферический треугольник ABC. Принято обозначать углы сферического треугольника прописными буквами латинского алфавита, а противолежащие им стороны — соответствующими строчными. Стороны такого треугольника измеряют плоские углы трехгранника при центре сферы O между радиусами R, проведенными к вершинам треугольника. Это происходит потому, что длина *ДБК* (стороны сферического треугольника) равна произведению центрального угла на радиус сферы: $\smile a = aR$ и т. д.

Примем $R = 1$, так как формулы не должны включать радиуса сферы, поскольку выражение сторон треугольника в градусах от длины радиуса не зависит, т. е. $\smile a = a$. Следовательно, стороны сферического треугольника измеряются в градусной ме-

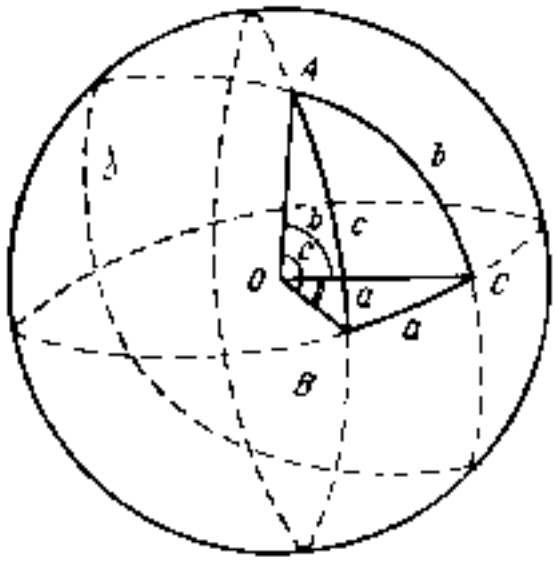


Рис. 2.2. Сферический треугольник

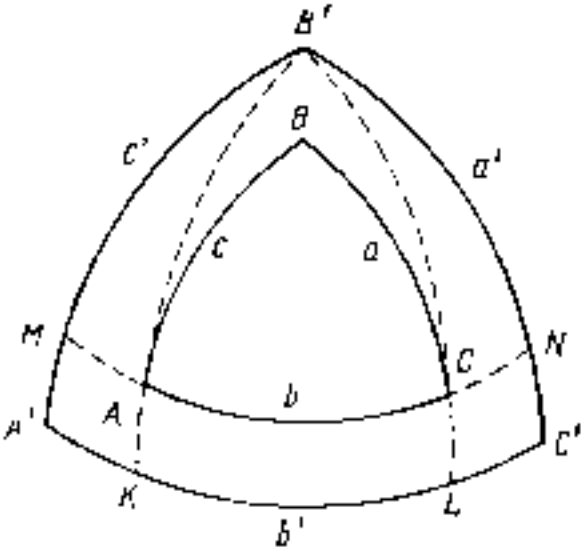


Рис. 2.3. Взаимно полярные сферические треугольники

ре, в судовождении обычно в градусах, минутах и десятых долях минут.

Сумма сторон сферического треугольника находится в пределах $0° < a + b + c < 360°$. Это вытекает из свойства суммы плоских углов трехгранника. При равенстве суммы нулю треугольник вырождается в точку, при 360° — в полусферу. В процессе решения сферических треугольников при анализе полученных ответов могут быть полезны следующие соотношения сумм и разностей сторон: $a + b > c$, отсюда $b > a - c$, так как в каждом трехгранном угле любой плоский угол меньше суммы двух других плоских углов. Прибавив к первому из этих неравенств по a и разделив их на два, получим, что $a < \left(\frac{a + b + c}{2}\right)$, т. е. каждая из сторон меньше полупериметра сферического треугольника.

Углы A, B, C сферического треугольника (см. рис. 2.2) измеряются соответствующими двугранными углами трехгранника $OABC$, поэтому по свойству двугранных углов трехгранника их сумма, а следовательно, и сумма углов сферического треугольника находится в пределах $180° < A + B + C < 540°$. Иначе неравенство можно записать так: $A + B + C = 180° + \varepsilon$. Это основное свойство, или свойство существования сферического треугольника, которое заключается в том, что сумма его углов всегда больше 180° на некоторую величину ε, называемую сферическим избытком, или эксцессом. Значение последнего находится в пределах $0° < \varepsilon < 360°$. При $\varepsilon = 0°$ сферический треугольник превращается в плоский, при $\varepsilon = 360°$ — в полусферу. В градусах $\varepsilon = A + B + C = 180°$, в радианах $\varepsilon = A + B + C - \pi$.

Элементы сферических треугольников связаны следующими соотношениями:

против равных сторон лежат равные углы, а против бо́льших сторон лежат бо́льшие углы;

сумма двух углов без третьего меньше 180°, т. е. $A + B - C < 180°$, $B + C - A < 180°$, $A + C - B < 180°$.

По форме сферические треугольники разделяют на косоугольные, прямоугольные и четвертные, или прямосторонние. В прямоугольном треугольнике один из углов равен 90°, но встречаются сферические треугольники с двумя и тремя прямыми углами, называемые двояко- и трояко-прямоугольными. В четвертном, или прямостороннем, треугольнике одна из сторон равна 90°. По аналогии существуют также двояко- и трояко-прямосторонние треугольники.

Наконец, встречаются сферические треугольники, у которых все элементы равны 90°. На глобусе это треугольник, образованный, например, нулевым меридианом, меридианом 90° восточной долготы и экватором. В косоугольном сферическом треугольнике его элементы могут иметь различные числовые значения, удов-

летворяющие перечисленным выше свойствам и ограничению Эйлера.

Два сферических треугольника, лежащих на одной и той же сфере, называются **полярными**, если вершины одного из них являются полюсами сторон другого. Если из вершины данного сферического треугольника ABC (рис. 2.3), как из полюсов, сферическим радиусом, равным 90°, описать дуги, то получим новый треугольник $A'B'C'$, полярный исходному, поскольку вершины первого служат полюсами для сторон второго. Нетрудно заметить, что и стороны a, b, c сферического треугольника ABC также отстоят от вершин $A'B'C'$ полярного треугольника на 90°. Соединим дугами больших кругов вершину B' с вершинами A и C. Вершина A по построению является полюсом дуги BC, следовательно, дуга AB' равна 90°. По тем же причинам дуга CB' равна 90°. Поскольку точка B' отстоит от двух точек A и C дуги AC на 90°, то она является полюсом стороны AC. Аналогичным образом можно доказать, что вершина A' является полюсом стороны BC и вершина C' является полюсом стороны AB. Следовательно, сферический треугольник ABC является полярным по отношению к треугольнику $A'B'C'$. Два сферических треугольника, у которых вершины одного являются полюсами сторон другого, называются *взаимно полярными треугольниками*.

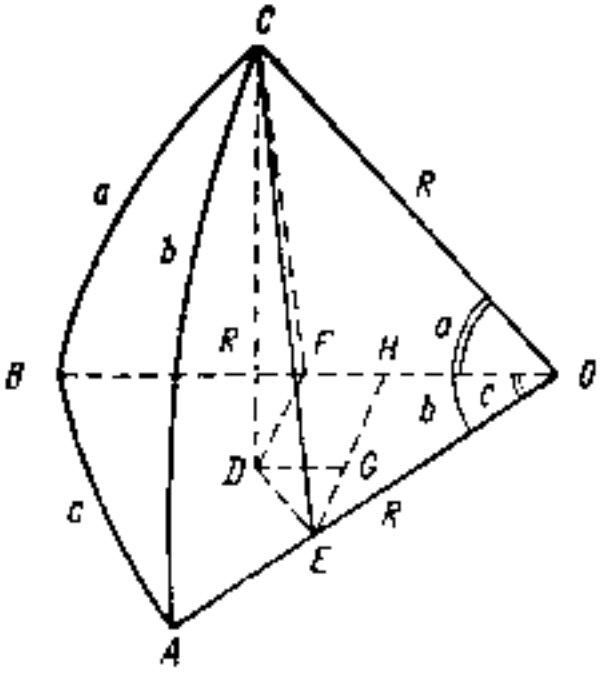


Рис. 2.4. Графические построения к выводу формул сферического треугольника

Продолжим стороны a и c до пересечения со стороной b' в точках L и K соответственно (см. рис. 2.3). Угол B равен дуге KL, т. е. $B=KL$. Вместе с тем $b'=A'K+KL+LC'$. Сложив два предыдущих равенства, получим $B+b'=A'K+KL+KL+LC'$. Но $A'K+KL=LC'+KL=90°$, так как вершина A' является полюсом стороны BC и, следовательно, дуги BCL, а вершина C' является полюсом дуги BAK.

Следовательно,

$$B+b'=180°. \qquad (2.1)$$

Если теперь сторону b продолжим до пересечения со стороной $A'B'$ в точке M и со стороной $B'C'$ в точке N, то получим дугу $MACN$, которая равна углу B', т. е. $B'=MACN-MA+AC+$

$+ CN$. Сторона $AC = b$, т. е. $b = AC$. Сложив эти два равенства, получим $B' + b = MA + AC + AC + CN$. Но $MA + AC = AC + CN = 90°$, поскольку вершина C является полюсом стороны $A'B'$, а вершина A — полюсом стороны $B'C'$. Поэтому

$$B' + b = 180°. \tag{2.2}$$

Стороны и углы для вывода формул (2.1) и (2.2) были выбраны произвольно. Аналогичные результаты можно получить для других сторон и углов взаимно полярных треугольников. Они составят два основных свойства элементов взаимно полярных треугольников:

первое свойство $A + a' = 180°$;

$$B + b' = 180°; \tag{2.3}$$

$$C + c' = 180°,$$

второе свойство $a + A' = 180°$,

$$b + B' = 180°; \tag{2.4}$$

$$c + C' = 180°.$$

Оба свойства могут быть сформулированы так: *противолежащие стороны и углы двух взаимно полярных треугольников дополняют друг друга до 180°*. Эти свойства используются для вывода некоторых формул сферической тригонометрии.

На рис. 2.4 исходный треугольник весь находится внутри полярного, но если одна или две стороны треугольника ABC больше 90°, то они будут пересекаться со сторонами полярного треугольника. Если же каждая из сторон треугольника ABC больше 90°, то полярный треугольник меньше исходного и будет находиться внутри последнего.

Впервые задачу об определении сторон сферического треугольника по трем данным углам, пользуясь построением треугольника, полярного данному, решил азербайджанский математик Насирэддин Туси в XIII в.

2.2. Основные формулы сферической тригонометрии

Классификация формул. Решением сферического треугольника называется нахождение трех неизвестных элементов по трем заданным. В прикладных задачах судовождения часто нет необходимости отыскивать все три неизвестных элемента, и решение сводится к расчету необходимого элемента. Чаще всего для решения применяются так называемые основные формулы сферической тригонометрии, к которым относятся формулы косинуса стороны, косинуса угла, синусов и котангенсов или формула четырех рядом лежащих элементов. Зависимости, устанавливае-

мые первыми тремя формулами, называют также теоремами сферической тригонометрии.

При выводе формулы котангенсов широко используются формулы пяти элементов, которые носят вспомогательный характер.

Формула косинуса стороны. Эта основная теорема сферической тригонометрии была впервые доказана арабским математиком Аль Баттани в X в. н. э. Основной она является потому, что из нее в принципе могут быть выведены все последующие формулы. В сферическом треугольнике ABC (см. рис. 2.4) соединим вершины радиусами R, равными единице, с центром сферы O. Тогда $AO=BO=CO=R=1$. Из точки C опустим перпендикуляр CD на плоскость AOB, и через CD проведем плоскости, перпендикулярные радиусам AO и BO. Эти плоскости пересекут плоскости граней треугольника AOB, AOC и BOC по линиям DE, CE, DF, CF. Угол $CED=A$, а угол $CFD=B$. Опустим из точки E перпендикуляр EH на радиус BO и из точки D перпендикуляр DG на прямую EH. Угол DEG равен углу $AOB=c$, как углы с взаимно перпендикулярными сторонами.

$$OF = OH + HF. \tag{2.5}$$

Но $OF = R\cos a = \cos a$; $OH = OE\cos c = R\cos b\cos c = \cos b\cos c$; $HF = DG = DE\sin\angle DEG = DE\sin c = CE\cos\angle CED\sin c = CE\cos A\sin c = R\sin b\sin c\cos A = \sin b\sin c\cos A$.

Подставим выражения для OF, OH и HF в формулу (2.5) и получим

$$\cos a = \cos b\cos c + \sin b\sin c\cos A. \tag{2.6}$$

Аналогичные формулы можно получить для двух других сторон сферического треугольника b и c:

$$\left.\begin{aligned}\cos b &= \cos a\cos c + \sin a\sin c\cos B,\\ \cos c &= \cos a\cos b + \sin a\sin b\cos C.\end{aligned}\right\} \tag{2.7}$$

Формулы (2.6) и (2.7) называются формулами косинуса стороны и читаются так: *косинус стороны сферического треугольника равен произведению косинусов двух других его сторон плюс произведение синусов тех же сторон на косинус угла между ними.*

Таких формул три и каждая связывает один из углов и три стороны сферического треугольника.

Формула косинуса угла. Эта формула выводится из формулы косинуса стороны. Применим формулу (2.6) для стороны a' сферического треугольника $A'B'C'$, полярного данному треугольнику ABC:

$$\cos a' = \cos b'\cos c' - \sin b'\sin c'\cos A' \tag{2.8}$$

Перейдем к элементам треугольника ABC по свойствам полярных треугольников [см. формулы (2.3) и (2.4)]: $a' = 180^\circ - A$;

$b' = 180° - B$; $A' = 180° - a$ и $c' = 180° - C$ и подставим эти значения в формулу (2.8):

$$\cos(180° - A) = \cos(180° - B)\cos(180° - C) + \\ + \sin(180° - B)\sin(180° - C)\cos(180° - a).$$

Упростим эту формулу и получим окончательный результат, написав две последние формулы по аналогии с первой:

$$\left.\begin{aligned} \cos A &= -\cos B \cos C + \sin B \sin C \cos a; \\ \cos B &= -\cos A \cos C + \sin A \sin C \cos b; \\ \cos C &= -\cos A \cos B - \sin A \sin B \cos c. \end{aligned}\right\} \quad (2.9)$$

Три формулы выражения (2.9) называются формулами косинуса угла сферического треугольника и читаются так: *косинус угла сферического треугольника равен отрицательному произведению косинусов двух других углов плюс произведение синусов тех же углов на косинус стороны между ними.*

Из формул выражения (2.9) можно получить следующие формулы для косинусов сторон сферического треугольника:

$$\cos a = \operatorname{ctg} B \operatorname{ctg} C + \cos A \operatorname{cosec} B \operatorname{cosec} C;$$

$$\cos b = \operatorname{ctg} A \operatorname{ctg} C + \cos B \operatorname{cosec} A \operatorname{cosec} C;$$

$$\cos c = \operatorname{ctg} A \operatorname{ctg} B + \cos C \operatorname{cosec} A \operatorname{cosec} B.$$

Эти формулы показывают, что стороны сферического треугольника могут быть рассчитаны по трем его углам. Следовательно, с тремя данными углами существует только один сферический треугольник в отличие от плоских треугольников, которых при тех же условиях может быть бесчисленное множество.

Формула синусов. Эту формулу вывел известный арабский астроном Абу-эль-Вефа в X в. н. э. На рис. 2.4 радиус сферы B принят равным единице ($R = 1$). Рассмотрим прямоугольные треугольники CDE и CDF. У них имеется общий катет $CD = CF\sin A = CF\sin B$.

В прямоугольных треугольниках COE и COF стороны $CE = R\sin b = \sin b$ и $CF = R\sin a = \sin a$, поэтому $\sin b \sin A = \sin a \sin B$.

Перепишем это равенство в виде пропорции и по аналогии добавим еще два выражения:

$$\sin a/\sin b = \sin A/\sin B; \ \sin a/\sin c = \sin A/\sin C;$$

$$\sin b/\sin c = \sin B/\sin C. \quad (2.10)$$

Это так называемая теорема синусов, которая читается так: *в сферическом треугольнике синусы сторон относятся один к другому, как синусы противолежащих углов.*

При расчетах бывает полезна иная запись пропорций (2.10):

$$\sin a/\sin A = \sin b/\sin B = \sin c/\sin C.$$

Формулы пяти элементов. Выведем формулу пяти элементов, воспользовавшись формулами косинуса сторон a и b: $\cos a = \cos b \cos c + \sin b \sin c \cos A$, $\cos b = \cos a \cos c + \sin a \sin c \times \cos B$.

Умножим $\cos a$ на $\cos c$ (тогда $\cos a \cos c = \cos b \cos^2 c + \sin b \sin c \cos c \cos A$) и подставим правую часть полученного выражения в формулу для расчета $\cos b$: $\cos b = \cos b \cos^2 c + \sin b \sin c \cos c \cos A + \sin a \sin c \cos B$.

Перенесем первое слагаемое в левую часть полученного равенства: $\cos b (1 - \cos^2 c) = \sin a \sin c \cos B + \sin b \sin c \cos c \cos A$. Имея в виду, что $1 - \cos^2 c = \sin^2 c$, разделим все слагаемые на $\sin c$ и поменяем их местами:

$$\sin a \cos B = \cos b \sin c - \sin b \cos c \cos A. \qquad (2.11)$$

Это соотношение называется формулой пяти элементов, которая читается так: *в сферическом треугольнике произведение синуса стороны на косинус прилежащего к ней угла равно произведению косинуса стороны, противолежащей этому углу, на синус третьей стороны минус произведение синуса противолежащей стороны на косинус третьей стороны и на косинус угла между ними.*

В этой формуле выражается зависимость между тремя сторонами и двумя углами сферического треугольника. Так как в треугольнике три стороны и к каждой прилегают по два угла, то всего можно написать шесть формул пяти элементов типа (2.11). Остальные пять могут быть получены аналогичным образом:

$$\sin a \cos C = \cos c \sin b - \sin c \cos b \cos A;$$
$$\sin b \cos A = \cos a \sin c - \sin a \cos c \cos B;$$
$$\sin b \cos C = \cos c \sin a - \sin c \cos a \cos B;$$
$$\sin c \cos A = \cos a \sin b - \sin a \cos b \cos C;$$
$$\sin c \cos B = \cos b \sin a - \sin b \cos a \cos C.$$

Для того чтобы вывести формулу пяти элементов, связывающую три угла и две стороны, воспользуемся формулами косинусов углов A и B: $\cos A = -\cos B \cos C + \sin B \sin C \cos a$ и $\cos B = -\cos A \cos C + \sin A \sin C \cos B$. Сделаем с этими выражениями такие же преобразования, как и при выводе формулы (2.11):

$$\cos A \cos C = -\cos B \cos^2 C + \sin B \cos C \sin C \cos a;$$
$$\cos B = \cos B \cos^2 C - \sin B \cos C \cos a - \sin A \sin C \cos b;$$
$$\cos B (1 - \cos^2 C) = -\sin B \cos C \sin C \cos a - \sin A \sin C \cos b;$$
$$\cos B \sin^2 C = -\sin B \cos C \sin C \cos a + \sin A \sin C \cos b.$$

Окончательно после сокращения на $\sin C$ и перемены мест слагаемых получим: $\sin A \cos B = \cos B \sin C + \sin B \cos C \cos a$.

Аналогично могут быть получены еще пять формул:

$$\sin A \cos c = \cos C \sin B + \sin C \cos B \cos a;$$
$$\sin B \cos a = \cos A \sin C + \sin A \cos C \cos b;$$
$$\sin B \cos c = \cos C \sin A + \sin C \cos A \cos B;$$
$$\sin C \cos a = \cos A \sin B + \sin A \cos B \cos c;$$
$$\sin C \cos b = \cos B \sin A + \sin B \cos A \cos c.$$

Эти формулы читаются так: *в сферическом треугольнике произведение синуса угла на косинус прилежащей стороны равно произведению косинуса угла, противолежащего этой стороне, на синус третьего угла плюс произведение синуса противолежащего угла на косинус третьего угла и на косинус стороны между ними.*

При расчетах в судовождении формулы пяти элементов не применяются, но они широко используются при выводе других формул, в том числе и при выводе формулы котангенсов. К основным формулам сферической тригонометрии они не относятся и имеют вспомогательный характер.

Формула котангенсов. Ее еще называют *формулой четырех рядом лежащих элементов.* Для ее вывода возьмем одну из формул пяти элементов, например (2.11):

$$\sin a \cos B = \cos b \sin c - \sin b \cos c \cos A. \qquad (2.12)$$

а также первое из равенств (2.10): $\sin a/\sin b = \sin A/\sin B$.

Тогда $$\sin a = \sin A \sin b/\sin B. \qquad (2.13)$$

Подставим формулу (2.13) в формулу (2.12): $\sin A \sin b \cos B/\sin B = \cos b \sin c - \sin b \cos c \cos A$. Разделим обе части на $\sin b$ и получим окончательную формулу

$$\operatorname{ctg} B \sin A = \operatorname{ctg} b \sin c - \cos c \cos A. \qquad (2.14)$$

На рис. 2.5 элементы B, c, A и b расположены рядом и объединены штриховой линией, причем угол B и сторона b являются крайними элементами, а угол A и сторона c — средними. Поэтому формула котангенсов (четырех рядом лежащих элементов) читается так: *если в сферическом треугольнике четыре элемента лежат рядом, то произведение котангенса крайнего угла на синус среднего угла равно произведению котангенса крайней стороны на синус средней стороны минус произведение косинусов средних элементов.*

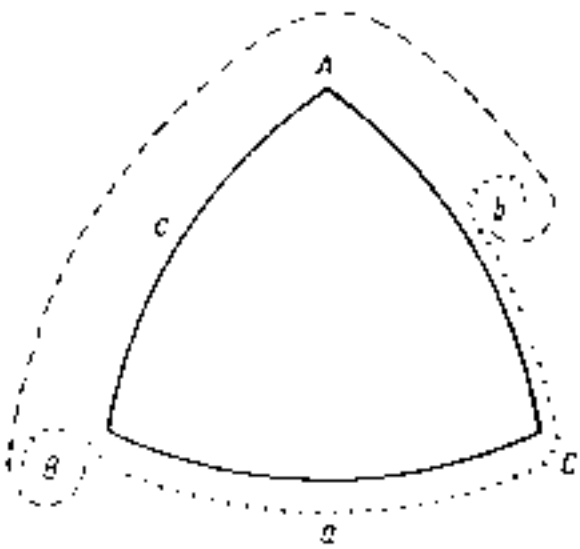


Рис. 2.5. Четыре рядом лежащих элемента сферического треугольника

На рис. 2.5 угол B является крайним и в другой четверке элементов B, a, C, b, кото-

рые обведены штриховыми линиями. Поэтому для каждого угла можно написать две формулы котангенсов. Поскольку в сферическом треугольнике три угла, то всего можно написать шесть формул четырех рядом лежащих элементов. Недостающие пять могут быть выведены аналогично формуле (2.14):

$$\operatorname{ctg} B \sin C = \operatorname{ctg} b \sin a - \cos a \cos C;$$
$$\operatorname{ctg} A \sin B = \operatorname{ctg} a \sin c - \cos c \cos B;$$
$$\operatorname{ctg} A \sin C = \operatorname{ctg} a \sin b - \cos c \cos C;$$
$$\operatorname{ctg} C \sin A = \operatorname{ctg} c \sin b - \cos b \cos A;$$
$$\operatorname{ctg} C \sin B = \operatorname{ctg} c \sin a - \cos a \cos B.$$

2.3. Дополнительные формулы для косоугольных сферических треугольников

Аналогии Непера. Для нахождения неизвестных элементов сферического треугольника в судовождении в основном применяются подробно рассмотренные выше основные формулы сферической тригонометрии. Однако в некоторых выводах формул, необходимых в навигации, а также для упрощения расчетов применяются так называемые дополнительные формулы. Рассмотрим те из них, которые встречаются при изучении курса судовождения и при пользовании некоторыми зарубежными навигационными пособиями.

Аналогии (пропорции) для определения двух углов сферического треугольника по двум сторонам и углу между ними были выведены шотландским математиком Непером в 1614 г.

Напишем две формулы синусов и найдем их сумму и разность:

$$\sin c \sin A = \sin a \sin C; \quad \sin c \sin B = \sin b \sin C;$$
$$\sin c(\sin A + \sin B) = \sin C(\sin a + \sin b);$$
$$\sin c(\sin A - \sin B) = \sin C(\sin a - \sin b).$$

Воспользуемся формулами сумм и разностей синусов из тригонометрии для плоскости:

$$2\sin c \sin\frac{A+B}{2}\cos\frac{A-B}{2} = 2\sin C \sin\frac{a+b}{2}\cos\frac{a-b}{2}; \qquad (2.15)$$

$$2\sin c \sin\frac{A-B}{2}\cos\frac{A+B}{2} = 2\sin C \sin\frac{a-b}{2}\cos\frac{a+b}{2}. \qquad (2.16)$$

Напишем также две формулы пяти элементов с теми же аргументами в левой части, что и в формулах синусов:

$$\sin c \cos A = \sin b \cos a - \sin a \cos b \cos C;$$
$$\sin c \cos B = \sin a \cos b - \sin b \cos a \cos C.$$

Сложим эти выражения и воспользуемся формулами суммы косинусов и синуса суммы для упрощения результата:

$$\sin c(\cos A+\cos B)=\sin b\cos a+\sin a\cos b-$$
$$-\sin a\cos b\cos C-\sin b\cos a\cos C;$$
$$2\sin c\cos\frac{A-B}{2}\cos\frac{A+B}{2}=\sin(a+b)-\cos C\sin(a+b)=$$
$$=\sin(a+b)(1-\cos C)=2\sin(a+b)\sin^2\frac{C}{2}. \qquad (2.17)$$

Разделим формулу (2.15) на формулу (2.17) и получим

$$\operatorname{tg}\frac{A+B}{2}=\frac{\sin C\sin\frac{1}{2}(a-b)\cos\frac{1}{2}(a+b)}{\sin(a+b)\sin^2\frac{C}{2}}=$$
$$=\frac{2\sin\frac{C}{2}\cos\frac{C}{2}\sin\frac{1}{2}(a+b)\cos\frac{1}{2}(a-b)}{2\sin\frac{1}{2}(a+b)\cos\frac{1}{2}(a+b)\sin\frac{C}{2}\sin\frac{C}{2}}.$$

После сокращения

$$\operatorname{tg}\frac{A+B}{2}=\frac{\cos[(a-b)/2]}{\cos[(a+b)/2]}\operatorname{ctg}\frac{C}{2}. \qquad (2.18)$$

Разделив формулу (2.16) на формулу (2.17) и сделав те же преобразования, получим

$$\operatorname{tg}\frac{A-B}{2}=\frac{\sin C\sin\frac{1}{2}(a-b)\cos\frac{1}{2}(a-b)}{\sin(a+b)\sin^2\frac{C}{2}}=$$
$$=\frac{2\sin\frac{C}{2}\cos\frac{C}{2}\sin\frac{1}{2}(a-b)\cos\frac{1}{2}(a-b)}{2\sin\frac{1}{2}(a+b)\cos\frac{1}{2}(a-b)\sin\frac{C}{2}\sin\frac{C}{2}}$$

и окончательно

$$\operatorname{tg}\frac{A-B}{2}=\frac{\sin[(a-b)/2]}{\sin[(a+b)/2]}\operatorname{ctg}\frac{C}{2}. \qquad (2.19)$$

Если в формулах (2.18) и (2.19) перейти к полярному треугольнику и сделать соответствующие преобразования, то можно получить еще две формулы, в левой части которых аргументами будут являться стороны сферического треугольника:

$$\left.\begin{aligned}\operatorname{tg}\frac{a+b}{2}&=\cos\frac{A-B}{2}:\cos\frac{A+B}{2}\operatorname{tg}\frac{c}{2},\\ \operatorname{tg}\frac{a-b}{2}&=\sin\frac{A-B}{2}:\sin\frac{A+B}{2}\operatorname{tg}\frac{c}{2}.\end{aligned}\right\} \qquad (2.20)$$

Формулы (2.18), (2.19) и (2.20) представляют собой аналогии Непера. Используя их, можно по двум противолежащим сторонам и углу между ними найти два угла по формулам (2.18) и (2.19), решая оба эти уравнения, как систему с двумя неизвестными. Решив систему двух уравнений (2.20), можно найти две стороны по двум противолежащим углам и стороне между ними.

Для облегчения запоминания аналогии Непера существует несколько мнемонических правил:

слева минус — справа синус;

справа в аргументе функции в числителе всегда минус;

слева большие буквы — в названии функции третьего сомножителя справа больше букв (ctg);

слева маленькие буквы — в названии функции справа меньше букв (tg).

Аналогии Непера применяются редко для решения сферических треугольников в задачах навигации и мореходной астрономии, но они лежат в основе выводов некоторых важных формул. Например, формулу сферического схождения меридианов выводят посредством аналогии Непера.

Формулы синусов половинных углов и сторон. Таблицы натуральных значений и логарифмов этих тригонометрических функций приведены в отечественных и зарубежных Мореходных таблицах, в частности в таблицах, изданных в США. В этих таблицах дана функция половинного угла

$$\sin^2 \frac{a}{2} = \frac{1 - \cos a}{2}.$$

В зарубежной литературе по судовождению она имеет наименование «haversine», или сокращенно hav a (рис. 2.6):

$$\text{hav}\, a = (1 - \cos a)/2$$

Эта функция всегда имеет знак «+», изменяясь от 0 до 1 при изменении аргумента от 0 до 360°. График изменения функции приведен на рис. 2.6.

Выведем формулы сферической тригонометрии, связывающие три стороны и угол сферического треугольника. Формула косинуса стороны $\cos a = \cos b \cos c + \sin b \sin c \cos A$. Так как $\cos a = 1 - 2\sin^2 \frac{a}{2}$ и $\cos A = 1 - 2\sin^2 \frac{A}{2}$, то $1 - 2\sin^2 \frac{a}{2} = \cos b \cos c + \sin b \sin c \left(1 - 2\sin^2 \frac{A}{2}\right)$.

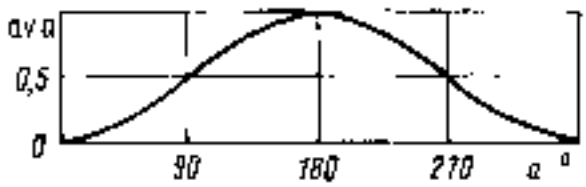


Рис. 2.6. График изменения значения функции hav a

Воспользуемся формулой косинуса разности углов и упростим это выражение:

$$1-2\sin^2\frac{a}{2}=\cos b\cos c+\sin b\sin c-2\sin b\sin c\sin^2\frac{A}{2}=$$
$$=\cos(b-c)-2\sin b\sin c\sin^2\frac{A}{2}.$$

Далее вычтем единицу из обеих частей равенства

$$-2\sin^2\frac{a}{2}=\cos(b-c)-1-2\sin b\sin c\sin^2\frac{A}{2}.$$

Разделив обе части равенства на —2, получим

$$\sin^2\frac{a}{2}=-\frac{\cos(b-c)-1}{2}+\sin b\sin c\sin^2\frac{A}{2}.$$

Так как

$$-\frac{\cos(b-c)-1}{2}=\sin^2\frac{b-c}{2},$$

то

$$\sin^2\frac{a}{2}=\sin^2\frac{b-c}{2}+\sin b\sin c\sin^2\frac{A}{2}.$$

Взяв за исходные формулы косинусов сторон b и c и проведя подобные преобразования, можно получить еще две формулы:

$$\sin^2\frac{b}{2}=\sin^2\frac{a-c}{2}+\sin a\sin c\sin^2\frac{B}{2};$$

$$\sin^2\frac{c}{2}=\sin^2\frac{a-b}{2}+\sin a\sin b\sin^2\frac{C}{2}.$$

Перепишем три последние формулы, используя международное обозначение функции:

$$\operatorname{hav} a=\operatorname{hav}(b-c)+\sin b\sin c\operatorname{hav} A;$$
$$\operatorname{hav} b=\operatorname{hav}(a-c)+\sin a\sin c\operatorname{hav} B;$$
$$\operatorname{hav} c=\operatorname{hav}(a-b)+\sin a\sin b\operatorname{hav} C.$$

По этим формулам можно найти сторону треугольника по двум другим сторонам и углу между ними. Преобразуем эти формулы для расчета угла по трем известным сторонам:

$$\operatorname{hav} A=[\operatorname{hav} a-\operatorname{hav}(b-c)]\operatorname{cosec} b\operatorname{cosec} c;$$
$$\operatorname{hav} B=[\operatorname{hav} b-\operatorname{hav}(a-c)]\operatorname{cosec} a\operatorname{cosec} c;$$
$$\operatorname{hav} C=[\operatorname{hav} c-\operatorname{hav}(a-b)]\operatorname{cosec} a\operatorname{cosec} b.$$

2.4. Правила Модюи — Непера для прямоугольных сферических треугольников

Прямоугольные сферические треугольники можно решать по основным формулам сферической тригонометрии. Однако более рационально пользоваться особыми правилами, которые значительно упрощают и ускоряют решение. Они выводятся из четырех основных формул сферической тригонометрии.

Рассмотрим прямоугольный сферический треугольник ABC (рис. 2.7), в котором угол $A=90°$. Напишем для этого треугольника те из основных формул, в которые входит угол A:

$$\cos a = \cos b \cos c + \sin b \sin c \cos A;$$
$$\cos B = -\cos A \cos C + \sin A \sin C \cos b;$$
$$\cos C = -\cos A \cos B + \sin A \sin B \cos c;$$
$$\sin b = \sin a \frac{\sin B}{\sin A}; \quad \sin c = \sin a \frac{\sin C}{\sin A};$$
$$\cos A = -\cos B \cos C + \sin B \sin C \cos a;$$
$$\operatorname{ctg} B \sin A = \operatorname{ctg} b \sin c - \cos c \cos A;$$
$$\operatorname{ctg} C \sin A = \operatorname{ctg} c \sin b - \cos b \cos A;$$
$$\operatorname{ctg} A \sin C = \operatorname{ctg} a \sin b - \cos b \cos C;$$
$$\operatorname{ctg} A \sin B = \operatorname{ctg} a \sin c - \cos c \cos B.$$

Так как $\cos A = 0$, $\sin A = 1$, то эти 10 формул для прямоугольного сферического треугольника обратятся в более простые:

$$\left.\begin{aligned} \cos a &= \cos b \cos c; \\ \cos B &= \cos b \sin C; \\ \cos C &= \cos c \sin B; \\ \sin b &= \sin a \sin B; \\ \sin c &= \sin a \sin C, \end{aligned}\right\} \quad (2.21) \qquad \left.\begin{aligned} \cos a &= \operatorname{ctg} B \operatorname{ctg} C; \\ \sin c &= \operatorname{ctg} B \operatorname{tg} b; \\ \sin b &= \operatorname{ctg} C \operatorname{tg} c; \\ \cos c &= \operatorname{ctg} a \operatorname{tg} b; \\ \cos B &= \operatorname{ctg} a \operatorname{tg} c. \end{aligned}\right\} \quad (2.22)$$

Видно, что в эти формулы не входит в качестве аргумента прямой угол A, т. е. в них имеется пять элементов треугольника. В каждую формулу входят три элемента. Но из 10 элементов по три можно составить только 10 сочетаний ($C^3_5 = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 10$). Таким образом, эти 10 формул выражений (2.21) и (2.22) позволяют решать прямоугольные сферические треугольники во всех возможных случаях, причем всегда должны быть известны два любых элемента, кроме прямого угла.

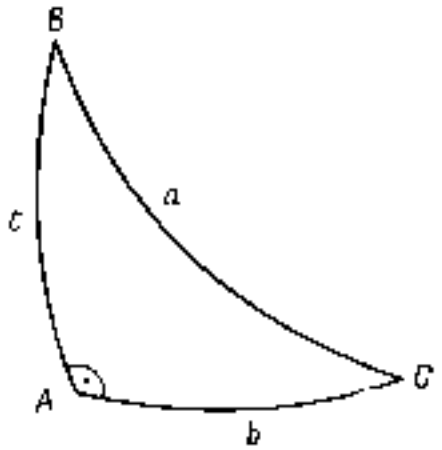


Рис. 2.7 Прямоугольный сферический треугольник

Французский математик Модюи в XVIII в. обратил внимание

на определенную закономерность составления формул выражений (2.21) и (2.22). Если везде заменить катеты их дополнениями до 90°, то получаются две группы выражений:

$$\left.\begin{aligned}
&\cos a = \sin(90^\circ - b)\sin(90^\circ - c);\\
&\cos B = \sin(90^\circ - b)\sin C;\\
&\cos C = \sin(90^\circ - c)\sin B;\\
&\cos(90^\circ - b) = \sin a \sin B;\\
&\cos(90^\circ - c) = \sin a \sin C;
\end{aligned}\right\} \qquad (2.23)$$

$$\left.\begin{aligned}
&\cos a = \operatorname{ctg} B \operatorname{ctg} C;\\
&\cos(90^\circ - c) = \operatorname{ctg} B \operatorname{ctg}(90^\circ - b);\\
&\cos(90^\circ - b) = \operatorname{ctg} C \operatorname{ctg}(90^\circ - c);\\
&\cos C = \operatorname{ctg} a \operatorname{ctg}(90^\circ - b);\\
&\cos B = \operatorname{ctg} a \operatorname{ctg}(90^\circ - c).
\end{aligned}\right\} \qquad (2.24)$$

Если считать, что в прямоугольном сферическом треугольнике не шесть, а пять элементов, поскольку прямой угол всегда известен, то сравнение формул выражения (2.23) с рис. 2.7 показывает, что в эти формулы входят три элемента треугольника, один из которых лежит отдельно от двух других, расположенных рядом. Формулы выражения (2.24) связывают три рядом лежащих элемента.

Так, были сформулированы правила для решения прямоугольных сферических треугольников:

правило I — *в прямоугольном сферическом треугольнике косинус отдельно лежащего элемента равен произведению синусов рядом лежащих не смежных с ним элементов;*

правило II — *если три элемента в прямоугольном сферическом треугольнике лежат рядом, то косинус среднего элемента равен произведению котангенсов крайних элементов.*

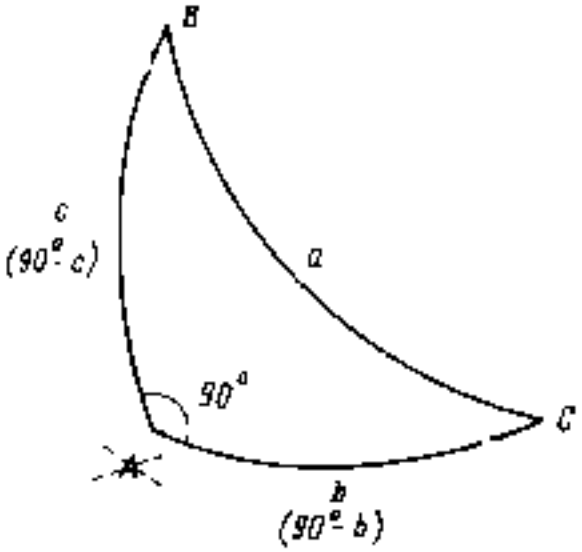


Рис. 2.8. Подготовленный рисунок для решения прямоугольного сферического треугольника по правилам Модюи Непера

Эти правила можно применять при выполнении двух условий:

условие I — *прямой угол не разделяет катетов, т. е. они считаются рядом лежащими элементами;*

условие II — *вместо катетов нужно брать их дополнения до 90°.*

Эти два правила называются *правилами Модюи — Непера.*

Прямоугольные сферические треугольники решаются только по правилам Модюи — Непера. Для того чтобы не забыть о выполнении двух усло-

вий, перед решением задачи рекомендуется подготовить рисунок, сопровождающий задачу (рис. 2.8). На нем можно слегка зачеркнуть букву, обозначающую прямой угол, и под буквами, обозначающими катеты, в скобках подписать их дополнения до 90°. Это позволит избежать наиболее часто встречающихся ошибок при решении прямоугольных сферических треугольников.

2.5. Решение косоугольных, четвертных и элементарных сферических треугольников

Решение сферического треугольника сводится к отысканию неизвестных его элементов по трем заданным. По расположению этих заданных элементов все косоугольные сферические треугольники можно разделить на шесть типов, так как каждый треугольник содержит шесть элементов.

Найдем число вариантов, как число возможных сочетаний из шести элементов по три. Из комбинаторики известно, что число сочетаний C^r_k из k элементов по r:

$$C^r_k = \frac{k!}{r!(k-r)!}.$$

В нашем случае $k=6$ и $r=3$, поэтому

$$C^3_6 = \frac{6\cdot5\cdot4\cdot3\cdot2\cdot1}{3\cdot2\cdot1\cdot3\cdot2\cdot1} = 20.$$

В обозначениях элементов сферического треугольника эти сочетания будут иметь вид: ABC, abc, abA, abB, abC, acA, acB, acC, bcA, bcB, bcC, ABa, ABb, ABc, ACb, ACa, ACc, BCa, BCb, BCa. Среди них многие имеют одинаковый геометрический смысл. Сочетания caB, abC и bcA (см. рис. 2.2) являются сочетаниями двух сторон и угла между ними. Очевидно, что в этом случае треугольники решаются по одним и тем же формулам, с разными наименованиями элементов, в них входящих. Таким образом, все 20 сочетаний сводятся к шести основным вариантам решения или к шести типам задач. В табл. 2.1 приведены наиболее распространенные варианты решения, применяемые в задачах судовождения, главным образом по основным формулам сферической тригонометрии.

Общий порядок решения косоугольных сферических треугольников следующий. В начале решения необходимо проверить, соответствуют ли заданные элементы условиям существования сферического треугольника, описанным в § 2.1. Кроме того, при решении следует помнить, что в сферическом треугольнике против бо́льшего угла лежит бо́льшая сторона. По мере вычисления неизвестных элементов также необходимо проверять, удовлетво-

Таблица 2.1. **Формулы для решения косоугольных сферических треугольников**

Тип задачи	Заданные элементы	Неизвестные элементы	Формулы, по которым могут быть найдены неизвестные элементы
1	Три стороны a, b, c	Углы A, B, C	Формулы косинуса стороны или синусов половинных сторон
2	Три угла A, B, C	Стороны a, b, c	Формулы косинуса угла
3	Две стороны и угол между ними, например, a, b, C	Угол A	Формула котангенсов или аналогии Непера (совместно с углом B)
		Угол B	Формула котангенсов или аналогии Непера (совместно с углом A)
		Сторона c	Формула косинуса стороны или синуса половинной стороны
4	Два угла и сторона между ними, например, A, B, c	Сторона a	Формула котангенсов или аналогии Непера (совместно со стороной b)
		Сторона b	Формула котангенсов или аналогии Непера (совместно со стороной a)
		Угол C	Формула косинуса угла
5	Две стороны и угол, противолежащий одной из них, например, a, b, A	Угол B	Формула синусов
		Сторона c	Одна из аналогий Непера для полусуммы или полуразности сторон a и b
		Угол C	Одна из аналогий Непера для полусуммы или полуразности углов A и B
6	Два угла и сторона, противолежащая одному из них, например, A, B, a	Сторона b	Формула синусов
		Сторона c	Одна из аналогий Непера, как в типе 5
		Угол C	Одна из аналогий Непера, как в типе 5

ряют ли они указанным выше условиям существования сферического треугольника.

При решении предпочтение отдается основным формулам сферической тригонометрии. Для расчетов по этим формулам используют микрокалькуляторы или ПЭВМ и таблицы логарифмов тригонометрических функций. При пользовании этими таблицами целесообразнее применять так называемые логарифмические формулы, т. е. формулы, в которых нет слагаемых. К ним относятся формулы синусов или аналогии Непера. Во многих зарубежных пособиях по судовождению рекомендуются для решения формулы синусов половинных сторон.

Одним из широко применяемых в практических вычислениях приемов является деление косоугольного сферического треуголь-

ника перпендикуляром на два прямоугольных (рис. 2.9). Перпендикуляр проводят таким образом, чтобы два из трех заданных элементов оказались в одном прямоугольном треугольнике. Далее решение выполняют по логарифмическим формулам Модюи — Непера. Рассмотрим этот прием.

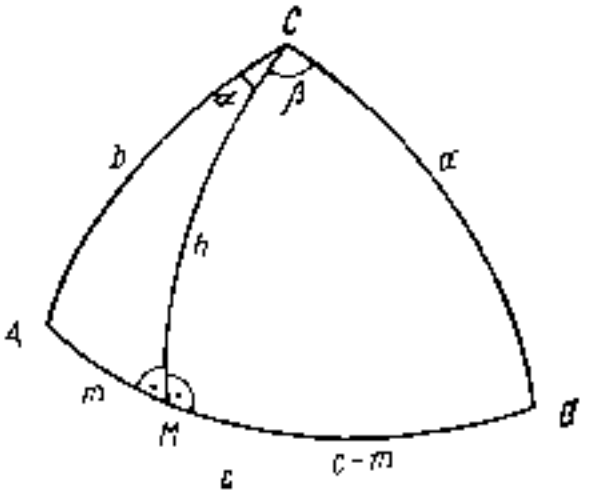


Рис. 2.9. Косоугольный сферический треугольник, разделенный на два прямоугольных

Пусть заданы две стороны треугольника b и c и угол между ними A. Необходимо найти a, B и C. Для этого опустим сферический перпендикуляр CM из вершины C на сторону c. Получим два прямоугольных сферических треугольника ACM и BCM. В одном из них, ACM, находятся два из трех заданных элементов — сторона b и угол A. Пусть высота CM равна h, отрезок AM равен m, а угол C делится на два угла α и β, т. е. $\alpha + \beta = C$. По правилам Модюи — Непера найдем катет m треугольника ACM: $\cos A = \operatorname{ctg} b \operatorname{ctg}(90^\circ - m)$, тогда $\operatorname{tg} m = \cos A \operatorname{tg} b$. Найдем катет h того же треугольника: $\cos(90^\circ - h) = \sin A \sin B$, т. е. $\sin h = \sin A \sin b$. Найдем угол α: $\cos b = \operatorname{ctg} \alpha \operatorname{ctg} A$, откуда $\operatorname{ctg} \alpha = \cos b \operatorname{tg} A$.

Таким образом, найдены три неизвестных элемента вспомогательного треугольника ACM по двум известным элементам A и b исходного треугольника.

Переходим ко второй части решения. В прямоугольном сферическом треугольнике BCM найдем гипотенузу a: $\cos a = \sin(90^\circ - h)\sin(90^\circ - (c - m))$, или $\cos a = \cos h \cos(c - m)$. В данном случае и далее считаем катеты h и $c - m$ известными из первой части решения, поэтому $\cos(90^\circ - (c - m)) = \operatorname{ctg}(90^\circ - h)\operatorname{ctg} B$, откуда $\operatorname{ctg} B = \operatorname{tg} h \sin(c - m)$. И, наконец, $\cos(90^\circ - h) = \operatorname{ctg} \beta \operatorname{ctg}(90^\circ - (c - m))$, т. е. $\operatorname{ctg} \beta = \sin h \operatorname{ctg}(c - m)$. Тогда $C = \alpha + \beta$.

Таким образом найдены все три неизвестных элемента косоугольного сферического треугольника по правилам Модюи — Непера.

Данный прием решения косоугольного сферического треугольника рекомендуется зарубежными руководствами по подготовке судоводителей. Он положен в основу таблиц мореходной астрономии для вычисления высот и азимутов светил ТВА-57, составленных известным специалистом в области судовождения проф. А. П. Ющенко.

При решении косоугольных сферических треугольников следует избегать использования ранее найденных, а не исходных элементов. По окончании решения необходимо проверить полученные результаты. Для этого проще всего применить формулы синусов, включающие в себя заданные и найденные элементы: $\sin a/\sin A = \sin b/\sin B = \sin c/\sin C$. Эти три отношения должны быть абсолютно равны при верно найденных значениях неизвестных элементов.

Четвертные (прямосторонние) сферические треугольники решаются только по четырем основным формулам: косинуса стороны, косинуса угла, синусов и котангенсов. При этом сторона, равная 90°, считается всегда заданной. Известно, что $\cos 90° = 0$ и $\sin 90° = 1$, поэтому в ответе эта сторона фигурировать не будет. Ответ будет произведением двух функций, аргументы которых заданы.

Рассмотрим на примере решение четвертного сферического треугольника (рис. 2.10). Пусть заданы $a = 90°$, b и A (на рис. 2.10 заданные элементы обведены кружками). Необходимо найти все остальные элементы.

По формуле синусов $\sin b/\sin B = \sin a/\sin A$, а $\sin a = 1$, поэтому $\sin B = \sin b \sin A$. Для нахождения стороны c воспользуемся формулой косинуса для стороны a: $\cos a = \cos b \cos c + \sin b \sin c \cos A$. Зная, что $\cos a = 0$, разделим все выражение на $\cos c$ и перенесем правое слагаемое в левую часть: $\sin b \operatorname{tg} c \times \cos A = -\cos b$, откуда $\operatorname{tg} c = -\operatorname{ctg} b \sec A$.

Для того чтобы найти угол C, напишем формулу котангенсов: $\operatorname{ctg} A \sin C = \operatorname{ctg} a \sin b - \cos C \sin b$. Так как $\operatorname{ctg} a = 0$, то $\operatorname{ctg} A \sin C = -\cos C \sin b$ и $\operatorname{tg} C = -\sin b \operatorname{tg} A$.

Итак, все ответы удовлетворяют условию, выдвинутому в начале параграфа.

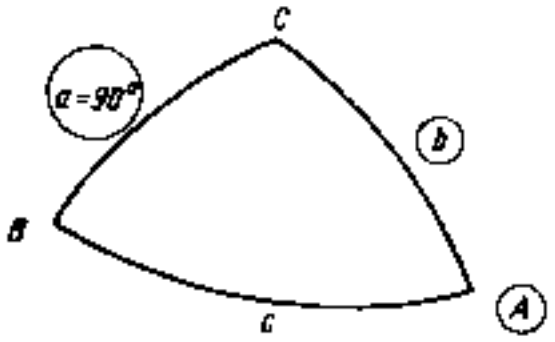


Рис. 2.10. Четвертной сферический треугольник

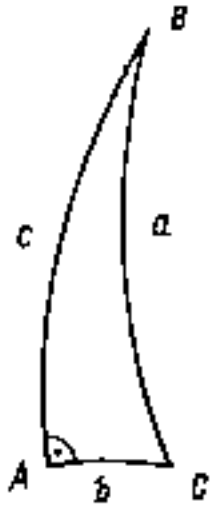


Рис. 2.11. Элементарный прямоугольный сферический треугольник

При решении прикладных задач судовождения, а также при выводе многих формул навигации и мореходной астрономии часто приходится иметь дело с элементарными прямоугольными сферическими треугольниками. Это такие треугольники, у которых один катет и противолежащий ему угол — величины малые. Их нельзя решать, как плоские треугольники, но можно получить ряд упрощенных формул для решения. Для начала найдем зависимость между гипотенузой a и «большим» катетом c элементарного сферического треугольника ABC (рис. 2.11), у которого малы угол B и катет b. По правилу Модюи — Непера $\cos B = \operatorname{ctg} a \operatorname{ctg}(90° - c)$ и $\cos B = \operatorname{ctg} a \operatorname{tg} c$. Угол B — малый и значит можно принять с точностью до величины первого порядка, что $\cos B = 1$. Поэтому $\operatorname{tg} a \approx \operatorname{tg} c$, или $a \approx c$, т. е. в элементарном сферическом треугольнике гипотенуза приблизительно равна «большему» катету. Разница между ними не превышает 1′ при угле $B \leqslant 2°$ и 0,1′ при угле $B \leqslant 0{,}6°$.

Найдем «малый» катет b: $\cos(90° - b) = \sin B \sin a$ и $\sin b = \sin B \sin a$.

Поскольку сторона b и угол B малы, по свойствам тригонометрических функций малых углов можно принять, что $\sin b \approx b$ и $\sin B \approx B$. Получим еще одно свойство элементарных сферических треугольников $b \approx B \sin a$ или, воспользовавшись предыдущим свойством, можем написать $b \approx B \sin c$.

Малый катет элементарного сферического треугольника, представляющий собой малый отрезок дуги большого круга, равен произведению противолежащего ему угла на синус расстояния от вершины этого угла до малого катета (a или c). Если все три стороны элементарного сферического треугольника малы по сравнению с радиусом сферы, на которой он определен, такой треугольник называется малым. Его можно решать по формулам плоской тригонометрии. Для этого нужно уменьшить каждый из его углов на три эксцесса ε и перевести размеры сторон из угловых единиц в линейные. На земной поверхности малыми можно считать треугольники со сторонами до 200 км.

Глава 3

ГЕОМЕТРИЯ ЗЕМНОГО СФЕРОИДА

3.1. Геоид, земной сфероид и референц-эллипсоид

Земля имеет сложную форму, точного подобия которой нет среди известных и достаточно изученных в математическом отношении геометрических фигур. Хорошим приближением к естественной форме Земли является *геоид*, представляющий собой геометрическое тело, ограниченное поверхностью, совпадающей с невозмущенной поверхностью океана, причем последняя мысленно продолжена под материками таким образом, что в каждой точке этой поверхности отвесная линия пересекает ее под прямым углом. В результате получается непрерывная замкнутая поверхность, не имеющая ни складок, ни ребер.

Если бы массы внутри Земли были распределены равномерно, то изучение поверхности геоида и его уподобление естественной форме Земли не представляли бы особой трудности. Но вследствие неравномерности распределения масс поверхность геоида, являясь одной из уровенных поверхностей поля силы тяжести, имеет довольно сложную волнообразную форму. Эта поверхность нелегко поддается изучению и математическому описанию, как и естественная форма Земли.

Для решения геометрических задач для поверхности Земли, как и для любой другой поверхности, нужно знать форму и размеры этой поверхности, иначе решение задач становится неосуществимым. Причем желательно, чтобы форма поверхности по возможности выражалась несложными математическими зависимостями, которые не вносили бы излишних усложнений в решение задач.

Систематические измерения, ведущиеся на поверхности Земли со времен Ньютона, позволяют сделать заключение, что для решения практических задач геодезии, астрономии, геофизики, мореплавания и других земная поверхность может быть уподоблена поверхности эллипсоида вращения, слегка приплюснутого в полюсах, который получил название общего *земного эллипсоида*. Так как его приплюснутость (сжатие) невелика, то он мало отличается от сферы, поэтому очень часто слово «эллипсоид» заменяют словом «сфероид» и говорят, что Земля имеет форму сфероида, т. е. эллипсоида вращения с малым сжатием. Чтобы

земной эллипсоид по своим форме и размерам наиболее близко подходил к естественной форме Земли, необходимы многочисленные специальные измерения по всей земной поверхности.

Кроме этого, при выборе эллипсоида требуется соблюдение следующих условий: центр эллипсоида должен совпадать с центром тяжести Земли, а плоскость его экватора — с плоскостью земного экватора и, что очень важно, сумма квадратов отклонений по высоте поверхности эллипсоида от поверхности геоида должна быть наименьшей или должна быть наименьшей сумма квадратов уклонений отвеса от нормали к поверхности эллипсоида. Понятно, что удовлетворить этим требованиям одинаково точно для всей поверхности Земли задача нелегкая и пока еще до конца нерешенная.

Исторически сложилось так, что в разное время было создано несколько эллипсоидов, отличающихся своими формой и размерами, полученными на основании измерений, которые проводились главным образом на каком нибудь одном континенте. Каждая страна или группа стран для обработки и вычисления геодезических сетей на своей территории выбрала наиболее удачный для нее эллипсоид, т. е. такой, поверхность которого была бы близка к поверхности геоида в пределах данной территории, но этого мало. Для большего совпадения с геоидом выбранный эллипсоид должен быть определенным образом ориентирован в теле Земли. Только тогда он может быть принят в качестве фигуры, на поверхность которой без заметных искажений могут быть спроектированы все геодезические пункты страны и в той или иной системе рассчитаны их координаты. Такой эллипсоид называется *референц-эллипсоидом*.

Еще в 30-е годы на территории нашей страны по определенной, научно обоснованной программе были выполнены большие по своему масштабу астрономо-геодезические и гравиметрические работы, которые дали богатый материал для уточнения фигуры Земли. Группа ученых во главе с проф. Ф. Н. Красовским (1878—1948 гг.) объединила полученный материал с результатами работ, выполненных в США и Западной Европе, подвергла весь обширный материал точнейшей обработке и вывела новые, уточненные размеры и форму земного эллипсоида, который получил название эллипсоида Красовского. Его размеры: большая полуось, или радиус экватора, $a = 6\,378\,245$ м; полярное сжатие $\alpha = (a - b)/a = 1/298.3$, где b — малая полуось, или полудлина оси вращения Земли (рис. 3.1).

Новейшие исследования, проведенные в последнее время, позволяют сделать заключение, что этот эллипсоид может быть отнесен к категории наиболее точных. Для сравнения укажем размеры земного эллипсоида, публикуемые в Астрономическом ежегоднике РАН, которые приняты XVII Генеральной ассамблеей Международного союза геодезии и геофизики, состоявшей-

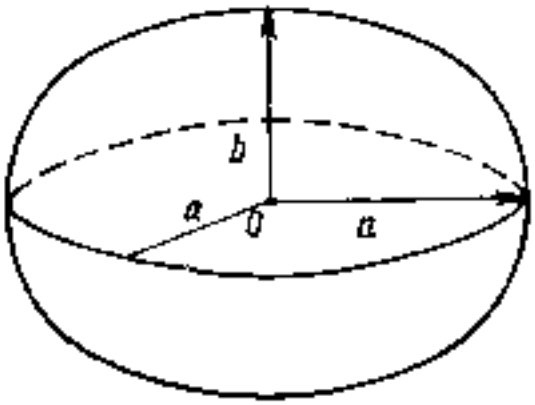


Рис 3.1. Элементы земного сфероида

ся в 1979 г. в Канберре: $a = 6\,378\,137$ м; $\alpha = 1/298{,}26$. Эти параметры сфероида рекомендуются к использованию при орбитальных расчетах.

По программе Международного геофизического года (1956 г.) в Смитсонианской астрофизической обсерватории (США) ведутся работы по уточнению формы и размеров земного сфероида под общим названием «Стандартная Земля». Для получения необходимых данных используются результаты астрономо-геодезических и гравиметрических работ, а также фотографические и лазерные наблюдения искусственных спутников Земли, выполняемые со специальных станций слежений, расположенных равномерно по земной поверхности. Анализируется также движение лунных космических ракет.

Работы по уточнению геодезических параметров Земли продолжаются. Принятая в судовождении спутниковая навигационная система (СНС) «Транзит» рассчитана на эллипсоиде, размеры которого $a = 6\,378\,135$; $\alpha = 1/298{,}26$ (табл. 3.1).

Эллипсоид Красовского, который принят в нашей стране в качестве референц-эллипсоида, ориентирован по координатам Пулковской астрономической обсерватории. Это значит, что взята фиксированная точка (ею является центр круглого зала обсерватории) и в этой точке проведено совмещение поверхности земного сфероида с поверхностью геоида. Иначе говоря, высота принята равной высоте геоида в данном месте, а географические координаты точки, спроектированной на поверхность сфероида, приняты в точности равными географическим координатам, полученным для этой точки астрономическим путем. Азимут на поверхности сфероида принят равным астрономическому, измеренному на местности.

Таблица 3.1. **Параметры земных референц-эллипсоидов**

Название референц-эллипсоида	Год создания	Большая полуось a, м	Сжатие α
Бесселя	1841	6 377 397	1/299,153
Кларка	1866	6 378 206	1/294,980
Хейфорда	1910	6 378 388	1/297,000
Красовского	1940	6 378 245	1/298,300
WGS* 72	1972	6 378 135	1/298,260
WGS*-84	1981	6 378 137	1/298,257

* World Geodetic System

При такой ориентировке совмещена нормаль к поверхности эллипсоида в данной точке с отвесной линией. Кроме того, совмещена плоскость нормального сечения эллипсоида с вертикальной плоскостью в заданной точке.

Система координат, или так называемая исходная геодезическая дата, берущая свое начало в Пулковской обсерватории, называется системой координат 1942 г.

Все это нужно знать судоводителю, пользующемуся в своей практике морскими картами, которые могут быть изданы в разных странах и, следовательно, отнесены к разным референц-эллипсоидам, не согласованным между собой.

Чтобы избежать возможных ошибок из-за этой несогласованности, существует хорошее морское правило — переносить точку с карты на карту не по координатам точки, а по азимуту и расстоянию, снятому с карты между переносимой точкой и любым ближайшим к ней ориентиром, изображенным на обеих картах.

Проблема несогласованности различных референц-эллипсоидов приобретает важное значение в судовождении в связи с развитием радиотехнических систем глобального действия и в особенности тех систем, посредством которых выдаются на судно готовые координаты его места. Координаты места судна могут быть рассчитаны на основании одних исходных геодезических данных, а точки судоводитель наносит на карты, составленные по другим данным. В этих случаях возникают ошибки, иногда превышающие ошибки, свойственные самой радионавигационной системе. Эти ошибки обнаруживаются, если выполнить серию наблюдений на стоянке судна, координаты которой точно известны, и сопоставить эти координаты с координатами, даваемыми радионавигационной системой.

В последнее время в связи с появлением спутниковых навигационных систем в судовождении возникла новая задача — необходимость учета превышений геоида над земным эллипсоидом, принятым для расчета координат. Это вызвано тем, что высота судовой антенны приемоиндикатора измеряется от уровня моря, т. е. практически от поверхности геоида, а расчет координат места судна ведется в предположении, что антенна возвышается над поверхностью принятого для расчетных целей эллипсоида. Разница в высотах этих поверхностей в различных точках Земли имеет разные значения и иногда достигает весьма значительного размера 100 м.

Погрешность в определении места судна из-за неучета этой разницы может составлять 200 м и более, а так как спутниковые навигационные системы позволяют определять место судна с более высокой точностью, пренебрегать этой погрешностью не следует.

3.2. Прямоугольные координаты точек на сфероиде, главные радиусы кривизны, длины дуг меридианов и параллелей

Если задано сечение сфероида по меридиану, то положение точек на этом сечении можно определить плоскими *прямоугольными координатами* x или y, начало которых отнесено к центру сфероида. Связь между этими координатами и географической широтой φ показана на рис. 3.2. Одна из координат x тождественно равна радиусу параллели, на которой находится заданная точка k. Напишем уравнения меридианного эллипса в параметрической форме:

$$x = a\cos u;\ y = b\sin u, \tag{3.1}$$

где a и b — соответственно большая и малая полуоси эллипса; u — параметр, геометрическое значение которого показано на рис. 3.2.

В точке k на дуге эллипса построена нормаль, которая пересекается с осью Ox под углом φ, равным географической широте точки.

Нормаль образует с положительным направлением оси Ox угол, определяемый уравнением

$$\operatorname{tg}\varphi = -\frac{dx}{dy}. \tag{3.2}$$

Уравнение (3.2) получено как следствие геометрического представления производной. Известно, что производная dy/dx равна тангенсу угла наклона, образуемого касательной в данной точке кривой с положительным направлением оси Ox, а так как нормаль перпендикулярна касательной, то ее угловой коэффициент (тангенс угла наклона) по правилам геометрии имеет обратные величину и знак, что и представлено уравнением (3.2).

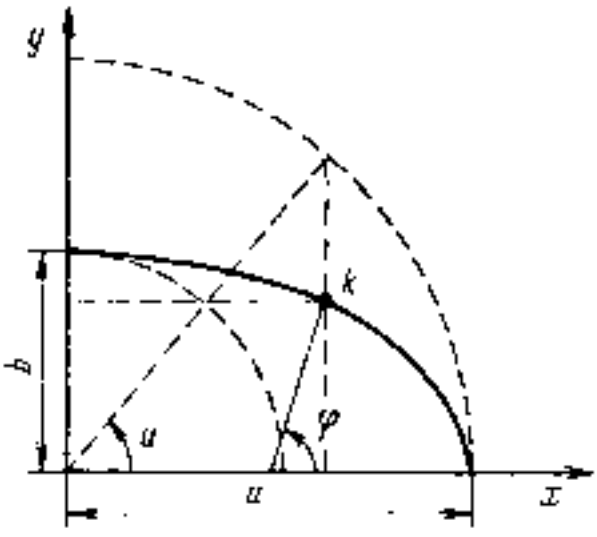


Рис. 3.2. Координаты точек на поверхности сфероида

Чтобы установить зависимость параметра u от угла φ, продифференцируем каждую из формул выражения (3.1) по переменной u и запишем:

$$\frac{dx}{dy} = -(a/b)\operatorname{tg} u.$$

Сравнивая последние две формулы, получим

$$\operatorname{tg} u = (b/a)\operatorname{tg}\varphi \tag{3.3}$$

Это известная в геодезии формула, связывающая географическую широту φ с так называемой *приведенной широтой* u. Последняя практиче-

ского значения не имеет и используется исключительно в теоретических выводах.

Заменим в формулах выражения (3.1) синус и косинус тангенсом угла, который затем выразим через формулу (3.3):

$$x = \frac{a}{\sqrt{1 + [(b/a)\operatorname{tg}\varphi]^2}}; \quad y = \frac{(b/a)\operatorname{tg}\varphi}{\sqrt{1 + [(b/a)\operatorname{tg}\varphi]^2}}. \tag{3.4}$$

Выполним преобразования:

$$x = \frac{a\cos\varphi}{\sqrt{(a^2\cos^2\varphi + b^2\sin^2\varphi)/a^2}} =$$

$$= \frac{a\cos\varphi}{\sqrt{[a^2(1 - \sin^2\varphi) + b^2\sin^2\varphi]/a^2}} =$$

$$= \frac{a\cos\varphi}{\sqrt{1 - [(a^2 - b^2)/a^2]\sin^2\varphi}}.$$

В результате получим

$$x = \frac{a\cos\varphi}{\sqrt{1 - e^2\sin^2\varphi}}, \tag{3.5}$$

где e — эксцентриситет эллипса ($e = \sqrt{(a^2 - b^2)/a}$).

Выполним аналогичные действия над второй формулой выражения (3.4) и в дополнение к этим действиям в числителе дроби сделаем следующую замену: $b^2 = a^2(1 - e^2)$.

Окончательно получим

$$y = a(1 - e^2)\sin\varphi/\sqrt{1 - e^2\sin^2\varphi} \tag{3.6}$$

Как было отмечено, координата x численно равна радиусу параллели заданной широты φ. На экваторе в широте $\varphi = 0°$ радиус равен большой полуоси a эллипса или радиусу экватора, на географическом полюсе ($\varphi = 90°$) — нулю.

В каждой точке сфероида можно построить бесчисленное множество плоскостей, нормальных к поверхности сфероида в данной точке. Если из всего многообразия плоскостей выделим две плоскости — одну, совпадающую с плоскостью меридиана, а другую, совпадающую с плоскостью первого вертикала, то в результате пересечения этих плоскостей с поверхностью сфероида получим два главных нормальных сечения в виде эллипсов. Одно сечение (уже рассмотренное) называется меридианным, а другое, перпендикулярное ему, — сечением первого вертикала, но очень часто это сечение сохраняет свое начальное название — нормальное сечение. Радиусы кривизны этих сечений называются *главными радиусами кривизны* сфероида. Радиус кривизны меридианного сечения в точке κ обозначим M, а радиус кривизны нормального сечения (нормаль) в той же точке N. Найдем формулы для определения этих радиусов.

Для элемента дуги меридианного эллипса справедливо равенство

$$dX = Md\varphi. \tag{3.7}$$

Известно, что $dX = \sqrt{dx^2 + dy^2}$, или $dX = dx\sqrt{1 + (dy/dx)^2}$.

Сделаем замену под знаком корня в соответствии с формулой (3.2)

$$dX = dx\sqrt{1 + \operatorname{ctg}^2\varphi} = dx/\sin\varphi.$$

Следовательно, $dX = dx/\sin\varphi$. Отсюда на основании формулы (3.7)

$$M = -\frac{1}{\sin\varphi}\frac{dx}{d\varphi}, \tag{3.8}$$

Знак «—» перед производной означает, что с увеличением широты φ координата x (радиус параллели) уменьшается.

Производную $\frac{dx}{d\varphi}$ получим, дифференцируя уравнение (3.5):

$$\frac{dx}{d\varphi} = a\frac{W\sin\varphi + e^2\frac{\sin\varphi\cos^2\varphi}{W}}{W^2} = -\frac{a\sin\varphi}{W^3}(W^2 - e^2\cos^2\varphi) =$$

$$= -\frac{a(1-e^2)}{W^3}\sin\varphi.$$

Здесь

$$W = \sqrt{1 - e^2\sin^2\varphi}.$$

Подставив значение производной в формулу (3.8), получим

$$M = a(1-e^2)/W^3. \tag{3.9}$$

Чтобы найти формулу радиуса кривизны нормального сечения, воспользуемся теоремой Менье из дифференциальной геометрии: если через точку K поверхности (рис. 3.3) проведены два сечения — одно нормальное и другое косое, причем в рассматриваемой точке эти сечения имеют общую касательную, то радиус кривизны косого сечения равен радиусу кривизны нормального сечения, умноженному на косинус угла между плоскостями этих двух сечений. Значит, $r = x - N\cos\varphi$, а $N = x/\cos\varphi$.

Заменим x его значением по формуле (3.5) и в результате получим

$$N = a/W. \tag{3.10}$$

Формулы (3.9) и (3.10) дают возможность сделать некоторые заключения о главных радиусах кривизны сфероида.

Образуем соотношение

$$\frac{N}{M} = \frac{1 - e^2\sin^2\varphi}{1-e^2} = \frac{1 - e^2 + e^2\cos^2\varphi}{1-e^2} = 1 + \frac{e^2\cos^2\varphi}{1-e^2}, \tag{3.11}$$

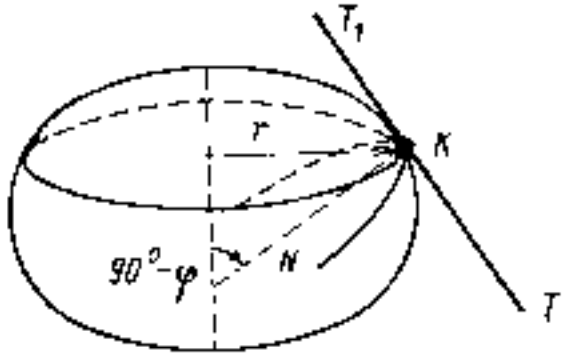


Рис. 3.3. Радиус кривизны сфероида по теореме Менье

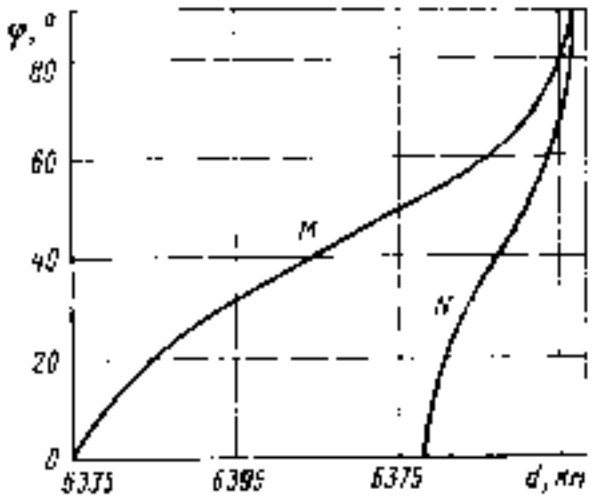


Рис. 3.4. Кривые изменений главных радиусов кривизны сфероида

которое показывает, что $N>M$ во всех точках на сфероиде, кроме полюсов, где $N=M$. На полюсе ($\varphi=90^0$) $N=M=a/\sqrt{1-e^2}=a^2/b$; на экваторе ($\varphi=0^0$) $M=a(1-e^2)$; $N=a$.

Сопоставляя полученные решения, можно установить, что радиус кривизны меридианного эллипса увеличивается от экватора к полюсу, следовательно, кривизна меридианного сечения от экватора к полюсу убывает (рис. 3.4).

Так же увеличивается в направлении к полюсу радиус нормального сечения. На экваторе подобно координате x он равен по значению радиусу экватора или большой полуоси меридианного эллипса.

Радиус меридианного сечения M служит для вычисления длин дуг меридианов и разностей широт точек на поверхности сфероида, радиус сечения первого вертикала N — для вычисления длин дуг параллелей, разностей долгот и разностей азимутов.

При решении задач развертывания тех или иных частей эллипсоида на поверхности сферы применяется *радиус средней кривизны* $R_{ср}$, который равен среднему арифметическому радиусу кривизны всех возможных нормальных сечений, построенных на эллипсоиде в данной точке K.

Для вывода радиуса средней кривизны обратимся к формуле Эйлера из дифференциальной геометрии

$$1/R = \cos^2 A/M + \sin^2 A/N,$$

которая выражает кривизну любого нормального сечения эллипсоида в данной точке, построенного по азимуту A. Отсюда радиус кривизны сечения

$$R = \frac{MN}{N\cos^2 A + M\sin^2 A}.$$

Если азимуту A последовательно придать малые приращения ΔA по всему горизонту от 0 до $(2\pi - \Delta A)$ и для каждого нового значения азимута рассчитать значение R, а затем все рассчитанные значения осреднить, то получим радиус средней кривизны $R_{ср}$ в данной точке эллипсоида.

В пределе при бесконечно убывающем ΔA сумма может быть представлена в виде интеграла

$$R_{ср} = \frac{4}{2\pi} \int_0^{\pi/2} \frac{MN}{N\cos^2 A - M\sin^2 A} \, dA,$$

который приводится к интегралу табличного вида.

В результате интегрирования получим $R_{ср} = \sqrt{MN}$. Это выражение известно в математике как вторая теорема Грунерта. В соответствии с этой теоремой среднее арифметическое всех радиусов кривизны нормальных сечений в заданной точке равно среднему геометрическому радиусу кривизны главных сечений. В геометрическом смысле эту теорему можно истолковать так: небольшая часть поверхности сфероида может быть уподоблена поверхности шара радиуса $R_{ср}$, рассчитанного по формуле Грунерта для средней точки рассматриваемой части сферической поверхности.

В некоторых задачах навигации, точность решения которых невелика, представляется возможным заменить шаром не отдельную часть поверхности сфероида, а весь сфероид в целом. При такой замене можно поставить разные условия, например, Землю принять за шар объемом, равным объему земного сфероида, или площадь поверхности шара считать равной площади поверхности сфероида.

Если задаться размерами эллипсоида Красовского, то радиус земного шара одинакового с ним объема равен 6 371 110 м. Если же исходить из равенства поверхностей обеих фигур, то $R = 6\,371\,116$ м. В задачах по навигации принято, что $R = 6371{,}1$ км.

Радиусы M и N служат для расчета *длин дуг меридианов и параллелей*. Напишем дифференциал дуги меридиана

$$dX = M d\varphi = \frac{a(1 - e^2)}{(1 - e^2 \sin^2 \varphi)^{3/2}} \, d\varphi. \qquad (3.12)$$

Чтобы найти длину дуги конечных размеров, заключенную между параллелями φ_1 и φ_2, нужно проинтегрировать это выражение в пределах от φ_1 до φ_2:

$$\Delta X = a(1 - e^2) \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \frac{d\varphi}{(1 - e^2 \sin^2 \varphi)^{3/2}}.$$

Этот интеграл в конечном виде не берется, поэтому разложим подынтегральную функцию по биному Ньютона:

$$(1 - e^2\sin^2\varphi)^{-3/2} = 1 + \frac{3}{2}e^2\sin^2\varphi + \frac{15}{8}e^4\sin^4\varphi + \ldots,$$

Если заменим четные степени синуса по формулам тригонометрии

$$\sin^2\varphi = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos 2\varphi;\ \sin^4\varphi = \frac{3}{8} - \frac{1}{2}\cos 2\varphi + \frac{1}{8}\cos 4\varphi,$$

то получим

$$(1 - e^2\sin^2\varphi)^{-3/2} = A - B\cos 2\varphi + C\cos 4\varphi + \ldots.$$

Здесь

$$A = 1 + \frac{3}{4}e^2 + \frac{45}{64}e^4;\ B = \frac{3}{4}e^2 + \frac{15}{16}e^4;\ C = \frac{15}{64}e^4.$$

Отсюда

$$\Delta X = a(1 - e^2)\int_{\varphi_1}^{\varphi_2}(A - B\cos 2\varphi + C\cos 4\varphi + \ldots)d\varphi,$$

или

$$\Delta X = a(1 - e^2)\left[A(\varphi_2 - \varphi_1) - \frac{B}{2}(\sin 2\varphi_2 - \sin 2\varphi_1) + \right.$$
$$\left. + \frac{C}{4}(\sin 4\varphi_2 - \sin 4\varphi_1) + \ldots\right]. \qquad (3.13)^*$$

По формуле (3.13), хотя и приближенной, довольно точно можно рассчитать длину дуги большой протяженности, вплоть до $^1/_4$ длины земного меридиана в широтах от 0 до 90°. При этом ошибка расчета не выходит за пределы 2 м.

Если нужна дуга малой протяженности, то формулу (3.13) можно упростить, отбросив третье слагаемое в квадратных скобках, т. е. ограничив точность расчета вторым порядком малости. Тогда коэффициенты A и B можно определить:

$$A = 1 + \frac{3}{4}e^2;\ B = \frac{3}{4}e^2.$$

Заменим разность синусов следующим произведением: $\sin 2\varphi_2 - \sin 2\varphi_1 = 2\sin(\varphi_2 - \varphi_1)\cos(\varphi_1 + \varphi_2)$. Вследствие малости дуги можно сделать допущение, что $\sin(\varphi_2 - \varphi_1) \approx \varphi_2 - \varphi_1$. Сумму широт можно представить таким образом:

$$\varphi_1 + \varphi_2 = 2\varphi_{ср},$$

где $\varphi_{ср}$ — средняя широта как полусумма широт крайних точек дуги.

---

* Формула (3.13) в несколько измененном виде приводится на с. 33 Мореходных таблиц (МТ-75) для расчета длины локсодромии на поверхности земного эллипсоида.

Таблица 3.2. **Изменение длины морской мили в зависимости от географической широты**

φ, °	0	15	30	45	60	75	90
Δ, м	1842,9	1844,2	1847,8	1852,2	1856,9	1860,3	1861,6

С учетом сделанных замен и допущений преобразуем формулу (3.13):

$$\Delta X = a(1-e^2)(\varphi_2-\varphi_1)\left(1+\frac{3}{4}e^2+\frac{3}{4}e^2\cos 2\varphi_{ср}\right) =$$

$$= a(\varphi_2-\varphi_1)\left(1+e^2+\frac{3}{4}e^2+\frac{3}{4}e^2\cos 2\varphi_{ср}\right)$$

или

$$\Delta X = a(\varphi_2-\varphi_1)\left[1+\frac{e^2}{4}(1+3\cos 2\varphi_{ср})\right]. \qquad (3.14)$$

По формуле (3.14) можно рассчитать длину дуги меридиана, соответствующую разности широт 15°, с погрешностью 0,05′. Такая точность для целей судовождения считается достаточной.

Большой интерес в судовождении представляет длина 1′ дуги меридиана, которая называется *морской милей* Δ. Чтобы выразить длину этой дуги в линейной мере (метрах), подставим в формулу (3.14) значения a и e^2 для эллипсоида Красовского, а разность широт приравняем минуте: $\varphi_2-\varphi_1 = \text{arc}\,1'$. Тогда $\Delta = -1852{,}25-9{,}31\cos 2\varphi_{ср}$.

Формула показывает, что морская миля — величина переменная: ее линейные размеры увеличиваются от экватора к полюсу (табл. 3.2).

Для расчета длины дуги параллели воспользуемся формулой радиуса кривизны параллели $r = x = N\cos\varphi$ или на основании формулы (3.10) $r = (a/W)\cos\varphi$. Умножив радиус r на центральный угол между $(\lambda_2-\lambda_1)$, получим длину дуги параллели в широте φ, заключенной между меридианами λ_1 и λ_2:

$$p = a\left[\frac{(\lambda_2-\lambda_1)}{W}\right]\cos\varphi.$$

Значения величин M и N обычно даются в Картографических таблицах. В нашей стране существуют таблицы, рассчитанные применительно к эллипсоиду Красовского. В этих таблицах, кроме значений указанных величин, приводятся также длины 1′ и 1° меридианов и параллелей в различных географических широтах.

Длину дуги меридиана от экватора до любой параллели, включая полярные районы, можно найти в таблицах, предназна-

ченных для вычислений географических и прямоугольных координат и издаваемых различными ведомствами, выполняющими съемочные работы для картографических и иных изыскательских целей.

Иногда возникает необходимость пересчета географических координат точек с поверхности одного референц-эллипсоида на поверхность другого. Для решения задачи обратимся к системе прямоугольных пространственных координат x, y, z. За начало координат примем центр эллипсоида O. Ось Oz расположим по полярной оси эллипсоида, оси Ox и Oy — в плоскости экватора, причем ось Ox совместим с плоскостью гринвичского меридиана, а ось Oy с плоскостью, перпендикулярной меридиану.

В этом случае связь между прямоугольными пространственными координатами точек на поверхности эллипсоида и их географическими координатами выразится следующими формулами:

$$\left.\begin{aligned} x &= N\cos B\cos L; \\ y &= N\cos B\sin L; \\ z &= N(1-e^2)\sin B, \end{aligned}\right\} \qquad (3.15)$$

где N — радиус нормального сечения эллипсоида в широте B; B и L — географические координаты точек, полученные геодезическим путем; e — эксцентриситет эллипсоида ($e=\sqrt{a^2-b^2}/a$, где a и b соответственно большая и малая полуоси эллипсоида).

Формулы выражения (3.15) показывают, что если перенести центр эллипсоида, т. е. начало координат x, y и z, то это приведет к изменению всей системы географических координат точек на поверхности эллипсоида.

Несовпадение центров различных референц-эллипсоидов объясняется тем, что при выборе были приняты разные размеры и формы эллипсоидов, а также разные геодезические даты, т. е. разные исходные начала — координаты начальных триангуляционных пунктов, не согласованные между собой в разных странах.

Координаты точек на поверхности одного референц-эллипсоида обозначим x, y, z, а другого $x+dx$; $y+dy$; $z+dz$. Приращения dx, dy, dz являются результатом указанных выше несовпадений. Тогда

$$\begin{aligned} dx &= \frac{\partial x}{\partial B}dB + \frac{\partial x}{\partial L}dL + \frac{\partial x}{\partial a}da + \frac{\partial x}{\partial \alpha}d\alpha; \\ dy &= \frac{\partial y}{\partial B}dB + \frac{\partial y}{\partial L}dL + \frac{\partial y}{\partial a}da + \frac{\partial y}{\partial \alpha}d\alpha; \\ dz &= \frac{\partial z}{\partial B}dB + \frac{\partial z}{\partial L}dL + \frac{\partial z}{\partial a}da + \frac{\partial z}{\partial \alpha}d\alpha, \end{aligned} \qquad (3.16)$$

где α — полярное сжатие эллипсоида.

Образуем частные производные из выражения (3.15). Приняв во внимание формулу (3.10) и сгруппировав результаты дифференцирования в соответствии с формулой (3.16), получим

$$dx = N\cos B\cos L\,da' + M\cos B\cos L\sin^2 B\,d\alpha' - M\sin B\cos L\,dB - N\cos B\sin L\,dL;$$

$$dy = N\cos B\sin L\,da' + M\cos B\sin L\sin^2 B\,d\alpha' - M\sin B\sin L\,dB + N\cos B\cos L\,dL;$$

$$dz = N(1-e^2)\sin B\,da' - M(1+\cos B - e^2\sin^2 B)\times \sin B\,d\alpha' + M\cos B\,dB.$$

Решим эти уравнения относительно приращений геодезических координат dB и dL:

$$dB = \frac{\sin B}{M}\,[\cos L\,dx + \sin L\,dy - \operatorname{ctg} B\,dz - Ne^2\cos B\,da' - M(2-e^2\sin^2 B)\cos B\,d\alpha'];$$

$$dL = \frac{\sec B}{N}\,(\sin L\,dx - \cos L\,dy), \qquad (3.17)$$

где M — радиус меридианного сечения эллипсоида в широте B.

Здесь

$$da' = \frac{da}{a};\quad d\alpha' = \frac{d\alpha}{1-\alpha}.$$

По формулам выражения (3.17) могут быть рассчитаны поправки координат места судна в море, полученных по РНС, опорные пункты которой даны в одной системе координат, а навигационная карта, используемая судоводителем для счисления пути судна, составлена в другой системе.

Приступая к расчету поправок, нужно знать, в какой системе координат работает данная радионавигационная система (РНС) и к какой системе относится путевая карта, используемая штурманом для прокладки. Входящие в формулы выражения (3.17) приращения dx, dy, dz, da', $d\alpha'$ и e^2 для данной РНС и данного района плавания (имеется в виду конкретная карта) являются величинами постоянными.

Большие полуоси a и сжатия α, относящиеся к различным референц-эллипсоидам, публикуются в открытой печати. В последнее же время в связи с успехами космической геодезии появилась возможность установить расхождения в началах координат различных референц-эллипсоидов. Данные об этом, т. е. значения dx, dy, dz (табл. 3.3), также публикуются, например, в американском Руководстве по использованию приемоиндикатора MX-1107.

Если на судне имеется навигационный комплекс, осуществляющий счисление пути судна, то расчет поправок координат места судна может быть автоматизирован. В этом случае в

Таблица 3.3. Размеры различных референц-эллипсоидов и приращения координат их центров относительно системы WGS-72

Даты	Большая полуось, км	Сжатие	Приращение координат		
			dx	dy	dz
Австралийская	6378,160	1/298,25	122	41	—146
Индийская	6377,276	1/300,80	—189	—746	—259
Нигерийская	6378,249	1/293,46	89	112	—124
Пулковская, 1942 г.	6378,245	1/298,30	—28	135	89
WGS-72	6378,135	1/298,26	0	0	0

Примечание. Знак «—» в значениях dx, dy, dz дан для перехода от координат WGS-72 к координатам в местной системе.

формулах выражения (3.17) следует заменить радиусы кривизны M и N их значениями как функции широты. В результате получим формулы для расчета поправок dB и dL, где все величины для данной РНС и данного района плавания остаются постоянными и могут быть введены вручную, а сами поправки являются функциями текущих координат места судна, вырабатываемых навигационным комплексом:

$$\left.\begin{aligned} dB = &-\sin B \left\{ \frac{(1-e^2\sin^2 B)^{3/2}}{a(1-e^2)} [\cos L\, dx + \sin L\, dy - \operatorname{ctg} B\, dz] \right. \\ &\left. - \cos B \left[(1-e^2\sin^2 B) \times \left(\frac{e^2}{1-e^2} da' + da' \right) + da' \right] \right\}; \\ dL = &-\frac{\sec B}{a} (1-e^2\sin^2 B)^{1/2} (\sin L\, dx - \cos L\, dy). \end{aligned}\right\} \quad (3.18)$$

Пример. Применяемая для целей судовождения РНС работает в Международно-геодезической системе координат (WGS-72), а путевая карта, на которой ведется прокладка пути судна, издана в индийской системе (эллипсоид Эвереста). Требуется рассчитать поправки координат dB и dL для обсервованной точки ($B = 20°$ N, $L = 70°$ E), прокладываемой на карте.

Решение. Из табл. (3.2) $dx = -189$ м; $dy = -746$ м; $dz = -259$ м. По формулам выражения (3.17) $dB = -6{,}1''$; $dL = -2{,}7''$.

По результатам расчетов получаем уточненные значения обсервованных координат места судна, прокладываемых на путевой карте и округленных с точностью до 0,1′: $B = 19°59{,}9'$ N; $L = 70°00{,}0'$ E.

Если смещение обсервованной точки рассчитать с точностью до 1 м, то получим, что точка смещена к югу на 183 м и к западу на 76 м, что равносильно смещению ее по азимуту 202,6° на 198 м.

3.3. Геодезическая линия, прямая и обратная геодезические задачи

Взаимные нормальные сечения в двух точках на поверхности сфероида в общем случае не сливаются в одну линию, а образуют две кривые. Расхождения между кривыми тем заметнее, чем больше расстояние между крайними точками кривых.

Такая двойственность создает большие трудности в решении задач на сфероиде. Так, например, если в сфероидическом треугольнике измерены все три угла (углы измеряются между вертикальными плоскостями, образующими нормальные сечения), то построить треугольник по результатам таких измерений не представляется возможным, так как вследствие двойственности нормальные сечения образуют как бы шесть сторон треугольника (рис. 3.5). Чтобы избежать этой двойственности, нужно перейти от нормальных сечений к другим линиям, которые бы вполне однозначно определялись двумя точками на поверхности сфероида независимо от того, из какой точки делается построение линии. Кроме того, углы, образуемые этими линиями с нормальными сечениями, должны быть по возможности малы, чтобы были малы поправки для перехода от измеренных на местности углов к углам сфероидического треугольника.

Этим двум требованиям удовлетворяет геодезическая линия. Прежде чем дать определение геодезической линии, установим, что такое соприкасающаяся плоскость. Плоскость, проходящая через касательную к кривой и точку, находящуюся на кривой на бесконечно близком расстоянии от точки касания, или иначе плоскость, проходящая через три смежные бесконечно близкие точки на кривой, называется соприкасающейся.

Геодезическая линия — это такая кривая на поверхности, в каждой точке которой соприкасающаяся плоскость совпадает с нормалью к поверхности в той же точке. Построить геодезическую линию на поверхности земного сфероида путем обычного вешения по удаленной точке с одной установки угломерного инструмента нельзя.

Для построения геодезической линии необходимо в начальной точке A установить теодолит или другой подобный ему инструмент так, чтобы его вертикальная ось совпадала с нормалью к поверхности сфероида в этой точке. Далее следует наметить посредством теодолита в непосредственной близости от точки A другую точку, обозначив ее буквой a. Затем необходимо перенести теодолит в точку a, установив так, чтобы его вертикальная ось совпадала с нормалью к поверхности сфероида в этой точке, направить трубу теодолита на начальную точку A и, переведя трубу инструмента через зенит, отметить в коллимационной плоскости трубы точку b, близкую к точке a. После этого следует вновь перенести теодолит, но уже в точку b, установить

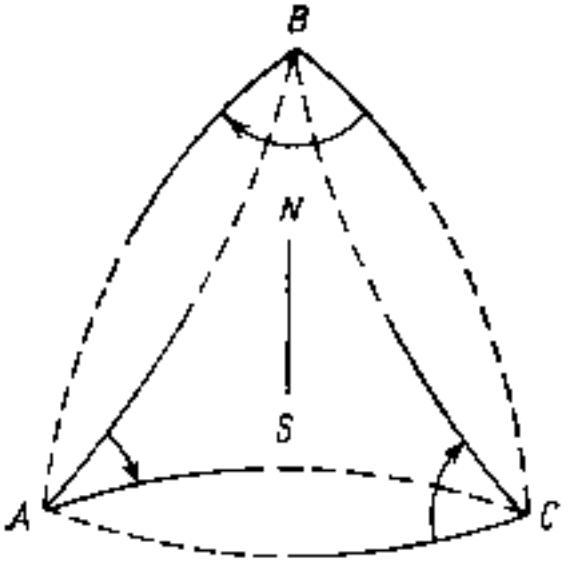


Рис. 3.5. Расхождения между кривыми нормальных сечений на поверхности сфероида

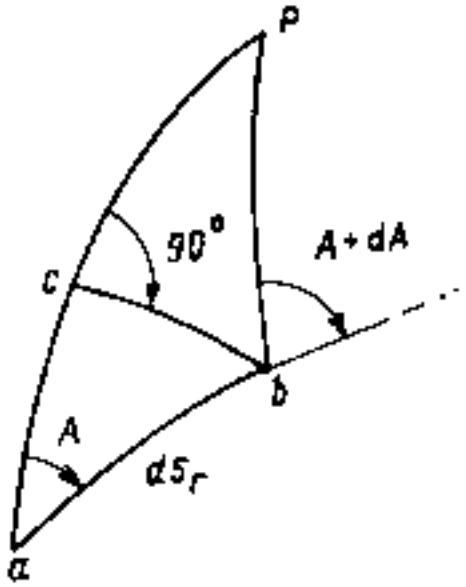


Рис. 3.6. Связь между элементами геодезической линии

его вертикальную ось по нормали в точке b, направить трубу на ближайшую точку a и, вновь переведя трубу через зенит, наметить в визирной плоскости трубы точку c на небольшом расстоянии от точки b и т. д.

Если расстояния между соседними точками уменьшить до бесконечно малых величин, то в пределе можно получить непрерывную кривую, соприкасающиеся плоскости которой в точках a, b, c и т. д. нормальны к поверхности сфероида в этих точках. Такая кривая есть не что иное, как геодезическая линия.

Соприкасающаяся плоскость в точке a не совпадает со второй плоскостью, которая проходит через точку b, а вторая плоскость не совпадает с третьей. Следовательно, геодезическая линия на поверхности сфероида является кривой двоякой кривизны.

Нить, натянутая между двумя точками на выпуклой поверхности, в том числе и на поверхности сфероида, отвечает условиям геодезической линии. Геодезическая линия является кратчайшей между двумя точками на поверхности, хотя разница в ее длине по сравнению с длиной дуги нормального сечения сфероида мала: она не превышает 0,5 м при длине в 3000 миль. На поверхности сферы геодезическая линия вырождается в дугу большого круга — ортодромию.

Составим дифференциальные уравнения, которые лежат в основе решения задач, связанных с определением геодезической линии. Для этого на поверхности сфероида построим прямоугольный треугольник abc (рис. 3.6), в котором точка P — полюс сфероида, катет ac — элементарный отрезок нормального сечения в точке c (из-за малости треугольника этот катет можно рассматривать как отрезок параллели точек b и c), гипотену-

за ab — элементарный отрезок геодезической линии $ds_г$, заключенный между точками a и b, угол A — азимут элемента геодезической линии в точке a.

Из треугольника abc получим: $\overset{\smile}{ac} = ds_г \cos A$, но дифференциал дуги $ac = M d\varphi$, поэтому

$$M d\varphi = \cos A \, ds_г$$

или

$$\frac{d\varphi}{ds_г} = \frac{\cos A}{M}, \qquad (3.19)$$

где $d\varphi$ - дифференциальное приращение широты между точками a и c или (до величин второго порядка малости) дифференциальное приращение широты между точками a и b.

Далее из треугольника abc получим: $\overset{\smile}{bc} = \sin A \, ds_г$, но длина дуги параллели $bc = N \cos\varphi \, d\lambda$,

поэтому

$$N \cos\varphi \, d\lambda = \sin A \, ds_г,$$

откуда

$$\frac{d\lambda}{ds_г} = \frac{\sin A}{N \cos\varphi}, \qquad (3.20)$$

где $d\lambda$ — дифференциальное приращение долготы между точками b и c; φ — широта точки b или c

Рассмотрим прямоугольный треугольник Pbc (см. рис. 3.6). В нем угол при вершине $P = d\lambda$, внутренний угол $B = (90° - dA)$, а сторона $Pc = (90° - \varphi)$. Применив к этому треугольнику одну из формул сферической тригонометрии, а именно формулу косинуса угла, получим: $\cos(90° - dA) = \sin d\lambda \cos(90° - \varphi)$ или $\sin dA = \sin\varphi \sin d\lambda$, но так как треугольник Pbc также элементарный, то $dA = \sin\varphi d\lambda$.

Подставим в эту формулу вместо $d\lambda$ его значение из формулы (3.20):

$$\frac{dA}{ds_г} = \frac{\sin A}{N} \operatorname{tg}\varphi, \qquad (3.21)$$

где dA — приращение азимута.

Полученные уравнения дают возможность решать задачи на определение элементов геодезической линии на поверхности сфероида: ее длины и азимута по заданным координатам конечных точек кривой (так называемая *обратная геодезическая задача*) или координат конечной точки, если заданы координаты начальной точки кривой, длина и азимут кривой (*прямая геодезическая задача*).

Уравнения (3.19) и (3.20) верны не только для случая, когда перемещение ds происходит по геодезической линии, но они справедливы и для любой другой кривой. Это очень важно подчеркнуть в связи с тем, что в судовождении встречаются зада-

чи, когда перемещение происходит по линии, пересекающей меридианы под постоянным углом, т. е. по кривой, называемой локсодромией. В основе решения этих задач лежат те же уравнения (3.19) и (3.20).

Рассмотрим это на примере задачи, которую по аналогии с принятой в геодезии терминологией назовем прямой навигационной задачей.

Пусть на поверхности сфероида дана точка в координатах φ_1 и λ_1. В заданной точке по азимуту A построена локсодромия длиной S. Требуется найти координаты φ_2 и λ_2 конца локсодромии.

Для упрощения примем $\varphi_1 = 0°$. Обратимся к уравнению (3.19). Подобное уравнение решалось при расчете длины дуги меридиана по формуле (3.12). Решение приводит к эллиптическому интегралу, который в конечном виде не берется. Для интегрирования уравнения (3.19) воспользуемся теоремой о среднем, т. е. вынесем за знак интеграла величину M и обозначим ее M_*, соответствующей некоторой широте, заключенной между $\varphi_1 = 0°$ и φ_2. Что же касается правой части уравнения, то $\cos A$ выносим за знак интеграла как величину постоянную. В результате интегрирования получаем

$$\Delta\varphi = (S/M_*)\cos A. \qquad (3.22)$$

Для практического применения формулы (3.22) нужно знать широту, к которой относится радиус M_*. Она неизвестна, поэтому приходится пользоваться средней широтой. Но средняя широта не может быть получена, пока неизвестна широта φ_2 конечной точки локсодромии. Следовательно, здесь необходимо решать задачу последовательными приближениями. Сначала в формулу (3.22) подставим радиус меридианного сечения M_1, выбранный из Картографических таблиц по широте φ_1 начальной точки. С этим радиусом рассчитаем по формуле (3.22) приращения широты $\Delta\varphi$, найдем среднюю широту и вновь повторим выборку M, но уже по средней широте. Подставив новое значение $M_{ср}$ в формулу (3.22), получим окончательное значение приращения $\Delta\varphi$, по которому найдем широту конечной точки φ_2.

Точность такого решения вполне удовлетворяет требованиям судовождения, но если необходима повышенная точность расчета, то рекомендуется следующий путь решения. Рассчитав произведение $S\cos A$, нужно обратиться к таблицам длин дуг меридианов, о которых было сказано в § 3.2. Если к выбранной из таблиц длине дуги меридиана, соответствующей широте начальной точки φ_1, прибавить $S\cos A$, то можно получить длину дуги меридиана до параллели конечной точки φ_2. Обратным входом в таблицу можно выбрать искомую широту φ_2.

Длины дуг в таблицах приведены с точностью до десятой доли метра. Следовательно, при необходимости широту искомой

точки можно выбрать с точностью до тысячных долей секунды.

Таким же приемом можно очень точно рассчитать длину локсодромии на сфероиде, если заданы ее азимут A (курс судна — в навигации) и широты φ_1 и φ_2 начальной и конечной ее точек. Для этого из таблицы длин дуг меридианов нужно выбрать длину дуги, заключенной между параллелями φ_1 и φ_2, и выбранное значение умножить на $\sec A$.

Для расчета долготы λ_2 воспользуемся формулой (3.20). В правой ее части произведем замену. Вместо ds подставим его значение из уравнения (3.19):

$$d\lambda = \frac{M}{N} \operatorname{tg} A \frac{d\varphi}{\cos\varphi}. \qquad (3.23)$$

Радиусы кривизны M и N заменим их выражениями по формулам (3.9) и (3.10). Тогда их отношение

$$\frac{M}{N} = \frac{1-e^2}{1-e^2\sin^2\varphi} = \frac{1-e^2(\sin^2\varphi+\cos^2\varphi)}{1-e^2\sin^2\varphi}.$$

После преобразований получим

$$\frac{M}{N} = 1 - \frac{e^2\cos^2\varphi}{1-e^2\sin^2\varphi}.$$

Подставим полученное выражение в формулу (3.23):

$$d\lambda = \operatorname{tg} A\left(\frac{d\varphi}{\cos\varphi} - \frac{e^2\cos\varphi\, d\varphi}{1-e^2\sin^2\varphi}\right).$$

Введем новую переменную

$$e\sin\varphi = \sin\psi, \text{ или } e\cos\varphi\, d\varphi = \cos\psi\, d\varphi.$$

В скобках проведем замену переменных

$$d\lambda = \operatorname{tg} A\left(\frac{d\varphi}{\cos\varphi} - e\frac{\cos\psi\, d\psi}{1-e^2\sin^2\psi}\right) = \operatorname{tg} A\left(\frac{d\varphi}{\cos\varphi} - e\frac{d\psi}{\cos\psi}\right).$$

Составленное дифференциальное уравнение легко поддается интегрированию, так как его интеграл относится к категории табличных:

$$\int_{\lambda_1}^{\lambda_2} d\lambda = \operatorname{tg} A\left(\int_{\varphi_1}^{\varphi_2}\frac{d\varphi}{\cos\varphi} - e\int_{\psi_1}^{\psi_2}\frac{d\psi}{\cos\psi}\right).$$

В результате интегрирования получим

$$\lambda_2 - \lambda_1 = \operatorname{tg} A[\ln\operatorname{tg}(\pi/4 + \varphi_2/2) - e\ln\operatorname{tg}(\pi/4 + \psi_2/2)],$$

или

$$\lambda_2 - \lambda_1 = \operatorname{tg} A \ln\frac{\operatorname{tg}(\pi/4+\varphi_2/2)}{\operatorname{tg}^e(\pi/4-\psi_2/2)}. \qquad (3.24)$$

Для того чтобы формулы (3.22) и (3.24) привести к расчетному виду, нужно установить размерность входящих в них ве-

личин. Радиусы M из Картографических таблиц выбирают в километрах, следовательно, расстояния S в формулу (3.22) целесообразно подставлять также в километрах. И если разность широт выразить в дуговых минутах, то в правой части формулы нужно учесть множитель 1/arc 1′. Тогда

$$\Delta\varphi = \frac{S}{\text{arc } 1' M} \cos A. \qquad (3.25)$$

Множитель 1/arc 1′ должен быть также в правой части формулы (3.24).

В результате формула (3.24) примет следующий вид:

$$\lambda_2 - \lambda_1 = \frac{1}{\text{arc } 1'} \ln \frac{\text{tg}(\pi/4 + \varphi_1/2)}{\text{tg}(\pi/4 + \varphi_2/2)} \text{tg } A. \qquad (3.26)$$

Здесь долгота λ выражена в минутах дуги.

Если в формуле (3.26) отбросим величину tg A, то получим выражение, которое дается в готовом виде в Картографических таблицах или в табл. 26 Мореходных таблиц, изданных в 1975 г. под названием «Меридиональные части», откуда оно может быть выбрано по аргументу φ_2 с достаточной для целей судовождения точностью. Выборка из готовых таблиц значительно облегчает решение задачи.

Некоторые задачи навигации, не требующие высокой точности, решаются не на сфероиде, а на сфере. Выражения (3.25) и (3.26) можно преобразовать для решения задачи на сфере, если в формуле (3.25) радиус кривизны M заменить радиусом земного шара R, а в формуле (3.26) эксцентриситет e принять равным нулю:

$$\Delta\varphi = \frac{S}{\text{arc } 1' R} \cos A; \qquad (3.27)$$

$$\Delta\lambda = \frac{1}{\text{arc } 1'} \ln \text{tg}(\pi/4 + \varphi_2/2) \text{tg } A. \qquad (3.28)$$

Известно, что между радиусом окружности и дугой, стягивающей центральный угол, равный 1 рад, существует простая связь: дуга и радиус равны между собой, или в дуговых минутах они равны соответственно 3437,7468, поэтому arc $1'R$ = =3437,7468/3437,7468 = 1 и формула (3.27) примет следующий вид: $\Delta\varphi = S \cos A$.

Если расстояние S выражено в морских милях, как это принято в судовождении, то разность широт получается в дуговых минутах. Если же значение S подставить в километрах, то формула дает не разность широт, а длину дуги меридиана ΔX (также в километрах).

Для облегчения вычисления долготы λ_2 по формуле (3.28) рекомендуется пользоваться табл. 27 Мореходных таблиц (изд. 1975 г.), где даны поправки меридиональных частей для пере-

хода со сфероида на сферу. Меридиональные части выбирают из табл. 26 МТ-75 для сфероида, а затем, используя поправки, переводят на сферу.

3.4. Сферическое схождение меридианов

Предположим, на поверхности сферы (рис. 3.7) дуга большого круга задана двумя точками $\kappa_1(\varphi_1, \lambda_1)$ и $\kappa_2(\varphi_2, \lambda_2)$. Обозначим азимуты дуги в этих точках соответственно A_1 и A_2. В общем случае эти азимуты не равны между собой, т. е. дуга большого круга, если она не является дугой экватора, пересекает меридианы под разными углами.

Обозначим разность азимутов γ и будем называть эту разность сферическим схождением меридианов: $\gamma = A_2 - A_1$. Очевидно, что направление с точки κ_1 на точку κ_2, определяемое азимутом A_1, отличается от обратного направления (с κ_2 на κ_1) на $180° + \gamma$.

Установим связь между γ и координатами точек κ_1 и κ_2. Для этого рассмотрим сферический треугольник $\kappa_1 P \kappa_2$ (см. рис. 3.7). Применив к этому треугольнику аналогию Непера, напишем

$$\operatorname{tg}\frac{A_1+B}{2} = \frac{\cos\frac{1}{2}[(90° - \varphi_1) - (90° - \varphi_2)]}{\cos\frac{1}{2}[(90° - \varphi_1) + (90° - \varphi_2)]}\operatorname{ctg}\frac{\lambda_2 - \lambda_1}{2}.$$

В треугольнике угол B равен $180° - A_2$. Введем это равенство в формулу и, проведя упрощения, получим

$$\operatorname{ctg}\frac{A_2 - A_1}{2} = \frac{\cos[(\varphi_2 - \varphi_1)/2]\operatorname{ctg}[(\lambda_2 - \lambda_1)/2]}{\sin[(\varphi_1 - \varphi_2)/2]}.$$

Воспользуемся прежними обозначениями $\varphi_2 - \varphi_1 = \Delta\varphi$; $\lambda_2 - \lambda_1 = \Delta\lambda$; $(\varphi_1 + \varphi_2)/2 = \varphi_{ср}$ и, подставив их в полученную пропорцию, переставим члены пропорции:

$$\operatorname{tg}\frac{\gamma}{2} = \frac{\sin\varphi_{ср}}{\cos(\Delta\varphi/2)}\operatorname{tg}\frac{\Delta\lambda}{2}. \qquad (3.29)$$

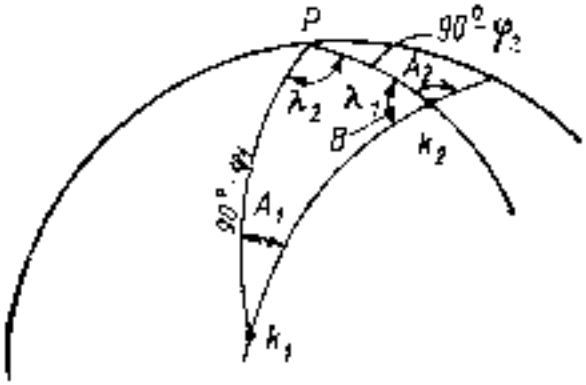


Рис. 3.7. Схема сферического схождения меридианов

Формула (3.29) является точным выражением схождения меридианов на сфере. Иногда предпочитают пользоваться упрощенной формулой, в особенности когда разности широт $\Delta\varphi$ и долгот $\Delta\lambda$ невелики.

Разложим тригонометрические функции $\operatorname{tg}(\gamma/2)$; $\operatorname{tg}(\Delta\lambda/2)$ и $\cos(\Delta\varphi/2)$ в формуле (3.29) в ряды $\frac{\gamma}{2}\left(1+\frac{\gamma^2}{12}\right)=\frac{\Delta\lambda}{2}\left(1+\frac{\Delta\lambda^2}{12}\right)\times$ $\times\left(1+\frac{\Delta\varphi^2}{8}\right)\sin\varphi_{cp}$ и решим это уравнение относительно γ:

$$\gamma=\Delta\lambda\left(1+\frac{\Delta\lambda^2}{12}\right)\left(1+\frac{\Delta\varphi^2}{8}\right)\left(1-\frac{\gamma^2}{12}\right)\sin\varphi_{cp}.$$

Раскроем скобки и ограничим ряд третьими степенями разложения: $\gamma=\Delta\lambda\sin\varphi_{cp}+\Delta\lambda\sin\varphi_{cp}(\Delta\lambda^2/12+\Delta\varphi^2/8-\gamma^2/12)$.

Величину γ в правой части заменим ее приближенным значением $\Delta\lambda\sin\varphi_{cp}$, вытекающим из полученного ряда, и, проведя в скобках преобразование, получим

$$\gamma=\Delta\lambda\sin\varphi_{cp}-\Delta\lambda\sin\varphi_{cp}(\Delta\varphi^2/8+\omega^2/12). \qquad (3.30)$$

Здесь $\omega=\Delta\lambda\cos\varphi_{cp}$.

Найдем максимальное значение второго слагаемого ряда с тем, чтобы знать, при каких условиях этим слагаемым можно пренебречь, и выполнять расчет схождения меридианов по упрощенной формуле

$$\gamma=\Delta\lambda\sin\varphi_{cp}. \qquad (3.31)$$

Предварительно выразим это слагаемое через расстояние s между точками K_1 и K_2 на сфере и средний азимут. Для этого воспользуемся уравнениями (3.19) и (3.20), решим их применительно к сфере единичного радиуса. В результате решения после замен и подстановок получим выражение второго слагаемого правой части ряда (3.30)

$$(S^3/24)\sin A_{cp}\operatorname{tg}\varphi_{cp}(2-\cos^2 A_{cp}).$$

Продифференцируем это выражение по переменной A_{cp} и в результате обычных операций, необходимых для отыскания экстремума, найдем максимальное значение этого выражения

$$(S^3/12)\operatorname{tg}\varphi_{cp}. \qquad (3.32)$$

Теперь можно ответить на вопрос, в каких случаях допустимо пользоваться упрощенной формулой (3.31), т. е. допустимо пренебрегать слагаемым (3.32). Если в средней широте 60° расстояние между крайними точками дуги большого круга равно 790 милям, то расчет по упрощенной формуле (3.31) приводит к ошибке 0,1°. Если же расстояние сократить до 435 миль, то ошибка уменьшается до 1′. Как видим, упрощенная формула (3.31) применима в довольно широких пределах.

В навигации существует понятие ортодромической поправки ψ, которую часто принимают равной половине значения схождения меридианов:

$$\psi=(\Delta\lambda/2)\sin\varphi_{cp}. \qquad (3.33)$$

На самом же деле поправка ψ не равна точно половине γ, поэтому формула (3.33), сходная с уравнением (3.31) и предназначенная для расчета ψ, применима при меньших расстояниях.

Глава 4

ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КАРТОГРАФИИ

4.1. Основные понятия и определения математической картографии

В своей практической деятельности судоводитель постоянно имеет дело с морскими навигационными картами, поэтому ему необходимо знать основные сведения по картографии, изучающей составление, изготовление и использование карт и планов. Картография подразделяется на математическую картографию, картометрию, картоведение и другие разделы.

Первой ступенью в процессе создания карты является математическая картография — наука о математической основе карт, способах и средствах использования карт и картографических проекций для различных измерений. Составной частью математической картографии является картометрия, изучающая способы и средства выполнения измерений по картам. Картоведение изучает свойства и элементы карт, возможности их использования на практике, историю развития.

Изобразить земную поверхность, т. е. поверхности сферы на плоскости, сложно. Поверхность сферы не может быть развернута на плоскость без искажений. Почему это так? Как можно исследовать характер этих искажений?

В математической картографии под развертыванием одной поверхности на другую понимают такое преобразование первой поверхности изгибанием, при котором сохраняются все элементы ее внутренней геометрии, а именно углы, площади, *Гауссова кривизна*, а также свойство кратчайших линий оставаться кратчайшими. Последнее свойство, по терминологии проф. В. В. Каврайского, называется *ортодромичностью*.

Для того чтобы понять, что такое Гауссова кривизна, необходимо обратиться к дифференциальной геометрии, которая утверждает, что в любой точке каждой поверхности существуют два взаимно перпендикулярных нормальных сечения, имеющих наибольший и наименьший радиусы кривизны по сравнению с другими нормальными сечениями. Они называются главными радиусами кривизны в данной точке поверхности (рис. 4.1). Гауссова кривизна k, являющаяся мерой кривизны поверхности в данной точке,

$$k = 1/(R_1 R_2), \tag{4.1}$$

где R_1 и R_2 — главные радиусы кривизны

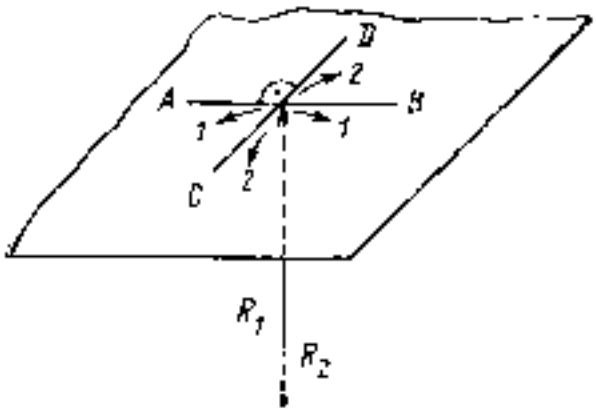


Рис. 4.1. Главные радиусы кривизны плоскости

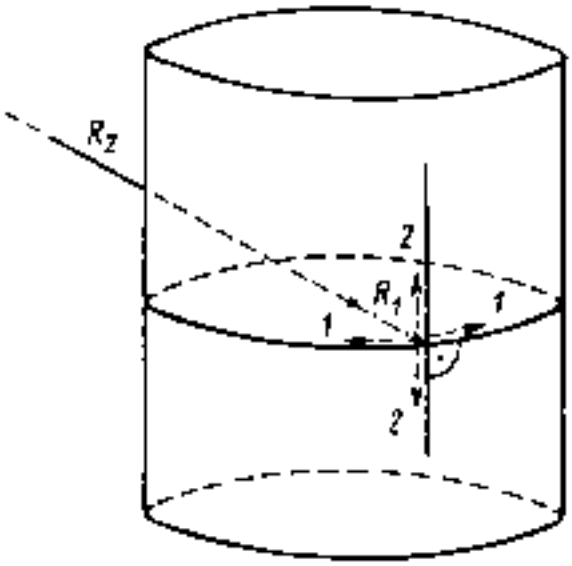


Рис. 4.2. Главные радиусы кривизны цилиндра

При изгибании любой поверхности произведение, стоящее в знаменателе формулы (4.1), а следовательно, и сама Гауссова кривизна, остаются постоянными, хотя значения главных радиусов кривизны R_1 и R_2 изменяются. Одну поверхность можно развернуть на другую в том и только в том случае, если они имеют одинаковую Гауссову кривизну.

Рассмотрим возможность развертывания некоторых наиболее распространенных поверхностей на плоскость. В знаменателе Гауссовой кривизны плоскости $k_{пл}$ стоит произведение радиусов кривизны двух прямых линий AB и CD R_1 и R_2 соответственно (см. рис. 4.1), каждый из которых равен бесконечности: $R_1 = R_2 = \infty$. Следовательно, $k_{пл} = 1/(\infty\,\infty) = 0$.

Гауссова кривизна цилиндра (рис. 4.2) $k_ц = 1/(R_1R_2) = 1/(R_1\infty) = 0$, поскольку R_2 есть радиус кривизны прямой линии, который, как известно, равен бесконечности.

Гауссова кривизна конуса (рис. 4.3) $k_к = 1/(R_1R_2) = 1/(R_1\infty) = 0$, где $R_2 = \infty$. Так как $k_{пл} = k_ц = k_к = 0$, поэтому цилиндр и конус можно развернуть на плоскость.

Гауссова кривизна шара $k_ш$ (рис. 4.4) есть величина постоянная, отличная от нуля:

$$k_ш = 1/(RR) = 1/R^2. \qquad (4.2)$$

Так как главными радиусами кривизны сфероида являются радиус кривизны меридианного сечения M и радиус кривизны сечения первого вертикала N, Гауссова кривизна сфероида

$$k_{сф} = 1/(MN). \qquad (4.3)$$

Очевидно, что эта величина переменная, зависящая от широты исследуемой точки.

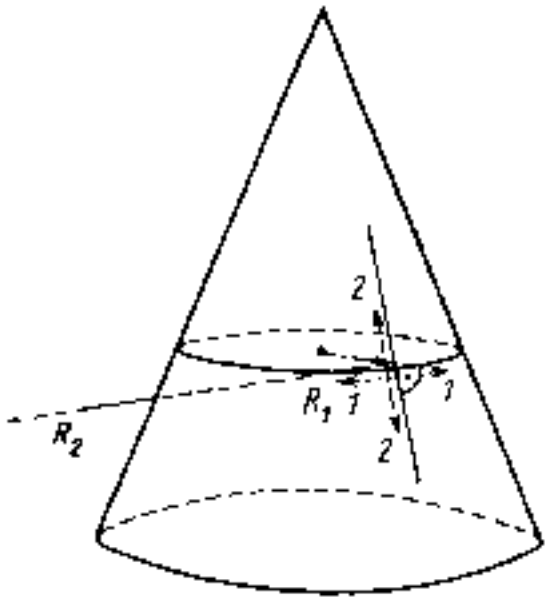


Рис. 4.3. Главные радиусы кривизны конуса

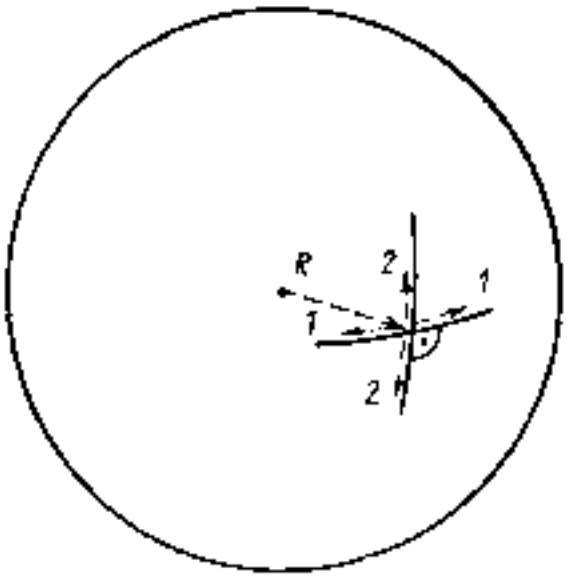


Рис. 4.4. Главные радиусы кривизны шара

Сравнение формул (4.1), (4.2) и (4.3) показывает, что шар и сфероид нельзя развернуть на плоскость, а, следовательно, и на цилиндр и конус. Шар нельзя развернуть на сфероид, и наоборот. Изобразить же шар и сфероид на плоскости можно различными способами, имея в виду при этом, что будут неизбежны те или иные искажения элементов внутренней геометрии. Если сохранить углы, то кратчайшие линии на шаре или сфероиде не будут прямыми на плоскости, т. е. не будет сохранена ортодромичность, и масштаб площадей не будет постоянным. Сохранение постоянства масштаба площадей неизбежно приведет к искажению углов и нарушению свойства ортодромичности.

Попытка сохранить ортодромичность вызовет искажение углов и непостоянство масштаба площадей. Следовательно, на любой карте неизбежны искажения элементов внутренней геометрии земного сфероида. Картой (географической, навигационной и т. д.), по определению проф. В. В. Каврайского, называется уменьшенное, обобщенное изображение земной поверхности на плоскости, полученное по определенному математическому закону. Этот математический закон, по которому осуществляется связь между положением точки на картографируемой поверхности и положением изображения той же точки на карте, называется *картографической проекцией*.

В общем виде это можно записать так:

$$\left.\begin{aligned} x &= f_1(\varphi, \lambda) \\ y &= f_2(\varphi, \lambda) \end{aligned}\right\} \qquad (4.4)$$

где x и y — координаты изображения точки в системе картографических прямоугольных координат xoy; f_1 и f_2 — математические функции, необходимые для связи между этими системами координат; φ и λ — координаты той же точки на земной поверхности.

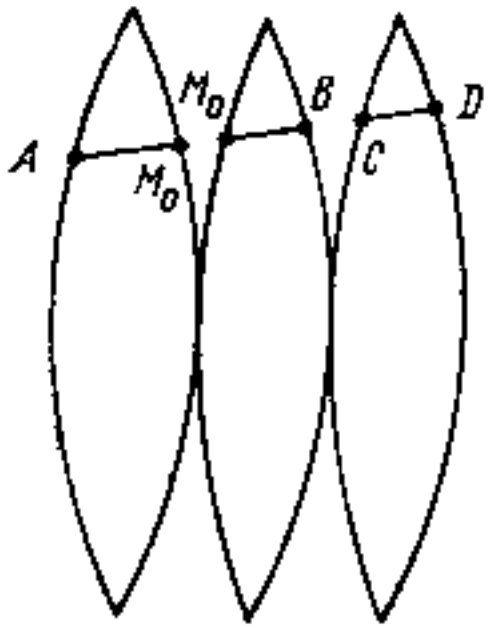


Рис. 4.5 Часть развертки поверхности глобуса

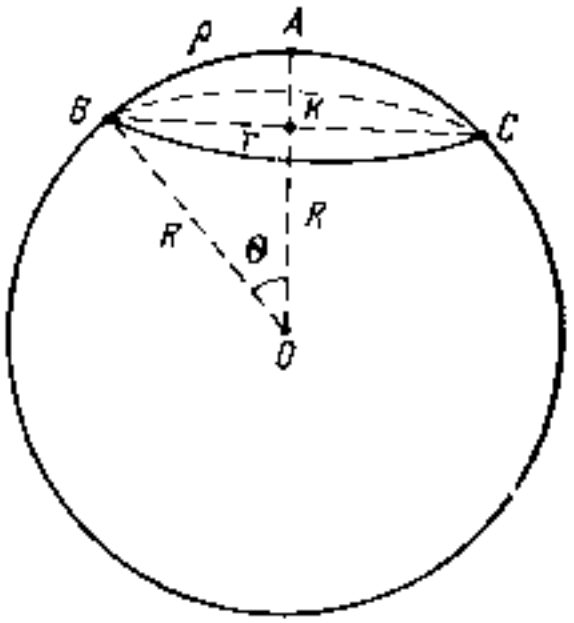


Рис. 4.6. Границы плоского изображения сферы

Очевидно, что вид функций может быть произвольным и их можно подобрать бесконечно много. При выборе этих функций из бесконечного ряда учитывают два ограничения, которые должны действовать по крайней мере в части карты, предназначенной для практического пользования. Во-первых, изображение должно быть однозначным, т. е. точка M_0 на земной поверхности должна изображаться только одной точкой M на плоскости проекции. Во-вторых, изображение должно быть непрерывным, т. е. непрерывному перемещению точки M_0 по земной поверхности должно соответствовать непрерывное перемещение ее изображения на плоскости проекции. Нарушение этих двух ограничений видно на рис. 4.5, где изображено несколько секторов плоской развертки поверхности глобуса, которая в силу этих нарушений не может рассматриваться, как карта. Точке M_0 на земной поверхности соответствуют две точки M, и непрерывное перемещение ее изображено штриховой линией AM_0M_0BCD.

Планом называется такое изображение земной поверхности на плоскости, в котором искажения не выходят за пределы графической точности. За меру графической точности можно принять 0,2 мм, что соответствует диаметру следа от укола циркулем. Для планов характерны постоянство масштабов и отсутствие искажений углов.

Рассмотрим, какой же участок земной поверхности можно принять за плоскость, чтобы получающиеся при таком допущении ошибки в изображении этого участка на плане не превысили желаемой величины.

Опишем на сфере окружность BC сферическим радиусом $AB=\rho$ (рис. 4.6). Изображая поверхность сегмента BAC на пла-

не кругом, радиус которого равен выпрямленной дуге ρ, допускают известную ошибку, происходящую от того, что сферический радиус $AB = \rho$ принимают равным радиусу $BK = r$ круга BC. Рассмотрим, насколько велика эта ошибка. Примем радиус Земли равным R, тогда

$$\rho = R\Theta. \tag{4.5}$$

Ошибка Δ, вызванная заменой сферического радиуса ρ радиусом r, при «разглаживании» сегмента BAC $\Delta = 2\pi(\rho - r)$. Поскольку из ΔBKO $r = R\sin\Theta$, формула для нахождения разности радиусов будет следующей:

$$\rho - r = R\Theta - R\sin\Theta = R(\Theta - \sin\Theta). \tag{4.6}$$

Разлагая $\sin\Theta$ в ряд и ограничиваясь в виду малости угла Θ членом ряда, содержащим третью степень этого угла, получим $\sin\Theta \approx \Theta - \Theta^3/6$. Подставим его в формулу (4.6): $\rho - r = R(\Theta - \Theta + \Theta^3/6) = R\Theta^3/6$. Поскольку из равенства (4.5) $\Theta = \rho/R$, последняя формула примет вид $\rho - r = R\rho^3/(6R^3) = \rho^3/(6R^2)$. Поэтому $\Delta = 2\pi\rho^3/(6R^2) = \pi\rho^3/(3R^2)$.

Найдем обратную зависимость радиуса окружности земной поверхности ρ от ошибки Δ: $\rho = \sqrt[3]{3\Delta R^2/\pi}$. Предположим, что ошибка не должна превышать 2 м. Из этого условия определится и радиус того участка Земли, который можно принять за плоскость при поставленном условии. Принимая $R = 6371$ км, получим, что $\rho = 42{,}6$ км. Следовательно, только участок радиуса размером не более 42,6 км может быть принят за плоскость. Если же ошибка не должна превышать 4 м, то радиус участка возрастет до 53,7 км.

4.2. Масштабы планов и карт

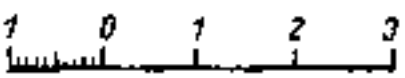
Рассмотрение картографических проекций начнем с тесно связанных с ними вопросов о масштабах. При составлении планов небольших участков местности изображение снимаемых объектов делается с полным сохранением подобия, но с уменьшением размеров. *Масштабом плана* μ называется отношение любой длины отрезка l на плане к соответствующей длине отрезка l_0 на земной поверхности: $\mu = l/l_0$. Это численный масштаб плана. Обычно его записывают в виде дроби с числителем 1, т. е.

$$\mu = 1/(l_0/l) = 1/C = 1:C,$$

где C — знаменатель численного масштаба, который обычно бывает круглым числом ($C = l_0/l$).

На навигационных планах России по крайней мере три его последних цифры — это нули. Например, $\mu = 1:10\,000$.

Рис. 4.7. Линейный графический масштаб



Кроме численного масштаба, для измерения расстояний на планах часто применяют графические масштабы, представляющие собой шкалу или диаграмму, с которой, не прибегая к расчетам, можно снимать циркулем-измерителем расстояние, соответствующее на плане заданному числу единиц на земной поверхности. Такие графические масштабы называются линейными (рис. 4.7).

В отличие от масштаба карты во всех точках и по всем направлениям масштаб плана имеет одно и то же значение.

Предельной точностью масштаба называется длина линии на местности, соответствующая длине отрезка на плане, равной 0,2 мм. Например, для $\mu = 1:10\,000$ предельная точность масштаба равна $0{,}2 \cdot 10\,000 = 2000$ мм, или 2 м. Предельная точность масштаба показывает наименьшую длину отрезка на местности, которую можно измерить по данной карте.

Частным масштабом проекции или карты μ в данной точке по данному направлению называется отношение бесконечно малого отрезка dl в проекции к соответствующему отрезку dl_0 на изображаемой поверхности:

$$\mu = dl/(dl_0) = 1/[dl_0/(dl)] = 1/C,$$

где C – знаменатель частного масштаба.

В силу неизбежных искажений на карте частный масштаб изменяется при переходе от одной точки к другой и в общем случае в одной и той же точке при переходе от одного направления к другому. Между тем на картах всегда есть подписанный масштаб μ_0, который носит название *главного масштаба карты*. Он представляет собой некоторый средний масштаб в пределах карты, соблюдаемый только в некоторых точках или по некоторым линиям. На морских навигационных картах нашей страны он обычно дается по определенной параллели, значение которой указано в заголовке. При этом сама параллель может находиться за пределами данной карты и являться общей для нескольких карт определенного географического района. Это значительно облегчает работу судоводителя при переходе с карты на карту в определенном районе. На картах нашей страны знаменатель главного масштаба C_0 выражается круглым числом, заканчивающимся не менее чем тремя нулями.

В чем физическая сущность главного масштаба, постоянного для всей карты, на которой частный масштаб изменяется от точки к точке и по разным направлениям? Предположим, что для переноса земной поверхности на плоскость в определенной картографической проекции вначале изобразили Землю в заданном

масштабе на глобусе. Очевидно, что масштаб такого глобуса или отношение длины любой линии ds на глобусе, служащем основанием для построения карты, к соответствующей длине линии на земной поверхности будет постоянным: $\mu_0 = ds/(ds_0) = 1/C_0 = \text{const}$. Здесь $ds_0 = dl_0$. Этот постоянный масштаб теоретического глобуса и называется главным масштабом карты.

Отношение частного масштаба μ к главному масштабу μ_0 называется **увеличением масштаба** c или просто **увеличением**: $c = \mu/\mu_0 = C_0/C = dl ds_0/(dl_0 ds) = dl/(ds)$, поскольку ds_0 и dl_0 — длина одного и того же отрезка на земной поверхности. Оно представляет собой множитель, на который нужно умножить главный масштаб μ_0, чтобы получить частный масштаб μ. Чем ближе увеличение к единице на всем протяжении карты, тем меньше искажения изображений и тем совершеннее выбранная проекция. Увеличение масштаба связано с искажением длин v.

Искажение длин $v = c - 1 = dl/(ds) - 1 = (dl - ds)/(ds)$. Его часто выражают в процентах: $v = (c - 1)100\% = (C_0/C - 1)100\%$. Пусть главный масштаб $\mu_0 = 1:200\,000$, а частный $\mu = 181818$, тогда увеличение $c = 200\,000/181\,818 = 1{,}1$, а относительное искажение длин $v = 10\%$, т. е. малый отрезок линии на карте около данной точки по данному направлению на 10% больше, чем соответствующий отрезок на глобусе, построенном в главном масштабе карты. Частный масштаб и увеличение масштаба имеют одинаковые законы изменения, поэтому правомерно в дальнейшем использовать термин «масштаб» вместо термина «увеличение масштаба».

4.3. Элементы теории изображений

Общие положения. Установим некоторые общие свойства, присущие всем способам изображения земной поверхности на плоскости. Любое изображение стремятся получить так, чтобы оно возможно точнее выражало характерные черты оригинала. Если говорить об изображении земной поверхности на плоскости, которое невозможно получить с сохранением подобия оригиналу, следует выставить такое требование, которое было бы достижимым и вместе с тем достаточно общим и объединяющим различные способы изображения. В качестве такого требования выставляется требование непрерывности изображения, из которого следует афинность изображений бесконечно малых фигур. *Афинным* называется такое изображение, при котором параллельные прямые на одной поверхности изображаются параллельными прямыми на другой поверхности, т. е. афинное изображение параллелограмма будет параллелограммом, и прямоугольник изобразится также параллелограммом.

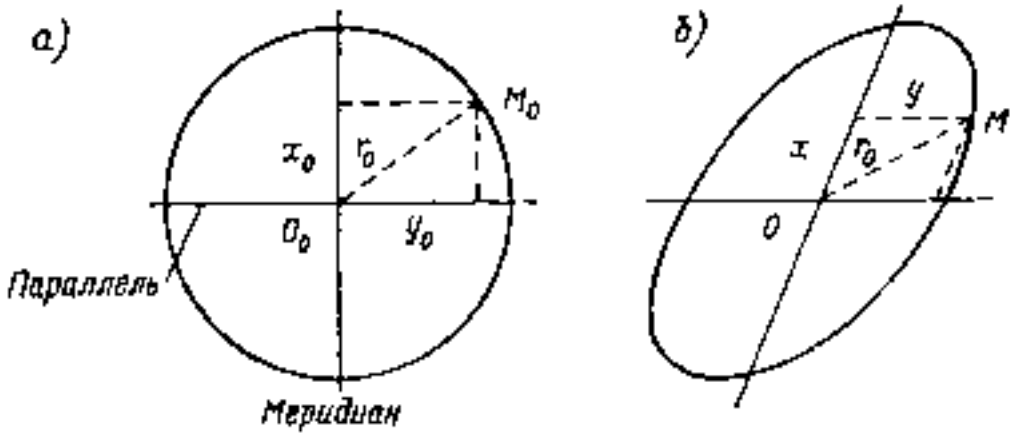


Рис. 4.8. Окружность бесконечно малого радиуса r_0 (*а*) и эллипс искажений (*б*)

Кроме свойства сохранения параллельности прямых, можно выделить другие свойства афинного изображения. При нем прямая в пределах бесконечно малой области изобразится прямой линией. Масштаб площадей сохраняется постоянным, масштаб изображения не зависит от положения точки, т. е. остается постоянным вдоль прямых в бесконечно малых областях, но может изменяться при переходе от одного направления к другому.

Свойства, выведенные из свойства афинности бесконечно малых изображений, являются общими свойствами всех картографических проекций. Характер, направление и размер искажений каждой проекции могут быть охарактеризованы посредством эллипса искажений.

Выберем на земной поверхности у точки O_0 окружность бесконечно малого радиуса r_0 и точку M_0 на этой окружности (рис. 4.8, *а*). Перенесем на плоскость проекции отрезки меридиана и параллели точки O_0, ограниченные бесконечно малой окружностью (рис. 4.8, *б*). В общем случае вследствие бесконечно малого их размера по свойствам афинного изображения они изобразятся прямыми линиями, но пересечение их в точке O уже не образует прямого угла. Прямоугольные координаты x_0 и y_0 точки M_0 окружности на земной поверхности стали косоугольными координатами x и y точки M на плоскости проекции. По свойствам афинного изображения масштаб вдоль линий в пределах бесконечно малой окружности и ее изображения на плоскости также остается постоянным. Обозначим масштаб вдоль меридиана буквой m и масштаб вдоль параллели буквой n. Тогда

$$\left.\begin{aligned} m &= x/x_0; \\ n &= y/y_0. \end{aligned}\right\} \qquad (4.7)$$

Так как на земной поверхности была взята окружность, ее уравнение имеет вид

$$x^2_0 + y^2_0 = r^2_0.$$

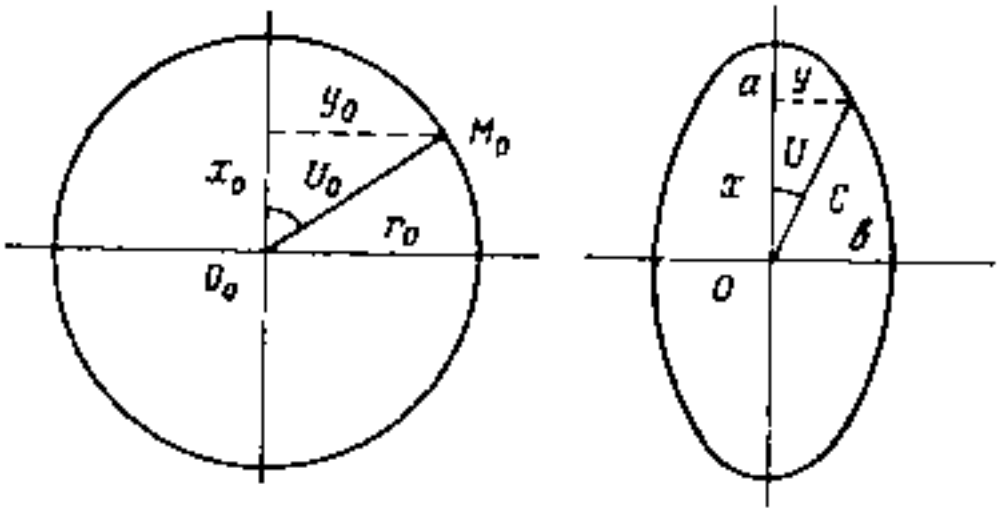


Рис. 4.9. Главные направления на плоскости проекции

Если в это уравнение подставить значения x_0 и y_0 из формул выражения (4.7), получим уравнение кривой, изображающей исходную бесконечно малую окружность на плоскости проекции в данном масштабе: $x^2/m^2 + y^2/n^2 = r^2_0$, или $x^2/(m^2r^2_0) + y^2/(n^2r^2_0) = 1$. Это есть уравнение эллипса в сопряженных полудиаметрах r_0m и r_0n.

Мысленно поворачивая взаимно перпендикулярные диаметры вокруг точки O_0, получим в силу непрерывности изображения поворот диаметров эллипса и изменение угла между ними. Этот поворот прекратим тогда, когда два взаимно перпендикулярных направления на сфероиде изобразятся двумя взаимно перпендикулярными направлениями на плоскости проекции, совпадающими с главными осями эллипса — полуосями a и b. Эти взаимно перпендикулярные направления называются главными (рис. 4.9). Масштабы вдоль главных направлений принимают экстремальные значения: $c_{max} = a/r_0$ и $c_{min} = b/r_0$ или при единичном радиусе r:

$$c_{max} = a \text{ и } c_{min} = b. \tag{4.8}$$

Эллипс конечных размеров, геометрически подобный эллипсу, изображающему в проекции бесконечно малый круг на сфероиде, называется *эллипсом искажений*.

Масштабы по произвольному направлению. Выразим масштабы вдоль главных направлений c_{max} и c_{min} через полуоси эллипса a и b. На основании свойств афинного изображения и по формулам выражения (4.8) получим (см. рис. 4.9): $a = x/x_0$; $b = y/y_0$. Масштаб по направлению OM будет равен c/r_0 или просто c, если его выразить в частях радиуса r_0. На основе данных рис. 4.9 получим: $c\cos U = x$; $c\sin U = y$. Так как $x = ax_0$; $y = by_0$, то $c\cos U = ax_0$ и $c\sin U = by_0$. При единичном радиусе $r_0 = 1$ получим: $x_0 = r_0\cos U_0 = \cos U_0$; $y_0 = r_0\sin U_0 = \sin U_0$.

Поэтому

$$\left.\begin{aligned} c\cos U &= a\cos U_0; \\ c\sin U &= b\sin U_0. \end{aligned}\right\} \qquad (4.9)$$

Возведя каждую строку в квадрат и просуммировав, получим: $c^2 = a^2\cos^2 U_0 + b^2\sin^2 U_0$. По этой формуле рассчитывают масштаб по произвольному направлению, составляющему на сфероиде угол U_0 с одним из главных направлений.

Для того чтобы получить значения a и b, входящие в формулу, можно воспользоваться уравнением проекции. Иногда бывает более удобным определять по уравнениям проекции масштабы по меридиану m и параллели n в точке O, а также угол ψ между меридианом и параллелью (рис. 4.10).

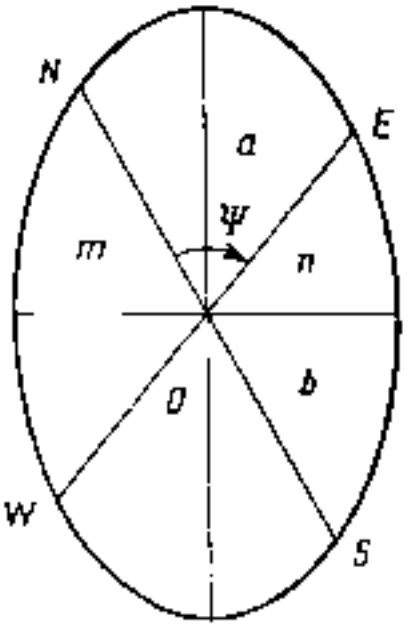


Рис. 4.10. Графическое построение масштабов по меридиану и параллели

Простой и достаточно точный подсчет m и n может быть выполнен приближенным способом, для чего необходимо:

измерить в миллиметрах от заданной точки карты конечные отрезки меридиана и параллели;

выбрать из картографических таблиц длины тех же отрезков и уменьшить их в соответствии с главным масштабом карты;

разделить длины отрезков меридианов и параллелей, измеренных на карте, на уменьшенные значения, полученные из таблиц.

Угол между меридианом и параллелью карты можно измерить транспортиром.

Из аналитической геометрии известны две формулы Аполлония, определяющие зависимость между главными и сопряженными полудиаметрами эллипсов: $a^2 + b^2 = m^2 + n^2$; $ab = mn\sin\psi$. Найдя m, n и ψ и решая совместно эти два уравнения, можно вычислить значения a и b:

$$a + b = \sqrt{m^2 + n^2 + 2mn\sin\psi}; \quad a - b = \sqrt{m^2 + n^2 - 2mn\sin\psi}.$$

Искажение направлений. Разделим в системе уравнений (4.9) вторую строку на первую и получим $\operatorname{tg} U = (b/a)\operatorname{tg} U_0$. Полученное выражение устанавливает зависимость между направлением U_0 на сфероиде и соответствующим ему направлением U на плоскости проекции. Напишем два тождества:

$$\operatorname{tg} U_0 - \operatorname{tg} U = \operatorname{tg} U_0 - \operatorname{tg} U_0 b/a; \quad \operatorname{tg} U_0 + \operatorname{tg} U = \operatorname{tg} U_0 + \operatorname{tg} U_0 b/a.$$

Воспользуемся формулой плоской тригонометрии для суммы и разности тангенсов двух углов $\operatorname{tg}\alpha \pm \operatorname{tg}\beta = \sin(\alpha \pm \beta)/(\cos\alpha\cos\beta)$ и получим

$$\frac{\sin(U_0 - U)}{(\cos U_0 \cos U)} = \operatorname{tg} U_0(1 - b/a) = \operatorname{tg} U_0(a - b)/a;$$

$$\frac{\sin(U_0 + U)}{(\cos U_0 \cos U)} = \operatorname{tg} U_0(1 + b/a) = \operatorname{tg} U_0(a + b)/a.$$

Разделим первое выражение на второе: $\sin(U_0/U)/\sin(U_0 + U) = (a - b)/(a + b)$, тогда $\sin(U_0 - U) = [(a - b)/(a + b)]\sin(U_0 + U)$. В левой части этого выражения в скобках разностью представлено искажение направлений $\omega_0 = U_0 - U$, поэтому $\sin\omega_0 = [(a - b)/(a + b)]\sin(U_0 + U)$.

Наибольшее значение искажение направлений будет иметь при $\sin(U_0 + U) = 1$, т. е. при $U_0 + U = 90°$.

Тогда

$$\sin\omega_0 = (a - b)/(a + b). \qquad (4.10)$$

Это равенство является формулой для нахождения наибольшего искажения направлений.

Направления U_0 и U отсчитывают относительно главных направлений, т. е. они не являются азимутами, которые отсчитывают относительно меридиана. В некоторых картографических проекциях, применяемых в судовождении, главные направления, т. е. оси эллипса искажений, совпадают с меридианом и параллелью. В этом случае вместо направлений U_0 и U можно написать азимуты A_0 и A:

$$\sin\omega_0 = [(a - b)/(a + b)]\sin(A_0 + A).$$

Искажение углов. Любой угол может быть представлен как разность двух направлений. Искажение угла будет наибольшим при искажениях направлений, образующих данный угол, равных между собой и противоположных по знаку. Для этого стороны угла должны располагаться в наиболее искажаемых направлениях симметрично одному из главных направлений. Наибольшее искажение угла $\omega = 2\omega_0$. По формуле (4.10) получим выражение для определения наибольшего искажения угла в данной точке: $\sin(\omega/2) = (a - b)/(a + b)$.

Искажение площадей. Масштаб площади p может быть рассчитан как отношение площади эллипса на плоскости проекции к площади бесконечно малого круга на поверхности сфероида: $p = S_э/S = \pi ab/(\pi r^2_0) = ab/r^2_0$.

При единичном радиусе $r_0 = 1 p = ab$.

Если выбрать в качестве координатных линий меридианы и параллели, то по второму уравнению Аполлония $p = mn\sin\psi$. В этой формуле масштаб площади выражен через масштабы по меридианам и параллелям. В некоторых картографических про-

екциях, применяемых в судовождении, главные направления, или оси эллипса искажений, совпадают с меридианом и параллелью, т. е. $\psi = 90°$, поэтому $p = m\lambda$.

Координальные и картографические сетки. Положение любой точки на картографируемой поверхности определяется той или иной системой пространственных или поверхностных координат. *Координатными линиями* называются геометрические места точек, отвечающие постоянству одной из координат. Например, меридианами являются координатные линии, для которых долгота постоянна (λ — const), а параллелями — координатные линии, для которых широта постоянна (φ = const). Существует большое число координатных систем и соответствующих им координатных линий на земной поверхности. Система координатных линий, нанесенная на земной сфероид, образует *координатную сетку*.

Картографической сеткой называется изображение на плоскости проекции координатной сетки. Так, картографической сеткой является изображение на карте географических меридианов и параллелей.

Исключив из уравнений картографической проекции (4.4) широту φ, получим уравнение меридианов на плоскости в проекции $F_1(x, y, \lambda) = 0$, а исключив долготу λ, — уравнение параллелей $F_2(x, y, \varphi) = 0$.

Картографическая сетка будет иметь наиболее простой вид, если проекция описывается уравнениями $x = f_1(\varphi)$; $y = f_2(\lambda)$. В этом случае параллели и меридианы изображаются взаимно перпендикулярными прямыми. При $x = f_1(\varphi)$ и $y = f_2(\varphi, \lambda)$ параллели изображаются прямыми линиями, параллельными оси абсцисс, а меридианы — кривыми. При $x = f_1(\varphi, \lambda)$ и $y = f_2(\lambda)$ меридианы — это прямые линии, параллельные оси ординат, а параллели — это кривые линии. При $x = f_1(\varphi, \lambda)$ и $y = f_2(\varphi, \lambda)$ можно получить проекции с разнообразными картографическими сетками, вид которых зависит от f_1 и f_2.

Различные координатные системы на изображаемой поверхности могут изображаться в данной проекции картографическими сетками различного вида. Для примера рассмотрим перспективу шара лучами зрения, идущими из бесконечности перпендикулярно картинной плоскости K, называемую ортографической проекцией (рис. 4.11). На рисунке изображены три случая ортогонального проецирования шара на плоскость: в первом случае географический полюс P_0 совпадает с полюсом z_0 системы сферических координат, через который проходит диаметр шара перпендикулярно картинной плоскости K, во втором случае полюс P_3 отстоит от него на 90°, а в третьем он занимает промежуточное положение между 0 и 90°. Во всех трех случаях получились картографические сетки, имеющие различный вид, хотя способ проецирования применен один и тот же. Первая из них

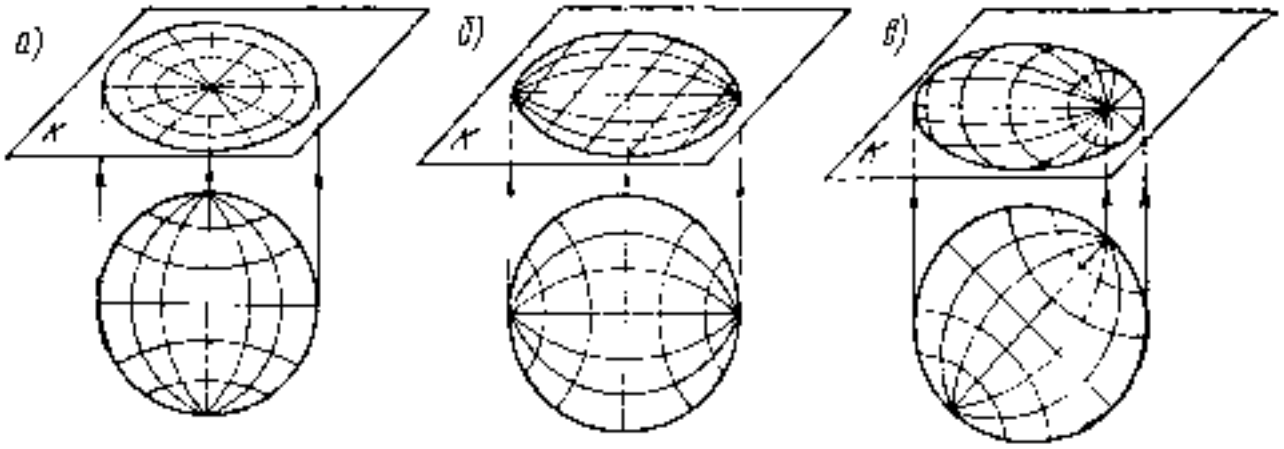


Рис. 4.11. Картографические сетки ортографической проекции

называется **нормальной** (рис. 4.11, *а*), вторая — **поперечной** (рис. 4.11, *б*), третья — **косой** (рис. 4.11, *в*).

Основной формальный признак нормальной картографической сетки заключается в перпендикулярности координатных линий. Обычно такие сетки имеют простой вид. Наиболее простой является сетка на рис. 4.11, *а*, которая состоит из радиальных прямых линий и окружностей, в то время как сетка на рис. 4.11, *б* и *в* составлена из произвольно пересекающихся прямых и кривых второго порядка.

Для построения на плоскости картографической сетки при известных функциях f_1 и f_2 задаются круглыми значениями φ и λ, например через 2, 5 или 10°, затем вычисляют соответствующие значения картографических прямоугольных координат x и y точек пересечения меридианов и параллелей. После нанесения этих точек на бумагу их соединяют плавными линиями и получают картографическую сетку меридианов и параллелей. Составляют карту на основе картографической сетки, рассчитанной по формулам данной проекции. Таким образом, взаимная зависимость между картографической проекцией и соответствующей ей картографической сеткой есть зависимость между аналитическим и графическим выражением одной и той же функции.

4.4. Классификация картографических проекций

В основу классификации картографических проекций могут быть положены различные признаки, общность которых позволяет выделить отдельные классы проекций. При этом одни и те же проекции в зависимости от признака могут попасть в разные классы. Самым существенным признаком проекций являются искажения, свойственные данному изображению. Характер изображений всецело зависит от самой проекции. При выборе про-

екции для составления той или иной карты этот признак играет решающую роль, поэтому классификация проекций *по характеру искажений* заслуживает наибольшего внимания.

В равноугольных проекциях не искажаются углы, т. е. из формулы $\lg U = (b/a)\lg U_b$ следует, что $U = U_b$ во всех точках равноугольной проекции.

На картах, составленных в равноугольных проекциях, сохраняющих подобие бесконечно малых фигур, бесконечно малая окружность на сфероиде изобразится также окружностью, а не эллипсом на плоскости проекции (рис. 4.12, *а*), следовательно, $a = b = c = m = n$, т. е. масштаб в данной точке по всем направлениям постоянен. При переходе же от точки к точке масштаб изменяется. Это значит, что эллипс искажений представляется в разных местах окружностью разных размеров.

Частный масштаб на картах в равноугольной проекции зависит только от положения, но не от направления измеряемой линии, поэтому можно проводить измерения линий по частям. Морские навигационные карты строят в равноугольной цилиндрической проекции, масштаб которой изменяется только с широтой, оставаясь постоянным на данной параллели. В качестве линейного масштаба на этих картах служат разделенные в единицах измерения широты вертикальные части рамки карты. Углы и азимуты на картах в равноугольной проекции измеряют транспортиром. Их значения равны соответствующим значениям на

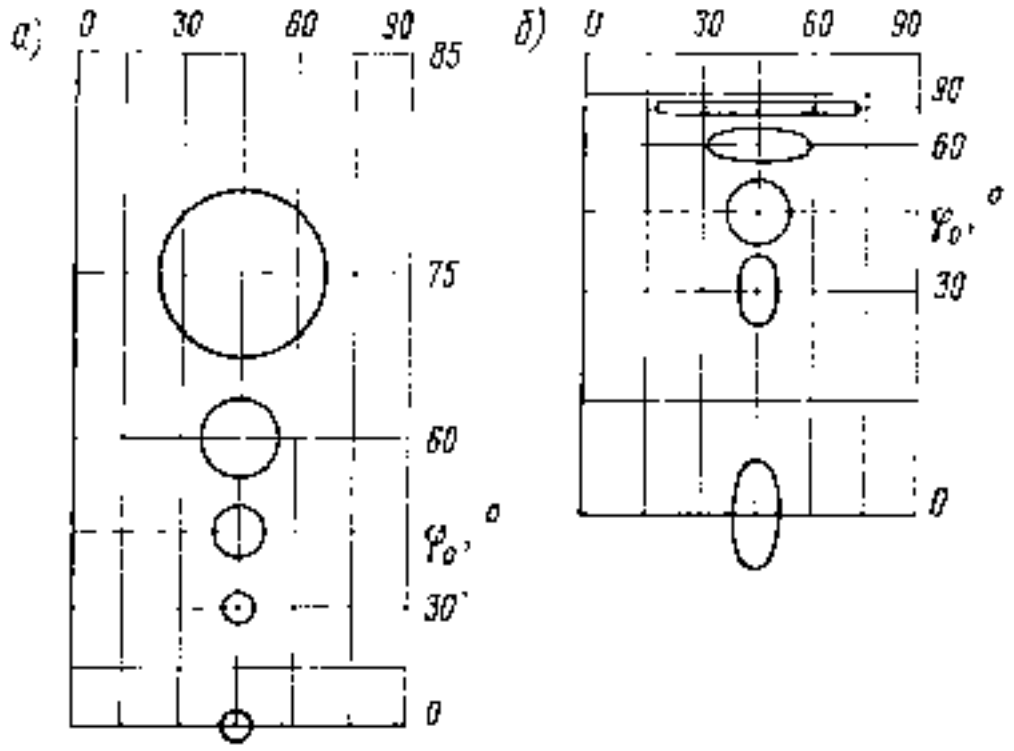


Рис. 4.12. Изображение эллипса искажений в равноугольной (*а*) и равновеликой (*б*) цилиндрических проекциях

местности, что значительно облегчает решение многих задач судовождения. Равноугольные проекции довольно правильно передают форму всех объектов земной поверхности, но на больших площадях не дают верного представления об их размерах, так как увеличение площадей может быть значительным, что вытекает из условия, что $p = a^2 = c^2 = m^2 = n^2$, т. е. большого колебания масштабов в пределах карты. В равноугольной цилиндрической проекции Гренландия изображается размером почти с Африку, в то время как по площади она значительно меньше. Это происходит потому, что на этих картах увеличение масштаба на широте Гренландии в 2 раза больше, чем на экваторе.

Меридианы и параллели нормальной картографической сетки пересекаются под прямыми углами так же, как на сфероиде.

Проекции, в которых изображения на картах сохраняют постоянство масштабов площадей, называют равновеликими. В этих проекциях любая бесконечно малая окружность на глобусе изобразится на карте эллипсом, но площадь эллипса искажений, как правило, повсюду равна площади круга на сфероиде, будет меняться лишь его форма (рис. 4.12, *б*). Условие равновеликости $p = \text{const}$, но чаще всего $p = 1$. В этих проекциях вследствие искажения углов сильно искажаются контуры. В судовождении равновеликие проекции применения не нашли.

Равнопромежуточные проекции сохраняют постоянный масштаб длин по одному из главных направлений, т. е. $a = 1$ или $b = 1$, где a и b — увеличения масштабов по главным направлениям. В этих проекциях одна из полуосей эллипса искажений независимо от его положения на карте будет постоянно равна радиусу соответствующей малой окружности на глобусе ($r = 1$). По размерам искажений равнопромежуточные проекции занимают промежуточное положение между равноугольными и равновеликими.

Произвольные проекции — это все прочие проекции, не обладающие перечисленными выше свойствами.

Другим признаком для классификации проекций является вид линий, которыми изображаются меридианы и параллели нормальной картографической сетки. Классификация проекций *по виду нормальной сетки* наиболее наглядна и вместе с тем наиболее проста, поэтому она легче всего воспринимается. Классификация по этому признаку касается только проекций в нормальном положении, вид косых или поперечных сеток будет уже другим, не охватываемым классификацией.

Коническими (рис. 4.13) называют проекции, в которых меридианы изображаются всегда радиальными прямыми, пересекающимися под углами, пропорциональными разностям долгот, т. е. не равными соответствующим углам в натуре. Обозначая угол между начальным меридианом и любым меридианом

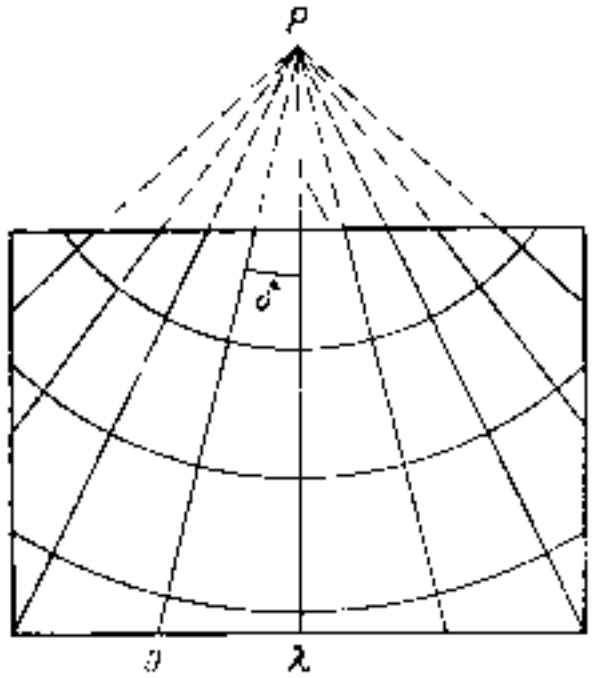


Рис. 4.13. Нормальная сетка конической проекции

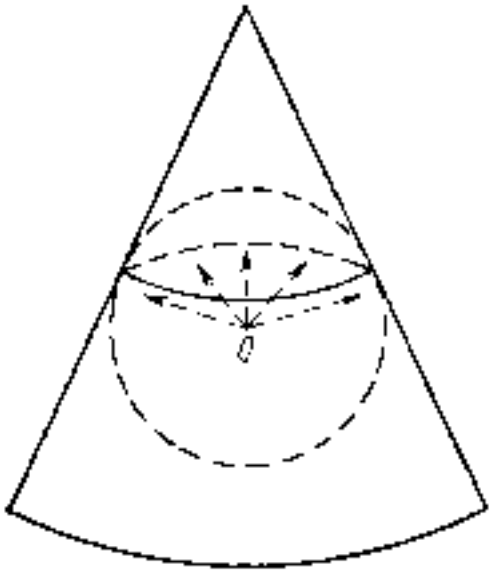


Рис. 4.14. Принцип построения конических проекций

на карте буквой δ, а долготу соответствующего меридиана на глобусе буквой λ, получим:

$$\delta = a\lambda,$$

где a — коэффициент пропорциональности, называемый показателем конической проекции ($0<a<1$).

Можно получить коническую проекцию, описав около глобуса касательный (рис. 4.14) или секущий конус. Спроецируем на его поверхность тем или иным способом меридианы и параллели. Разрезав поверхность конуса по некоторой образующей и развернув ее в плоскость, получим картографическую сеть в конической проекции. Конические проекции сфероида широко применяются в различных областях практической деятельности, но в судовождении они распространения не нашли.

Частными случаями конических проекций являются азимутальные и цилиндрические проекции.

Азимутальными называют проекции, у которых параллели нормальной сетки — концентрические окружности, а меридианы — радиально расходящиеся из центра этих окружностей прямые линии, пересекающиеся под углами, равными разностям долгот. Можно сказать, что это частный случай конической проекции при $a=1$. Происходит вырождение конуса, на поверхность которого проецируется плоскость.

Перспективными (рис. 4.15) называются азимутальные проекции, которые получаются путем проецирования точек поверхности шара на картинную плоскость K лучами, исходящими из

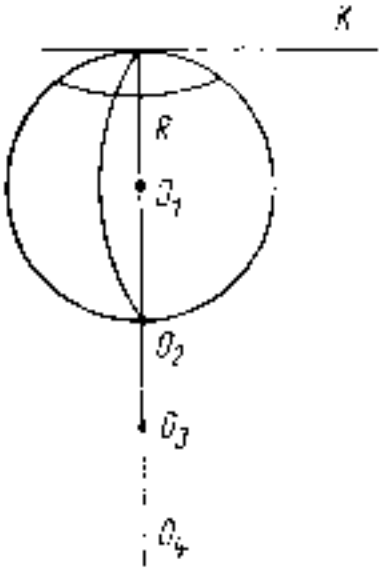


Рис. 4.15. Перспективные проекции

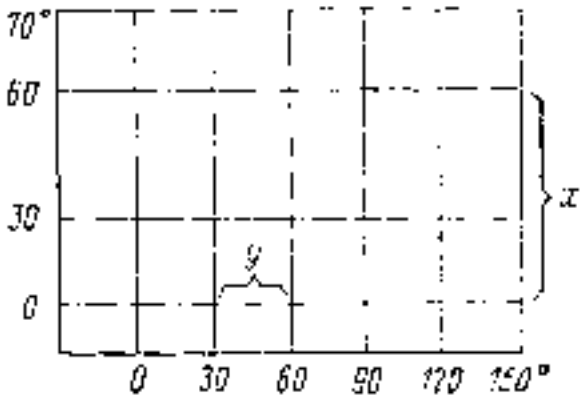


Рис. 4.16. Нормальная сетка цилиндрической равноугольной проекции

постоянной точки зрения O. Картинная плоскость может касаться поверхности условного проецируемого глобуса, построенного в главном масштабе карты, находиться на некотором расстоянии от этой поверхности или пересекать ее. Точка зрения берется на перпендикуляре к картинной плоскости, проходящем через центр шара радиусом R. В зависимости от положения точки зрения и ее расстояния D до картинной плоскости перспективные проекции делятся на четыре вида (см. рис. 4.15): центральные, или гномонические (точка O_1, $D = R$), стереографические (точка O_2, $D = 2R$), внешние (точка O_3, $2R < D < \infty$) и ортографические (точка O_4, $D = \infty$). Первые два вида применяются в морской навигации. Внешние проекции практически не применяются, ортографические применяются при картографировании поверхности Луны и Солнца, а также поверхности Земли (часто для декоративных целей).

Цилиндрические поверхности (рис. 4.16) — это проекции, на которых параллели нормальной сетки представляют собой прямые, параллельные экватору, а меридианы — прямые, перпендикулярные параллелям и удаленные от изображения начального меридиана на расстоянии y, пропорциональные долготам. Большинство цилиндрических проекций получается не прямым перспективным проецированием условного глобуса на поверхность цилиндра, а в результате расчета величин x и y по уравнениям проекций. Цилиндрические проекции различаются между собой характером функции $x = f(\varphi)$, определяющей расстояние x параллелей φ от экватора. Это уравнение и уравнение $y = c\lambda$ (где c — коэффициент пропорциональности, а λ — долгота) представляют собой общие уравнения цилиндрических проекций.

Цилиндрические проекции можно рассматривать как частный случай конических проекций, у которых вершина конуса отнесена в бесконечность ($n = 0$).

Произвольные проекции включают в себя проекции, не вошедшие ни в один из перечисленных классов. Часто их относят к разным классам: круговые, псевдоконические, псевдоцилиндрические, поликонические и др.

Конические, азимутальные и цилиндрические проекции по характеру искажений могут быть равноугольными, равновеликими и равнопромежуточными.

Морские навигационные карты должны удовлетворять двум основным требованиям:

углы, пеленги, курсы, азимуты не должны на них искажаться, т. е. карта должна быть равноугольной;

линия пути судна должна изображаться прямой, пересекающей меридианы под постоянным углом.

Этим требованиям отвечает равноугольная цилиндрическая проекция, носящая название проекции Меркатора в честь крупного нидерландского математика и картографа Герарда Кремера (1512—1594 гг.), носившего латинизированную фамилию Меркатор. В судовождении при плавании в приполярных районах, кроме карт в равноугольной цилиндрической проекции, применяются карты в равноугольной поперечной цилиндрической и стереографической проекциях, а для решения многих задач используются также карты в гномонической проекции.

Глава 5

ПОГРЕШНОСТИ НАВИГАЦИОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

5.1. Вероятность и частота

Никакие измерения, в том числе и навигационные, не могут быть абсолютно точными. Любые измерения неизбежно сопровождаются появлением погрешностей.

Погрешности навигационных измерений, а следовательно, определений места судна и поправок приборов, проявляются как случайные величины, изучение и учет которых требуют применения методов теории вероятностей и математической статистики. Эти две дисциплины тесно взаимосвязаны: теория вероятностей, как и вообще математика, оперирует с абстрактными понятиями и зависимостями, а математическая статистика — с их эмпирическими аналогами, получаемыми по результатам наблюдений. Поэтому методы оценивания и учета погрешностей относят к вероятностно-статистическим, описывающим случайные события.

Случайным событием (явлением) называют такое, которое при определенных условиях может либо произойти, либо не произойти, например отказ навигационного прибора в течение данных суток. Несмотря на присущую случайным событиям неопределенность, из опыта известно, что шансы того или иного их исхода могут быть весьма различными, что выражается количественно их вероятностью. Общепризнанное аксиоматическое построение теории вероятностей, разработанное акад. А. Н. Колмогоровым, изложено в специальных курсах. Здесь рассматриваются лишь те вопросы, которые необходимы для решения прикладных задач судовождения.

Вероятностью случайного события называют объективную возможность его появления при определенных условиях. Вероятность принято обозначать буквой P или буквами Pr (от лат.— *probabilitas*), а если необходимо, то с буквенным обозначением рассматриваемого события, например $P(A)$, $P(B)$ и т. д. Среди случайных событий выделяют достоверные, которые непременно происходят при определенных условиях. Таким событиям приписывают вероятность $P=1$. Напротив, невозможными называют события, которые никак не могут произойти при данных условиях, и для них принимают $P=0$. Таким образом, веро-

ятность любого события выражается числом, находящимся в пределах от 0 до 1.

Полной группой событий называют такую их совокупность, из которой хотя бы одно непременно происходит, что, однако, не исключает возможности наступления сразу двух или более событий из этой группы.

Несовместными называют события, которые никак не могут произойти одновременно. Например, поправка компаса либо положительна, либо отрицательна, что несовместно, но эти события не составляют полной группы, так как возможно еще, что эта поправка равна нулю.

Противоположными называют два несовместных события, составляющих полную группу. Если одно из таких событий обозначают буквой A, то противоположное ему $\overline{A}$. Из определения ясно, что $P(A) + P(\overline{A}) = 1$, т. е. одно из противоположных событий обязательно происходит.

Равновозможными называют события, вероятность появления которых одинакова. Условия для этого обычно стараются создать в азартных (от француз. *le hasard* — случай) играх: карты, лото, рулетка, лотерея, игральные кости и т. д. На практике подобные условия выполняются не часто, причем бывает трудно установить сам факт равновозможности, хотя встречаются и такие ситуации. Например, рассчитанный с точностью до 0,1° компасный курс задают рулевому после округления до 0,5°. При этом равновозможно пять значений погрешности округления: −0,2°; −0,1°; 0,0; +0,1°; +0,2°, которые составляют полную группу несовместных событий.

Для определения вероятностей случайных событий применяют три способа: непосредственный подсчет, по частотам, косвенно через вероятности других событий.

Непосредственный подсчет вероятности (которую называют иногда математической) возможен, если удается выявить полную группу n несовместных и равновозможных событий, часть из которых m подлежит вероятностной оценке. При таких условиях искомую вероятность P рассчитывают по формуле

$$P = m/n. \qquad (5.1)$$

Например, погрешности округления компасного курса до 0,5° составляют полную группу несовместных и равновозможных событий, число которых $n=5$. Вероятность того, что названные погрешности не превышают по абсолютному значению 0,1°, рассчитывается при $m=3$ ($-0{,}1°, 0{,}0, +0{,}1°$), по формуле (5.1) получим $P=3/5=0{,}6$.

Определение вероятности по частоте наиболее широко применяется в науке и технике, когда не выполняются условия для непосредственного подсчета по формуле (5.1). Частоту определяют по статистическим данным или по результатам специ-

ально проведенных опытов. При этом выявляют число m, когда фактически произошло рассматриваемое событие, и общее число n случаев, когда оно могло произойти в тех же условиях. Частота

$$P^* = m/n. \qquad (5.2)$$

При малых значениях n частота P^* носит случайный характер. Однако при увеличении числа опытов n при неизменных условиях частота P^* теряет случайные свойства и стабилизируется около постоянного числа, которое принимают за оценку вероятности. Это свойство устойчивости частот утверждается теоремой Я. Бернули (1654—1705 гг.) о законе больших чисел. Оно многократно подтверждалось экспериментально. Так, например, подсчет по формуле (5.1) показывает, что выпадание герба при однократном подбрасывании монеты имеет вероятность $P=0{,}5$. Проф. А. П. Ющенко (1895—1968 гг.) сообщает, что английский ученый Ч. Пирсон (1857—1936 гг.) не поленился подбросить монету 24 тыс. раз и по формуле (5.2) получил частоту выпадания герба $P^*=0{,}5005$. Учитывая такое свойство частоты, ее иногда называют «статистической вероятностью».

Конечно, оценка вероятности по частоте имеет важное практическое значение, когда расчеты по формуле (5.1) невозможны. К примеру, на азиатском побережье пролива Дарданеллы недалеко от Эгейского моря имеется Кепез-отмель, о которой в лоции сказано, что это «место обычной посадки судов на мель». Чтобы придать такой информации количественную оценку, надо было бы число посадок судов на эту отмель за определенный период отнести по формуле (5.2) к общему числу прохода судов в этом районе за то же время. Не менее полезны для судоводителей подобные вероятностные оценки столкновений судов при различных обстоятельствах.

Косвенное определение вероятностей выполняют путем операций над вероятностями других событий, более доступных для определения. Для таких расчетов пользуются в общем случае *условной вероятностью*, например события A при условии, что событие B уже произошло, т. е. $P(A|B)$ или $P_A(B)$. Если условные вероятности равны безусловным, т. е.

$$P(A|B) = P(A); \; P(B|A) = P(B), \qquad (5.3)$$

то такие события независимы.

Теорема умножения вероятностей: вероятность совместного наступления двух событий равна произведению вероятности одного из них на условную вероятность второго при условии, что первое событие произошло. При этом безразлично, какое из двух событий считать первым:

$$P(A \text{ и } B) = P(A)P(B|A) = P(B)P(A|B). \qquad (5.4)$$

Пример 5.1. Панкладонная аппаратура имеет два равнонадежных узла, работающих параллельно. Вероятность отказов этих узлов (события A и B) за определенное время одинакова: $P(A) = P(B) = 0{,}2$. При отказе любого из этих узлов нагрузка на оставшийся возрастает и вероятность его отказа увеличивается: $P(A|B) = P(B|A) = 0{,}5$.

Решение. Вероятность отказа аппаратуры (событие C — отказ обоих узлов) за то же время рассчитываем по формуле (5.4): $P(C) = P(A \text{ и } B) = 0{,}2 \cdot 0{,}5 = 0{,}1$. Следовательно, переходя к противоположному событию $\overline{C}$, находим вероятность работоспособного состояния аппаратуры $P(\overline{C}) = 1 - P(C) = 0{,}9$.

Когда события независимы и для них справедливы равенства (5.3), общая формула умножения вероятностей (5.4) упрощается:

$$P(A \text{ и } B) = P(A)P(B). \tag{5.5}$$

Иногда для наглядности вероятности и частоты выражают в процентах (от 0 до 100%). При таком их представлении результат произведения двух вероятностей в процентах надо делить на 10 000.

Предположим, что в предыдущем примере узлы подключены так, что отказ любого из них не влияет на вероятность отказа оставшегося в работе, т. е. условия (5.3) выполняются. В таком случае вероятность отказа обоих узлов определяем по формуле (5.5): $P(C) = P(A \text{ и } B) = 0{,}2 \cdot 0{,}2 = 0{,}04$. Следовательно, вероятность безотказной работы аппаратуры $P(\overline{C}) = 1 - 0{,}04 = 0{,}96$, что подтверждает преимущества дублирования узлов.

Теорема сложения вероятностей: вероятность наступления одного из двух событий равна сумме их вероятностей без вероятности совместного наступления этих событий:

$$P(A \text{ или } B) = P(A) + P(B) - P(A \text{ и } B). \tag{5.6}$$

В формуле (5.6) последний член справа определяется для зависимых событий по общей формуле (5.4), а в частном случае для независимых событий — по формуле (5.5), т. е.

$$P(A \text{ или } B) = P(A) + P(B) - P(A)P(B). \tag{5.7}$$

Если рассматриваемые события к тому же несовместны, т. е. если $P(A \text{ и } B) = 0$, то формула вероятностей еще более упрощается:

$$P(A \text{ или } B) = P(A) + P(B). \tag{5.8}$$

Пример 5.2. Рассмотрим вероятностную оценку грубых погрешностей (промахов), допускаемых курсантами при решении сферических треугольников. Проверка около 500 контрольных работ, выполнявшихся по билетам с разными условиями, выявила два основных вида таких промахов и их вероятности (строго говоря, частоты): неверная выборка из таблиц $P(A) = 0{,}18$ и неверное выполнение арифметических действий $P(B) = 0{,}08$.

Решение. Эти промахи независимы, но могут проявляться совместно, поэтому для оценки вероятности ошибочного решения (событие C) надо воспользоваться формулой (5.7): $P(C) = 0{,}18 + 0{,}08 - 0{,}18 \cdot 0{,}08 = 0{,}25$.

В этом примере и подобных задачах решение упрощается использованием противоположных событий: $P(C) = 1 - P(A)P(B) = 0{,}82 \cdot 0{,}92 = 0{,}75$, что дает оценку вероятности безошибочного решения, а вероятность неверного решения $P(C) = 1 - P(\overline{C}) = 0{,}25$ (как и получено выше).

Приведенные теоремы справедливы при умножении и сложении вероятностей более двух событий. Эти теоремы используются далее при изучении погрешностей, а также в других специальных дисциплинах.

5.2. Случайные величины

Случайной величиной называют такую величину, которая может принимать то или иное значение, но неизвестно заранее, какое именно. Случайные величины обозначают обычно заглавными буквами X, Y, Z и др., а их возможные значения — теми же буквами, но строчными.

Важнейшая особенность случайной величины состоит в том, что в ее обозначении, например X, подразумеваются сразу все возможные значения x_1, x_2, x_3... этой случайной величины. Поэтому такую величину нельзя выразить одним числом или точкой на числовой оси. (Числами или точками представляют только возможные значения этой величины, каждое из которых является случайным событием). В частности, если величина X может принимать только одно значение x, то она неслучайна.

Дискретной называют случайную величину, возможные значения которой могут быть перечислены. Например, X — число встречных судов в течение данных суток может принимать следующие значения x: 0, 1, 2, ... Другой пример: Y — погрешность округления до 0,5° компасного курса со следующими возможными значениями y (...°): —0,2; —0,1; 0,0; +0,1; +0,2.

Непрерывной называют случайную величину, возможные значения которой сплошь заполняют некоторый числовой промежуток и составляют несчетное множество, например случайные погрешности широты X и долготы Y определения места судна по спутниковым навигационным системам, когда возможные значения этих погрешностей x и y (если их не округлять) неисчислимы. Также непрерывна случайная величина Z времени работы прибора до первого отказа, который может произойти в любое мгновение z.

Полное вероятностное описание случайной величины дает закон ее распределения.

Закон распределения случайной величины выражает зависимость между всеми ее возможными значениями и вероятностями этих значений. Такой закон представляют в разных формах: ряд распределения, функция распределения $F(x)$ и плотность распределения $f(x)$.

Ряд распределения применим к дискретным случайным величинам, когда для такой величины, например X, перечисляют все возможные ее значения x_i и указывают соответствующие им вероятности P_i. Так как все x_i составляют полную группу несовме-

Таблица 5.1. **Случайные погрешности и частоты измерений фазовой РНС**

v_i	−21	−15	−10	−5	0	+5	+10	+15	+21
P^*_i	0,015	0,046	0,104	0,191	0,284	0,202	0,104	0,042	0,012
$F^*(v_i)$	0,015	0,061	0,165	0,356	0,640	0,842	0,946	0,988	1,000

стных событий, то по теореме сложения вероятностей $\Sigma P_i = 1$. Если распределение выявляют по экспериментальным данным, то вероятности P_i заменяют соответствующими частотами P^*_i, а ряд называют статистическим.

Часто непрерывные по существу случайные величины представляют статистическим рядом как дискретные. Для этого область возможных значений такой величины делят на малые интервалы, считая, что значения внутри каждого из таких интервалов практически одинаковы, и принимая такими значениями середины этих интервалов.

Пример 5.3. Судовым приемоиндикатором фазовой радионавигационной системы выполнено 520 измерений, случайные погрешности которых (точнее — отклонения от среднего) сгруппированы в интервалы со средними значениями v_i, представленными в табл. 5.1, где указаны соответствующие им частоты P_i^*.

Функция распределения $F(x)$ применима для выражения закона распределения как дискретных, так и непрерывных случайных величин. При любом значении аргумента x эта функция равна вероятности того, что случайная величина X принимает значения, не превышающие x:

$$F(x) = P(X < x). \tag{5.9}$$

Значения функции $F(x)$ получают суммированием P_i (или P^*_i) ряда распределения с нарастающим итогом, поэтому такую функцию называют также *интегральной* или *кумулятивной*, а при использовании экспериментальных данных — *огивой*.

В табл. 5.1 приведены значения $F^*(v_i)$, по которым построены ступенчатая кривая (как для дискретных v_i) и плавная огива (рис. 5.1).

Из формулы (5.9) следует, что $F(x)$ — неотрицательная и неуменьшающаяся функция в пределах от 0 до 1. Функция $F(x)$ позволяет определить вероятность значений случайной величины X в заданном интервале, например, от α до β:

$$P(\alpha < X < \beta) = F(\beta) - F(\alpha). \tag{5.10}$$

Плотность распределения $f(x)$ применяют только к непрерывным величинам. В соответствии с формулой (5.10) вероятность значений X в интервале от x до $(x + \Delta x)$ зависит от значений x и длины интервала Δx. Устремляя Δx к нулю, в пределе получаем производную $F'(x)$, которая и есть плотность распределения $f(x)$:

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{F(x + \Delta x) - F(x)}{\Delta x} = F'(x) = f(x). \qquad (5.11)$$

Эта формула поясняет, почему $f(x)$ называют также дифференциальной функцией распределения. Она позволяет получить вероятность значений X в заданном интервале, например, от α до β:

$$P(\alpha < X < \beta) = \int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx. \qquad (5.12)$$

Расширяя интервал до бесконечности в обе стороны, получаем достоверное событие $(P = 1)$, т. е.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1. \qquad (5.13)$$

Это означает, что площадь, ограниченная кривой $f(x)$ и осью абсцисс, всегда равна единице. Конкретные примеры функции $f(x)$ приведены далее.

Статистическим аналогом графика функции $f(x)$ служит *гистограмма*. Для ее построения частоту P^*_i каждого интервала делят на его длину и принимают высотой прямоугольника, построенного на каждом из этих интервалов. Такие действия обеспечивают выполнение условия (5.13). Суммарная площадь всех прямоугольников гистограммы равна единице. На рис. 5.2 показана гистограмма распределения погрешностей фазовой РНС по данным табл. 5.1.

Многие практические задачи успешно решают, используя *числовые характеристики* случайных величин. Такие характеристики выражают основные черты распределения случайной величины: ее положение (математическое ожидание) и рассеивание (дисперсию).

Математическое ожидание характеризует среднее значение случайной величины, ее центр, около которого группируются все возможные ее значения. Математическое ожидание величины X обозначают $\mathbf{M}[X]$ или μ_x и определяют по следующим формулам:

для дискретной случайной величины

$$\mathbf{M}[X] = \Sigma x_i P_i; \qquad (5.14)$$

для непрерывной случайной величины

$$\mathbf{M}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x)dx \qquad (5.15)$$

Здесь в формуле (5.14) выполняется условие $\Sigma P_i = 1$, а в формуле (5.15) — равенство (5.13).

Статистической оценкой математического ожидания случайной величины X по результатам ее наблюдения x_i с частотами P^*_i служит средневзвешенное ее значение $\bar{x}$:

$$\bar{x} = \Sigma x_i P_i^*. \qquad (5.16)$$

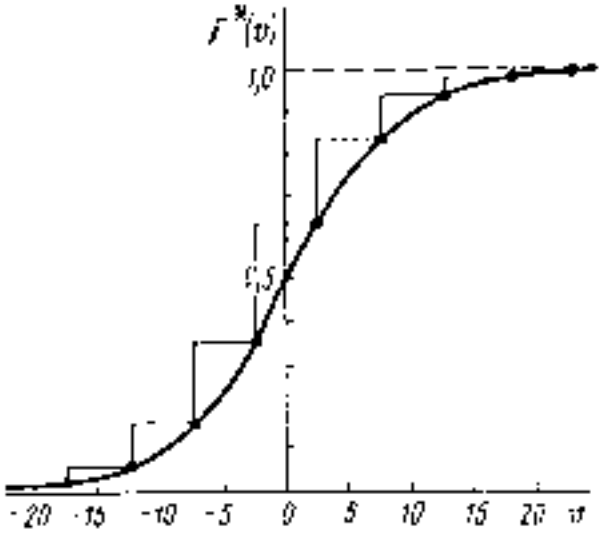


Рис. 5.1. Интегральная функция распределения случайных погрешностей измерений фазовой РПС

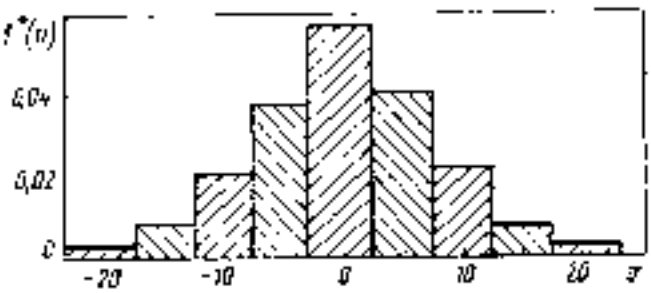


Рис. 5.2. Гистограмма распределения случайных погрешностей измерений фазовой РПС

Похожие формулы (5.14) и (5.16) имеют разное назначение. По формуле (5.14) вычисляют теоретическую величину $\mathbf{M}[X]$, где x_i — все возможные значения случайной величины X, а P_i — их вероятности. Формула (5.16) служит для оценки $\mathbf{M}[X]$, где x_i — фактически наблюдавшиеся ее значения с их частотами P^*_i. При малом числе наблюдений получаемое значение $\bar{x}$ носит случайный характер, но по мере увеличения объема наблюдений $\bar{x}$ стабилизируется около оцениваемого $\mathbf{M}[X]$, подобно тому, как частота сходится к вероятности. Заметим еще, что в формуле (5.16) значения x_i суммируются со своими «весами» P^*_i, чем объясняется название оценки $\bar{x}$ — *средневзвешенное*.

Дисперсия (от лат. *dispersus* — рассеивание) обобщенно характеризует рассеивание возможных значений случайной величины относительно ее математического ожидания. Для определения дисперсии случайную величину, например X, *центрируют*, уменьшая все ее значения на значение ее же математического ожидания:

$$\mathring{X} = X - \mathbf{M}[X]. \qquad (5.17)$$

Формула (5.17) выражает отклонения $\mathring{X}$ от центра рассеивания и очевидно, что $\mathbf{M}[\mathring{X}] = 0$.

Используя обозначение центрированной величины $\dot{X}$, дисперсию $\mathbf{D}[X]$ определяют формулой:

$$\mathbf{D}[X] = \mathbf{M}[\dot{X}^2], \tag{5.18}$$

которую можно развернуть, используя выражение (5.14) или (5.15).

Как видно из формулы (5.18), дисперсия имеет квадрат размерности случайной величины, поэтому для наглядного суждения о рассеивании чаще применяют *среднее квадратическое отклонение* σ, равное положительному квадратному корню из дисперсии:

$$\sigma_x = \sqrt{\mathbf{D}[X]}. \tag{5.19}$$

Поэтому дисперсию иногда удобнее обозначить σ^2.

Если в формулах (5.17) и (5.18) вместо математического ожидания применяют его оценку по формуле (5.16), то получают соответственно статистические оценки дисперсии $\mathbf{D}^*[X]$ и среднего квадратического отклонения σ^*_x.

5.3. Основные распределения

Среди многих видов распределений случайных величин выделим лишь основные, применяемые для описания навигационных погрешностей.

Равномерное распределение применяют, в частности, к погрешностям округления. Плотность вероятности такого распределения на некотором интервале, например от α до β, постоянна:

$$f(x) = 1/(\beta - \alpha). \tag{5.20}$$

Вне этого интервала плотность вероятности равна нулю.

Подставляя это выражение в формулу (5.15), находим математическое ожидание

$$\mathbf{M}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{\beta - \alpha}\, dx = \frac{\alpha + \beta}{2}, \tag{5.21}$$

используя которое, по формулам (5.17)—(5.19) получаем:

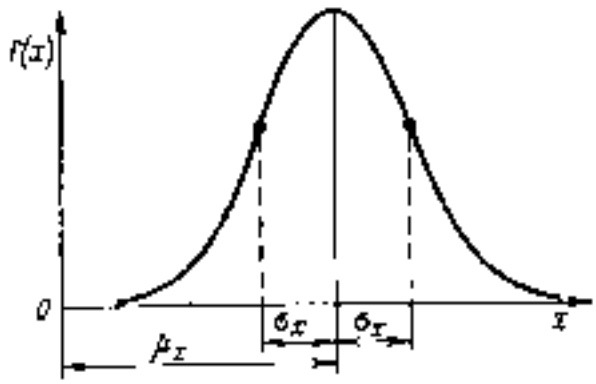
дисперсию

$$\mathbf{D}[X] = \sigma^2_x = \frac{1}{\beta - \alpha} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(x - \frac{\alpha + \beta}{2}\right)^2 dx = \frac{(\beta - \alpha)^2}{12}$$

и среднее квадратическое отклонение

$$\sigma_x = (\beta - \alpha)/(2\sqrt{3}). \tag{5.22}$$

Рис. 5.3. Плотность вероятности нормального распределения случайных величин



Здесь $(\beta - \alpha)/2 - \Delta_{\text{предел}}$ — предельное отклонение, которое для этого распределения больше среднего квадратического в $\sqrt{3}$ раз.

Нормальное распределение имеет фундаментальное значение для теории вероятностей, математической статистики и их приложений. Это распределение зависит от двух параметров: математического ожидания μ_x и дисперсии σ^2_x. Плотность вероятности распределения (рис. 5.3)

$$f(x) = \frac{1}{\sigma_x\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{(x-\mu_x)^2}{2\sigma^2_x}\right\}, \qquad (5.23)$$

где σ_x — удаление точек перегиба кривой от центра рассеивания μ_x вдоль оси абсцисс; exp — экспоненциальная функция — основание натуральных логарифмов $e = 2{,}71828\ldots$ в степени, указанной в скобках.

Для сокращения записей нормальное распределение часто обозначают $N(x, \mu, \sigma)$, указывая в скобках символ случайной величины и значения параметров ее распределения.

Нормальное распределение обладает важными свойствами: оно сохраняется при линейных преобразованиях случайных величин, является предельным для ряда других распределений или они к нему сводятся. Поражает разнообразие объектов и явлений, распределение которых хорошо описывается нормальным: рост, вес и размер обуви одногодок, размеры листьев дерева и других растений, мгновенные значения скорости ветра и высоты поверхности волн моря, лучевые скорости звезд, рассеивание при стрельбе, механические характеристики различных материалов, погрешности всех видов измерений и т. д. и т. п. Видимо, такая универсальность распределения [см. формулу (5.23)] побудила французского математика А. Пуанкаре (1854—1912 гг.) назвать его законом нормального распределения.

Формула (5.23) впервые получена в 1733 г. английским математиком А. Муавром (1667—1754 гг.) как предельное распределение вероятностей, связанных с последовательными испытаниями. В 1810 г. французский ученый П. С. Лаплас (1749—1827 гг.) расширил условия применимости теоремы Муавра, а затем в 1812 г. предложил объяснение механизма образования

нормального распределения при суммировании равновероятных случайных величин и применил это распределение к теории погрешностей и методу наименьших квадратов. Независимо от этого в 1809 г. немецкий ученый К. Ф. Гаусс (1777—1855 гг.) опубликовал свой вывод формулы (5.23), использовал ее для анализа погрешностей измерений и вероятностного обоснования метода наименьших квадратов. В своих письмах (в том числе и Лапласу) Гаусс указывал, что этим распределением и методом он пользовался с 1794 г., и этот факт подтверждается его работами, не опубликованными в то время. Впрочем, ранее Гаусса, в 1808 г. американский математик Р. Эдрейн (1775—1843 гг.) опубликовал два вывода функции (5.23) применительно к погрешностям измерений. Однако эта его работа не привлекла тогда внимания европейских ученых, поэтому практически не повлияла на развитие теории погрешностей.

Изложенное объясняет, почему в современной литературе одну и ту же формулу (5.23) и соответствующую ей «колоколообразную кривую» (см. рис. 5.3) называют по-разному: Муавра, Муавра — Лапласа, Лапласа и Лапласа — Гаусса. Но все же чаще всего нормальное распределение называют гауссовским или законом Гаусса.

Механизм образования нормального распределения поясняет рис. 5.4, где X — независимые случайные величины X_1, X_2, X_3, ..., равномерно распределенные в одном и том же интервале (от α до β). Распределение суммы двух из них ($Y=X_1+X_2$) следует закону Симпсона (1710—1761 гг.), называемому также треугольным, «крыши», «палатки». При трех слагаемых $Z = X_1 + X_2 + X_3$ плотность распределения уже приобретает колоколообразную форму. По мере увеличения числа слагаемых распределение их суммы все более приближается к нормальному. При этом, как доказано центральной предельной теоремой русского ученого А. М. Ляпунова (1857—1918 гг.), вид распределения независимых слагаемых не имеет значения, лишь бы среди них не было доминирующих. Распространить аналогичные выводы на сумму зависимых слагаемых удалось только в 1927 г.

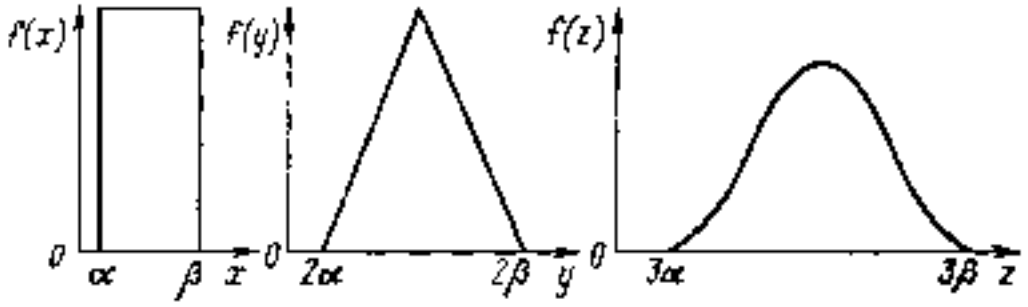


Рис. 5.4. Формирование нормального распределения случайных величин

нашему соотечественнику, акад. С. Н. Бернштейну (1880—1968 гг.).

Формула нормального распределения (5.23) имеет два параметра μ и σ. В том, что μ — математическое ожидание, а σ^2 — дисперсия, можно убедиться, подставляя выражение (5.23) в формулу (5.15), (5.17) — (5.19). При изменении μ смещается центр рассеивания, а при изменении σ — вид кривой (рис. 5.5), хотя площадь под ней всегда остается равной единице по формуле (5.13).

Вероятность того, что значения случайной величины заключены в заданном интервале, например $\alpha < X < \beta$, определяется общей формулой (5.12). Однако при нормальном распределении такой интеграл через элементарные функции в конечном виде не выражается. Результаты численного интегрирования представляют в виде таблиц. Чтобы придать таким таблицам универсальность, их рассчитывают для центрированной величины $\mathring{X} = X - \mu_x$, которую еще нормируют, принимая единицей измерения $\mathring{X}$ величину σ_x. Иначе говоря, таблицы составляют для стандартного нормального распределения величины $Z = \mathring{X}/\sigma$, т. е. для $N(Z, 0, 1)$. Если при этом нижним пределом интегрирования по формуле (5.12) принимают $\alpha = 0$, а верхним — переменную величину $\beta = z$, то получают приведенную нормированную функцию Лапласа:

$$\Phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^z e^{-t^2/2}\, dt. \qquad (5.24)$$

По этой формуле составлены таблицы интеграла вероятностей, имеющиеся в большинстве пособий по теории вероятностей и математической статистике, где указаны также правила и примеры использования таких таблиц. Здесь приведем лишь несколько характерных вероятностей P_r того, что нормальная (гауссовская) случайная величина X не превышает по модулю значений, кратных σ_x:

$$\left.\begin{aligned} &P_r(|x| \leqslant \sigma_x) = 0{,}683;\ P_r(|x| \leqslant 2\sigma_x) = 0{,}954;\\ &P_r(|x| \leqslant 1{,}96\sigma_x) = 0{,}950;\ P_r(|x| \leqslant 3\sigma_x) = 0{,}997 \end{aligned}\right\} \qquad (5.25)$$

Последнее из этих равенств, например, означает, что в среднем только в трех случаях из тысячи появляются значения, бо́льшие утроенного среднего квадратического отклонения. Говоря о погрешностях, величину 3σ называют предельной погрешностью $\Delta_{пред}$, а измерения с еще бо́льшими погрешностями (если их удается выявить) относят к промахам и бракуют. Такой критерий отбраковки не имеет строгого обоснования, но он прост и широко применяется под названием «правило трех сигм».

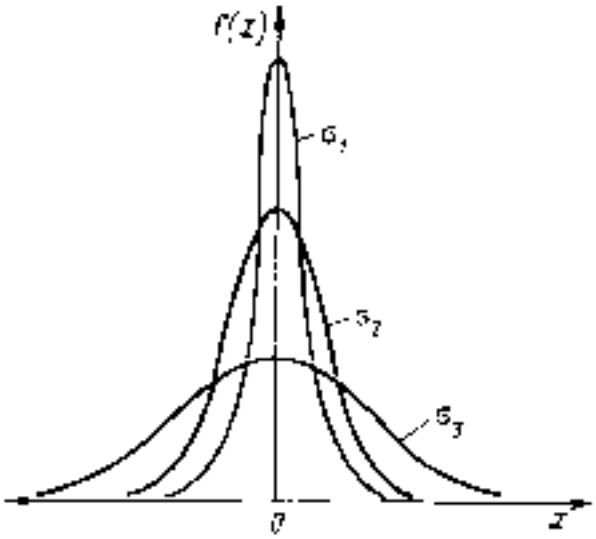


Рис 5.5. Изменение вида кривой нормального распределения погрешностей измерения под влиянием дисперсии ($\sigma_1<\sigma_2<\sigma_3$)

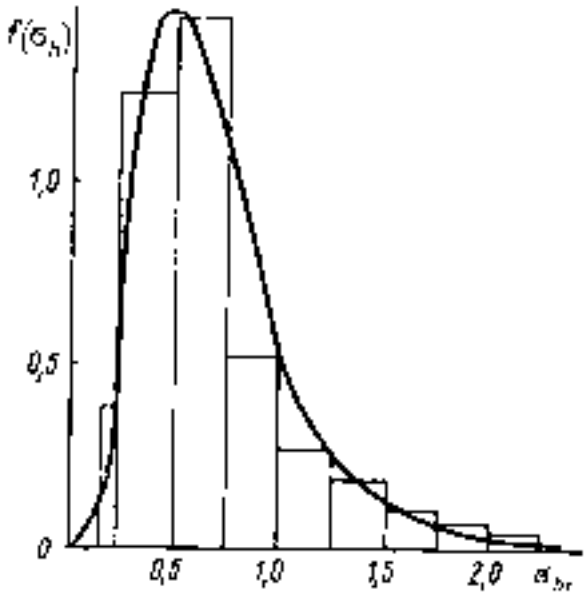


Рис 5.6. Гистограмма и кривая плотности вероятности логнормального распределения средних квадратических погрешностей высоты Солнца

Нормальное распределение универсально, однако следует обратить внимание на два обстоятельства, которые часто четко не оговариваются. Во-первых, такое распределение соответствует аддитивной схеме образования случайной величины суммированием элементарных слагаемых от разных влияющих факторов. Во вторых, экспериментальные данные обычно хорошо согласуются с нормальным распределением, если они относятся к однородной статистической совокупности. Оба эти условия не всегда выполняются при исследовании погрешностей измерений и тогда для их описания используют другие виды распределений.

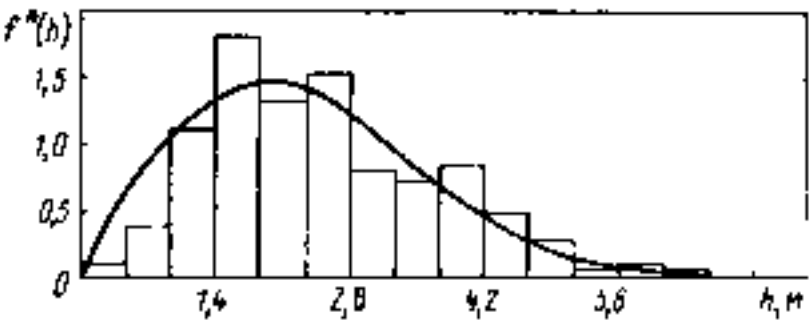
Логарифмически нормальное (логнормальное) распределение случайной величины X получается в том случае, если ее логарифм $\ln x$ имеет нормальное распределение. Плотность логнормального распределения при $x>0$

$$f(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}(\ln x-\mu)^2\right\}. \qquad (5.26)$$

Она равна нулю при $x\leqslant 0$. Эта функция имеет два параметра μ и σ, которые в отличие от нормального распределения выражают математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение не самой величины X, а ее логарифма $\ln X$. Сокращенное обозначение такого распределения $LN(x, \mu, \sigma)$.

Логнормальное распределение применяется в статистике, когда изменения случайной величины пропорциональны достигнутому ее значению. Иначе говоря, когда случайная величина образуется по мультипликативной схеме как произведение поло-

Рис. 5.7. Гистограмма и кривая плотности вероятности релеевского распределения погрешностей измерения высоты волн



жительных и независимых элементарных случайных величин. Такое распределение имеют, например, доходы предприятий или семьи, прирост биологических объектов и их частей, время безотказной работы некоторых транзисторов, размеры кусков сыпучих грузов (таких, как уголь, руда, гравий и т. д.).

Приведем пример, связанный с погрешностями навигационных измерений. Известно, что точность измерений высот светил секстаном зависит от четкости видимого горизонта, опытности и состояния судоводителя, качки, ветра и т. д. Если в качестве итоговой количественной оценки всех условий наблюдений принять среднюю квадратическую погрешность измерений высот σ_h, то случайные вариации условий приводят к рассеиванию значений σ_h. Теоретические и экспериментальные исследования показывают, что плотность распределения величины σ_h хорошо описывается выражением (5.26). Иллюстрацией этому служит рис. 5.6, на котором по результатам 150 серий измерений изображена гистограмма погрешностей измерений высоты Солнца в море, а кривая показывает соответствующую плотность вероятности логнормального распределения LN (σ_h, —0,46, 0,49).

Распределение Релея получено в 1877 г. английским физиком Д. У. Релеем (1842—1919 гг.), как распределение амплитуд суммы гармонических колебаний со случайными фазами. Естественно, что это распределение применяется для описания характеристик колебательных процессов, таких, как радиосвязь, порывистость ветра, амплитуды волн моря (рис. 5.7) и качки судна.

Плотность распределения Релея при $x > 0$

$$f(x) = \frac{x}{\sigma^2_R} \exp\left\{-\frac{x^2}{2\sigma^2_R}\right\}, \qquad (5.27)$$

где σ_R — единственный параметр — мода (Mo), такое значение x, при котором $f(x) = \max$

Через параметр σ_R выражаются математическое ожидание μ и среднее квадратическое отклонение σ величины X:

$$\mu_x = \sigma_R\sqrt{\pi/2} \approx 1{,}25\sigma_R; \quad \sigma_x = \sigma_R\sqrt{(4-\pi)/2} \approx 0{,}655\sigma_R. \qquad (5.28)$$

Сокращенное обозначение распределения Релея $R(x, \sigma_R)$.

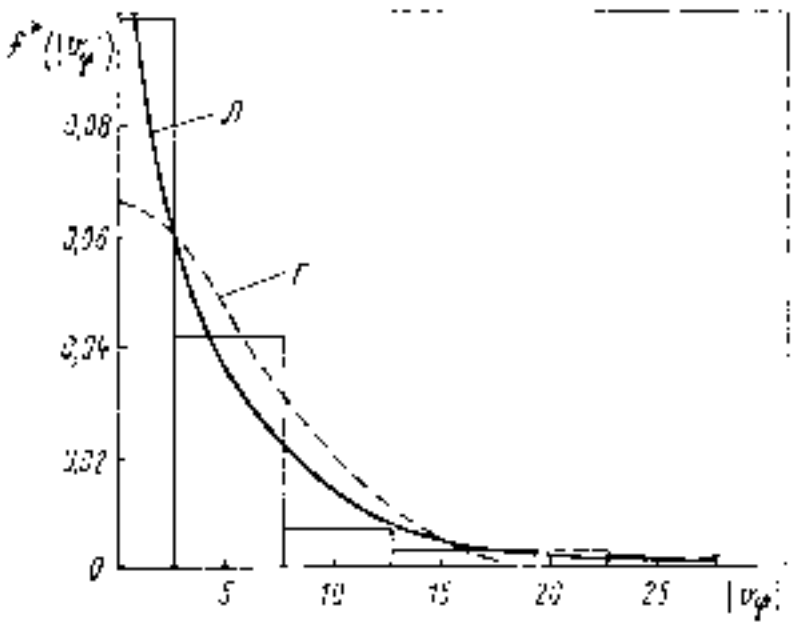


Рис. 5.8 Гистограмма и кривые плотности вероятности распределения Лапласа и Гаусса погрешностей определения широты места по СНС

Если погрешности определения места судна вдоль меридиана $\Delta\varphi$ и вдоль параллели $\Delta\omega$ независимы и имеют нормальное распределение с $\mu = 0$ и одинаковыми средними квадратическими отклонениями σ (т. е. круговое рассеивание), то погрешность места по любому направлению $\Delta_m = \sqrt{\Delta\varphi^2 + \Delta\omega^2}$ описывается распределением Релея [см. формулу (5.27)], где параметр $\sigma_R = \sigma$ и его называют (только в этом случае) радиальной погрешностью, хотя встречается применение этого термина и к другим характеристикам точности места судна.

Распределение Лапласа, которое называют также *двусторонним экспоненциальным*, имеет нулевое математическое ожидание и плотность вероятности с одним параметром λ:

$$f(x) = \frac{1}{2}\lambda e^{-\lambda|x|}. \qquad (5.29)$$

Среднее квадратическое отклонение $\sigma = \sqrt{2}/\lambda$.

Кривая такого распределения в отличие от нормального имеет острую вершину и, что важнее, «приподнятые хвосты» — увеличенную вероятность больших (и поэтому опасных) погрешностей. Такая более объективная и осторожная оценка имеет теоретическое объяснение и экспериментальное подтверждение. Для иллюстрации этого на рис. 5.8 представлены гистограмма и кривая распределения Лапласа $Л$ погрешностей определения широты места судна v_φ по СНС. В соответствии с симметрией распределения на рис. 5.8 изображена только его половина для положительных v_φ. На этом же рисунке для сравнения показана кривая плотности нормального (гауссовского) распределения $Г$. Аналогично равенствам (5.25) приведем некоторые значения вероятностей $P_Л$ для распределения Лапласа:

$$P_Л(|x| \leq \sigma) = 0{,}714;\ P_Л(|x| \leq 2\sigma) = 0{,}918,\ P_Л(|x| \leq 3\sigma) = 0{,}977. \qquad (5.30)$$

При таком распределении в среднем не три (как для нормального), а 23 из тысячи погрешностей превышают по модулю утроенное среднее квадратическое отклонение. Такое отличие от нормального распределения подтверждается экспериментально и объясняется, видимо, неизбежными вариациями условий наблюдений.

5.4. Системы случайных величин и случайные функции

Систему случайных величин составляют две или более такие величины, которые рассматриваются совместно. Например, погрешности широты и долготы места судна, погрешности измерений по двум каналам РНС, мгновенные углы крена, дифферента и рыскания судна и т. д. Если система состоит из двух случайных величин, например, X и Y, то все возможные значения этой системы выражаются парами чисел x, y или точками с такими координатами на плоскости xOy. Саму систему X и Y нельзя представить парой чисел или точкой, так как под обозначениями X и Y подразумеваются сразу все возможные значения этой системы.

Наиболее полное вероятностное описание системы случайных величин дает закон ее распределения, выраженный в одной из трех форм (см. § 5.2). Для системы случайных величин X и Y двумерная плотность распределения обладает свойствами, аналогичными распределению одной случайной величины. Так, вероятность того, что $\alpha_1 < X < \beta_1$ и одновременно $\alpha_2 < Y < \beta_2$, определяется выражением:

$$P(\alpha_1 < X < \beta_1 \text{ и } \alpha_2 < Y < \beta_2) = \int_{\alpha_1}^{\beta_1}\int_{\alpha_2}^{\beta_2} f(x, y)\,dx\,dy. \qquad (5.31)$$

Расширяя пределы обоих интегралов от $-\infty$ до $+\infty$, получаем вероятность достоверного события и подобно формуле (5.13)

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)\,dx\,dy = 1, \qquad (5.32)$$

что означает равенство единице объема, ограниченного поверхностью $f(x, y)$ и плоскостью xOy. Чтобы из двумерной плотности $f(x, y)$ получить плотности $f_1(x)$ и $f_2(y)$ составляющих систему случайных величин, надо выполнить интегрирование функции $f(x, y)$ по одной из переменных, принимая другую аргументом:

$$f_1(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)\,dy; \quad f_2(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)\,dx. \qquad (5.33)$$

Получающиеся таким образом функции $f_1(x)$ и $f_2(y)$ в общем случае разные и отличны от $f(x, y)$.

Для одномерных плотностей (5.33) по формулам (5.15) и (5.17)—(5.19) определяются математические ожидания μ_x, μ_y (координаты центра рассеивания системы на плоскости xOy) и средние квадратические отклонения σ_x, σ_y, характеризующие рассеивание системы вдоль координатных осей. Однако для вероятностного описания системы двух случайных величин X и Y только этих четырех характеристик недостаточно, так как они не отражают зависимость между X и Y.

Если в выражении плотности распределения системы $f(x, y)$ зафиксировать один из аргументов y или x, то получим условную плотность распределения другой величины $f(x|y)$ или $f(y|x)$. Для независимых величин их условные плотности распределения равны безусловным:

$$f_1(x) = f(x|y); \; f_2(y) = f(y|x). \tag{5.34}$$

Далее, аналогично формуле умножения вероятностей (5.4), получим

$$f(x, y) = f_1(x)f(y|x) = f_2(y)f(x|y). \tag{5.35}$$

Когда X и Y независимы и выполняются равенства (5.34), то

$$f(x, y) = f_1(x)f_2(y). \tag{5.36}$$

Если это условие не выполняется, то образующие систему случайные величины X и Y взаимозависимы. Такая зависимость в отличие от жесткой функциональной носит вероятностный характер и ее называют *стохастической*. «Теснота» этой связи оценивается корреляционным моментом.

Корреляционным моментом K_{xy}, или *ковариацией* $cov(xy)$, случайных величин X и Y называют математическое ожидание их произведения после центрирования:

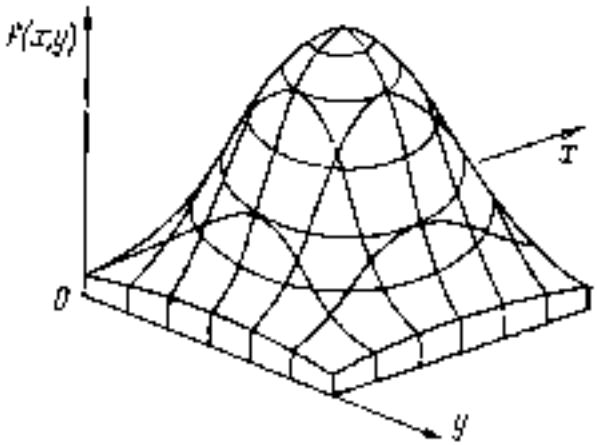
$$K_{xy} = M[\mathring{X}\mathring{Y}]. \tag{5.37}$$

Величина момента K_{xy} зависит от масштаба представления величин X и Y. Чтобы оценить количественно стохастическую взаимосвязь этих величин, применяют безразмерный *коэффициент корреляции* k_{xy} (его обозначают также буквой r или ρ):

$$k_{xy} = K_{xy}/\sigma_x\sigma_y. \tag{5.38}$$

Если случайные величины X и Y независимы, то появление одинаковых по величине и противоположных по знаку произведений $\mathring{X}\mathring{Y}$ равновероятно. В таком случае по приведенным ранее формулам $K_{xy}=0$ и $k_{xy}=0$. Напротив, если одна из величин системы линейно выражается через другую, то коэффициент корреляции равен $+1$ или -1. Во всех других случаях $0<k_{xy}<|1|$, и чем ближе k_{xy} к единице, тем теснее стохастическая связь между X и Y и тем ближе эта связь к жесткой функциональной.

Рис. 5.9. Поверхность плотности вероятности системы двух случайных величин с нормальным распределением



Система двух случайных величин X и Y с нормальным распределением (рис. 5.9) полностью описывается совместной плотностью их распределения:

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y\sqrt{1-k^2_{xy}}}\exp\left\{-\frac{1}{2(1-k^2_{xy})}\times\right.$$

$$\left.\times\left[\frac{(x-\mu_x)^2}{\sigma^2_x} - \frac{2k_{xy}(x-\mu_x)(y-\mu_y)}{\sigma_x\sigma_y} + \frac{(y-\mu_y)^2}{\sigma^2_y}\right]\right\}. \qquad (5.39)$$

Аппликаты этой функции образуют поверхность плотности двухмерного нормального распределения. Вертикальные сечения этой поверхности плоскостями, параллельными осям Ox и Oy, дают кривые распределения условных плотностей, а если такие секущие плоскости проходят через центр рассеивания с координатами $x = \mu_x$ и $y = \mu_y$, то безусловные плотности тех же величин.

Плотность $f(x, y) = \text{const}$, когда постоянен показатель экспоненты (5.39):

$$\frac{(x-\mu_x)^2}{\sigma^2_x} - \frac{2k_{xy}(x-\mu_x)(y-\mu_y)}{\sigma_x\sigma_y} + \frac{(y-\mu_y)^2}{\sigma^2_y} = C, \qquad (5.40)$$

где C — произвольная постоянная.

При разных значениях C получаем семейство подобных и подобно расположенных эллипсов рассеивания, а если речь идет о точности определений места, то — *эллипсов погрешностей*. Эти эллипсы получаются от горизонтального сечения поверхности двухмерного нормального распределения [см. формулу (5.39)]. При $k_{xy} = 0$ получаем каноническое уравнение эллипса, к которому общее уравнение (5.40) сводится поворотом осей координат xOy.

Для полного описания системы n случайных величин с нормальным распределением служит их n-мерная плотность вероятности, где в показателе экспоненты объединены все дисперсии и корреляционные моменты в корреляционную матрицу.

Случайной функцией называют такую функцию, которая в результате опыта принимает тот или иной вид, неизвестный заранее. Если аргументом случайной функции служит время t, то ее называют *случайным процессом*. Под обозначением случайного процесса, например $X(t)$, подразумевают сразу все его возможные реализации $x_1(t)$, $x_2(t)$ и т. д. Примеры случайных процессов: рыскание судна (курсограмма — одна из реализаций), углы крена и дифферента при качке, результаты различных непрерывных измерений и пр.

При любом фиксированном значении аргумента t получают сечение случайного процесса, где он предстает как случайная величина с присущими ей распределением и числовыми характеристиками. Математическое ожидание $\mu_x(t)$ случайного процесса $X(t)$ равно математическому ожиданию всех его сечений, т. е. $\mu_x(t)$ — средняя кривая, относительно которой варьируют все реализации этого процесса.

Аналогично этому определяются операции центрирования случайного процесса $\mathring{X}(t) = X(t) - \mu_x(t)$, его дисперсия $D[X(t)] = \mathbf{M}[\mathring{X}^2(t)]$ и среднее квадратическое отклонение $\sigma_x(t) = \sqrt{\mathbf{D}[X(t)]}$. Однако перечисленного недостаточно для описания случайного процесса, изменение которого может быть плавным или, напротив, хаотическим. Это различие выражается *корреляционной (ковариационной) функцией* случайного процесса, которая равна корреляционному моменту двух его сечений при значениях аргумента t_1 и t_2. Если такая корреляционная функция зависит только от их разности ($\tau = t_2 - t_1$), то случайный процесс $X(t)$ называют стационарным. Большинство случайных процессов в судовождении практически стационарны или могут быть разделены на участки стационарности. Корреляционная функция таких процессов выражается формулой

$$K_x(\tau) = \mathbf{M}[\mathring{X}(t)\mathring{X}(t+\tau)]. \qquad (5.41)$$

При $\tau = 0$ эта формула превращается в формулу (5.18), т. е. в начальной точке функция $K_x(\tau)$ равна дисперсии процесса: $K_x(0) = \sigma^2_x$. Чтобы функция $K_x(\tau)$ не зависела от выбора единиц процесса $X(t)$, ее нормируют по дисперсии:

$$k_x(\tau) = K_x(\tau)/K_x(0). \qquad (5.42)$$

Полученная таким образом *нормированная корреляционная функция* $k_x(\tau)$ обладает следующими свойствами: $k_x(0) = 1$, $k_x(\tau) \leqslant 1$; $k_x(\tau) = k_x(-\tau)$. Последнее означает, что функция $k_x(\tau)$ четная и симметрична относительно оси ординат. Обычно рассматривают только ее половину при $\tau \geqslant 0$.

Аналогично описанному определяют *взаимную корреляционную функцию* $K_{xy}(\tau)$ и ее нормированное представление $k_{xy}(\tau)$ системы двух стационарных процессов $X(t)$ и $Y(t)$:

$$K_{xy}(\tau) = M[\mathring{X}(t)\mathring{Y}(t+\tau)]; \; k_{xy}(\tau) = K_{xy}(\tau)/\sqrt{K_x(0)K_y(0)}. \qquad (5.43)$$

Когда в отличие от этого надо подчеркнуть, что подразумеваются корреляционные функции (5.41) или (5.42) одного процесса, используют термин *автокорреляционная функция*.

Для получения статистических оценок $\mu_x(t)$ и $K_x(\tau)$ случайного процесса $X(t)$ «по ансамблю» требуется много его реализаций $x_i(t)$ на одном и том же участке аргумента t. При этом каждое сечение такого ансамбля дает ряд значений x_i случайной величины, по которым получают характеристики ее распределения (см. § 5.2). Однако среди стационарных процессов часто встречаются такие, для которых $\mu_x = \text{const}$ и $K_x(\tau)$ могут быть получены осреднением по аргументу t одной-единственной реализации $x(t)$ на интервале T:

$$\mu_x = \frac{1}{T}\int_0^T x(t)dt; \; K_x(\tau) = \frac{1}{T-\tau}\int_0^{T-\tau}[x(t)-\mu_x][x(t+\tau)-\mu_x]dt. \qquad (5.44)$$

Здесь для дискретных значений x_i процесса $X(t)$ через интервалы Δt интегралы заменяются, как и раньше, суммами. Случайные процессы, обладающие таким свойством, называют эргодическими.

Наряду с корреляционным анализом случайных процессов часто применяют их спектральное представление, что упрощает решение некоторых задач автоматизации судовождения.

Функция спектральной плотности $S_x(\omega)$ процесса $X(t)$ и его автокорреляционная функция $K_x(\tau)$ связаны прямым и обратным преобразованиями Фурье (1768—1830 гг.), что доказывается теоремой Винера — Хинчина. Учитывая четность функции $K_x(\tau)$, эти преобразования выражаются формулами:

$$\left.\begin{aligned} S_x(\omega) &= \frac{1}{\pi}\int_0^\infty K_x(\tau)\cos\omega\tau d\tau; \\ K_x(\tau) &= 2\int_0^\infty S_x(\omega)\cos\omega\tau d\omega, \end{aligned}\right\} \qquad (5.45)$$

где ω — циклическая частота колебаний с периодом $T = 2\pi/\omega$.

Спектральное представление означает, что случайный процесс $X(t)$ рассматривают как сумму бесконечного числа элементарных гармоник, а функция $S_x(\omega)$ выражает непрерывный спектр плотности квадратов их амплитуд в зависимости от ча-

стоты ω. Вторая формула выражения (5.45) при $\tau=0$ принимает вид:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} S_x(\omega)\,d\omega = K_x(0) = \sigma^2_x. \qquad (5.46)$$

Это показывает, что площадь, ограниченная кривой $S_x(\omega)$ и осью абсцисс, равна дисперсии случайного процесса $X(t)$.

Нормированную спектральную плотность $s_x(\omega) = S_x(\omega)/\sigma^2_x$ можно получить по первой из формул выражения (5.45) заменой $K_x(\tau)$ на $k_x(\tau)$.

5.5. Классификация измерений и погрешностей

Измерение состоит в получении значения физической величины опытным путем с использованием технических средств. Если при этом значение измеряемой величины находят непосредственно, то такие измерения называют *прямыми*, например измерение глубины ручным лотом. В судовождении чаще применяются *косвенные* измерения, когда искомую величину определяют, используя зависимость ее от прямо измеряемых величин. Например, определение широты по измеряемой высоте Полярной звезды можно считать косвенным измерением широты. Формально так можно называть любые определения места судна, но это не принято в судовождении. Более того, многие косвенные по сути измерения воспринимаются как прямые, если градуировка приборов (эхолота, лага, радиолокатора, приемоиндикатора СНС и т. д.) и использование вычислительной техники позволяют получать сразу искомую величину.

Измерения подразделяют также на *дискретные* (например, пеленги ориентиров) и *непрерывные* с автоматической записью или использованием их результатов (например, курсограф записывает изменения курса, которые используют в авторулевом для удержания судна на заданном курсе). Если при непрерывных измерениях фиксируется последовательность отдельных результатов, то они становятся дискретными, а при одинаковых интервалах времени между ними их называют *ритмическими*.

Необходимые измерения позволяют получить только по одному значению определяемых величин. Измерения, выполняемые сверх этого, называют *дополнительными (избыточными)*. Они всегда желательны для контроля и повышения точности результатов.

Если условия измерений какой-либо величины — технические средства, метод, внешние условия (среда) и наблюдатель — одинаковы, то измерения считают *равноточными*. Более объективно о равноточности измерений свидетельствует равенство их средних квадратических погрешностей.

Истинной погрешностью Δ называют разность между приближенной (измеренной или вычисленной) величиной x и ее истинным значением a, т. е. $\Delta = x - a$. В этой идеализированной формуле неизвестное a заменяют его вероятнейшей оценкой $\bar{x} \approx a$, что дает *вероятнейшую погрешность*

$$v = x - \bar{x}. \tag{5.47}$$

Только с такими оценками v истинных погрешностей Δ приходится оперировать на практике, поэтому их обычно называют просто погрешностями.

Погрешность v с противоположным знаком называют *поправкой* u, которая также является лишь оценкой неизвестной истинной поправки: $u = -v$.

Если погрешность v пропорциональна измеряемой величине x, например пройденному судном расстоянию, измеряемому по лагу, то пользуются *относительной погрешностью*

$$v_{отн} = v/\bar{x}. \tag{5.48}$$

Все погрешности по характеру их проявления принято подразделять на случайные, систематические и грубые (промахи).

Случайные погрешности возникают в результате совместного действия многих причин, влияющих на результаты измерений. Их рассматривают как случайные величины или процессы, подразделяя по виду распределения и учитывая возможную корреляцию.

Систематические погрешности — постоянные, медленно изменяющиеся или периодические, а также зависящие известным образом от доступных контролю величин — стараются исключить введением поправок или специальной организацией наблюдений. Конечно, такое исключение всегда сопровождается появлением случайных погрешностей, которые проявляются затем как *остаточные систематические*.

Важно, что деление погрешностей на случайные и систематические условно. Оно зависит от условий измерений и решаемой задачи. В результатах измерений и выполняемых по ним расчетах эти виды погрешностей проявляются всегда совместно, образуя *полную погрешность*, называемую иногда суммарной.

Грубыми погрешностями, или *промахами*, называют погрешности, которые по размерам превышают возможные в данных условиях предельные погрешности. Они появляются обычно вследствие недостаточного опыта и внимательности наблюдателя или при сбоях применяемой аппаратуры.

Погрешности результатов измерений подразделяют также в зависимости от источников их возникновения.

Приборные (инструментальные) погрешности обусловлены неточностями изготовления, установки и настройки используемого прибора. Часть таких погрешностей — систематические —

стараются исключить определением и введением поправок, выверками и регулировками, но неизбежны и случайные погрешности вследствие разных люфтов и шумов.

Методические погрешности порождаются упрощениями методик измерений и обработки их результатов. Например, последовательные измерения с движущегося судна принимают за выполненные из одного места или по считанным с приемоиндикатора координатам места, вычисленным для одной геодезической системы координат, наносят точку на карту с другой геодезической основой.

Погрешности объекта обусловлены тем, что реальный объект заменяют его идеализированной моделью, расхождения с которой могут быть как систематическими, так и случайными, например при измерении радиолокатором расстояния до встречного судна, принимаемого в расчетах за точку. Такое расстояние систематически изменяется из за перемещения от носа к корме встречного судна точек отражения от него радиоимпульсов. Кроме того, его качка и рыскание вызывают случайные перемещения этих точек.

Погрешности внешних источников также бывают систематическими и случайными. Первые из них стараются уменьшить поправками, зависящими от температуры и давления воздуха, высоты ионосферы и т. д. (например, таблицы поправок РНС «Омега»), а случайные погрешности от внешних источников обусловлены, например, вариациями скорости распространения радиоволн.

Иногда к перечисленному добавляют еще *личные погрешности* наблюдателя, влияние которых обычно невелико и уменьшается при автоматизации измерений.

5.6. Случайные погрешности

Анализ процедуры любых измерений выявляет множество причин возникновения погрешностей. Рассмотрим, например, такие причины при пеленговании ориентира пеленгатором гирокомпаса: зрачок глаза наблюдателя несколько смещен от центра окуляра, нить пеленгатора наведена на ориентир неточно, люфт пеленгатора допускает смещение его оптической оси от центра картушки, неизбежные наклоны котелка репитера с пеленгатором, отсчет пеленга снимают с округлением, изменение плотности воздуха вдоль линии визирования вызывает боковую рефракцию, следящая система и дистанционная передача гирокомпаса имеют ограниченную точность, зубчатая передача внутри репитера вносит погрешности, главная ось гиросферы совершает случайные колебания около меридиана.

Приведенный перечень причин погрешностей нельзя считать исчерпывающим. Каждая из таких причин порождает столь мизерную погрешность, что, казалось бы, не заслуживает внимания. Но как перечисленные выше, так и неназванные причины действуют совместно, и обусловленные ими погрешности то компенсируют друг друга, то складываются, в результате чего и появляются вполне ощутимые случайные погрешности. В неизбежности таких погрешностей убеждают неустранимость их причин и рассеивание результатов повторных измерений, выполняемых в практически одинаковых условиях. Такие погрешности являются случайными величинами, знак и значение их в каждом измерении непредсказуемы, а их действие может оцениваться и учитываться только вероятностно-статистическими методами.

Как известно, при образовании погрешности по аддитивной схеме сложения ее элементарных составляющих по мере увеличения их числа распределение случайной погрешности приближается к нормальному. Предполагая, что иных погрешностей нет, случайную погрешность, которую обозначают X, рассматривают, как непрерывную центрированную случайную величину, т. е. принимают $\mu_x = 0$. Учитывая это, общую формулу нормального распределения (5.23) представляют для описания плотности распределения случайной погрешности X в таком виде:

$$f(x) = \frac{1}{m\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{x^2}{2m^2}\right\}. \qquad (5.49)$$

Здесь вместо обычного обозначения σ использовано принятое в суловождении обозначение средней квадратической погрешности m.

Хотя случайную погрешность исходя из ее физической сущности считают непрерывной случайной величиной X, вследствие неизбежных округлений она предстает как дискретная случайная величина. Поэтому, говоря о значении x случайной погрешности X, подразумевают малый интервал от $x - \Delta x/2$ до $x + \Delta x/2$, где Δx — предельная погрешность округления. Учитывая это, приведем выявленные опытом и согласующиеся с формулой (5.49) свойства случайных погрешностей измерений:

значения погрешности, равные по размеру, но противоположные по знаку, равновероятны;

с ростом абсолютных значений случайной погрешности вероятность их появления неограниченно уменьшается.

Следствием первого свойства является компенсация в среднем:

$$\frac{1}{n}\sum^{n} x_i \to 0 \text{ при } n \to \infty \qquad (5.50)$$

Из второго свойства следует, что можно назначить такое число $A_{пред}$, чтобы вероятность выхода значений x за пределы

$= \Delta_{пред}$ была пренебрежимо мала. Уровень такой вероятности назначают в зависимости от решаемой задачи.

Основной характеристикой случайной погрешности служит, как отмечалось, ее средняя квадратическая величина m. При нормальном распределении «кривая погрешности» имеет вид, представленный на рис. 5.3, а плотность распределения выражается формулой (5.49). Вероятность того, что погрешность не превышает по модулю значений, кратных m, определяется равенствами выражения (5.25). Однако это справедливо лишь при неизменных условиях наблюдений, что в практике судовождения часто не выполняется. Поэтому более объективные и осторожные вероятностные оценки для случайных погрешностей дает распределение Лапласа [см. формулу (5.29)], которое (с использованием m) представим в виде

$$f(x) = \frac{\sqrt{2}}{2m} \exp\left\{-\frac{|x|\sqrt{2}}{m}\right\}. \qquad (5.51)$$

Соответствующие этому вероятностные соотношения выражены равенствами выражения (5.30).

5.7. Оценивание точности измерений

О точности измерений судят по рассеиванию или кучности их результатов. Истинная характеристика рассеивания σ по теоретическим формулам (5.18) и (5.19) и математическое ожидание по формулам (5.14) и (5.15) никогда не известны. По результатам измерений могут быть получены только статистические оценки этих характеристик распределения погрешности. Такую оценку рассеивания, часто опуская слово «оценка» (которое надо помнить), называют *средней квадратической погрешностью* (СКП) и обозначают буквой m. Величину m нельзя использовать как поправку к результатам измерений, но она показывает, какие были измерения и насколько они точнее. Более того, при известном законе распределения погрешности по величине m определяют интервал, в котором с задаваемой вероятностью находятся неизвестные значения этой погрешности.

Получить характеристику рассеивания m по одиночному измерению невозможно — требуются результаты n измерений, выполненных в одинаковых условиях. Если такую серию измерений выполняли на ходу судна, то их результаты надо привести к одному месту, исключая изменение измеряемой величины вследствие движения судна.

Итак, исходными данными для определения средней квадратической погрешности m служат результаты x_i $(i=1, 2, \ldots, n)$

измерений величины X, приведенные (если надо) к одному месту судна. Для определения m по этим данным применяют один из трех методов: абсолютной привязки, внутренней сходимости и по размаху.

Метод абсолютной привязки применяют для исследования точности измерений, когда измеряемая величина известна с заведомо меньшими погрешностями и принимается за истинное ее значение a. Это позволяет рассчитать истинные погрешности выполненных измерений: $\Delta_i = x_i - a$. Далее среднюю квадратическую погрешность m вычисляют по формуле:

$$m = \sqrt{(\overset{n}{\Sigma}\Delta^2_i)/n}, \tag{5.52}$$

что соответствует также формулам (5.17) — (5.19). В этом случае все n измерений дополнительные, так как измеряемая величина a известна.

Например, судно стоит у причала, что позволяет определить по крупномасштабному плану порта его координаты (его антенны) с погрешностью не более нескольких метров, принимая эти координаты за истинные. Для исследования точности спутниковой навигационной системы в этих условиях выполнено n определений места, результаты которых отдельно по широте и долготе используют для расчетов m_φ и m_λ по формуле (5.52).

Метод внутренней сходимости применяют, когда истинное значение измеряемой величины неизвестно, что и бывает чаще всего. В таком случае вместо истинного значения a используют его статистическую оценку — среднее значение $\bar{x}$:

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\overset{n}{\Sigma} x_i \tag{5.53}$$

и вероятнейшие погрешности $v_i = x_i - \bar{x}$. Затем m вычисляют по известной формуле немецкого ученого Бесселя (1784—1846 гг.):

$$m = \sqrt{(\overset{n}{\Sigma} v^2_i)/(n-1)}. \tag{5.54}$$

Здесь в знаменателе — число дополнительных измерений $(n-1)$, так как измеряемая величина определяется из этих же n измерений.

Формула (5.54) дает несмещенную оценку величины m. Это значит, что математическое ожидание $\mathbf{M}[m]$ сходится к истинному значению σ.

Метод размаха также дает оценку m по внутренней сходимости, но вместо формулы Бесселя вначале находят размах R как разность наибольшего и наименьшего из результатов измерений: $R = x_{max} - x_{min}$, а m рассчитывают по формуле:

$$m = k_n R, \tag{5.55}$$

где k_n — коэффициент размаха, значение которого зависит от числа наблюдений n в серии (табл. 5.2).

Таблица 5.2. **Значения коэффициента размаха**

n	5	6	7	8	9	10	11
k_n	0,430	0,395	0,370	0,351	0,337	0,325	0,315

Таблица 5.3. **Значения радиолокационных пеленгов ориентира и их погрешностей**

i	x_i, ...°	v_i, ...°	v^2_i, ...°	i	x_i, ...°	v_i, ...°	v^2_i, ...°
1	23,4	+0,9	0,81	6	21,3	−1,2	1,44
2	21,8	−0,7	0,49	7	23,2	+0,7	0,49
3	22,4	−0,1	0,01	8	22,3	0,2	0,04
4	21,1	−1,4	1,96	9	23,8	+1,3	1,69
5	23,1	+0,6	0,36	Σ	22,4	−0,1	7,29

Пример 5.4. С неподвижного судна измерена серия из девяти ($n=9$) радиолокационных пеленгов ориентира, значения которых x_i приведены в табл. 5.3. Требуется определить СКП таких измерений m по формуле Бесселя и по размаху.

Решение. Чтобы упростить расчеты среднего x по формуле (5.53), суммируют не значения x_i, а их превышения над «круглым» числом 20°, т. е. $\Sigma(x_i - 20°) = 22{,}4°$, что дает $x = 20° + 22{,}4°/9 = 22{,}5°$. Получено $(\Sigma v_i)/n \approx 0$, что свидетельствует о безошибочности расчетов. Используя $\Sigma v^2_i = 7{,}29$, по формуле Бесселя находим, что $m = \sqrt{7{,}29/(9-1)} \approx 1°$.

По данным табл. 5.3 $R = 23{,}8° - 21{,}1° = 2{,}7°$; из табл. 5.2 для $n=9$ $k_n = 0{,}337$, а по формуле (5.55) $m = 0{,}337 \cdot 2{,}7 \approx 0{,}9°$.

Определение значения m по размаху намного проще, но полученное значение m менее надежно, чем по формуле Бесселя, особенно при больших значениях n. В таких случаях (при $n > 10$) серию делят на группы, вычисляют m по размаху для каждой группы, беря затем среднее из таких m.

Описанные методы и формулы (5.52) — (5.54) получения величины m дают ее статистическую точечную оценку (т. е. оценку одним числом), которая сама случайна и ее точность зависит от числа измерений n. Наиболее полной характеристикой точности m служит доверительный интервал, в пределах которого истинное, но неизвестное значение σ оценки m находится с задаваемой вероятностью β. При этом используется распределение величины $\chi^2 = \sum^{n} X^2_i$, называемое «хи-квадрат распределение» Пирсона с r степенями свободы. Типичный вид кривой плотности такого распределения $k_r(x)$ для $r=6$ показан на рис. 5.10. Построение доверительного интервала выполняют иногда, принимая m за середину такого интервала. Однако χ^2-распределение имеет заметную асимметрию, особенно при

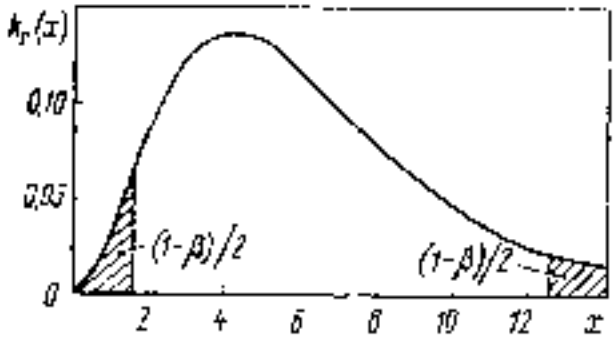


Рис. 5.10. Кривая плотности вероятности «хи-квадрат распределения» Пирсона ($r=6$)

малых r. Поэтому границы интервала (на рис. 5.10 заштрихован) обычно принимают такими, чтобы выход за них в обе стороны был равновероятным на величину $(1-\beta/2)$. При этом границы доверительного интервала

$$[\gamma_1 m < \sigma < \gamma_2 m], \tag{5.56}$$

где γ_1 и γ_2 — коэффициенты (табл. 5.4); m - точечная оценка СКП с истинным значением σ.

В продолжение предыдущего примера, где $n=9$ и полученное по формуле Бесселя $m=1{,}0°$, найдем 95%-ный доверительный интервал, в котором заключено истинное значение σ. Из табл. 5.4 для $n=9$ и $\beta=0{,}95$ выбираем $\gamma_1=0{,}70$ и $\gamma_2=1{,}76$, а по формуле (5.56) получаем: $[0{,}7° < \sigma < 1{,}8°]$.

При $n=9$ получаемую величину m нельзя признать надежной, ибо определяемая характеристика σ находится в интервале от —30 до +180% величины m. Тем более теряет статистический смысл определение m при меньшем значении n. Например, при $n=5$ и тех же условиях имеем $[0{,}6° < \sigma < 2{,}2°]$, иначе говоря, получаем интервал от —40 до +220% величины m. Удовлетворительные по надежности значения m получаем при

Таблица 5.4. **Границы доверительного интервала СКП**

n	β					
	0,90		0,95		0,99	
	γ_1	γ_2	γ_1	γ_2	γ_1	γ_2
5	0,69	1,92	0,64	2,20	0,57	2,98
6	0,70	1,80	0,66	2,04	0,59	2,66
7	0,72	1,71	0,68	1,92	0,60	2,44
8	0,73	1,65	0,69	1,83	0,62	2,28
9	0,74	1,59	0,70	1,76	0,63	2,15
10	0,75	1,55	0,71	1,70	0,64	2,06
15	0,78	1,42	0,75	1,52	0,68	1,76
20	0,80	1,35	0,77	1,43	0,71	1,62

Примечание. Значение коэффициентов рассчитано по «хи-квадрат распределению» при $r=n-1$.

Таблица 5.5. **Значения коэффициентов выявления промахов в зависимости от числа измерений**

n	5	6	7	8	9	10	11
c_n	2,57	2,68	2,76	2,83	2,88	2,93	2,97
c'_n	1,96	2,13	2,27	2,37	2,46	2,54	2,61

$n=15$ и более, а надежные — по результатам специальных массовых исследований.

Приведенное в § 5.3 «правило трех сигм» весьма условно. На практике вместо неизвестной величины σ приходится пользоваться ее оценкой m, и статистически обоснованная отбраковка измерений с промахами зависит от того, как получена эта оценка m. Зададимся, как принято в геодезии, доверительной вероятностью 0,99. Это значит, что вместе с измерениями, содержащими промахи, бракуется в среднем 1 % измерений с большими случайными (негрубыми) погрешностями.

Для выявления промахов из результатов серии n измерений выделяют «подозрительное», у которого отклонение от среднего имеет максимальную абсолютную величину $|v|_{max}$. Это измерение признается с промахом и бракуется при выполнении неравенства

$$|v|_{max} > c_n m. \qquad (5.57)$$

Входящий сюда коэффициент c_n выбирают в зависимости от значения n (табл. 5.5), если оценка m получена надежно из массовых измерений в таких же условиях. Но если оценку m определяют по формуле Бесселя из той же серии n измерений, то в формуле (5.57) вместо c_n надо использовать c'_n из второй строки табл. 5.5.

Например, из представленных в табл. 5.3 результатов измерений видно, что $|v|_{max}=1,4$ имеет измерение с $i=4$, а по формуле Бесселя было получено $m=1,0''$. Из табл. 5.5 по $n=9$ находим значение $c'_n=2,46$ и видим, что неравенство (5.57) не выполняется, поэтому с принятой вероятностью 0,99 нет оснований браковать выделенное измерение.

5.8. Систематические и взаимозависимые погрешности

В связи с тем что к систематическим относят такие погрешности, которые в результатах измерений проявляются, как постоянные, медленно изменяющиеся или зависящие известным

образом от доступных контролю величин, их действие стараются уменьшить введением поправок или специальной организацией измерений.

Рассмотрим три примера систематических погрешностей и уменьшения их влияния на результаты измерений.

1. Если при установке компаса (репитера) его курсовая черта не параллельна диаметральной плоскости судна, то это приводит к постоянной погрешности определения курса судна и измерений курсовых углов. Уменьшить такую погрешность можно более тщательной установкой компаса (верхней части репоруса) или определением из наблюдений имеющейся погрешности с последующим использованием ее в виде поправки к измерениям.

В этом примере по всех показаниях курса или измерениях курсовых углов рассматриваемая погрешность проявляется как повторяющаяся и при осреднении показаний и измерений никак не уменьшается. Вообще систематическая погрешность, известная или неизвестная, в отличие от случайной свойством компенсации в среднем [см. формулу (5.50)] не обладает.

Вместе с тем если измерены курсовые углы двух ориентиров, то в разности таких измерений повторяющаяся погрешность исключается и угол между направлениями на ориентиры получается без ее влияния.

2. Лаг, как и любой прибор, имеет технические ограничения точности. Погрешность измерения лагом пройденного расстояния S систематически возрастает пропорционально этому расстоянию. Такие погрешности называют прогрессирующими. Для уменьшения этой погрешности из наблюдений определяют поправку лага или, что удобнее, его коэффициент $K_л$. Это учитывают, определяя пройденное по лагу расстояние $S_л$ по разности отсчетов лага *рол*: $S_л = K_л$ *рол*.

Аналогично этому систематически проявляются погрешности хода всех измерителей времени.

3. Радиодевиацию f представляют первыми членами ряда Фурье в зависимости от радиокурсового угла q:

$$f(q) = A + B\sin q + C\cos q + D\sin 2q + E\cos 2q. \qquad (5.58)$$

Обусловленная радиодевиацией систематическая погрешность периодическая. Все ее значения повторяются при изменении q от 0 до 360°. Для уменьшения этой погрешности из наблюдений f при разных значениях q вычисляют в соответствии с формулой (5.58) коэффициенты A, B, C, D и E (число таких наблюдений должно быть не менее пяти). Затем по этим коэффициентам по формуле (5.58) рассчитывают таблицу радиодевиации f в зависимости от значений q, которой пользуются для исправления измеряемых радиопеленгов.

Подобно этому уменьшают влияние девиации магнитного компаса. Периодические погрешности возникают также от эксцентриситета секстана, развертки индикатора радиолокатора и в других приборах с лимбом и стрелкой.

В рассмотренных примерах действия по уменьшению систематических погрешностей или их исключению влекут за собой появление или увеличение случайных погрешностей. Поясним это на тех же примерах.

1. Погрешность установки компаса (репитера) возникает как случайная. Хотя на данном судне она постоянна, оценить ее можно, статистически исследовав процедуру и результаты установки компасов на многих судах. Такая систематическая погрешность имеет «случайное происхождение» и характеризуется СКП, которую в отличие от прежней обозначим m_0.

При определении погрешности установки компаса из наблюдений неизбежно возникает случайная погрешность, которую можно охарактеризовать величиной m_0 по многократным таким наблюдениям.

При измерении курсовых углов неизбежны случайные погрешности. В разности двух курсовых углов погрешность установки репитера исключается, но случайные погрешности измерений увеличиваются по правилу сложения дисперсий.

2. Определение коэффициента лага из наблюдений также сопровождается появлением случайной погрешности, характеристику которой m_0 можно получить из повторных определений этого коэффициента. Неизвестное значение, принятое такой случайной погрешностью, проявляется затем систематически в расчетах.

3. Таблицы радиодевиации или девиации магнитного компаса составляют на основе наблюдений с неизбежными случайными погрешностями, значения которых в этих таблицах как бы «замораживаются» и при их использовании проявляются систематически.

Рассмотренные и все подобные примеры приводят к общему выводу о том, что систематические погрешности всегда следует исключать (точнее уменьшать) всеми доступными способами. Но при этом нельзя забывать, что такое исключение всегда основано на результатах тех или иных измерений с неизбежными случайными погрешностями. Поэтому остаточные систематические погрешности (а далее говорится только о них) имеют случайное происхождение и их можно и нужно оценивать статистически средней квадратической погрешностью m_0.

Одна и та же погрешность может проявляться и как случайная, и как систематическая. Поясним это примерами.

При определении поправки компаса ΔK любым способом выполняют пеленгование с неизбежными случайными погрешностями. Их можно оценить по результатам многократных оп-

ределений ΔK по формуле Бесселя средней квадратической погрешностью $m_{\Delta K}$. Неизвестная действительная погрешность в принятой поправке ΔK проявляется по-разному в зависимости от того, как используется эта поправка.

Если место определяют по разнородным наблюдениям, например по визуальному пеленгу и радиолокационному расстоянию, то погрешность в принятой поправке ΔK проявляется в исправленном ею пеленге (по традиции называют его «истинным») как случайная, независящая от погрешностей расстояния. Но при измерении компасного пеленга ($КП$) ориентира также возникает случайная погрешность, среднее квадратическое значение которой обозначим $m_{КП}$. В исправленном пеленге названные погрешности проявляются совместно, поэтому полная средняя квадратическая погрешность исправленного пеленга $m_{ИП}$ определится по правилу квадратического сложения:

$$m_{ИП} = \sqrt{m^2_{КП} + m^2_{\Delta K}}.$$

Если осредняют n пеленгов, то частично уменьшается только случайная составляющая полной погрешности, а погрешность в принятой поправке компаса проявляется при осреднении систематически и сохраняется:

$$m_{ИП} = \sqrt{m^2_{КП}/n + m^2_{\Delta K}}. \qquad (5.59)$$

Предыдущая формула вытекает из формулы (5.59) при $n = 1$.

Пример 5.5. Точность принятой поправки ΔK с учетом точности ее определения и последующих изменений характеризуется величиной $m_{\Delta K} = 0{,}7°$, точность пеленгования — $m_{КП} = 0{,}3°$. Найти полную СКП исправленного пеленга $m_{ИП}$ при $n = 1$; $n = 3$ и $n = 5$.

Решение. По формуле (5.59) получим, что при $n = 1$ $m_{ИП} = 0{,}8°$, при $n = 3$ и $n = 5$ $m_{ИП} = 0{,}7°$.

Этот пример показывает также, что использование дополнительных измерений с осреднением мало повышает точность, но такие измерения необходимы для выявления возможных промахов.

Теперь обратимся к другой задаче, когда место определяют по пеленгам двух ориентиров, исправляя их измеренные пеленги одной и той же поправкой компаса ΔK. При таких условиях, обычных для практики, полные погрешности обоих исправленных пеленгов содержат общую для них систематическую составляющую, привнесенную поправкой ΔK, поэтому такие погрешности взаимозависимы. Насколько сильна эта зависимость, определяется долей систематической составляющей полных погрешностей, которая характеризуется коэффициентом взаимной

корреляции k между ними (см. § 5.4). Ограничиваясь равноточными измерениями, в соответствии с формулой (5.38) получим

$$k=(m_{\Delta K}/m_{нп})^2=m^2_{\Delta K}/(m^2_{нп}+m^2_{\Delta K}). \qquad (5.60)$$

Используя условия предыдущего примера ($m_{\Delta K}=0{,}7°$; $m_{КП}=0{,}3°$), по формуле (5.60) находим, что $k\approx0{,}8$.

Значит, превалирующая систематическая погрешность однородных измерений обусловливает весьма сильную корреляцию между их полными погрешностями.

Рассмотренные примеры с погрешностями поправки компаса и пеленгования типичны для многих других аналогичных задач судовождения.

Вообще взаимозависимость погрешностей измерений двух разных величин X и Y возникает тогда, когда на образование этих погрешностей влияют какие-то общие для них причины. Поясним это примером.

При определении места судна по РНС основным источником погрешностей является отличие фактической скорости распространения радиосигналов от принятых в расчет при составлении таблиц, построении сеток изолиний на картах и в программах ЭВМ приемоиндикаторов. Если измерения по двум каналам имеют общую трассу от ведущей станции (РНС «Декка», «Лоран-С» и т. д.), то погрешности, возникающие на этой трассе, одинаково входят в погрешности измерений по обоим каналам и обусловливают взаимную корреляцию между ними. Коэффициент взаимной корреляции k_{xy} между такими погрешностями определяют статистически по результатам массовых парных измерений x_i, y_i ($i=1, 2, \ldots, n$) по формуле

$$k_{xy}=\sum^{n}(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})/(m_x m_y). \qquad (5.61)$$

Здесь $\overline{x}$, $\overline{y}$, m_x и m_y рассчитывают по формулам (5.53) и (5.54).

5.9. Погрешности непрерывных измерений

Результаты непрерывных измерений, зафиксированных любым способом или используемых по мере их получения в автоматических системах, представляют собой реализации случайных функций, а если их аргументом служит время t, то и процессов (см. § 5.4). Практически к непрерывным относят измерения, выполняемые столь часто, что по ним можно без заметных искажений воссоздать реализацию процесса. В таких случаях говорят о процессах с «дискретным временем» t_i, принимая интервалы $\Delta t=t_i-t_{i-1}$ постоянными, а реализацию процесса измерений, например $X(t_i)$, представляют случайной последова-

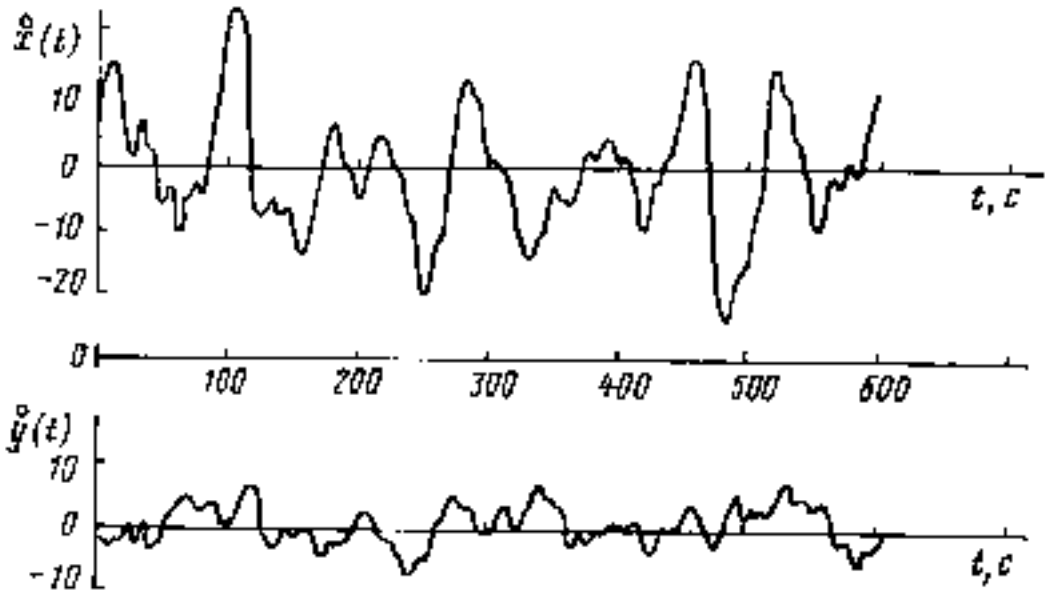


Рис. 5.11. Участки реализации случайных погрешностей двух каналов судовых измерений сигналов фазовой РНС

тельностью $\{x_i\}$, где $i=1, 2, \ldots, n$ — номера измерений. Такое представление непрерывных измерений для последующей обработки на ЭВМ называют «квантованием по времени».

Для исследования точности непрерывных измерений их стараются организовать так, чтобы запись результатов на интервале времени T можно было бы считать реализацией стационарного (или приводимого к нему) и эргодического процесса. В таком случае оценку $\bar{x}$ математического ожидания процесса находят по формуле (5.53), которая приобретает смысл осреднения последовательности $\{x_i\}$ по времени. Погрешность такой оценки считают систематической, а отклонения от нее, т. е. центрированную последовательность $\{\mathring{x}_i = x_i - \bar{x}\}$, случайными.

На рис. 5.11 показаны участки реализации погрешностей $\mathring{x}(t)$ и $\mathring{y}(t)$, воссозданные по синхронным записям показаний приемоиндикатора фазовой РНС по двум каналам с неподвижного судна через интервалы $\Delta t = 5$ с. Эти погрешности выражены в сантициклах (cu) — сотых долях фазового цикла. Характеристикой каждого из таких процессов служит его автокорреляционная функция, например, $K_x(\tau)$ для процесса $X(t)$, где $K_x(0) = m^2_x$. Для процессов с дискретным временем t_i аргумент τ функции $K_x(\tau)$ также дискретен и с тем же шагом Δt: $\tau = \Delta t r$, где $r = 0, 1, 2, \ldots, r'$. С учетом этого во второй из формул выражения (5.44) интегрирование заменяют суммированием

$$K_x(r) = \frac{1}{n-1-r} \sum_{i=1}^{n-r} (x_i - \bar{x})(x_{i+r} - \bar{x}). \qquad (5.62)$$

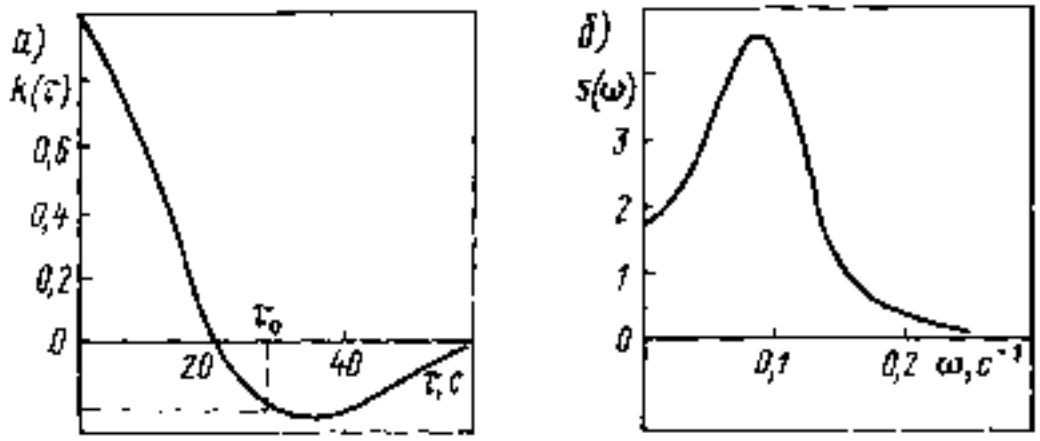


Рис. 5.12. Автокорреляционная функция (*а*) и спектральная плотность дисперсий (*б*) случайного процесса

Нормированная автокорреляционная функция

$$k_x(r) = K_x(r)/m^2_x. \qquad (5.63)$$

При вычислениях по формуле (5.62) с возрастанием значения r уменьшается объем используемых данных $(n - r)$ и статистическая оценка $K_x(r)$ становится все менее надежной. Поэтому величину r ограничивают числом r', составляющим примерно $n/4$.

По реализации $\mathring{x}(t)$, малая часть которой показана на рис. 5.11, по формулам (5.62) и (5.63) рассчитана автокорреляционная функция $k_x(\tau)$ (рис. 5.12, *а*). Интервал τ, в течение которого $|k(\tau)|$ уменьшается до пренебрежимо малой величины (обычно принимают равной 0,2) и затем не выходит за ее пределы, называют интервалом корреляции τ_0. Погрешности измерений, выполняемые через промежутки времени $\Delta t > \tau_0$, практически независимы. Напротив, задачи осреднения, прогноза и другие в пределах интервала τ_0 приходится решать с учетом функции $k(\tau)$. Например, если поправка Δ к измерениям определена с погрешностью m_0, а изменчивость этой поправки можно считать стационарным случайным процессом с автокорреляционной функцией $K_\Delta(\tau) = m^2_\Delta k_\Delta(\tau)$, то погрешность этой поправки через время ΔT:

$$m_{\Delta T} = \sqrt{m^2_0 + 2m^2_\Delta [1 - k_\Delta(\Delta T)]}. \qquad (5.64)$$

Некоторые задачи обработки информации решаются проще, если вместо корреляционной функции $K(\tau)$ использовать функцию спектральной плотности $S(\omega)$, применяя преобразования Фурье [см. формулу (5.45)], справедливые и для нормированных функций $k(\tau)$ и $s(\omega)$. При этом желательно, чтобы $s(\omega)$ была представлена в виде дробно-рациональной функции. С этой целью экспериментальную коррелограмму аппроксимируют (приближенно заменяют) аналитическим выражением, к кото-

рому и применяют первое преобразование. Например, коррелограмма, приведенная на рис. 5.12, *а*, хорошо аппроксимируется выражением

$$k_x(\tau) = e^{-\alpha|\tau|}\cos\beta\tau. \qquad (5.65)$$

Здесь $\alpha = 0{,}04$ с$^{-1}$, а $\beta = 0{,}08$ с$^{-1}$.

Этому соответствует

$$s_x(\omega) = \frac{\alpha}{2\pi}\left(\frac{1}{\alpha^2 + (\beta - \omega)^2} + \frac{1}{\alpha^2 + (\beta + \omega)^2}\right)$$

при тех же значениях α и β. Соответствующая этому кривая $s(\omega)$ показана на рис. 5.12, *б*. Вообще чем больше α, тем быстрее затухает корреляция и меньше τ_0, а кривая $s(\omega)$, напротив, становится более пологой — спектр «размывается». Параметр β характеризует преобладающие по интенсивности частоты гармоник в спектральном представлении процесса.

Аналогично определяют взаимные корреляционные функции и функции спектральной плотности двух процессов, например погрешностей удержания судна на курсе (рыскания) и кладки его руля, погрешности скорости по двум осям и др.

С погрешностями непрерывных измерений связаны задачи о выбросах. При изучении случайных процессов, например процесса $X(t)$, выбросом называют выход центрированной реализации этого процесса $\mathring{x}(t)$ за пределы задаваемой полосы $\pm c m_x$ или касание последней изнутри за время T. Здесь m_x — средняя квадратическая погрешность процесса, а c — коэффициент кратности, которым задают ширину полосы. Среднее число положительных N^+ или отрицательных N^- выбросов и других их характеристик будем отмечать верхними индексами («+» или «—»). Кроме экстремумов H^+ и H^- реализации, используем следующие характеристики выбросов (рис. 5.13):

$N = (N^+ + N^-)/T$ — среднее число выбросов за единицу времени;

$\tau_0 = (\tau^+_0 + \tau^-_0)/T$ — среднее относительное (безразмерное) время до первого выброса;

$\tau_{сн} = (\Sigma\tau^+_{сн} + \Sigma\tau^-_{сн})/T$ — относительное время общей продолжительности выбросов;

$\tau_{вн} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{N^+}\Sigma\tau^+_{вн} + \frac{1}{N^-}\Sigma\tau^-_{вн}\right)$ — средняя продолжительность интервалов между выбросами.

Названные и другие характеристики выбросов можно выразить в зависимости от нормированной автокорреляционной функции $k_x(\tau)$ процесса. Например, для нормального стационарного процесса $x(t)$ среднее число положительных выбросов

$$N^+ = \frac{1}{2\pi}\sqrt{-k''_x(0)}\,\exp\left\{-\frac{c^2}{2}\right\}.$$

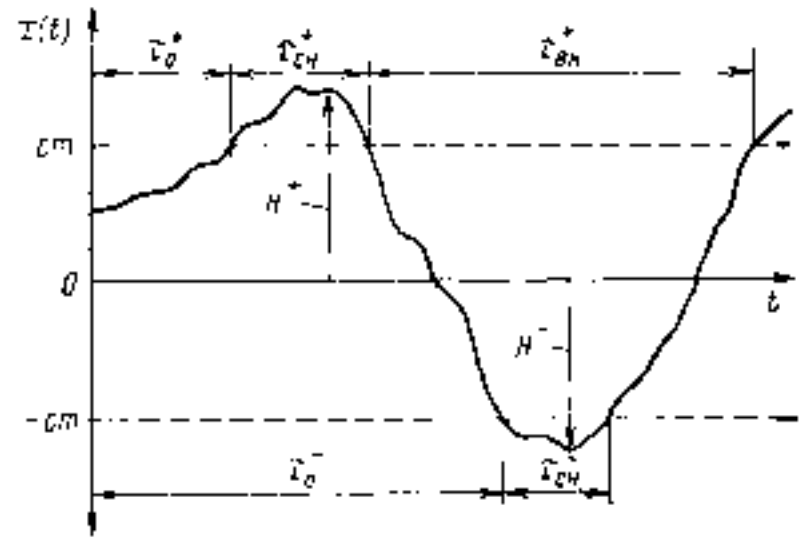


Рис. 5.13. Характеристики выбросов реализации случайного процесса

Здесь $k''_x(0)$ — значение второй производной функции $k_x(\tau)$ при $\tau=0$, а c устанавливает ширину полосы. Такой подход к анализу выбросов вызывает дополнительное требование к выбору аппроксимации функции $k_x(\tau)$. Так, выражение (5.65) не имеет второй производной при $\tau=0$. Практически проще определять нужные характеристики выбросов непосредственно по реализациям процессов в соответствии с приведенными выше формулами таких характеристик. Выбор приоритетных из них и значения коэффициента c зависит от решаемой задачи. К таким задачам относятся, например, анализ надежности навигационной аппаратуры и средств автоматизации, определение ширины полосы, занимаемой судном при его движении с учетом рыскания и боковых смещений.

5.10. Априорные оценки точности измерений

Основными в практике судовождения являются *априорные* (от лат. *a priori* — до опыта) оценки точности измерений, полученные обобщением выполнявшихся исследований и накопленного опыта таких же измерений в сходных условиях. Априорные оценки не требуют каких-либо вычислений и применимы к одиночным измерениям. Не менее важно, что они применимы к измерениям, которые только намечаются при планировании основных и резервных определений места судна при навигационной подготовке к переходу.

Оценки точности измерений по их результатам называют *апостериорными* (от лат. *a posteriori* — после опыта). Достоинство таких оценок в том, что они отражают фактические условия, при которых выполнялись измерения. Апостериорные оценки являются основными при исследованиях точности в геодезии, гидрографии, астрометрии и других областях, когда нет

острого дефицита времени и возможны измерения большими сериями.

Все оценки точности являются статистическими характеристиками рассеивания, и их надежность зависит от объема исходных данных. Так, при числе измерений в серии $n<5$ определение средней квадратической погрешности m по формуле Бесселя [см. формулу (5.54)] лишено смысла, хотя формально возможно. Удовлетворительная надежность получения оценки m достигается при $n=9...15$, а хорошая — при $n\geqslant25$. Если автокорреляция между погрешностями последовательных измерений затухает медленно, то время между измерениями должно превышать интервал корреляции τ_0, что увеличивает общую продолжительность серии измерений. По внутренней сходимости серии измерений вообще невозможно оценить повторяющуюся в них погрешность. И, наконец, для надежной оценки коэффициента корреляции требуются сотни парных измерений. В практике судовождения, когда необходима оперативная оценка точности места, измерения большими сериями неосуществимы, а нередко приходится ограничиваться и одиночными измерениями. Применение апостериорных оценок здесь невозможно.

Априорные оценки средних квадратических значений случайных, повторяющихся и полных погрешностей, коэффициента корреляции между ними, а иногда и параметров корреляционных функций приведены в учебниках по навигации и мореходной астрономии. Такие же сведения в виде таблиц включены в справочники для судоводителей. Оценки точности навигационных измерений в названных и других источниках не вполне совпадают, что объяснимо, так как это именно статистические оценки с присущими им вариациями. Кроме того, «обычные», «средние» или «нормальные» условия, при которых выполняли исследования точности, также не вполне одинаковы. Тем не менее расхождения априорных оценок находятся в пределах допустимого для их использования судоводителями. В табл. 5.6 представлены априорные оценки погрешностей основных навигационных измерений. Приведенные оценки погрешностей судоводители могут корректировать применительно к конкретным условиям измерений на основе личного опыта. Для приобретения такого опыта рекомендуется, когда позволяют условия плавания, выполнять большие серии измерений и оценку их точности (см. § 5.7).

5.11. Погрешности функций измеренных величин

Как правило, при решении задач судовождения искомые величины, например координаты места судна, получают по известным функциональным зависимостям от измеряемых нави-

Таблица 5.6. **Априорные оценки погрешностей основных навигационных измерений**

Измеряемый навигационный параметр	Средняя квадратическая погрешность	Примечание
Пеленг по магнитному компасу, ...°	0,5—1,5	$m_{\Delta M\lambda} = 1{,}0 \ldots 1{,}5°$
Гирокомпасный пеленг, ...°	0,3—0,5	Дополнительно надо учитывать $m_{\Delta\Gamma K} \approx 1{,}0°$
Радиопеленг, ...°		
днем	1,0—1,5	
ночью	2,0—3,0	
Радиолокационный пеленг, ...°	1,0—1,5	
Радиолокационное расстояние, % D_n	1	На шкалах до 4 миль
	0,5—0,6	От командала других шкал
Горизонтальный угол, ...'	1—2	—
Высота светила, ...'	0,5—1,5	$m_{\Delta h} = 1 \ldots 1{,}5'$
Разность фаз РНС «Декка», сц:		
днем	0,5	$k = 0{,}4—0{,}5$
ночью	10	$k = 0{,}8—0{,}9$
Параметр РНС «Лоран С» (поверхностный), мкс	0,2—0,5	Автоматический приемоиндикатор
Разность фаз РНС «Омега», сц	10—15	—

гационных параметров: расстояний и их разностей, высот светил и т. д. В общей символической записи это означает, что искомая величина Y есть известная функция n измеряемых аргументов X_i $(i = 1, 2, \ldots, n)$:

$$Y = f(X_i). \tag{5.66}$$

Здесь из-за неизбежных случайных погрешностей значения X_i представляют как случайные величины и, следовательно, значение Y_i также случайно. Задача заключается в определении средней квадратической погрешности m_y в зависимости таких погрешностей измерений m_{x_i} и коэффициентов попарной корреляции между ними k_{ij}, где $j = 1, 2, \ldots, n$ и $i \neq j$.

Конкретизируя формулу (5.66), положим сначала, что Y линейно зависит от X_i с известными коэффициентами a_i и b:

$$Y = \sum^{n} a_i X_i + b. \tag{5.67}$$

Найдем математическое ожидание $\mathbf{M}$ обеих частей этого равенства. Учитывая, что формулы (5.14) и (5.15) выражают линейные преобразования, поэтому $\mathbf{M}[b] = b$; $\mathbf{M}[aX] = a\mathbf{M}[X]$ и $\mathbf{M}[\Sigma] = \Sigma\mathbf{M}$.

$$\mathbf{M}[Y] = \sum^{n} a_i \mathbf{M}[X_i] + b$$

Вычитая это равенство из предыдущего [см. формулу (5.67)], получим в соответствии с формулой (5.17) зависимость

между центрированными величинами, которые и выражают случайные погрешности:

$$\overset{\circ}{Y} = \mathbf{M}[Y] = \sum^{n} a_i(X_i - \mathbf{M}[X_i]) \text{ или } \overset{\circ}{Y} = \sum^{n} a_i \overset{\circ}{X}_i.$$

Далее для получения зависимости между дисперсиями возведем последнее равенство в квадрат и вновь найдем математическое ожидание обеих его частей:

$$\mathbf{M}[\overset{\circ}{Y}{}^2] = \sum_i^{n} a^2_i \mathbf{M}[\overset{\circ}{X}{}^2_i] + 2\sum_{i<j}^{n} a_i a_j \mathbf{M}[\overset{\circ}{X}_i \overset{\circ}{X}_j].$$

По определениям понятий дисперсии m^2, корреляционного момента K и коэффициента корреляции k, выражаемых формулами (5.18), (5.37) и (5.38):

$$\mathbf{M}[\overset{\circ}{Y}{}^2] = m^2_y; \quad \mathbf{M}[\overset{\circ}{X}{}^2_i] = m^2_{x_i};$$

$$\mathbf{M}[\overset{\circ}{X}_i \overset{\circ}{X}_j] = K_{x_i x_j} m_{x_i} - m_{x_j} k_{x_i x_j}.$$

Для упрощения записи индексов m_{x_i} обозначим m_i, а $k_{x_i x_j}$ обозначим k_{ij}. С учетом этого окончательно получим общую формулу для линейной зависимости (5.67)

$$m^2_y = \sum_i^{n} a^2_i m^2_i + 2\sum_{i<j}^{n} a_i a_j m_i m_j k_{ij}. \tag{5.68}$$

В тех случаях, когда погрешности измерений независимы ($k_{ij} = 0$), общая формула (5.68) упрощается:

$$m^2_y = \sum^{n} a^2_i m^2_i \tag{5.69}$$

Отсюда, в свою очередь, вытекают частные формулы, которыми пользуются на практике.

1. Если $Y = aX$, то

$$m_y = a m_x \tag{5.70}$$

Например, если при определении по скорости V плавания судна $S = VT$ погрешностью измерения времени T пренебрегают, то по формуле (5.70) $m_S = T m_V$.

2. Если $Y = X_1 \pm X_2$, то

$$m^2_y = m^2_1 + m^2_2, \quad \text{или} \quad m_y = \sqrt{m^2_1 + m^2_2}. \tag{5.71}$$

Первую из этих эквивалентных формул называют «правилом сложения дисперсий», вторую — «квадратическим сложением». Такое сложение специфично, потому что большее слагаемое оказывает подавляющее влияние на результат. Так, если $m_1 > m_2$ (иначе надо поменять их обозначения), то $m_2/m_1 < 1$. Пренебрегая меньшей величиной m_2, получим результат m_y с относительной погрешностью δ (табл. 5.7).

Таблица 5.7 **Погрешности квадратического сложения**

m_2/m_1	1	2/3	1/2	1/3	1/4	1/5
δ, %	29,3	16,8	10,8	5,1	3,0	2,2

Например, если $m_2/m_1 \leqslant 1/3$, то, принимая $m_y \approx m_1$, допускают погрешность m_y не более 5%.

Обе формулы выражения (5.71) применимы при любом числе слагаемых, а примеры их использования приведены в § 5.8.

3. Если $Y=\sum^{n} a_i X_i$ при любых знаках a_i, то m_y определяется формулой (5.69). Выделена она потому, что если коэффициентам a_i придать смысл весов в соответствии с формулой (5.16), то функция Y выражает средневзвешенное значение. Веса эти могут быть определены по-разному, но всегда должно выполняться требование $\Sigma a_i = 1$, что достигается, если $a_i = p_i/\Sigma p_i$, а $p_i = \lambda^2/m^2_i$, где λ^2 — произвольное положительное число. Тогда средневзвешенное значение:

$$y=\overline{x}=\frac{1}{\Sigma p_i}\Sigma p_i x_i;\ m_y=\lambda/\sqrt{\Sigma p_i}. \qquad (5.72)$$

При определении средневзвешенного значения выбор λ роли не играет, например, во второй формуле выражения (5.72) λ — средняя квадратическая погрешность «единицы веса», которую определяют по несколько измененной формуле Бесселя:

$$\lambda=\sqrt{\frac{\Sigma p_i (x_i-\overline{x})^2}{(n-1)}},$$

где $\overline{x}$ — средневзвешенная величина по первой формуле выражения (5.72).

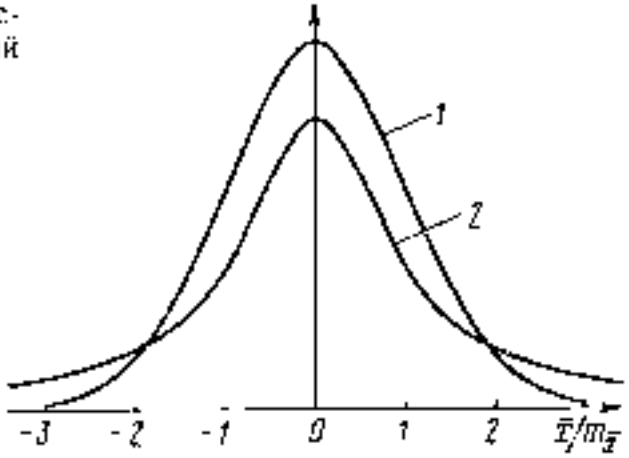
Так как $1/m^2_y = p_i$, то вторая формула выражения (5.72) показывает, что вес средневзвешенного значения равен сумме весов слагаемых. Вместо этого веса в формуле (5.16) могут быть определены иначе, как частоты P^* появления значений x_i в соответствии с формулой (5.2): $a_i = P^*_i = n_i/n$. В такой записи средневзвешенное значение

$$y=\overline{x}=\frac{1}{n}\sum^{n} n_i x_i;\ m_y=\frac{1}{n}\sqrt{\sum^{n} n^2_i m^2_i}. \qquad (5.73)$$

Операция нормирования x_i/m_i приводит результаты измерений к одинаковому уровню точности, после чего они могут обрабатываться как равноточные.

4. Если $Y=\frac{1}{n}\sum^{n} X_i$, т. е. когда функцией равноточных измере-

Рис. 5.14. Кривые нормального распределения погрешностей измерений и распределения Стьюдента



ний является их среднее арифметическое по формуле (5.53), то $m_i = m$ и

$$m_0 = m_{\bar{x}} = m/\sqrt{n}. \qquad (5.74)$$

При увеличении числа осредняемых измерений n точность их среднего арифметического повышается все медленнее, но повторяющиеся погрешности при этом сохраняются [см. формулу (5.59)].

Этот случай (среднее арифметическое $\bar{x}$ и оценка его точности $m_{\bar{x}}$) особенно важен в практических измерениях. Если погрешности измерений распределены нормально, то и $M[X]$ имеет такое же распределение. Однако $\bar{x}$ — статистическая оценка неизвестной истинной величины. Нормированное среднее арифметическое $t = \bar{x}/m_{\bar{x}}$ имеет распределение Стьюдента (под этим псевдонимом публиковался английский статистик В. С. Госсет, 1876—1937 гг.) 2. Вид этого распределения в сравнении с нормальным 1 показан на рис. 5.14. Для построения доверительного интервала величины $\bar{x}$ служат значения t (табл. 5.8).

В зависимости от принятого уровня доверительной вероятности β и числа осредняемых измерений n из табл. 5.8 выби-

Таблица 5.8. Значения параметра t (для распределения Стьюдента)

n	β			n	β		
	0,9	0,95	0,99		0,9	0,95	0,99
5	2,13	2,77	4,60	9	1,86	2,31	3,36
6	2,02	2,57	4,03	10	1,83	2,26	3,25
7	1,94	2,45	3,71	15	1,76	2,16	2,98
8	1,90	2,36	3,50	20	1,73	2,09	2,86

рают значение t, чем определяется доверительный интервал оценки среднего $\bar{x}$:

$$[\bar{x} - tm_{\bar{x}};\ \bar{x} + tm_{\bar{x}}]. \qquad (5.75)$$

Пример 5.6. По результатам девяти измерений радиолокационного пеленга, представленным в табл. 5.3, получены среднее $\bar{x} = 22{,}5°$ и средняя квадратическая погрешность одного измерения $m = 1{,}0°$. По формуле (5.74) точечная оценка точности среднего $m_{\bar{x}} = 0{,}3°$. Из табл. 5.8 находим для 95%-ной доверительной вероятности и $n = 9$ коэффициент $t = 2{,}31$. В соответствии с формулой (5.75) получаем доверительный интервал $[21{,}7° < \bar{x} < 23{,}3°]$.

Теперь обратимся к более общему случаю, когда за символической записью (5.66) скрывается нелинейная функция Y от своих аргументов. Все реальные процессы в судовождении в принципе дифференцируемы вследствие их непрерывности. Кроме того, погрешности измерений обычно невелики. Это позволяет для оценки точности линеаризировать действительную зависимость разложением ее в ряд Тейлора (английский математик, 1695—1731 гг.), ограничиваясь членами не выше первой степени. Таким образом, нелинейная зависимость сводится к линейной, а оценка точности m_y к формуле (5.68):

$$m^2_y = \sum_{1}^{n}\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2_x m^2_i + 2\sum_{i<j}^{n}\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)_x\left(\frac{\partial f}{\partial x_j}\right)_x m_i m_j k_{ij}. \qquad (5.76)$$

Здесь индекс x у производных означает их численное значение при аргументах, равных результатам измерений.

Например, разность широт $РШ$ в результате того, что судно прошло расстояние S с путевым углом $ПУ$, выражается формулой $РШ = S\cos ПУ$.

Чтобы найти погрешность $m_{РШ}$ в зависимости от m_S и $m_{ПУ}$, надо в соответствии с формулой (5.76) продифференцировать исходное равенство по обоим аргументам. Так как погрешности плавания S и угла $ПУ$ независимы, то

$$m_{РШ} = \sqrt{m^2_S \cos^2 ПУ + m^2_{ПУ} S^2 \sin^2 ПУ}.$$

5.12. Осреднение и фильтрация измерений

Когда по результатам непрерывных или последовательных измерений (см. § 5.9) надо оперативно получить оценку математического ожидания μ_x процесса $X(t)$, применяют разные методы осреднения и фильтрации. Простейший из них — *метод скользящего среднего*. Для этого задаются интервалом ΔT аргумента, в пределах которого по реализации $x(t)$ или x_i нахо-

дят среднее, а интервал ΔT сдвигается по мере появления новых измерений. При уменьшении ΔT снижается точность оценки среднего, а при увеличении ΔT проявляется «инерционность» метода в том, что фактические изменения среднего сглаживаются. Например, при определении таким методом параметров движения встречного судна по радиолокационным пеленгам и дистанциям его маневр выявляется с запаздыванием.

Фильтрацией, по терминологии, заимствованной из радиотехники, называют сглаживание случайных вариаций непрерывно измеряемых процессов или последовательностей таких измерений. При этом стремятся использовать все предыдущие измерения, не перегружая, однако, объем оперативной памяти, что осуществляется применением рекуррентных методов. В частности, к ним относится алгоритм фильтра Калмана (американский математик, родился в 1930 г.), предназначенный для вычислений на ЭВМ в реальном масштабе времени.

Поясним суть такого фильтра. Пусть имеются результаты x_i $(i=1, 2, \ldots, n)$ равноточных n измерений с независимыми погрешностями. Если измеряемая величина x неизменна, а средняя квадратическая погрешность одного измерения m, то наиболее точной оценкой искомого служит среднее $\bar{x}_n$ из всех n измерений, погрешность которого характеризуется величиной m_n по формуле (5.74):

$$\bar{x}_n = \frac{1}{n} \sum^{n} x_i; \quad m^2_n = m^2/n.$$

Если в этих же условиях выполнено еще одно измерение x_{n+1}, то новые оценки среднего $\bar{x}_{n+1}$ и его погрешности m_{n+1} можно выразить по тем же формулам. Для этого можно воспользоваться тем, что $n\bar{x}_n = \sum^{n} x_i$, а $nm^2_n = m^2$:

$$\bar{x}_{n+1} = \frac{1}{n+1} (n\bar{x}_n + x_{n+1}); \quad m^2_{n+1} = nm^2_n/(n+1).$$

Вводя обозначение весового коэффициента $K_{n+1} = 1/(n+1)$, который тоже можно выразить через предшествующий $[K_{n+1} = K_n/(1+K_n)]$, представим предыдущие формулы в виде простейшего одномерного алгоритма Калмана

$$K_{n+1} = K_n/(1+K_n); \quad \bar{x}_{n+1} = \bar{x}_n + K_{n+1}(x_{n+1} - \bar{x}_n); \quad m^2_{n+1} = (1 - K_{n+1})m^2_n. \qquad (5.77)$$

Следовательно, на каждом этапе обработки наблюдений используются, кроме результатов очередного измерения x_{n+1}, всего три числа (K_n, $\bar{x}_n$ и m_n), которые содержат сконцентрированную из всех предшествующих измерений информацию. В этом главное достоинство подобных рекуррентных алгоритмов. Вмес-

те с тем с ростом n уменьшается вес новых измерений, а точность оценки $\bar{x}$ повышается все медленнее. Следовательно, такие алгоритмы обладают возрастающей «инерцией» оценки $\bar{x}$ и не могут сразу среагировать на изменение измеряемой величины.

Смысл формул (5.77) можно истолковать и иначе. Так, на каждом этапе определяется средневзвешенное $\bar{x}_{n+1}$ из предшествующей оценки $\bar{x}_n$ с весом λ^2/m^2_n и нового измерения x_{n+1} с весом λ^2/m^2, где λ^2 — произвольная постоянная.

Аналогично описанному действуют многомерные фильтры Калмана и алгоритмы комплексирования однородной информации от разных источников.

Глава 6

ТЕОРИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА СУДНА ПО ДВУМ ЛИНИЯМ ПОЛОЖЕНИЯ С ОЦЕНКОЙ ТОЧНОСТИ

6.1. Навигационные параметры и их изолинии

Общие положения. При изложении материала главы использованы три системы координат, широко распространенные в навигации:

географическая, оси которой ориентированы по меридиану и параллели, а начало расположено в точке пересечения экватора и гринвичского меридиана. По вертикальной оси откладываются значения широт φ, по горизонтальной — значения долгот λ. Обе координаты измеряются в угловых единицах — градусах, минутах, секундах;

прямоугольная локальная, ориентированная так же, как и географическая, но с произвольным началом. По оси ординат откладывается разность широт ($\Delta\varphi$ или *РШ*), по оси абсцисс — отшествие (ω или ОТШ). Координаты выражены в линейной мере — стандартной морской миле.

Между данными прямоугольными системами координат (рис. 6.1) существует следующее соответствие, вытекающее из определений длин дуг меридиана и параллели на сфере:

$$\left.\begin{aligned} \varphi &= \varphi_c + \Delta\varphi; \\ \lambda &= \lambda_c + \omega \sec \varphi_m. \end{aligned}\right\} \qquad (6.1)$$

где φ_c, λ_c — географические координаты точки начала координат прямоугольной относительной местной системы; φ_m — промежуточная широта.

На небольших расстояниях (до 500 миль) промежуточная широта может вычисляться так: $\varphi_m \approx (\varphi + \varphi_c)/2$. На совсем малых расстояниях (до 25 миль) промежуточную широту можно заменить широтой φ или φ_c. Третьей системой координат является сферическая полярная (рис. 6.2), в которой координаты точки на сфере определяются сферическим углом Ψ, отсчитываемым от направления полярной оси, и сферическим радиусом ρ.

Важнейшей задачей судовождения является определение места судна, основанное на использовании инструментальных измерений различных физических величин. Необходимость такой операции, которую называют *обсервацией*, вызывается пос-

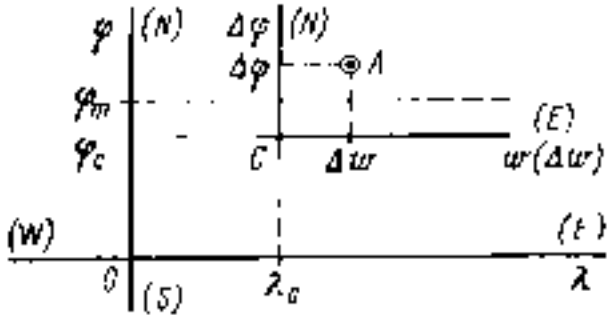


Рис. 6.1. Прямоугольные системы координат

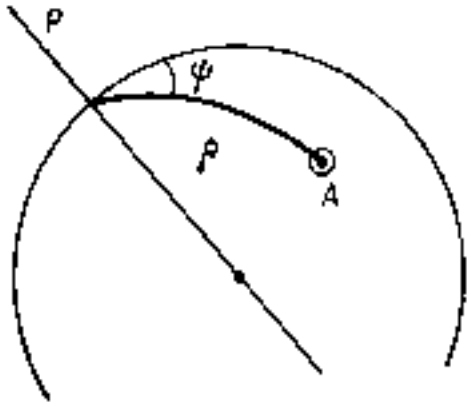


Рис. 6.2. Сферическая полярная система координат

тоянным накоплением погрешностей *счисления* пути судна, которое ведется по лагу и компасу. Погрешности счисления вызваны неучитываемым действием ветра, течения и ошибками лага и компаса.

Измеряемые физические величины, как правило, однозначно связаны на поверхности Земли и в околоземном пространстве с линейными и угловыми величинами, определяющими взаимное соответствие места судна и ориентиров. Линейные и угловые величины, зависящие от координат навигационных ориентиров и координат судна, называются *навигационными параметрами*. Эта зависимость позволяет формально поставить и решить задачу определения места судна.

Наиболее распространенными навигационными параметрами являются: *пеленг* ориентира, *расстояние* до ориентира, *горизонтальный угол* между двумя ориентирами, *вертикальный угол* удаленного предмета, *разность расстояний* от судна до двух ориентиров, высота светила (Солнца, звезд, планет и Луны).

Навигационные параметры, распределенные по поверхности Земли, образуют скалярные поля этих параметров. Так как координаты наземных и небесных навигационных ориентиров известны в любой момент времени, то множество значений навигационного параметра U определяет так называемую *навигационную функцию* — зависимость параметра от координат судна в различных координатных системах:

$$U=f(\varphi,\ \lambda);\quad U=f(\varphi,\ w);\quad U=f(\rho,\ \Psi). \tag{6.2}$$

Фиксируя некоторое постоянное значение $U=U_0$, получим уравнение *навигационной изолинии* — геометрического места точек одинакового значения навигационного параметра, которое для любых координат принимает следующий вид:

$$U_0=f(\varphi,\lambda)=\text{const};\quad U_0=f(\varphi,w)=\text{const};$$
$$U_0=f(\rho,\ \Psi)=\text{const}. \tag{6.3}$$

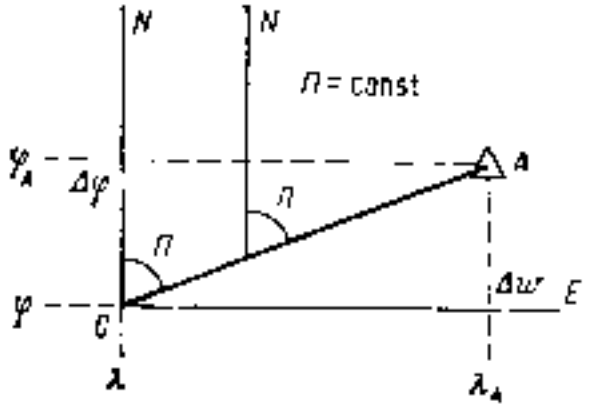


Рис. 6.3. Изолиния пеленга на плоскости

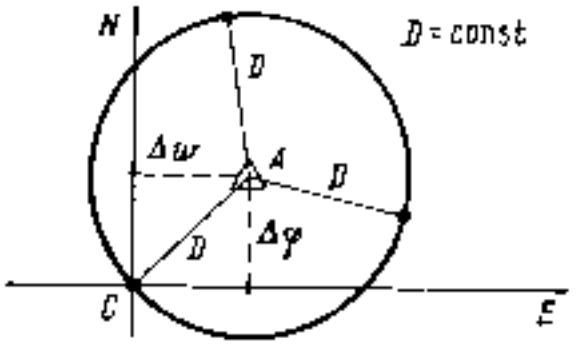


Рис. 6.4. Изостадия на плоскости

Рассмотрим уравнения наиболее часто встречающихся изолиний.

Изолиния пеленга на плоскости (рис. 6.3). При пеленговании на небольших расстояниях (не более 20 миль) допустимо не учитывать кривизну поверхности Земли. На рис. 6.3 судно находится в точке C с текущими координатами на изолинии (φ, λ), а ориентир в точке A с фиксированными координатами φ_A, λ_A. Пеленг $П$ с судна остается постоянным в том случае, если судно будет перемещаться по линии CA, называемой *линией пеленга*. В прямоугольных относительных и географических координатах NCE уравнение этой изолинии записывается, как уравнение прямой следующим образом:

$$\operatorname{tg} П = \frac{\Delta\omega}{\Delta\varphi} = \frac{(\lambda_A - \lambda)\cos\varphi_m}{\varphi_A - \varphi}, \qquad (6.4)$$

где $\Delta\omega$ и $\Delta\varphi$ — элементарные ввиду малых расстояний соответственно отшествие судна от ориентира и разность широт; φ_m — промежуточная широта ($\varphi_m = \varphi$).

При пеленговании судна с ориентира в уравнении изолинии (6.4) следует соответствующим образом изменять знаки $\Delta\varphi$ и $\Delta\omega$ или менять местами географические координаты ориентира и судна.

Изолиния расстояния между судном и ориентиром на плоскости (рис. 6.4). На судне измерено расстояние D до ориентира A. Постоянное значение D определяет окружность с линейным радиусом D, уравнение которой имеет вид:

$$D = \sqrt{(\Delta\varphi)^2 + (\Delta\omega)^2} = \sqrt{(\varphi - \varphi_A)^2 + (\lambda - \lambda_A)^2\cos^2\varphi_m}. \qquad (6.5)$$

Изолиния вертикального угла (рис. 6.5). В точке C измерен вертикальный угол β между вершиной A и основанием B отдаленного предмета высотой H. Требование изолинии β-const будет соблюдаться только тогда, когда точка C перемещается в положения $C_1 ... C_n$ по окружности радиуса R, лежащей в плос-

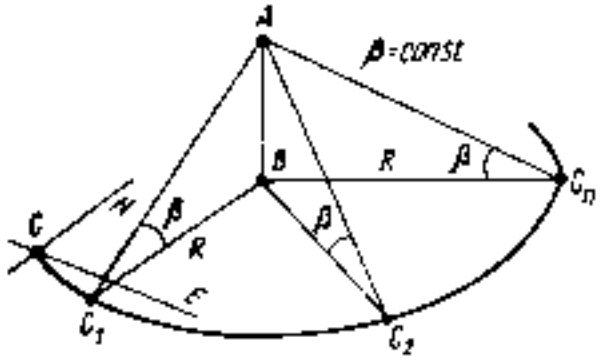


Рис. 6.5. Изолиния вертикального угла

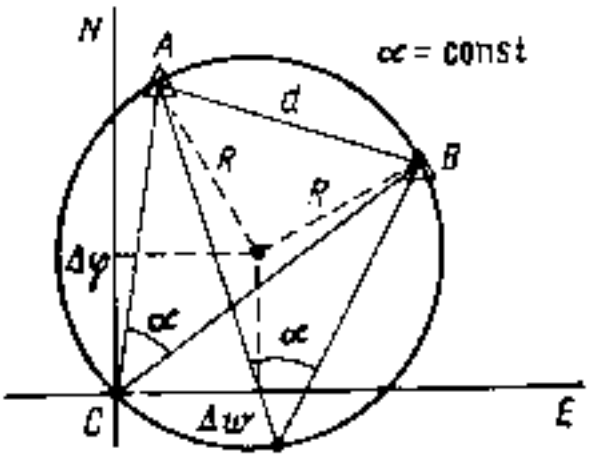


Рис. 6.6. Плоская изогона

кости горизонта. Следовательно, уравнение изолинии вертикального угла будет иметь вид:

$$R = H \operatorname{ctg} \beta - \sqrt{(\Delta\varphi)^2 + (\Delta w)^2} = \sqrt{(\varphi - \varphi_B)^2 + (\lambda - \lambda_B)^2 \cos^2 \varphi_m}. \qquad (6.6)$$

Изолиния горизонтального угла между ориентирами (рис. 6.6). Вершины постоянного горизонтального угла образуют геометрическое место точек окружности, на которую опирается этот угол. Уравнение такой окружности связывает прямоугольные координаты центра окружности относительно точки C, угол α и расстояние между ориентирами:

$$R = \sqrt{\Delta\varphi^2 + \Delta w^2} = \frac{d}{2 \sin \alpha}. \qquad (6.7)$$

Изолинию горизонтального угла часто называют *изогоной*. Если изолиния определяется на сфере, то ее называют *сферической изогоной*.

Изолиния пеленга с судна на ориентир на сфере (рис. 6.7). С учетом сферичности Земли в навигации определяется радиопеленг. Для того чтобы величина радиопеленга оставалась постоянной, судно должно находиться на кривой $C_1 \ldots C_n$, представляющей геометрическое место вершин одинаковых по величине сферических углов Π (рис. 6.7). Уравнение изолинии $C_1, C_2, \ldots, C_n$ на сфере определится по формуле четырех рядом лежащих элементов:

$$\operatorname{ctg} \Pi \sin(\lambda - \lambda_A) = \operatorname{ctg}(90^\circ - \varphi_A) \sin(90^\circ - \varphi) - \\ - \cos(90^\circ - \varphi) \cos(\lambda - \lambda_A).$$

Преобразуем эту формулу относительно функции навигационного параметра:

$$\operatorname{ctg} \Pi = \operatorname{tg} \varphi_A \cos \varphi \operatorname{cosec}(\lambda_A - \lambda) - \sin \varphi \operatorname{ctg}(\lambda_A - \lambda). \qquad (6.8)$$

Такое пеленгование называют *обратной радиозасечкой*, а полученную при этом изолинию — *изопеленгой* или *изоазимутой*.

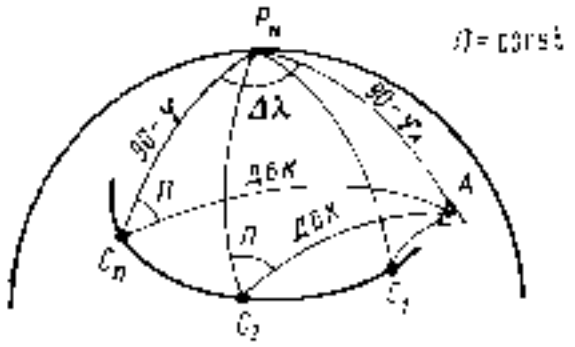


Рис. 6.7. Сферическая изоэнмуга (изопеленга)

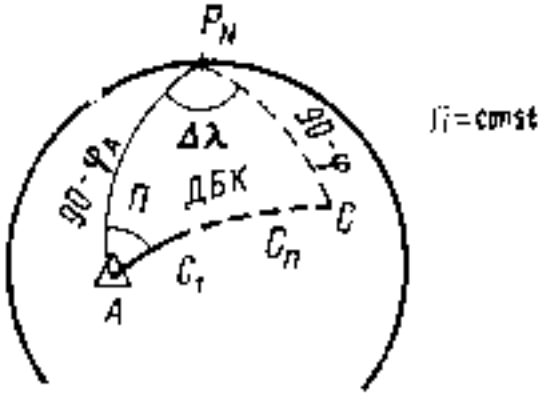


Рис. 6.8. Ортодромия

Изолиния пеленга с ориентира на судно на сфере (рис. 6.8). Если пеленг берется с ориентира на судно (в навигации есть и такие случаи), то изолиния имеет на сферической поверхности форму кривой, соединяющей точку ориентира с судном по кратчайшему расстоянию. Следовательно, изолинией такого пеленга будет дуга большого круга (*ортодромия*) $C_n...C_1A$. Уравнение ортодромии получим, как и в предыдущем случае, с использованием формулы четырех рядом лежащих элементов. В конечном виде это уравнение удобно представить таким образом:

$$\operatorname{tg}\varphi = \operatorname{ctg} П \sec\varphi_A \sin(\lambda - \lambda_A) - \operatorname{tg}\varphi \cos(\lambda - \lambda_A) \qquad (6.9)$$

Подставляя значения *ортодромического пеленга П*, координат ориентира φ_A, λ_A и задаваясь величиной долготы судна λ (с шагом 5÷10°), можно вычислить широты точек ортодромии и построить ее на морской карте или специальном планшете.

Изолиния расстояния на сфере (рис. 6.9). На поверхности сферы такая изолиния будет, как и на плоскости, окружностью, но только сферической. Уравнение сферической окружности можно получить по теореме косинуса стороны сферического треугольника CP_NA с использованием формул приведения

$$\cos D = \sin\varphi_A \sin\varphi + \cos\varphi_A \cos\varphi \cos(\lambda_A - \lambda). \qquad (6.10)$$

Изолиния разности расстояний на сфере. Обозначим символом d расстояние на поверхности Земли между ориентирами A и B. Это расстояние называется *базой* (рис. 6.10, *а*). Вычис-

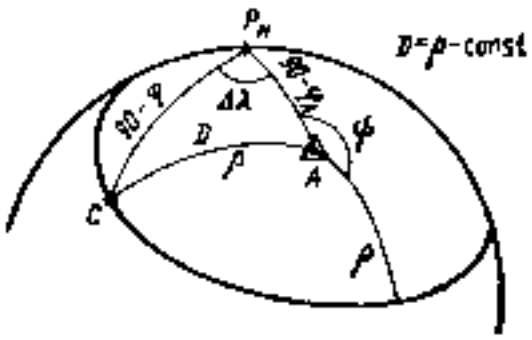


Рис. 6.9. Сферическая изостадия

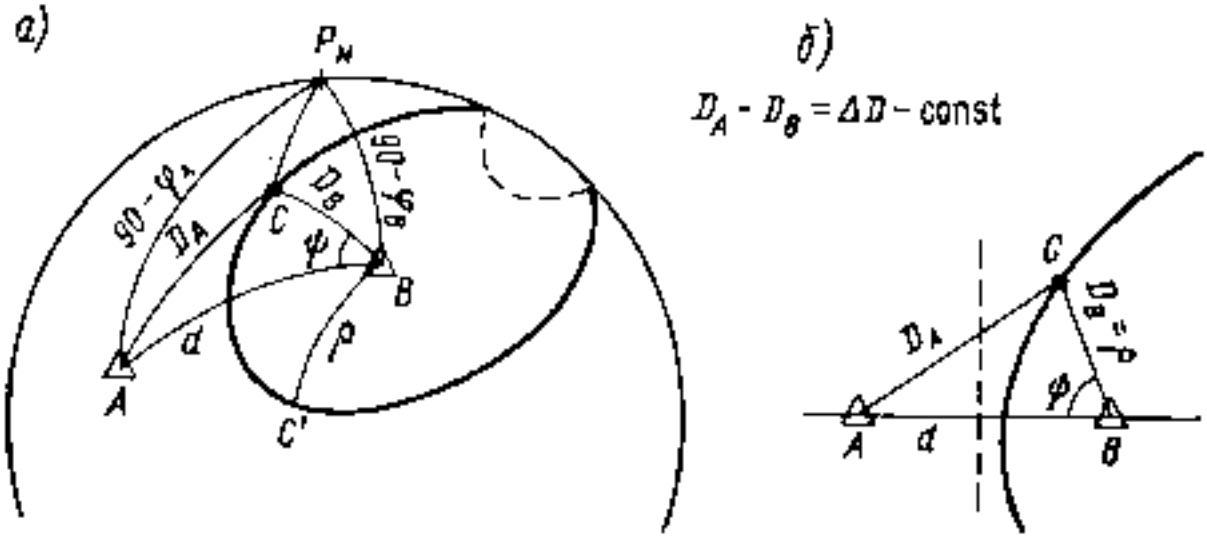


Рис. 6.10. Изолиния разности расстояний

лим разность расстояний $\Delta D = (D_A - D_B)$ от судна C до этих ориентиров по формуле косинуса разности:

$$\cos(D_A - D_B) = \cos \Delta D = \cos D_A \cos D_B - \sin D_A \sin D_B.$$

Сгруппируем функции косинусов слева и возведем обе получившиеся части в квадрат. Затем заменим квадраты синусов через квадраты косинусов: $(\cos \Delta D - \cos D_A \cos D_B)^2 = -(1 - \cos^2 D_A)(1 - \cos^2 D_B)$. Выполним все операции возведения в степень, получим запись «натурального» уравнения сферической гиперболы. Такое название отражает инвариантность уравнения к выбору прямоугольных координат, так как все переменные здесь относительны:

$$(1 - \cos^2 \Delta D) + 2\cos \Delta D \cos D_A \cos D_B - \cos^2 D_A - \cos^2 D_B = 0. \qquad (6.11)$$

Данное уравнение можно привести к каноническому виду через формулы косинусов сторон D_A, D_B, но проще провести анализ этого уравнения в полярных сферических координатах.

Выберем точку B в качестве полюса, а направление d возьмем за направление полярной оси. Координатами здесь выступают сферический угол Ψ и расстояние D_B — сферический радиус ρ. Теперь из сферического треугольника ABC по теореме косинуса стороны получим

$$\cos D_A = \cos d \cos \rho + \sin d \sin \rho \cos \Psi. \qquad (6.12)$$

При очевидном теперь соотношении $D_A = \Delta D + \rho$, используя обычную формулу косинуса суммы, запишем:

$$\cos D_A = \cos \Delta D \cos \rho - \sin \Delta D \sin \rho \qquad (6.13)$$

Приравняя правые части равенств (6.12) и (6.13), выразим уравнение сферической гиперболы в полярных координатах

$$\operatorname{tg} \rho = (\cos \Delta D - \cos d)/(\sin \Delta D + \sin d \cos \Psi). \qquad (6.14)$$

При малых разностях расстояний и базе можно пренебречь кривизной поверхности Земли и перейти к плоской гиперболе (рис. 6.10, *б*). Здесь база прямая, а треугольник ABC плоский. Формально процедура перехода от сферической изолинии к плоской выполняется разложением в ряд тригонометрических функций в формуле (6.14) до первых членов:

$$\cos \Delta D \approx 1 - \Delta D^2/2;\ \cos d \approx 1 - d^2/2;\ \sin \Delta D \approx \Delta D;\ \operatorname{tg} \rho \approx \rho.$$

После подстановки таких приближений в выражение (6.14) получим уравнение плоской гиперболы в полярных координатах:

$$\rho = (d^2 - \Delta D^2)/[2(\Delta D + d \cos \Psi]. \qquad (6.15)$$

Анализ формул (6.14) и (6.15) позволяет установить основное отличие сферической гиперболы от плоской. В силу всегда соблюдаемого неравенства $\Delta D < d$ существуют условия, при которых радиус ρ плоской гиперболы неограниченно возрастает и ее ветви уходят в бесконечность. Однако для сферической гиперболы таких условий нет, поэтому $\rho \to 90°$.

Следовательно, изолиния разности расстояний на сфере в отличие от изолинии на плоскости есть всегда замкнутая ограниченная кривая.

Именно такие изолинии присущи широко распространенным РНС «Декка», «Лоран-С», «Омега» и их отечественным аналогам «Марс-75», «РСДН-3», «РСДН-20», которые так иногда и называются — гиперболические РНС. Их официальное наименование — разностно-дальномерные РНС.

Весьма близкой к сферической гиперболе, но в деталях не совпадающей с ней, является еще одна изолиния. Эта изолиния формируется навигационным спутниковым комплексом и отражает постоянство значений радиальной скорости между низколетящим спутником и судном. Радионосителем информации о такой изолинии выступает доплеровский сдвиг частоты приемного и опорного генератора, поэтому изолинию радиальной скорости называют *изодопой*. Уравнение изодопы получено и исследовано проф. В. П. Кожуховым и подробно изучается в специальном курсе навигации.

Изолиния высоты светила (рис. 6.11). Угловую высоту светила h измеряют специальным высокоточным угломерным прибором — секстаном с целью определения места судна астронавигационными способами. Изолиния высоты представляет собой малый круг на поверхности Земли.

На рис. 6.11 показана качественная картина формирования подобной изолинии. Уравнение ее получить довольно просто по формуле косинуса стороны сферического треугольника. Однако сам треугольник, имеющий специальное определение — параллактический, требует знаний сферических систем координат и

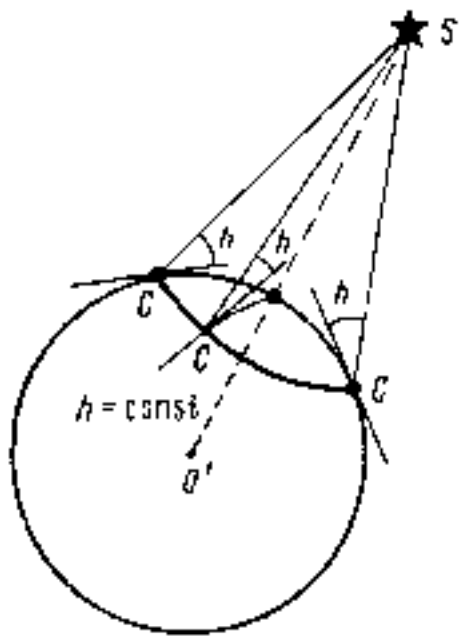


Рис. 6.11. Высотная изолиния

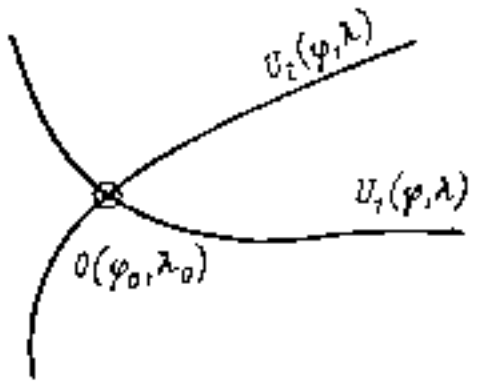


Рис. 6.12. Обсервация по двум изолиниям

других сведений по астронавигации. Высотная изолиния будет формализована и детально изучена в курсе мореходной астрономии.

Для определения места судна необходимо измерить, как минимум, два навигационных параметра U_1 и U_2, изолинии которых имеют общую точку пересечения O с координатами φ_0, λ_0 (рис. 6.12):

$$\left.\begin{aligned} U_1 &= f_1(\varphi_0, \lambda_0); \\ U_2 &= f_2(\varphi_0, \lambda_0). \end{aligned}\right\} \qquad (6.18)$$

Такая точка называется *обсервованным местом судна*, а широта φ_0 и долгота λ_0 — *обсервованными координатами*.

Возможны два пути решения данной задачи: графический и аналитический. Графическое решение заключается в построении на карте участков навигационных изолиний в предполагаемом месте судна. Обычно такой точкой является *счислимое место* судна C, определенное по лагу и компасу после внесения всех предполагаемых поправок. Данный способ удобен для штурманской практики и дает быстрое и наглядное решение прямо на путевой карте. Проложив два пеленга или два расстояния (рис. 6.13, *а*) или пеленг и расстояние (рис. 6.13, *б*) посредством штурманского прокладочного инструмента находят точку пересечения изолиний и при необходимости снимают координаты этой точки с рамок карт.

При плавании в узкостях или других стесненных районах плавания иногда предварительно строят сетку навигационных изолиний (рис. 6.14), по которой можно оценивать место без

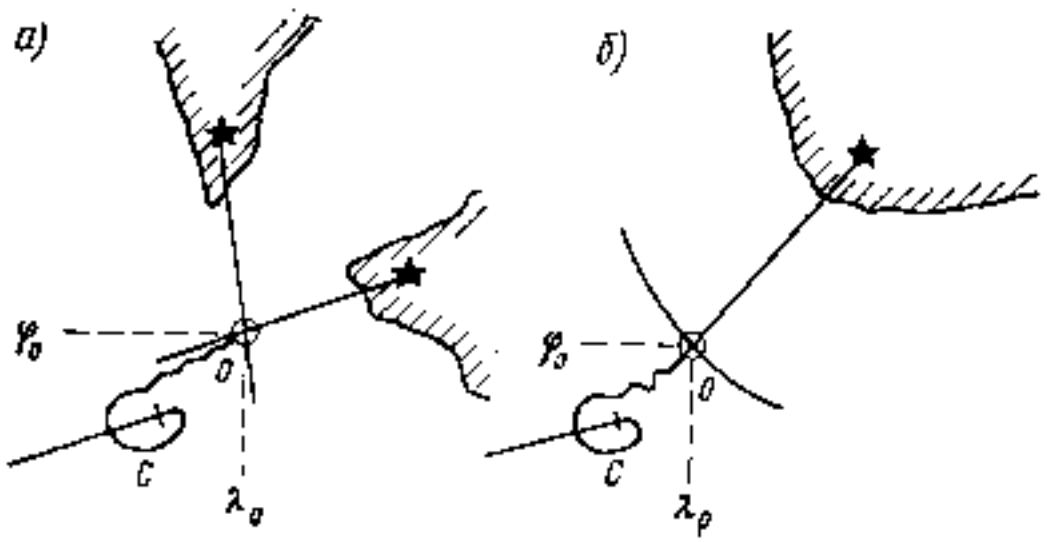


Рис. 6.13. Графическое определение места судна

прокладки, если на сетке нанесена оцифровка значений навигационных параметров. Довольно распространен способ направляющей изолинии, когда удается совместить изолинию навигационного параметра с направлением пути судна.

При всех достоинствах графического способа определения места он доступен лишь для простых по форме изолиний и по своей сути индивидуален для каждого типа навигационного параметра. Во время плавания судоводители не в состоянии строить такие сложные навигационные изолинии, как ортодромии, сферические изостадии, изоленеги и гиперболы на картах меркаторской проекции. Для разностно-дальномерных РНС выпускают специальные карты с нанесенной сеткой изолиний, где место судна находят путем линейной интерполяции между значениями навигационного параметра. Однако в целом, учитывая и время измерения параметра, графическая процедура обсервации продолжительна и, главное, плохо поддается формализации для того, чтобы ее можно было автоматизировать.

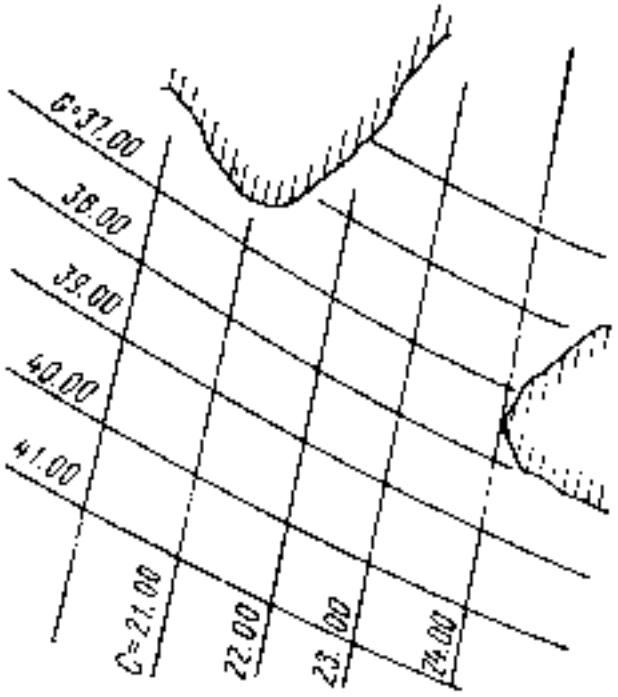


Рис. 6.14. Сетка навигационных изолиний

Аналитический путь решения задачи определения

места судна исходя из уравнений общего вида (6.16) на первый взгляд выгодно отличается от графического решения своей универсальностью. С формальной точки зрения, необходимо найти корни системы двух уравнений, т. е. решить обращенную систему вида:

$$\left.\begin{aligned} \varphi_0 &= F_1(U_{O_1}, \ldots, U_{O_n}); \\ \lambda_0 &= F_2(U_{O_1}, \ldots, U_{O_n}). \end{aligned}\right\} \qquad (6.17)$$

Единственно строгое требование здесь заключается в непрерывности функций U_1 и U_2 заданных фиксированными значениями $U_{O_1}, \ldots, U_{O_n}$. Однако в реализациях такого подхода и появляются главные трудности прямого аналитического метода. Приведем два конкретных примера.

Рассмотрим определение места судна по двум сферическим изостадиям с измеренными расстояниями D_1 и D_2 от ориентиров с известными из навигационных пособий координатами φ_1, λ_1 и φ_2, λ_2.

Используя уравнение (6.10), запишем систему уравнений:

$$\left.\begin{aligned} \cos D_1 &= \sin\varphi_1 \sin\varphi_0 + \cos\varphi_1 \cos\varphi_0 \cos(\lambda_1 - \lambda_0); \\ \cos D_2 &= \sin\varphi_2 \sin\varphi_0 + \cos\varphi_2 \cos\varphi_0 \cos(\lambda_2 - \lambda_0). \end{aligned}\right\} \qquad (6.18)$$

Аналогичным образом составим систему уравнений по определению места судна по двум изопеленгам, используя выражение (6.8):

$$\left.\begin{aligned} \operatorname{ctg} \Pi_1 &= \operatorname{tg}\varphi_1 \cos\varphi_0 \operatorname{cosec}(\lambda_1 - \lambda_0) - \sin\varphi_1 \operatorname{ctg}(\lambda_1 - \lambda_0); \\ \operatorname{ctg} \Pi_2 &= \operatorname{tg}\varphi_2 \cos\varphi_0 \operatorname{cosec}(\lambda_2 - \lambda_0) - \sin\varphi_2 \operatorname{ctg}(\lambda_2 - \lambda_0). \end{aligned}\right\} \qquad (6.19)$$

Решение данных систем, в которых невозможно получить однозначные решения уже в силу периодического характера функций искомых величин, довольно сложная задача. Кроме того, после приведения этих уравнений к уравнению (6.17) обнаруживается их трансцендентный характер, при котором искомые координаты присутствуют в неявном виде, скрываясь под круговыми функциями со сложными аргументами. Все это вместе не позволяет добиться решения без какого-либо начального приближения даже при использовании современных высокоэффективных численных методов. Таким образом становится совершенно очевидным единственный вариант реализации аналитического метода в судовых средствах вычислительной техники: провести линеаризацию исходных уравнений в окрестностях какой-либо точки, которая может играть роль достаточно обоснованного начального приближения места судна. Только тогда аналитическое решение задачи определения места судна, обладая высокой универсальностью, необходимой прежде всего в навигационных автоматизированных комплексах, приобретает реальное, надежное и эффективное математическое обоснование.

6.2. Линеаризация уравнения изолинии

Формальный подход к решению систем со сложными уравнениями заключается в максимально возможном понижении порядка каждого уравнения и различных заменах переменных, способствующих такому понижению. В принципе любую, сколь угодно сложную, непрерывную функцию можно представить в виде линейного отрезка: вопрос лишь в том, от какой точки отложить данную линию и какова его длина, обеспечивающая отклонение по нормали от исходной функции не больше заданного значения ε. Такое приближение функции называется линеаризацией.

Линеаризация навигационной изолинии облегчается одним весьма полезным обстоятельством, присущим практике мореплавания наверно уже в течение столетий: наличием счислимого места как естественной точки линейной аппроксимации.

Аналитические методы приближения функций опираются на разложение заданных функций в различные ряды или аппроксимацию полиномами по формальным критериям.

В данном случае удобнее всего представить изолинию рядом Тейлора в окрестностях счислимой точки. Такая аппроксимация имеет ясный геометрический смысл — одномерная функция представляется в виде совокупности следующих элементов: постоянная величина (нулевое приближение), наклонная линия (первое приближение), парабола (второе приближение), кубическая парабола (третье приближение) и далее по возрастающим показателям степени с коэффициентами в виде производных возрастающего порядка.

Представим общее уравнение изолинии (6.3) в следующем виде:

$$f(\varphi, \lambda) - U_0 = 0. \tag{6.20}$$

Для получения линейного приближения достаточно ограничиться разложением функции двух переменных уравнения (6.20) до первых членов ряда:

$$U_C + \left(\frac{\partial f}{\partial \varphi}\right)_C \Delta\varphi + \left(\frac{\partial f}{\partial \lambda}\right)_C \Delta\lambda - U_0 \approx 0 \tag{6.21}$$

Здесь индекс «C» указывает на разложение в счислимой точке[1], т. е. частные производные вычисляются для координат счислимого места.

Величина U_C носит название счислимого навигационного параметра и рассчитывается по известным координатам счислимого места. Значения приращений аргументов разложения $\Delta\varphi$ и

[1] Для простоты дальнейших записей индекс «C» у производных опущен и равенство обозначено как точное.

$\Delta\lambda$ определяют элементарное смещение географических координат от счислимой точки C до обсервованной точки O: $\Delta\varphi = \varphi_O - \varphi_C$; $\Delta\lambda = \lambda_O - \lambda_C$. Уравнение (6.21) записывают обычно так:

$$\left(\frac{\partial f}{\partial \varphi}\right)\Delta\varphi + \left(\frac{\partial f}{\partial \lambda}\right)\Delta\lambda = (U_O - U_C) = \Delta U. \qquad (6.22)$$

Здесь величина ΔU характеризует приращение навигационного параметра от счислимого значения к наблюденному (обсервованному).

Уравнение (6.22) описывает одно из важнейших понятий навигации — *линию положения* (ЛП), которая является касательной к изолинии, проведенной в счислимом месте.

Полученное уравнение удобнее представлять в местной прямоугольной системе координат с началом в счислимом месте C и элементарными приращениями разности широт $\Delta\varphi$ и отшествия Δw. В этом случае $U = f(\varphi, w)$ и уравнение ЛП принимает вид:

$$\left(\frac{\partial f}{\partial \varphi}\right)\Delta\varphi + \left(\frac{\partial f}{\partial w}\right)\Delta w = \Delta U. \qquad (6.23)$$

Особый смысл в уравнениях ЛП приобретают коэффициенты — частные производные изолинии по каждой из прямоугольных координат. Известно, что первые производные функции характеризуют скорость ее изменения, в данном случае по координатам φ и w. Поскольку навигационный параметр образует скалярное поле, то скорость изменения его значений характеризуется векторной величиной — *градиентом*.

Градиент навигационного параметра всегда направлен по нормали к функции в заданной точке в сторону увеличения значений параметра:

$$\vec{g} = \frac{df(\varphi, w)}{dn}\vec{n}, \text{ или } \vec{g} = \frac{dU}{dn}\vec{n}, \qquad (6.24)$$

где $\vec{n}$ — единичный вектор нормали к изолинии, составленный ортами $\vec{i}$ — по оси φ; $\vec{j}$ — по оси w (рис. 6.15, *а*).

Раскладывая вектор по координатным осям, получим его выражение через проекции:

$$\vec{g} = \frac{\partial U}{\partial \varphi}\vec{i} + \frac{\partial U}{\partial w}\vec{j}. \qquad (6.25)$$

Отсюда нетрудно получить полярные компоненты вектора, т. е. его модуль g (длину) и направление τ относительно меридиана:

$$g = \sqrt{\left(\frac{\partial U}{\partial \varphi}\right)^2 + \left(\frac{\partial U}{\partial w}\right)^2}; \qquad (6.26)$$

$$\operatorname{tg}\tau = \frac{\partial U}{\partial w} \Big/ \frac{\partial U}{\partial \varphi}. \qquad (6.27)$$

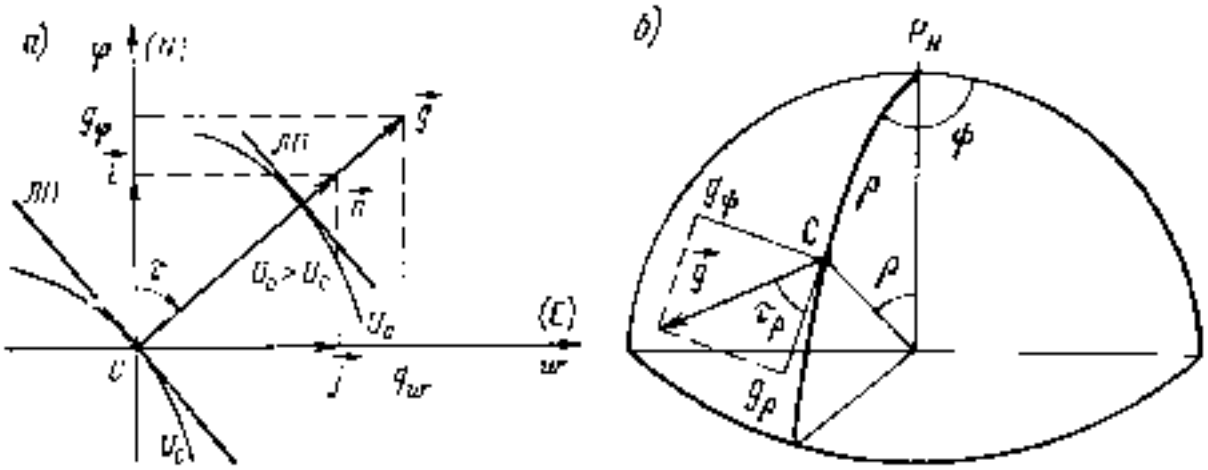


Рис. 6.15. Градиент навигационного параметра в прямоугольных (*а*) и полярных сферических (*б*) координатах

По определению проекций в декартовых координатах модуль градиента может быть представлен и так:

$$g = \sqrt{g^2_\varphi + g^2_\omega} \tag{6.28}$$

Здесь

$$g_\varphi = \frac{\partial U}{\partial \varphi} = g \cos \tau; \quad g_\omega = \frac{\partial U}{\partial \omega} = g \sin \tau. \tag{6.29}$$

В географических координатах модуль g и направление τ в соответствии с формулой (6.1):

$$g = \sqrt{\left(\frac{\partial U}{\partial \varphi}\right)^2 + \left(\frac{\partial U}{\partial \lambda \cos \varphi}\right)^2}; \qquad \operatorname{tg} \tau = \frac{\partial U / \partial \lambda \cos \varphi}{\partial U / \partial \varphi}. \tag{6.30}$$

Градиенты навигационных функций являются размерными величинами в зависимости от размерности самой функции.

Если функция навигационного параметра представлена в сферических полярных координатах ρ и Ψ (рис. 6.15, *б*), то главными компонентами градиента в этих координатах будут составляющие вдоль радиуса ρ и по нормали к нему. На рисунке показаны такие составляющие на сфере с полюсом сферических координат в точке P_N. Модуль составляющей g_ρ изменяется в зависимости от сферического радиуса или, что то же самое, от центрального угла ρ. Здесь действует непосредственная аналогия с длиной дуги параллели, только угол «параллели» отсчитывается не от экватора или любого другого большого круга, а от полюса. Составляющие модуля градиента в сферических полярных координатах

$$g_\rho = \frac{\partial U}{\partial \rho}; \quad g_\Psi = \frac{\partial U}{\sin \rho \, \partial \Psi}. \tag{6.31}$$

Модуль градиента не зависит от выбора системы координат и определяется выражением

$$g=\sqrt{g^2_\varphi+g^2_\psi}. \qquad (6.32)$$

Направление градиента в полярной системе удобно представлять относительно сферического радиуса ρ по формулам

$$\operatorname{tg}\tau_\rho=-g_\psi/g_\varphi, \text{ или } \sin\tau=g_\psi/g;\ \cos\tau=g_\varphi/g. \qquad (6.33)$$

Рассмотрим несколько примеров.

Радиолокатором измерили расстояние до берегового ориентира на 12-мильной шкале. Изолинию расстояния ввиду незначительности дистанции допустимо представлять на плоскости, т. е. в виде уравнения (6.5):

$$D=\sqrt{(\Delta\varphi)^2+(\Delta\omega)^2}.$$

Частные производные

$$\partial D/\partial\varphi=\frac{\Delta\varphi}{\sqrt{(\Delta\varphi)^2+(\Delta\omega)^2}};\quad \partial D/\partial\omega=\frac{\Delta\omega}{\sqrt{(\Delta\varphi)^2+(\Delta\omega)^2}}.$$

Отсюда по общим формулам (6.26) и (6.27), учитывая уравнение плоского пеленга (6.4), получим

$$g=1;\ \operatorname{tg}\tau=\Delta\omega/\Delta\varphi=\operatorname{tg}\Pi;\quad \tau=\Pi\pm180^\circ. \qquad (6.34)$$

На сфере измерили дальность с учетом кривизны земной поверхности (см. рис. 6.9). Уравнение сферической дальности (6.10) представим относительно дистанции

$$D=\arccos[\sin\varphi_A\sin\varphi+\cos\varphi_A\cos\varphi\cos(\lambda_A-\lambda)]. \qquad (6.35)$$

Дифференцируем это равенство по φ:

$$\frac{\partial D}{\partial\varphi}=-\frac{1}{\sqrt{1-\cos^2 D}}[\sin\varphi_A\cos\varphi-\cos\varphi_A\sin\varphi\cos(\lambda_A-\lambda)].$$

Выражение в квадратных скобках преобразуем по формуле пяти элементов в треугольнике AP_NC в произведение $\sin D\cos\Pi$. Тогда

$$\partial D/\partial\varphi=-\cos\Pi. \qquad (6.36)$$

Продифференцируем уравнение расстояния (6.10) по λ:

$$\frac{\partial D}{\partial\lambda}=-\frac{1}{\sin D}\cos\varphi_A\cos\varphi\sin(\lambda_A-\lambda).$$

Применим к этому треугольнику теорему синусов ($\cos\varphi\times\times\sin(\lambda_A-\lambda)=\sin\Pi\sin D$) и запишем полученные равенства в обеих прямоугольных системах координат:

$$\partial D/\partial\lambda=-\cos\varphi\sin\Pi, \text{ или } \partial D/\partial\omega=-\sin\Pi. \qquad (6.37)$$

Подставив эти выражения в общие формулы (6.26) и (6.27) или (6.30), получим следующие значения:

$$g=1; \quad \tau=\Pi\pm180^{\circ}. \tag{6.38}$$

Отметим совпадение этого результата с результатом для плоскости [см. формулу (6.34)].

Приведенные примеры показывают, что вычисление составляющих градиента иногда является довольно громоздкой операцией. В таких случаях следует внимательным образом относиться к выбору систем координат, что в некоторых случаях дает существенное упрощение выкладок. Весьма поучительный пример в данном отношении приведен проф. В. Т. Кондрашихиным для получения градиента сферической изостадии.

Для расстояния D можно записать следующее уравнение в сферических координатах с полюсом в точке ориентира или судна (в данном случае безразлично): $U=D=\rho$. Полярная ось пусть совпадает с ρ.

Дифференцируя по формулам (6.31), получим: $g_{\rho}=1$; $g_{\varphi}=0$. Отсюда в соответствии с выражениями (6.32) и (6.33) модуль градиента и его направление соответственно $g_D=1$, $\tau=0$. Приведя угол τ к географическим осям, получим равенства (6.38).

Совершенно очевидно, что скорость и простота достижения конечного результата здесь не идут ни в какое сравнение с рассмотренным выше стандартным решением.

После введения понятия градиента и проделанных преобразований становится ясно, что коэффициенты уравнений линии положения [см. формулы (6.22) и (6.23)] есть проекции градиента на оси координат, в которых представлено данное уравнение. В таком случае уравнение ЛП можно записать, как уравнение прямой в следующем обобщенном виде:

$$g\cos\tau\Delta\varphi+g\sin\tau\Delta\omega=\Delta U, \tag{6.39}$$

где g — модуль градиента;

τ — направление модуля градиента в сторону увеличения параметра относительно меридиана счислимого места судна.

Впервые возможность замены изолинии прямой линией положения эмпирически была установлена американским капитаном Т. Х. Соммером. После штормового перехода через Атлантику 17 декабря 1837 г. капитан Соммер направил свое парусное судно «Кабот» в пролив Святого Георга, держа курс на маяк Смолле. У капитана не было уверенности в счислимом месте судна и для его уточнения в 10 ч он сумел взять высоту Солнца. Полагая показания хронометра верными и не доверяя счислимой широте, капитан решил произвольно изменить значение этой широты сначала на 10′, затем на 20′ к югу. Рассчитав долготы, он с удивлением обнаружил, что все три места на карте легли на одну прямую и эта прямая проходит через маяк Смолле.

Капитан Соммер был весьма образованным человеком, имел диплом Гарвардского университета и вполне обоснованно предположил, что во всех четырех пунктах высота Солнца была одинакова и эту изолинию можно прокладывать прямой ввиду малой площади вариаций места. В 1843 г. он опубликовал статью о своем методе определения азимута высотной линии положения и многие десятилетия после этого она называлась **соммеровской линией положения**.

К решению данной проблемы в общем контексте задачи определения места корабля по высотам светил прилагали свои усилия многие моряки-практики и исследователи разных стран и национальностей.

Астроном штаба Черноморского флота К. Х. Кнорре (впоследствии российский академик) в 1832 г. за 5 лет до открытия Сомнера, поместил в практическом наставлении для штурманов формулу расчета поправки к счислимым высотам Солнца в виде формулы (6.39), но никаких пояснений и обоснований не дал. Первоисточник формулы остается неизвестным.

Задачей расчета и прокладки элементов ЛП занимался поручик корпуса флотских штурманов М. А. Акимов, который, опираясь видимо на статью Г. Х. Сомнера, опубликовал свой метод обработки ЛП в 1849 г. В 1852 г. датчанин Ф. Полудан предложил вариант построения высотной линии положения по двум точкам. Англичанин Джонсон в 1863 г. и француз аббат Бертен в 1955 г. разработали способы расчета таблицы элементов высотной ЛП, положив на вариант М. А. Акимова.

Значительный вклад внес французский адмирал Марк Сент-Илер, который предложил в 1873 г. способ построения ЛП от счислимого места, до сих пор являющийся основным при графическом решении задачи определения места судна по высотам светил. Долгое время (особенно за рубежом) таким способом проложенная ЛП называлась прямой Марка.

Строгое обоснование приближения изолиний линией положения дал проф. кнж.-контр.-адмирал В. В. Каврайский. Первый доклад на эту тему был прочитан им 26 августа 1920 г. в Русском астрономическом обществе. Он провел математическое доказательство аппроксимации, ввел методологически важное понятие градиента навигационного параметра и обобщил понятие ЛП на навигационные изолинии. В итоге им создан единый подход к решению задачи определения координат места судна — обобщенный метод линий положения.

6.3. Определение координат места судна обобщенным методом линий положения

Преобразуем уравнение (6.36) делением левой и правой частей на модуль градиента:

$$\cos\tau\Delta\varphi+\sin\tau\Delta\omega=(U_o-U_c)/g=\Delta U/g. \qquad (6.40)$$

Обратим внимание на полученное справа отношение разности измеренного и счислимого значений навигационного параметра к модулю градиента и сопоставим его с формулой (6.24). На основании этой формулы получим строгое определение модуля градиента:

$$g=dU/dn. \qquad (6.41)$$

Здесь бесконечно малому приращению навигационного параметра dU соответствует бесконечно малое приращение dn смещения ЛП по нормали к изолинии. Следовательно, в правой части уравнения (6.40) содержится приближенная интерпретация этого факта, выраженная в конечных приращениях. Смещение Δn, называемое *переносом* ЛП из счислимого места в обсервованное,

$$\Delta n=\Delta U/g=(U_o-U_c)/g. \qquad (6.42)$$

Соответственно и уравнение ЛП теперь можно записать, используя понятие переноса, следующим образом:

$$\cos\tau\Delta\varphi+\sin\tau\Delta\omega=\Delta n. \qquad (6.43)$$

Такая форма широко распространена при графоаналитических способах решения задачи определения места судна, например в мореходной астрономии. Величины Δn и τ называются элементами линий положения.

Установив все основные и дополнительные условия замены изолинии на линию положения, можно перейти к задаче определения места на более реальной, чем метод изолиний, основе. Решение данной задачи носит название *обобщенного метода линий положения.*

Итак, есть два измеренных навигационных параметра U_{O_1} и U_{O_2} и счислимые координаты φ, λ, для которых можно рассчитать счислимые значения этих параметров:

$$\left.\begin{aligned} g_1\cos\tau_1\Delta\varphi+g_1\sin\tau_1\Delta\omega-(U_{O_1}-U_{C_1})=0;\\ g_2\cos\tau_2\Delta\varphi+g_2\sin\tau_2\Delta\omega-(U_{O_2}-U_{C_2})=0.\end{aligned}\right\} \qquad (6.44)$$

Введем для простоты записи следующие обозначения, которые будут применяться и в дальнейшем:

$$\left.\begin{aligned} a_i=g_i\cos\tau_i;\quad b_i=g_i\sin\tau_i;\\ l_i=-\Delta U_i=U_{C_i}-U_{O_i}.\end{aligned}\right\} \qquad (6.45)$$

Здесь $i=1,2$.

Используя данные обозначения, систему уравнений (6.44) приведем к виду, стандартному для формализации определения места судна:

$$\left.\begin{aligned} a_1\Delta\varphi+b_1\Delta\omega-l_1=0,\\ a_2\Delta\varphi+b_2\Delta\omega+l_2=0\end{aligned}\right\} \qquad (6.46)$$

Существуют два способа решения задачи определения координат места судна по данным уравнениям: аналитический и графоаналитический.

Аналитическое решение заключается в следующем:

измерить навигационные параметры U_{O_1} и U_{O_2};

найти счислимые значения U_{C_1} и U_{C_2} этих же навигационных параметров по счислимым координатам φ_C и λ_C на момент измерений;

вычислить приращения навигационных параметров l_1 и l_2;

рассчитать модули градиентов g_1, g_2 и их направления τ_1, τ_2;

вычислить коэффициенты системы уравнений (6.46);

решить систему уравнений относительно неизвестных $\Delta\varphi$ и $\Delta\omega$:

$$\begin{aligned} \Delta\varphi=(b_1l_2-b_2l_1)/(a_1b_2-a_2b_1);\\ \Delta\omega=(l_1a_2-l_2a_1)/(a_1b_2-a_2b_1);\end{aligned} \qquad (6.47)$$

вычислить географические координаты обсервованного места:

$$\varphi_O = \varphi_C + \Delta\varphi; \quad \lambda_O = \lambda_C + \Delta w \sec \varphi_m.$$

Аналитическое решение обычно лежит в основе алгоритмов определения места по двум ЛП на штурманских калькуляторах и простейших персональных компьютерах.

Графоаналитическое решение заключается в следующем:

измерить навигационные параметры U_{O_1} и U_{O_2};

найти счислимые значения U_{C_1} и U_{C_2} этих же навигационных параметров по счислимым координатам φ_C и λ_C на момент измерений;

вычислить приращения навигационных параметров ΔU_1 и ΔU_2;

определить модули градиентов g_1, g_2 и их направления τ_1, τ_2;

рассчитать переносы Δn_1, Δn_2 линий положения для каждой пары измеренных и счислимых навигационных параметров по формуле (6.42);

на карте или на специальном планшете от счислимой точки C, считаемой началом координат, выполнить прокладку по элементам линий положения Δn_1, τ_1 и Δn_2, τ_2 (рис. 6.16). Прокладка выполняется следующим образом: в прямоугольных координатах по наибольшей величине переноса выбирается масштаб изображения в милях или кабельтовых (если прокладка ведется не на карте), под углом τ_1 от меридиана откладывается отрезок CK_1, равный в выбранном масштабе или масштабе карты переносу Δn_1; под углом τ_2 строится отрезок CK_2, равный пере-

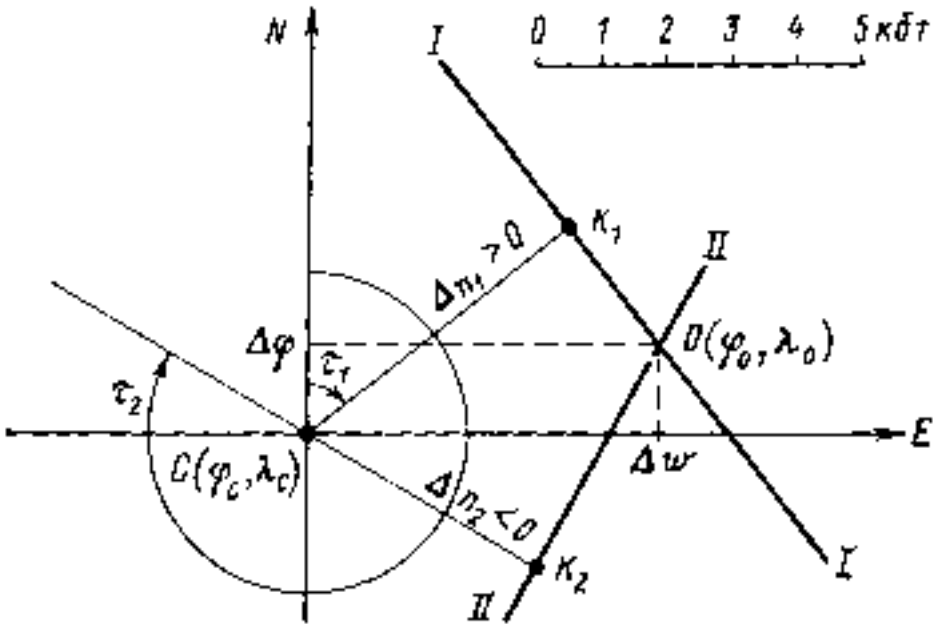


Рис. 6.16. Прокладка графоаналитического решения задачи определения места судна

носу Δn_2. Если перенос имеет отрицательный знак, то отрезки следует откладывать в сторону, обратную направлению τ. Через определяющие точки K_1 и K_2 перпендикулярно переносам проводят линии положения до их пересечения в обсервованной точке O. Линии положения обозначают римскими цифрами I—I, II—II;

если необходимо, снять с прокладки элементарные приращения координат $\Delta\varphi$ и $\Delta\omega$ и рассчитать географические координаты обсервованного места: $\varphi_O = \varphi_C + \Delta\varphi$; $\lambda_O = \lambda_C + \Delta\omega \sec \varphi_m$.

Решения такого типа обычно применяют в мореходной астрономии и специальных задачах навигации.

Обобщенный метод линий положения некритичен к погрешностям задания счислимого места. Если счислимые координаты расположены близко от искомых обсервованных, то однократное аналитическое решение дает вполне приемлемый результат. В случае значительного удаления счислимой точки от обсервованной прибегают к итерационной процедуре определения места. Суть такого способа заключается в следующем: после первого цикла решения задачи выполняют проверку отклонения полученных координат от счислимых: $\varphi_O - \varphi_C = \Delta\varphi \leqslant \varepsilon_1$; $\lambda_O - \lambda_C = \Delta\lambda \leqslant \varepsilon_2$. Здесь ε определяется необходимой точностью решения задачи.

Если приращения географических координат отвечают этим неравенствам, то решение задачи заканчивается, если нет, то полученные координаты записывают как счислимые, и цикл расчета повторяется. Процедуру выполняют до тех пор, пока неравенства не будут удовлетворены. Обычно во всех алгоритмах определения места судна предусмотрена данная циклическая схема расчета. Как правило, итерационный процесс включает не более трех циклов.

6.4. Формулы градиентов навигационных параметров

Общие положения. Решение задачи определения координат обсервованного места судна обобщенным методом линий положения предусматривает предварительное вычисление составляющих градиента. В этом случае коэффициенты уравнений типа (6.22) станут известны, и задача определения места судна путем решения систем таких уравнений формально будет решена.

При предварительном расчете градиента преследуются две цели: во-первых, открывается поле широкого теоретического исследования различных навигационных функций, во-вторых, для практического решения заранее готовится массив коэффициентов уравнений ЛП.

В случае конкретных измерений тех или иных навигационных параметров делается выборка соответствующих значений

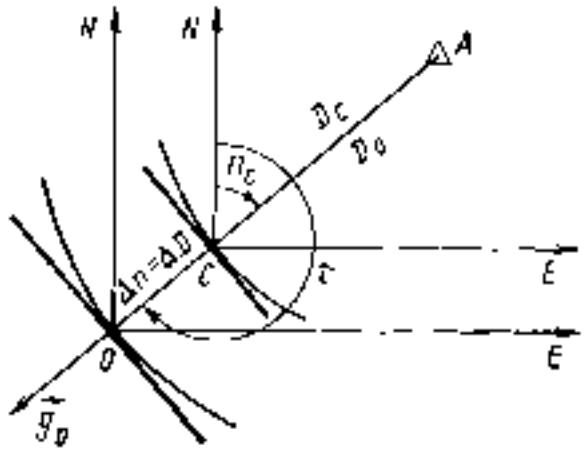


Рис. 6.17. Градиент расстояния на плоскости

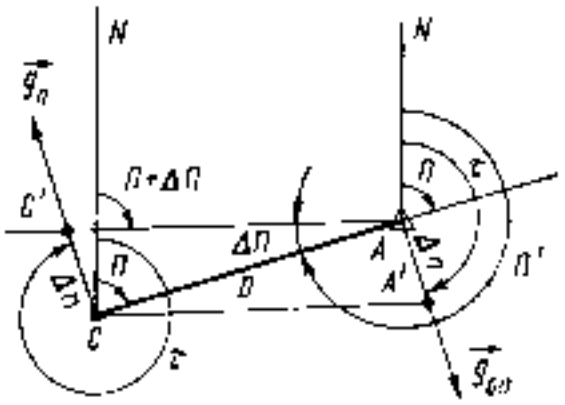


Рис. 6.18. Градиенты прямого и обратного пеленгов

градиентов для решения общей задачи определения места судна.

Модуль градиента из формулы (6.42)

$$g = \Delta U / \Delta n. \tag{6.48}$$

Отсюда следует, что модуль градиента — есть характеристика связи линейного смещения линии положения на поверхности и изменения навигационного параметра.

Исходя из данного определения сравнительно несложно получить формулы модуля градиента и определить его размерность для различных навигационных изолиний. Так как градиент всегда направлен в сторону увеличения параметра по нормали к изолинии (т. е. перпендикулярно ЛП), то нетрудно установить и его ориентацию. Следовательно, будут определены все элементы линии положения.

Рассмотрим следующие случаи.

Градиент расстояния на плоскости (рис. 6.17). Пусть измерено расстояние D_O и из счислимой точки C с карты снято счислимое значение D_C. Приращение навигационного параметра $\Delta U = \Delta D$, а смещение ЛП $\Delta n = \Delta D$, следовательно, по формуле (6.48) $g_D = 1$. Модуль градиента расстояния безразмерен, так как приращение параметра выражается в тех же единицах (милях, кабельтовых), что и смещение ЛП. Направлен градиент расстояния всегда вдоль счислимого пеленга в сторону увеличения дистанции: $\tau = П \pm 180°$. Знак «+» принимается при $П < 180°$, знак «—» при $П \geqslant 180°$. Таким образом, результаты, найденные по приближенным соотношениям, полностью совпали со значениями формулы (6.34).

Градиенты прямого и обратного пеленгов на плоскости (рис. 6.18). Измерен пеленг $П$ с судна на ориентир в пределах малых расстояний. Такой пеленг называется прямым или

просто пеленгом, а пеленг с маяка на судно $П' = П + 180°$ — обратным пеленгом.

Сначала рассмотрим прямую задачу. Приращение пеленга означает его поворот на малый угол $\Delta П$. В результате такого поворота происходит кажущееся смещение счислимой точки C в положение C' на значение переноса Δn. Из прямоугольного треугольника ACC' получим значение этого переноса: $\Delta n = -D \operatorname{tg} \Delta П$. Вследствие малости приращения пеленга $\Delta П$ можно приближенно принять вместо тангенса его собственный угол в радианах: $\operatorname{tg} \Delta П \simeq \Delta П$, тогда $\Delta n = D \Delta П$.

Отсюда градиент в соответствии с формулой (6.48)

$$g_П = \Delta П / (\Delta П D) = 1/D \text{ рад/миля}. \qquad (6.49)$$

Так как на практике пеленг выражается в градусах, эту формулу применяют в другой размерности (...°/миля):

$$g_П = 57{,}3°/D. \qquad (6.50)$$

Значит, чем дальше судно от ориентира, тем больше его линейное смещение перпендикулярно пеленгу при одном и том же приращении пеленга: $\Delta n = D \Delta П$.

Направление градиента пеленга в круговом счете (см. рис. 6.18) всегда определяется равенством

$$\tau = П - 90°. \qquad (6.51)$$

Рассмотрим обратный пеленг. Для этого на рис. 6.19 достаточно перенести отсчет пеленгов в точку A. Приращение пеленга $\Delta П$ и смещение счислимого места Δn остаются прежними, однако видно, что увеличение отсчета пеленга происходит в обратную сторону. Следовательно, направление градиента теперь следует также изменить на противоположное:

$$\tau = П + 90°. \qquad (6.52)$$

Градиент горизонтального угла (рис. 6.19). Горизонтальный угол α, изолиния которого является окружностью, на которую опирается этот угол, можно рассматривать как разность пеленгов двух ориентиров A и B. Это дает основание рассчитывать градиент горизонтального угла как разность векторов градиентов пеленгов каждого ориентира:

$$\vec{g}_\alpha = \vec{g}_{П_A} - \vec{g}_{П_B}.$$

Построим векторный треугольник градиентов при счислимой точке C. Векторы пеленгов в соответствии с формулой (6.51) направлены перпендикулярно линиям CA и CB, которые представляют собой счислимые пеленги. Обозначим счислимые расстояния до ориентиров D_A и D_B, тогда модули градиентов соответствующих пеленгов выразятся в соответствии с формулой (6.49) равенствами $g_1 = g_{П_A} = 1/D_A$; $g_2 = g_{П_B} = 1/D_B$.

Найденные абсолютные значения градиентов определяют длины двух сторон векторного треугольника. Вычислим третью сторону по формуле косинуса угла плоского треугольника:

$$g_\alpha = \sqrt{g^2_1 + g^2_2 - 2g_1 g_2 \cos \alpha} \qquad (6.53)$$

Раскрыв значения модулей градиентов и приведя к общему знаменателю, получим

$$g_\alpha = \frac{1}{D_A D_B} \sqrt{D^2_A + D^2_B - 2D_A D_B \cos \alpha} = \frac{d}{D_A D_B}. \qquad (6.54)$$

Выражение с радикалом представляет собой формулу косинуса стороны AB плоского треугольника ABC, которая называется базисом d. Размерность модуля — радиан на милю. Горизонтальные углы иногда измеряются в минутах дуги секстаном, поэтому

$$g_\alpha = 57{,}3^\circ\, d/(D_A D_B) \text{ ..°/миля} \quad \text{и} \quad g_\alpha = 3438'\, d/(D_A D_B) \text{ ..'/миля}. \qquad (6.55)$$

Градиент горизонтального угла всегда направлен к центру окружности — изолинии угла α, т. е. по нормали к ней в сторону увеличения этого угла. Определять направление проще всего по графическому построению векторного треугольника градиентов в выбранном масштабе обратных расстояний.

Градиент разности расстояний (рис. 6.20). При выводе формулы данного градиента можно воспользоваться тем же приемом, который был применен при выводе градиента горизонтального угла. Полагаем, что градиент разности расстояний равен разности градиентов расстояний до каждого навигационного ориентира A , B. Тогда модуль градиента определится формулой (6.53), в которой следует понимать под обозначениями g_1, g_2 модули градиентов расстояний. Значение такого модуля

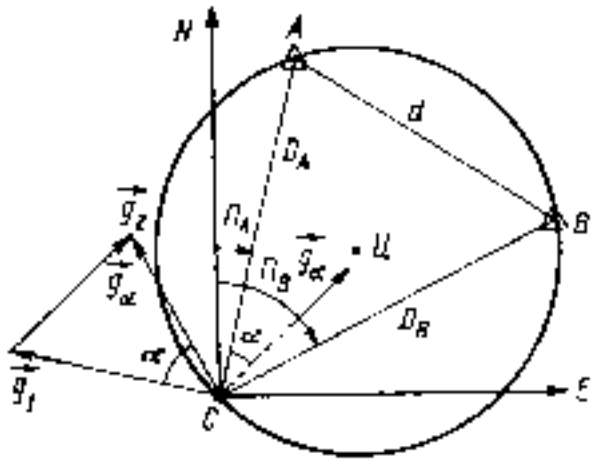


Рис. 6.19 Градиент горизонтального угла

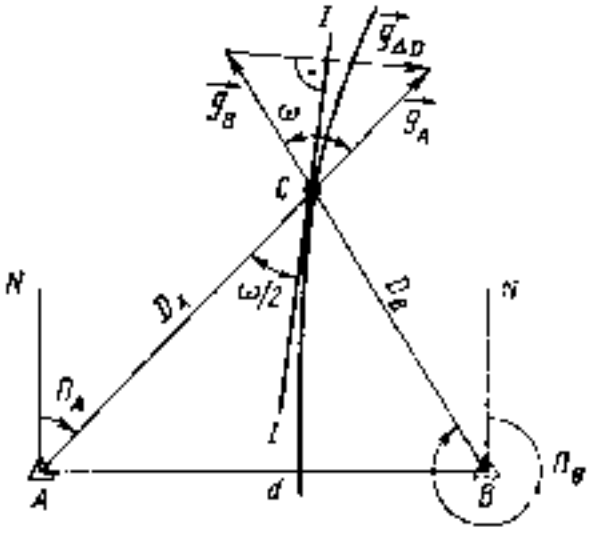


Рис. 6.20. Градиент разности расстояний

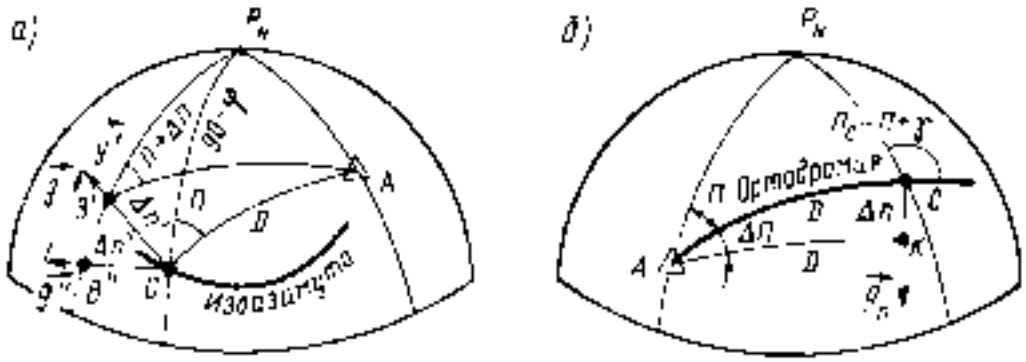


Рис. 6.21. Градиенты прямого (а) и обратного (б) пеленгов на сфере

равно единице, поэтому формула (6.53) примет следующий вид:

$$g=\sqrt{1+1-2\cos\omega}=2\sqrt{1/2(1-\cos\omega)},$$

где ω — угол между направлениями на ориентиры в счисляемой точке C, часто называемый базовым.

Применяя формулу разложения квадратов тригонометрических функций по кратным дугам, получим

$$g_{\Delta D}=2\sin\frac{\omega}{2}. \qquad (6.56)$$

Направление градиента определим по рис. 6.20, где построен векторный треугольник градиентов. Так как треугольник равнобедренный ($g_1=g_2=1$), линия положения $I-I$, направленная перпендикулярно градиенту, одновременно является биссектрисой угла ω, равного разности пеленгов $П_A$, $П_B$ на ориентиры. Направление градиента

$$\tau=(П_A+П_B)/2\pm90°. \qquad (6.57)$$

Знак «+» или «—» выбирают так, чтобы градиент был направлен в сторону увеличения разности расстояний $\Delta D=D_A-D_B$, т. е. всегда в сторону ближайшего фокуса гиперболы.

Формулы (6.56) и (6.57) справедливы для плоскости и для сферической гиперболы. Этот вывод вытекает из равенства единице модулю градиента сферического расстояния [см. формулу (6.38)] и того факта, что касательная к сферической гиперболе делит базовый угол ω пополам так же, как и в плоской гиперболе.

Градиент прямого и обратного пеленгов на сфере. Градиенты пеленгов можно определить по приближенной формуле (6.48), если воспользоваться свойствами элементарных прямоугольных сферических треугольников.

Для вывода градиента прямого пеленга (рис. 6.21, *а*) будем рассматривать пеленг как разность направлений CA и CP_N от точки C на ориентир и Северный полюс. Тогда, как и в случае горизонтального угла, можно считать градиент пеленга разнос-

тью градиентов направлений CA и CP_N. Градиент направления CA вычислим из элементарного прямоугольного сферического треугольника $B'AC$, где угол C прямой, так как $g' \perp CA$ (по определению градиента). Применим к стороне $\Delta n'$ первое правило Модюи: $\cos(90° - \Delta n') = \operatorname{ctg} B' \operatorname{ctg}(90° - D)$.

Так как пеленг при вершине B' увеличился на величину $\Delta П$, можно считать, что угол B уже не прямой, как приближенно принято в элементарных прямоугольных треугольниках, а меньше 90° на величину $\Delta П$, т. е. $B' = 90° - \Delta П$. Тогда значение переноса $\Delta n'$ определится из выражения: $\sin \Delta n' = \operatorname{tg} \Delta П \operatorname{tg} D$. Ввиду малости $\Delta П$ и $\Delta n'$ можно записать: $\sin \Delta n' \approx \Delta n'$; $\operatorname{tg} \Delta П \approx \approx \Delta П$. Значение модуля градиента и его направление в таком случае соответственно:

$$\left.\begin{aligned} g' &= \Delta П / \Delta n' = \operatorname{ctg} D; \\ \tau &= П - 90°. \end{aligned}\right\} \qquad (6.58)$$

Используя такой же ход рассуждений, но понимая теперь под приращением пеленга изменение направления из точки C на точку схождения меридианов — полюс P_N, получим элементы градиента g'' направления CP_N из треугольника $B''P_NC$:

$$\left.\begin{aligned} g'' &= \operatorname{ctg}(90° - \varphi) = \operatorname{tg} \varphi; \\ \tau &= 90° (270°). \end{aligned}\right\} \qquad (6.59)$$

Применяя формулу косинуса стороны для плоского треугольника, образованного длинами градиентов, получим окончательную формулу модуля градиента прямого пеленга на сфере

$$g = \sqrt{\operatorname{ctg}^2 D + \operatorname{tg}^2 \varphi - 2 \operatorname{ctg} D \operatorname{tg} \varphi \cos П}. \qquad (6.60)$$

Зная теперь длины всех сторон треугольника градиентов и его ориентацию относительно меридиана, по формулам плоской тригонометрии можно вывести выражение для направления градиента пеленга

$$\operatorname{tg} \tau = \operatorname{tg} \varphi / (\operatorname{ctg} D \sin П) - \operatorname{ctg} П. \qquad (6.61)$$

Если пеленг измерен в не слишком высоких широтах φ и на малых расстояниях D, то допустимы следующие упрощения: $\operatorname{tg} \varphi \ll \operatorname{ctg} D$ и $\operatorname{ctg} D \approx 1/D$. В таком случае выражения (6.60) и (6.61) вырождаются в формулы градиента пеленга с судна на ориентир на плоскости (6.49) и (6.51).

Элементы градиента обратного пеленга (рис. 6.21, *б*) несложно получить из решения элементарного сферического треугольника ACK. В элементарном треугольнике малая сторона, противолежащая малому углу, может быть определена по формуле $\Delta n = \sin D \Delta П$. Отсюда, используя формулу градиента (6.18), получим

$$g_П = \Delta П / (\sin D \Delta П) = 1/\sin D = \operatorname{cosec} D. \qquad (6.62)$$

Направление градиента в точке C с учетом сферического схождения меридианов

$$\tau = П_C + 90° = П - \gamma + 90°. \qquad (6.63)$$

Пример 6.1. Определить обсервованные координаты аналитическим и графоаналитическим способами.

Решение. Как следует из описаний алгоритмов, первые четыре операции в обоих способах выполняются одинаково (см. с. 139—140).

1. Измеряем компасные пеленги двух навигационных ориентиров: $КП_1 = 209°$; $КП_2 = 332°$. Поправка компаса $\Delta К = +2°$. С учетом поправки компаса получаем истинные пеленги $ИП_1 = 211°$; $ИП_2 = 334°$.

2. Счислимые координаты $\varphi_C = 54°26{,}7'$ N; $\lambda_C = 13°38{,}4'$ E. С карты от этой точки сняты счислимые расстояния: $D_{C_1} = 6{,}5$ мили; $D_{C_2} = 5{,}8$ мили и счислимые пеленги $П_{C_1} = 207°$; $П_{C_2} = 337°$.

3. Рассчитываем приращения навигационных параметров.

$$\Delta П_1 = 211° - 207° = +4°; \quad \Delta П_2 = 334° - 337° = -3°.$$

4. Вычисляем модули и направления градиентов:

$$g = 57{,}3°/D_{C_1} = 8{,}82...°/\text{миля}; \quad g = 57{,}3°/D_{C_2} = 9{,}88...°/\text{миля};$$

$$\tau_1 = 207{,}0° - 90° = 117°, \quad \tau_2 = 337° - 90° = 247°.$$

Аналитическое решение.

5. Рассчитываем коэффициенты уравнений (6.46) по формулам выражения (6.45):

$$a_1 = -4{,}00; \quad b_1 = +7{,}86; \quad l_1 = -4{,}00;$$

$$a_2 = -3{,}86; \quad b_2 = -9{,}09; \quad l_2 = +3{,}00.$$

6. Выполняем решение уравнений поправок координат:

$$\Delta\varphi = -12{,}78/66{,}7 = -0{,}19 \approx -0{,}2 \text{ мили } (-2 \text{ кбт});$$

$$\Delta\omega = +27{,}44/66{,}7 = +0{,}41 \approx +0{,}4 \text{ мили } (+4 \text{ кбт}).$$

7. Рассчитываем обсервованные координаты.

$$\varphi_O = 54°26{,}7' - 0{,}2' = 54°26{,}5' N;$$

$$\lambda_O = 13°38{,}4' + 0{,}4'\,(1{,}72) = 13°39{,}1' E.$$

Графоаналитическое решение

5. Вычисляем значения переносов линий положения:

$$\Delta n_1 = \Delta П_1/g_1 = +0{,}45 \text{ мили } (-4{,}5 \text{ кбт});$$

$$\Delta n_2 = \Delta П_2/g_2 = -0{,}30 \text{ мили } (-3{,}0 \text{ кбт}).$$

6. Выполняем прокладку (рис. 6.22).

7. Снимаем с чертежа: $\Delta\varphi = -2{,}0$ кбт; $\Delta\omega = +4{,}0$ кбт, что совпадает с результатами аналитического решения.

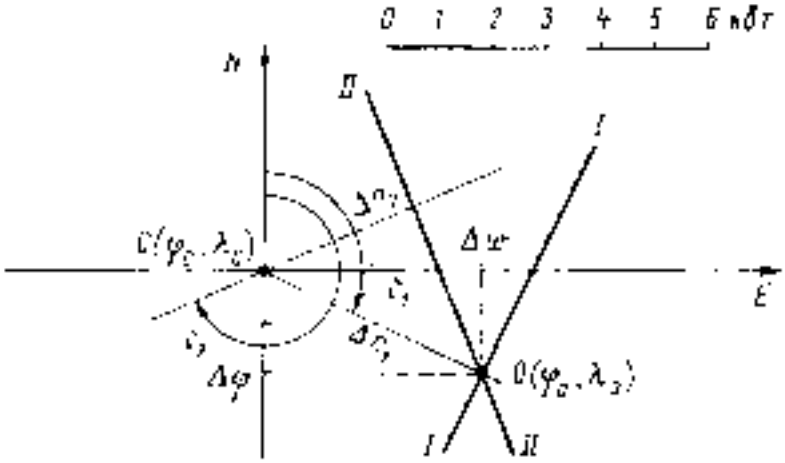


Рис. 6.22. Графоаналитическое решение примера 6.1

6.5. Оценка точности обсервации по двум линиям положения

При определении места судна как при измерениях и вычислениях, так и в прокладке линий положения, возникают различные ошибки, которые не могут быть скомпенсированы или учтены. Следовательно, место судна на карте, видеопрокладчике или координаты на цифровом табло неизбежно будут показаны с ошибкой и не совпадут с истинным положением. С учетом этих факторов ставится задача оценки точности полученного места судна для выработки дальнейших решений по обеспечению безопасности мореплавания.

Оценивать точность обсервованного места в настоящее время принято на основе вероятностно-статистического метода. Данный подход применительно к задаче обсервации заключается в установлении границ такой области, в пределах которой с определенной вероятностью может оказаться истинное место судна.

Применение вероятностно-статистического метода к оценке точности места судна требует введения некоторых допущений и предложений:

в измерениях навигационных параметров, принятых в дальнейшую обработку для получения места судна, отсутствуют промахи. (В навигационных автоматизированных системах, оперирующих с большим объемом исходных данных, грубые ошибки могут быть выявлены и исключены);

определены и компенсированы введением поправок систематические погрешности измерений навигационных параметров;

вычислительные и графические погрешности пренебрежимо малы по сравнению с ошибками измерений;

статистические числовые характеристики погрешностей и законы их распределения заданы априорно и имеют приближенные, оценочные значения. Эти данные базируются на предшествующем опыте плавания в похожих условиях и районах.

После введения таких предварительных допущений перейдем непосредственно к формализации оценки обсервованного места судна. Пусть измерены некоторые навигационные параметры U_1, U_2, и по их значениям вычислены поправки координат к счислимому месту судна. Будем полагать, что эти поправки сопровождаются независимыми погрешностями x и y, порожденными случайными ошибками измерений параметров. В таком случае плотность вероятностей их совместного появления определяется произведением плотностей вероятностей каждой погрешности: $f(xy)=f(x)f(y)$.

В практике судовождения множество измерений, связанных с определением места судна, за отдельными (хотя и важными) исключениями обладают нормальным распределением погреш-

ностей. Плотности распределения вероятностей погрешностей x и y в таком случае имеют вид:

$$f(x) = \frac{1}{m_x\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\frac{x^2}{m_x^2}}; \quad f(y) = \frac{1}{m_y\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\frac{y^2}{m^2_y}},$$

где m_x, m_y - оценки средних квадратических отклонений нормального распределения случайных величин x и y.

Произведение плотностей вероятностей дает следующий результат:

$$f(x, y) = \frac{1}{m_x m_y 2\pi} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x^2}{m^2_x} + \frac{y^2}{m^2_y}\right)}. \qquad (6.64)$$

Такая функция описывает поверхность переменной вероятности (рис. 6.23). Потребуем, чтобы вероятность нахождения места внутри этой области, стала постоянной. Иначе говоря, зафиксируем некоторое сечение поверхности $f(x, y) = \text{const}$, компланарное плоскости xOy. Если этого не сделать, вероятностная оценка места будет неопределенной и вероятностно-статистический подход в решении задачи оценки потеряет смысл. С формальной точки зрения, построение данного сечения означает равенство показателя степени в выражении (6.4) некоторой постоянной c^2. Это равенство делением на c^2 слева и справа приводится к виду

$$x^2/(c^2m^2_x) + y^2/(c^2m^2_y) = 1. \qquad (6.65)$$

Выражение (6.65) есть каноническое уравнение эллипса с полуосями cm_x и cm_y. Таким образом, область точек равной и постоянной плотности вероятностей системы двух независимых случайных погрешностей x и y представляет собой эллипс, который называют эллипсом погрешностей. Полуоси эллипса могут быть изменены пропорционально СКП m_x, m_y случайных величин x и y путем изменения значения постоянной c.

Определим вероятность нахождения обсервованной точки внутри эллипса погрешностей.

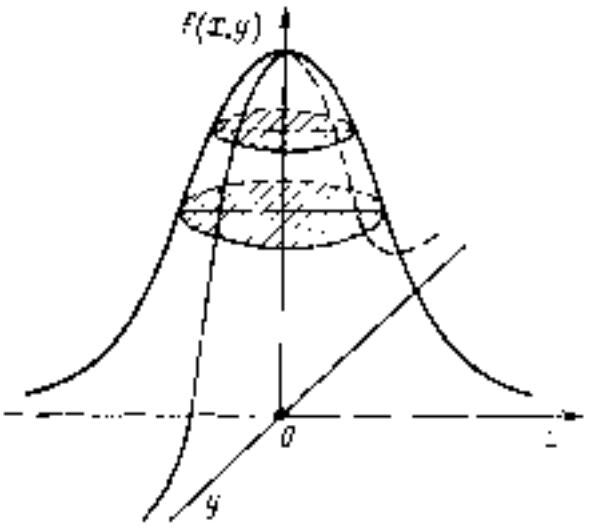


Рис. 6.23. Кривые плотности вероятности двухмерного нормального распределения погрешностей измерения

Для этого проинтегрируем плотность вероятностей [см. формулу (6.64)] по обеим переменным в области D, заданной уравнением (6.65):

$$P(x, y) = \frac{1}{2\pi m_x m_y} \iint\limits_D e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x^2}{m^2_x} + \frac{y^2}{m^2_y}\right)} dx dy. \qquad (6.66)$$

Интегрирование приводит к результату

$$P(x, y) = 1 - e^{-c^2/2}, \qquad (6.67)$$

из которого видно, что вероятность попадания места судна в эллиптическую область зависит от выбора значений постоянной c:

при $c=1$ получим $P(x, y) \simeq 0{,}393$. Эллипс с главными полуосями, равными m_x, m_y, и вероятностью $P \simeq 39{,}3\%$ называется *средним квадратическим эллипсом*, или просто *средним*;

при $c=2$ получим $P(x, y) \simeq 0{,}865$. Эллипс с главными полуосями, равными $2m_x$, $2m_y$, и вероятностью $P \simeq 86{,}5\%$ называется *двойным средним квадратическим эллипсом*, или *двойным*;

при $c=3$ получим $P(x, y) \simeq 0{,}989$. Эллипс с главными полуосями, равными $3m_x$, $3m_y$, и вероятностью $P \simeq 98{,}9\%$ называется *предельным*.

Такая вероятность означает, что теоретически из тысячи обсерваций только 11 окажутся вне области, ограниченной предельным эллипсом.

Этот ряд увеличения полуосей, кратных СКП, можно продолжить и далее, например для $c=4$ лишь одна из тысячи точек не попадает в учетверенный эллипс, но в теории судовождения останавливаются на предельном эллипсе.

Во многих задачах определения места судна, особенно в навигационных автоматизированных комплексах, погрешности измерений и поправок координат нельзя считать независимыми. В этих случаях область вероятного попадания обсервованного места описывается более сложным выражением деформированного эллипса

$$\left(\frac{x}{cm_x}\right)^2 - \frac{2kxy}{c^2 m_x m_y} + \left(\frac{y}{cm_y}\right)^2 = 1, \qquad (6.68)$$

где k — коэффициент статистической связи случайных величин, который называется коэффициентом корреляции и определяется из опыта.

Значение коэффициента корреляции влияет на сжатие или растяжение эллипса и его разворот относительно системы координат xOy.

Поскольку место судна определяется пересечением двух линий положения, рассмотрим предварительно оценку точности ЛП. Для этого вернемся к формуле (6.42) переноса линии по-

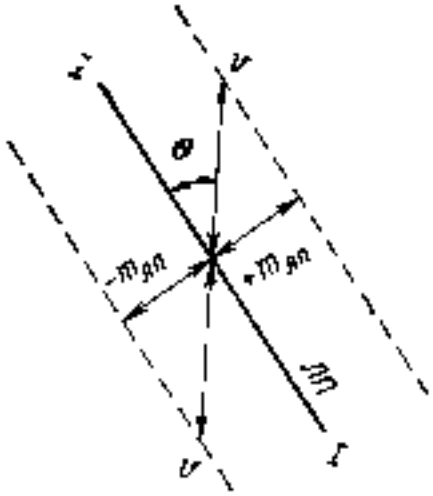


Рис. 6.24. Графическое изображение точности линии положения

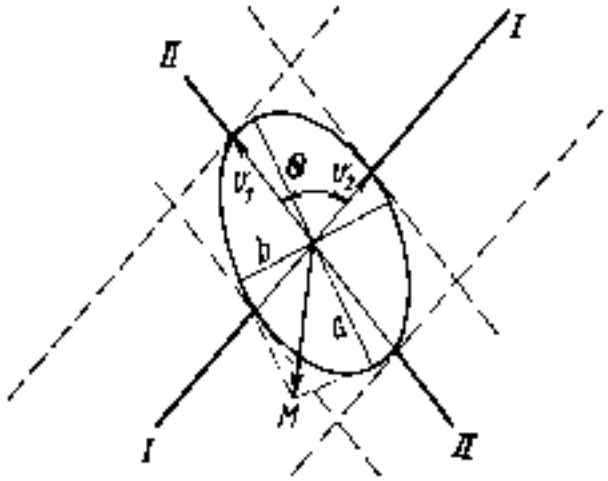


Рис. 6.25. Эллипс погрешностей обсервованного места по двум линиям положения

ложения из-за приращения навигационного параметра: $\Delta n = -\Delta U/g$. Из такой записи следует, что любое изменение параметра вызывает соответствующее смещение ЛП на поверхности Земли. Следовательно, можно полагать, что случайное изменение навигационного параметра явится причиной случайного параллельного перемещения линии положения. Обращаясь в таком случае к средним квадратическим характеристикам этих случайных величин, получим по аналогии с формулой детерминированных смещений выражение для оценки точности линии положения

$$m_{ЛП} = m_U/g, \tag{6.69}$$

где $m_{ЛП}$ — средняя квадратическая погрешность линии положения (СКП ЛП), отсчитываемая по перпендикуляру к ЛП;

m_U — средняя квадратическая погрешность измерений навигационного параметра (СКП НП);

g — модуль градиента параметра СКП НП.

Геометрический смысл СКП ЛП поясняется на рис. 6.24, где средняя квадратическая полоса $\pm m_{ЛП}$ определяет область случайного нахождения линии положения.

Еще одной важной для дальнейших целей характеристик точности ЛП является погрешность по заданному направлению v, которая называется *векториальной ошибкой* линии положения. Заданное направление θ отсчитывается от ЛП (см. рис. 6.24), тогда $m_{ЛП} = v\cos(90^\circ - \theta)$, следовательно, векториальная ошибка

$$v = m_{ЛП}/\sin\theta. \tag{6.70}$$

Векториальная ошибка в отличие от вектора направлена сразу в обе стороны от точки приложения, поэтому иногда над ней изображают символ «↔».

Имея характеристики погрешностей линии положения, можно перейти непосредственно к построению эллипса ошибок. Здесь возможны два пути: приближенный графоаналитический способ и чисто расчетный вариант определения элементов эллипса погрешностей.

При графоаналитическом способе необходимо рассчитать СКП ЛП по формуле (6.69) и в заданном масштабе построить ромбовидную площадку погрешностей (рис. 6.25). После этого в ромб вписывают эллипс так, чтобы он касался точек пересечения линий положения и границ полосы погрешностей. Этот способ груб, но служит хорошей проверкой расчетных элементов эллипса, особенно его направления.

Расчетный вариант заключается в вычислении значений полуосей a и b эллипса и его ориентации. В навигации принято характеризовать положение эллипса направлением Ψ его большой полуоси a относительно одной из линий положения. Для вывода расчетных формул воспользуемся определением векторнальной ошибки. Направим векторнальные ошибки одной ЛП по другой. В этом случае ошибки v_1 и v_2 характеризуют параллельные смещения первой ЛП во второй, и наоборот, следовательно, образуют *сопряженные полудиаметры* эллипса. (Сопряженными называются диаметры, которые делят хорды, параллельные этим диаметрам, пополам.)

Сопряженные полудиаметры, а главными среди них считаются полуоси эллипса, связаны между собой теоремами Аполлония:

$$\left.\begin{aligned} a^2+b^2 &= v_1^2+v_2^2; \\ ab &= v_1 v_2 \sin\theta, \end{aligned}\right\} \qquad (6.71)$$

где θ — угол между векторнальными ошибками (между линиями положения или направлениями градиентов).

Удвоим второе равенство, сложим и вычтем его из первого. Объединим результат таких операций в одной строке и извлечем корень из левой и правой частей:

$$a \pm b = \sqrt{v_1^2+v_2^2 \pm 2v_1 v_2 \sin\theta}. \qquad (6.72)$$

Подставим сюда значения векторнальных ошибок [см. формулу (6.70)] и, вынеся из-под радикала квадрат функции синуса, получим

$$a \pm b = \frac{1}{\sin\theta}\sqrt{m^2_{\text{лп}_1}+m^2_{\text{лп}_2}+2m_{\text{лп}_1}m_{\text{лп}_2}\sin\theta}. \qquad (6.73)$$

Здесь оценки средних квадратических погрешностей линий положения $m_{\text{лп}_1}$ и $m_{\text{лп}_2}$ рассчитывают по формулам выражения (6.69) со значениями средних квадратических погрешностей навигационного параметра и градиентов. Применяя эту

формулу дважды — для суммы и разности, можно вычислить каждую из полуосей a и b.

Направление большой полуоси a рассчитаем по формуле, которую дадим без вывода:

$$\left.\begin{aligned} \operatorname{tg} 2\Psi &= \sin 2\theta/(\lambda^2+\cos 2\theta); \\ \lambda^2 &= m^2_{ЛП_1}/m^2_{ЛП_2}, \end{aligned}\right\} \qquad (6.74)$$

где λ — безразмерный параметр, характеризующий относительную грубость одной ЛП по сравнению с другой, более точной.

Угол Ψ откладывается внутрь острого угла между линиями положения от той ЛП, погрешность которой стоит в знаменателе второго равенства выражения (6.74).

Формулы (6.73) и (6.74) являются решением экстремальной задачи средних квадратических погрешностей x и y, одна из которых при развороте эллипса достигает максимального значения, другая — минимального. Выражение погрешностей x и y несложно получить, как СКП функции измеренных величин (см. гл. 5), где роль функций играют решения $\Delta\varphi$ и $\Delta\omega$ системы уравнений двух ЛП [см. формулу (6.44)], преобразованной через формулу градиента (6.48) к виду:

$$\left.\begin{aligned} \Delta\varphi \cos\tau_1 + \Delta\omega \sin\tau_1 &= \Delta n_1; \\ \Delta\varphi \cos\tau_2 + \Delta\omega \sin\tau_2 &= \Delta n_2. \end{aligned}\right\}$$

В роли измеренных величин, по которым вычисляют производные, выступают переносы Δn_1 и Δn_2 со своими оценками средних квадратических погрешностей $m_{ЛП_1}$, $m_{ЛП_2}$.

Элементы эллипса можно определить по таблицам «Параметры эллипса ошибок для двух линий положения» в МТ-75. Аргументами для входа в таблицы служат безразмерный параметр λ и острый угол между линиями положения θ. По значениям λ и θ выбирают вспомогательные коэффициенты K_a, K_b и угол направления Ψ большой полуоси a. После этого вычисляют размеры полуосей:

$$a = K_a m_{ЛП_1}; \quad b = K_b m_{ЛП_1},$$

где $m_{ЛП_1}$ — СКП более точной линии положения.

Пример 6.2. Для обсерованного места, определенного в примере 6.1, рассчитаем оценку точности по эллипсу погрешностей. Предполагаем СКП измерений пеленгов одинаковыми $m_{П_{1,2}} = 2°$.

Решение. Острый угол между ЛП или их градиентами:

$$\theta = 337° - 207° = 130°, \ \theta = 50°; \ \sin\theta = 0{,}766.$$

2. СКП ЛП:

$$m_{ЛП_1} = \frac{2}{57{,}3} D_{C_1} = 0{,}23 \text{ мили } (2{,}3 \text{ кбл});$$

$$m_{ЛП_2} = \frac{2}{57{,}3} D_{C_2} = 0{,}2 \text{ мили } (2 \text{ кбл}).$$

Более точной ЛП здесь является вторая.

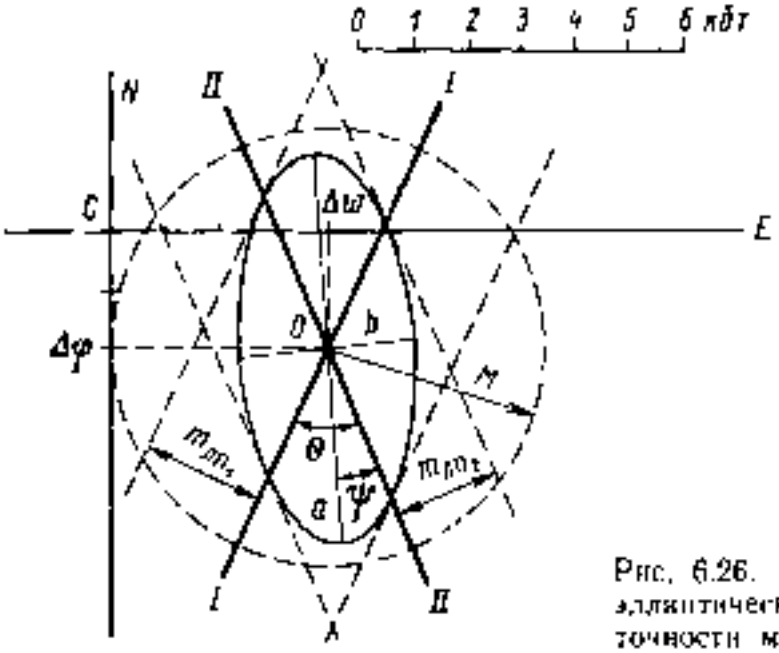


Рис. 6.26. Графическое изображение эллиптической и радиальной оценки точности места судна (пример 6.1)

3. Значения полуосей:

$$a+b=\frac{1}{0{,}766}\sqrt{0{,}0529+0{,}04+0{,}092\cdot 0{,}766}=0{,}528 \text{ мили};$$

$$a-b=\frac{1}{0{,}766}\sqrt{0{,}0529+0{,}04-0{,}092\cdot 0{,}766}=0{,}195 \text{ мили};$$

$$2a=0{,}723;\quad a=0{,}36 \text{ мили (3,6 кбт)};$$

$$2b=0{,}333;\quad b=0{,}17 \text{ мили (1,7 кбт)}.$$

4. Угол направления большой полуоси внутри острого угла θ относительно второй линии положения:

$$\operatorname{tg} 2\Psi=\frac{\sin 100^\circ}{(1{,}15)^2+\cos 100^\circ}=\frac{0{,}985}{1{,}32-0{,}174}=0{,}86;$$

$$2\Psi=40{,}7^\circ;\quad \Psi=20{,}3^\circ.$$

5. Выполним прокладку полученного эллипса в масштабе с контролем графоаналитическим способом (рис. 6.26)

В практике торгового мореплавания более распространена упрощенная оценка точности места в виде радиальной погрешности обсервованной точки. Определяется такая характеристика точности как радиус окружности M, численно равный гипотенузе прямоугольного треугольника, построенного на главных полуосях среднего квадратического эллипса погрешностей (см. рис. 6.26):

$$M=\sqrt{a^2+b^2}. \qquad (6.75)$$

Опираясь на первую из теорем Аполлония [см. формулу (6.71)] и на определение векториальной ошибки [см. формулу (6.70)], получим расчетную формулу этой оценки

$$M = \frac{1}{\sin\theta} \sqrt{m^2_{лп_1} + m^2_{лп_2}} \,. \qquad (6.76)$$

Раскрывая данное выражение через формулу определения СКП линии положения (6.69), запишем формулу радиальной погрешности места судна в зависимости от оценки погрешностей навигационных параметров

$$M = \frac{1}{\sin\theta} \sqrt{(m_{U_1}/g_1)^2 + (m_{U_2}/g_2)^2} \,. \qquad (6.77)$$

Отсюда следует, что чем больше градиент навигационного параметра при прочих равных условиях, тем выше точность обсервации. Кроме того, при определении места судна нельзя допускать слишком острого угла между линиями положения: погрешности обсервованного места резко возрастают при $\theta < 30°$. При этом увеличиваются и ошибки графического определения точки пересечения ЛП, т. е. места судна.

При замене эллиптической оценки точности радиальной искажаются характеристики вероятности обсервованной точки. Новые значения вероятностей можно вычислить посредством интеграла (6.66), где областью интегрирования становится круг радиуса cM (c — постоянная, характеризующая кратность увеличения радиуса). Вычисления показывают, что вероятность *средней квадратической радиальной погрешности* ($c=1$) составляет от 63,2 до 68,3%, вероятность двойной радиальной погрешности ($c=2$) меняется в пределах от 95,4 до 98,2%.

Практически такое изменение можно не принимать во внимание, и значение двойного радиуса $2M$ принято считать *стандартной радиальной погрешностью* со средней вероятностью не менее 95%. Данная величина признана большинством морских держав мира и положена в основу Резолюции ИМО А.529 (13) «Стандарты точности судовождения».

Учитывая значительную условность и довольно грубые допущения, положенные в основу изложенных методов расчетов точности, на практике стремятся максимально упростить априорную оценку точности обсерваций, по крайней мере для стандартных ситуаций определения места судна.

Один из вариантов практических оценок, по существу не требующий расчетов, предложен доц. В. А. Арнайненом. Численные приближения базируются на следующих обстоятельствах: дальность пеленгуемых предметов приблизительно одинакова (допускается $D_1 \neq D_2$ до 40%), поэтому в расчетах принимается средняя дальность $D_{ср} = (D_1 + D_2)/2$; СКП измерений пеленгов составляет 1°, СКП измерения расстояний по радио-

локатору считается средней по паспортным данным РЛС (0,8% шкалы дальности $D_{шк}$, на которой выполняют измерения), угол пересечения линий положения $30° \leqslant \theta \leqslant 150°$.

При таких типичных условиях стандартную радиальную погрешность наиболее распространенных определений места по двум ЛП можно оценивать следующими приближенными равенствами:

$$\left.\begin{array}{l} \text{обсервация по двум пеленгам} \\ 2M_{(95\%)} \approx 0{,}06 D_{ср}; \\ \text{обсервация по двум расстояниям} \\ 2M_{(95\%)} \approx 0{,}03 D_{шк}; \\ \text{обсервация по пеленгу и расстоянию} \\ 2M_{(95\%)} \approx 0{,}04 D_{шк}. \end{array}\right\} \qquad (6.78)$$

Пример 6.3. Рассчитаем радиальные среднюю квадратическую и стандартную погрешности места судна по данным примера 6.2:

$$m_{ЛП_1} = 0{,}23 \text{ мили}, \; m_{ЛП_2} = 0{,}2 \text{ мили}, \; \theta = 50°.$$

Окружность радиуса M (на рис. 6.26 показана штриховой линией).

Решение.

$$M = \frac{1}{0{,}766}\sqrt{0{,}23^2 + 0{,}2^2} \approx 0{,}4 \text{ мили (4 кбт)}; \; 2M_{(95\%)} = 0{,}8 \text{ мили}.$$

Поскольку погрешности пеленгования здесь брались $\pm 2°$, т. е. в 2 раза больше, чем в приближенных оценках, то оценку системы уравнений (6.78) для $D_{ср} = 6{,}2$ мили следует удвоить: $2M \approx 0{,}74$ мили. Этот результат близок к расчетному значению 0,8 мили с погрешностью менее 10%.

6.6. Учет систематических погрешностей при определении места судна

В отдельных случаях обсерваций необходимо оценить смещение места судна под действием предполагаемых систематических ошибок измерителей. В частности, такая задача может ставиться при планировании рейса на этапе предварительной прокладки для оценки всевозможных, в том числе наихудших для безопасности мореплавания, смещений при прохождении узкостей.

Рассмотрим ситуацию возникновения систематического сдвига обсервованной точки (рис. 6.27). В результате действия систематических ошибок l_1, l_2 в измеренных навигационных параметрах место судна кажущимся образом переместилось из положения O в точке O'. Смещение δ можно считать равнодействующим независимых смещений w_1 и w_2 линий положения одна по другой. В этом отношении w_1 и w_2 являются аналогами век-

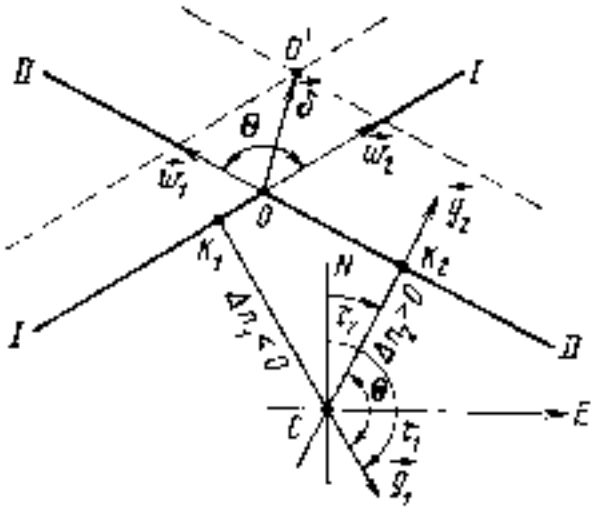


Рис. 6.27. Графоаналитический способ определения смещения места судна под действием систематических погрешностей измерителей

торциальных ошибок (см. рис. 6.25), отличаясь лишь жестко фиксированным направлением в соответствии с заданным знаком систематических погрешностей l_1 и l_2. Опираясь на такую аналогию, можно получить следующие расчетные выражения для величин смещений ЛП:

$$\left.\begin{aligned} &\Delta_{ЛП_1} = l_1/g_1; \quad \Delta_{ЛП_2} = l_2/g_2; \\ &\omega_1 = \Delta_{ЛП_1}/\sin\theta; \quad \omega_2 = \Delta_{ЛП_2}/\sin\theta. \end{aligned}\right\} \qquad (6.79)$$

Величину δ определим как модуль вектора, построенного на векторах $\vec{\omega}_1$ и $\vec{\omega}_2$ с углом θ между этими векторами. Запишем равенство $\vec{\delta} = \vec{\omega}_1 + \vec{\omega}_2$ и составим скалярные произведения векторов в левой и правой частях, т. е. вычислим проекции одного вектора по другому:

$$(\vec{\delta}, \vec{\delta}) = \delta^2 = ((\vec{\omega}_1 + \vec{\omega}), (\vec{\omega}_1 + \vec{\omega}_2)) = \omega^2_1 + \\ + \omega_1\omega_2\cos\theta + \omega^2_2 + \omega_2\omega_1\cos\theta.$$

Отсюда длина результирующего вектора определится формулой

$$\delta = \sqrt{\omega^2_1 + \omega^2_2 + 2\omega_1\omega_2\cos\theta}. \qquad (6.80)$$

Из рис. 6.27 и формулы (6.80) видно, что важно брать угол θ именно между направлениями $\vec{\omega}_1$ и $\vec{\omega}_2$. Если угол между векторами острый ($\cos\theta > 0$), то вектор смещения $\vec{\delta}$ по модулю больше, чем при тупом угле ($\cos\theta < 0$). Отсюда следует, что в задаче оценки систематических смещений места судна всегда требуется рассчитывать θ, как угол между направлениями градиентов ЛП, а не самих линий положения.

Подставив в формулу (6.80) вспомогательные формулы (6.79), получим результирующее выражение оценки величины смещения обсерованного места под влиянием систематических погрешностей измерений

$$\delta = \frac{1}{\sin\theta}\sqrt{\left(\frac{l_1}{g_1}\right)^2 + \left(\frac{l_2}{g_2}\right)^2 + 2\frac{l_1 l_2}{g_1 g_2}\cos\theta}. \qquad (6.81)$$

Следующей, весьма важной задачей, связанной с систематическими погрешностями места судна, является исключение влияния неизвестных систематических погрешностей измерителей на определение места судна. В решении данной задачи возможны два варианта, которые базируются на различных путях решения системы уравнений линий положения типа (6.44). Необходимым условием здесь выступает минимальная избыточность измерений навигационных параметров, т. е. требование по крайней мере еще одной линии положения, в которой есть то же самое неизвестное, но постоянное смещение $\Delta_{ЛП} = const$.

Система таких уравнений с учетом деления каждого из уравнений на модуль своего градиента может быть представлена в следующем виде:

$$\left.\begin{aligned} \Delta\varphi \cos\tau_1 + \Delta\omega \sin\tau_1 + \Delta_{ЛП} &= \Delta n_1; \\ \Delta\varphi \cos\tau_2 + \Delta\omega \sin\tau_2 + \Delta_{ЛП} &= \Delta n_2; \\ \Delta\varphi \cos\tau_3 + \Delta\omega \sin\tau_3 + \Delta_{ЛП} &= \Delta n_3. \end{aligned}\right\} \qquad (6.82)$$

Совершенно ясно, что три неизвестных однозначно определятся из трех уравнений, следовательно, будут найдены не только поправки счислимых координат, но и систематическое смещение линий положения. Через значение модулей градиентов могут быть найдены и постоянные погрешности навигационных параметров.

Решить данную систему уравнений можно различным образом: методом последовательного исключения Гаусса, через определители по формулам Крамера или численными методами, связанными с процедурами последовательных приближений.

Второй вариант борьбы с систематическими погрешностями предусматривает формирование так называемой *разностной линии положения* (РЛП). Вычитая в системе (6.82) из уравнений первой ЛП последовательно уравнения второй и третьей ЛП, получим систему из двух РЛП, где систематическая погрешность линий положения исключена:

$$\left.\begin{aligned} (\cos\tau_1 - \cos\tau_2)\Delta\varphi + (\sin\tau_1 - \sin\tau_2)\Delta\omega &= \Delta n_1 - \Delta n_2; \\ (\cos\tau_1 - \cos\tau_3)\Delta\varphi + (\sin\tau_1 - \sin\tau_3)\Delta\omega &= \Delta n_1 - \Delta n_3. \end{aligned}\right\} \qquad (6.83)$$

Принцип РЛП широко используется в навигации. Например, существует задача обсервации по трем пеленгам навигационных ориентиров, когда не известна поправка компаса ΔK. В этом случае можно перейти к определению места по двум горизонтальным углам, каждый из которых есть разность соответствующих пеленгов:

$$\left.\begin{aligned} \alpha &= КП_1 - КП_2 = (ИП_1 - \Delta K) - (ИП_2 - \Delta K) = ИП_1 - ИП_2; \\ \beta &= КП_1 - КП_3 = (ИП_1 - \Delta K) - (ИП_3 - \Delta K) = ИП_1 - ИП_3. \end{aligned}\right\}$$

Видно, что неизвестная поправка компаса здесь полностью исключается из преобразованного навигационного параметра. Подобный подход эффективен только в том случае, когда систематическая погрешность существенно превалирует над случайной.

Принцип разностных ЛП положен в основу разностно-дальномерных РНС, где компенсируется часть систематической погрешности, вызванной неизвестным значением скорости распространения электромагнитных волн, несущих информацию о дальности до навигационных ориентиров. Переход к разности расстояний позволяет значительно снизить влияние неточного знания скорости света в реальных условиях. До конца устранить такую погрешность все же не удается ввиду расположения трасс распространения волн с различным сочетанием состояний поверхности «море — суша».

Глава 7

МЕТОД НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ В ЗАДАЧАХ ОБРАБОТКИ НАВИГАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ

7.1. Основные сведения о методе наименьших квадратов

Число навигационных измерений, используемых для определения места судна, очень существенно. Если измеряются два навигационных параметра и решается задача определения $\Delta\varphi$ и $\Delta\lambda$, то говорят, что в задаче отсутствует избыточность, т. е. система линейных уравнений линий положения совместна и практически всегда имеет решение. Исключение составляют параллельные линии положения.

С математической точки зрения гарантия решения системы уравнений, несомненно, является положительным качеством, но хорошо ли это с позиций навигации? Конечно, нет. Отсутствие избыточности измерений приводит к неконтролируемости влияния различных видов погрешностей на результат, и особенно опасны грубые промахи и систематические погрешности. Поэтому в этих целях, а также для повышения точности обсервации используют избыточное число измерений. Так, в случае оценки приращений координат $\Delta\varphi$ и $\Delta\lambda$ на плоскости минимально могут быть измерены три навигационных параметра, т. е. $n=3$. В этой ситуации избыточность равна единице. Система уравнений линий положения будет иметь вид:

$$\left.\begin{aligned} g_1\cos\tau_1\Delta\varphi + g_1\sin\tau_1\Delta\varpi &= \Delta U_1;\\ g_2\cos\tau_2\Delta\varphi + g_2\sin\tau_2\Delta\varpi &= \Delta U_2;\\ g_3\cos\tau_3\Delta\varphi + g_3\sin\tau_3\Delta\varpi &= \Delta U_3. \end{aligned}\right\} \qquad (7.1)$$

Возможно ли традиционное решение такой системы? Из-за наличия погрешностей измерений линии положения образуют фигуру погрешностей — треугольник (рис. 7.1), поэтому решение любых двух уравнений из трех даст нам положение вершин этого треугольника погрешностей относительно начала координат. Это означает, что решение любой пары уравнений не обращает в тождество оставшееся уравнение. Такая система несовместна, т. е. решение любой пары несовместно с третьим уравнением. Какова же польза от такой избыточности, если уже на начальном этапе возникают трудности в поиске решения? Анализ размеров фигуры погрешностей и ее поведение в после-

довательности измерений дают полезные сведения о качестве измерительной навигационной информации. Для того чтобы все же получить согласованное решение, необходимо ввести дополнительные условия, которые можно получить, если более детально представить систему (7.1). Другими словами, в окрестности фигуры погрешностей необходимо выбрать точку (предполагаемое решение), относительно которой я можно было бы сформулировать дополнительное условие.

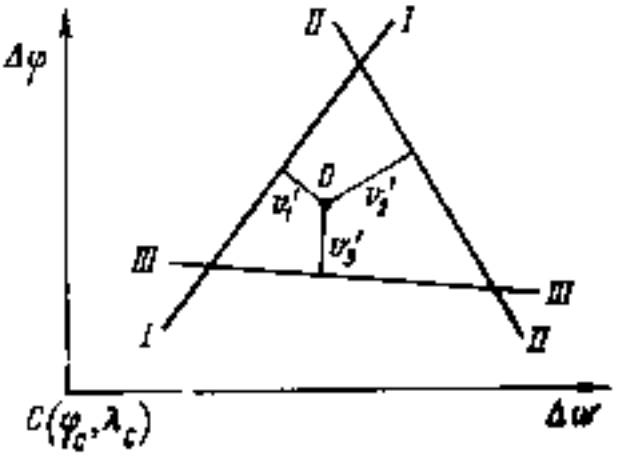


Рис. 7.1. Треугольник погрешностей навигационных измерений

Рис. 7.1 дает представление о фигуре погрешностей при $n=3$. Здесь отрезки v'_1, v'_2, v'_3 называются невязками. В специальной литературе также встречается термин поправка или ошибка линии положения в зависимости от знака. Собственно в такой ситуации именно невязки и определяют решение относительно фигуры погрешностей. Множество возможных сочетаний невязок определяет множество решений, и задача заключается в подборе наиболее простого и физически интерпретируемого условия. Если обозначить $\Delta U_i = U_O - U_C = -l_i$, то с учетом невязок систему (7.1) можно записать так:

$$\left.\begin{aligned} g_1 \cos\tau_1\Delta\varphi + g_1 \sin\tau_1\Delta\omega - l_1 = v_1; \\ g_2 \cos\tau_2\Delta\varphi + g_2 \sin\tau_2\Delta\omega + l_2 = v_2; \\ g_3 \cos\tau_3\Delta\varphi + g_3 \sin\tau_3\Delta\omega + l_3 = v_3. \end{aligned}\right\} \qquad (7.2)$$

Здесь величины v_1, v_2, v_3 — невязки, выраженные в единицах измерений, что более удобно для дальнейших выкладок. Для согласования системы (7.2) с рис. 7.1 необходимо выразить невязки v_i в линейных единицах, т. е. разделить все члены на модули соответствующих градиентов:

$$\left.\begin{aligned} \cos\tau_1\Delta\varphi + \sin\tau_1\Delta\omega + \Delta n_1 = v'_1; \\ \cos\tau_2\Delta\varphi + \sin\tau_2\Delta\omega + \Delta n_2 = v'_2; \\ \cos\tau_3\Delta\varphi + \sin\tau_3\Delta\omega + \Delta n_3 = v'_3. \end{aligned}\right\} \qquad (7.2a)$$

Теперь становится очевидным, что избыточная система (7.1) превратилась в системы (7.2) — (7.2а) с недостаточным числом уравнений, так как невязки также неизвестны. Формально наиболее простое решение такой системы можно получить, если принять следующее условие:

$$S = [v^2] = v^2_1 + v^2_2 + v^2_3 = \min, \qquad (7.3)$$

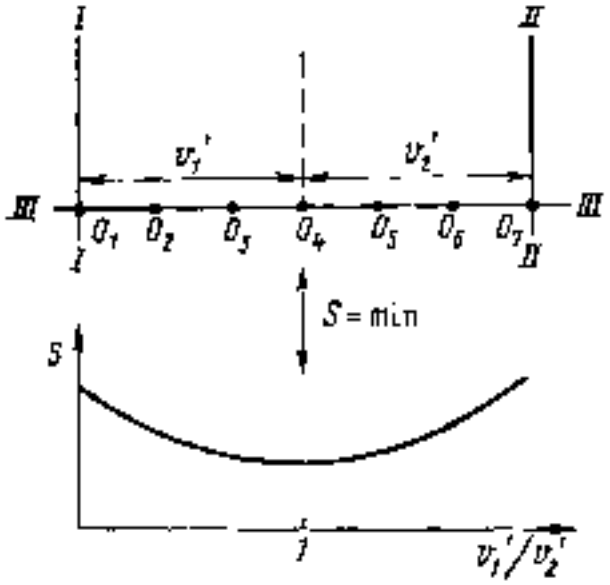
где $[v^2]$ — обозначение суммы по Гауссу.

Если невязки выражены в линейных единицах, то условие (7.3) запишется таким образом:

$$S=[v'^2]=\left(\frac{v_1}{g_1}\right)^2+\left(\frac{v_2}{g_2}\right)+\left(\frac{v_3}{g_3}\right)^2=v'^2_1+v'^2_2+v'^2_3=\min. \quad (7.3а)$$

При увеличении числа измерений ($n>3$) возникает более сложная фигура погрешностей с числом вершин $C^2_n=n(n-1)/2$, но условие (7.3) даст однозначное решение системы уравнений линий положения при любом значении n. Его суть сводится к поиску «центра тяжести» фигуры погрешностей измерений, т. е. к определению некоторого среднего значения координат из множества координат вершин фигуры.

Для того чтобы почувствовать это среднее, сконструируем из трех линий положения следующую фигуру погрешностей. Пусть две линии положения из трех параллельны (рис. 7.2). Эта конфигурация противоречит хорошей морской практике, но зато удобна для анализа. В такой ситуации естественно считать, что место судна находится где-то на третьей линии положения. Воспользуемся критерием, рассчитанным по формуле (7.3а). В результате получим, что минимуму критерия S соответствует середина отрезка линии положения III, заключенного между прямыми I и II. Решение системы уравнений называется оптимальным в смысле выполнения условия $S=\min$, т. е. при выполнении критерия минимума суммы квадратов невязок. Избыточность позволяет нам получить информацию о некоторых средних значениях координат, а поэтому важным является утверждение, что оптимальная точка будет всегда находиться внутри фигуры погрешностей, если систематические погрешности $\delta_j=0$. Метод наименьших квадратов является наиболее универсальным средством обработки избыточной навигационной информации. Его основы были разработаны Лежандром и Гауссом в период с 1795 по 1805 г.



Различные модификации метода используются в настоящее

Рис. 7.2 Графическое изображение прокладки трех ЛП и график минимума суммы квадратов невязок

время для решения многих навигационных задач: комплексирование навигационной информации, вычисление коэффициентов девиации и радиодевиации, определение коэффициентов дрейфа, точности счисления и т. п.

Для более удобного изложения дальнейшего материала воспользуемся методами линейной алгебры, что позволит сократить и унифицировать записи. Обозначим матрицей **A** таблицу коэффициентов при неизвестных в системе (7.2), не ограничиваясь размерностью n.

$$\mathbf{A}=\begin{pmatrix} g_1\cos\tau_1 & g_1\sin\tau_1 \\ g_2\cos\tau_2 & g_2\sin\tau_2 \\ \cdots & \cdots \\ g_i\cos\tau_i & g_i\sin\tau_i \\ \cdots & \cdots \\ g_n\cos\tau_n & g_n\sin\tau_n \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ \cdots & \cdots \\ a_{i1} & a_{i2} \\ \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \\ \cdots & \cdots \\ a_i & b_i \\ \cdots & \cdots \\ a_n & b_n \end{pmatrix}. \quad (7.4)$$

Введем следующие матрицы:

$$\Delta\mathbf{X}=\begin{pmatrix} \Delta\varphi \\ \Delta\omega \end{pmatrix} \text{ — матрица (вектор) неизвестных;}$$

$$\mathbf{L}=\begin{pmatrix} l_1 \\ l_2 \\ \cdots \\ l_i \\ \cdots \\ l_n \end{pmatrix} \text{ — матрица (вектор) измерений;}$$

$$\mathbf{V}=\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \cdots \\ v_i \\ \cdots \\ v_n \end{pmatrix} \text{ — матрица (вектор) невязок.}$$

Теперь система (7.2) запишется более компактно:

$$\mathbf{A}\Delta\mathbf{X}+\mathbf{L}=\mathbf{V}. \quad (7.5)$$

Запишем в развернутой форме формулу (7.5), выполнив умножение **A** на $\Delta\mathbf{X}$, и получим знакомую систему (7.2). Размерности векторов $\Delta\mathbf{X}$ и **L**, т. е. величины k и n, формально не имеют значения, и совершенно аналогичная по своей структуре линейная система может быть составлена, если в вектор $\Delta\mathbf{X}$, например, включить систематическую погрешность измерения навигационного параметра:

$$\left.\begin{array}{l} a_1\Delta\varphi+b_1\Delta\omega+\delta+l_1=v_1; \\ a_2\Delta\varphi+b_2\Delta\omega+\delta+l_2=v_2; \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_i\Delta\varphi+b_i\Delta\omega+\delta+l_i=v_i; \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_n\Delta\varphi+b_n\Delta\omega+\delta+l_n=v_n \end{array}\right\} \quad (7.6)$$

Здесь предполагается, что систематическая погрешность одинакова для всех n измерений.

Для системы (7.6) матрицы **A** и **ΔX** из системы (7.5) запишем так:

$$\mathbf{A}=\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & +1 \\ a_2 & b_2 & +1 \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_i & b_i & +1 \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_n & b_n & +1 \end{pmatrix}; \qquad \Delta\mathbf{X}=\begin{pmatrix} \Delta\varphi \\ \Delta\omega \\ \delta \end{pmatrix}. \tag{7.7}$$

Для удобства записи в плоской задаче примем следующие обозначения: $x=\Delta\varphi$ и $y=\Delta\omega$.

7.2. Составление и решение нормальных уравнений

Для решения системы уравнений (7.2) воспользуемся критерием $S=\min$ и запишем его выражение через левые части уравнений:

$$S=[v^2]=v_1^2+\ldots+v_n^2=(a_1x+b_1y+l_1)^2+\ldots+(a_nx+b_ny+l_n)^2. \tag{7.8}$$

Далее определим координаты x и y, соответствующие минимуму критерия S, для чего используем традиционный метод поиска экстремальных значений функции, взяв частные производные от S по x и y:

$$\partial S/\partial x=0; \qquad \partial S/\partial y=0. \tag{7.9}$$

Тогда

$$\left.\begin{aligned} \partial S/\partial x&=2a_1(a_1x+b_1y+l_1)+\ldots+2a_n(a_nx+b_ny+l_n)=0; \\ \partial S/\partial y&=2b_1(a_1x+b_1y+l_1)+\ldots+2b_n(a_nx+b_ny+l_n)=0. \end{aligned}\right\} \tag{7.10}$$

Выполнив сложение, получаем систему двух нормальных уравнений в обозначениях Гаусса:

$$\left.\begin{aligned} [aa]x+[ab]y+[al]&=0; \\ [ab]x+[bb]y+[bl]&=0 \end{aligned}\right\} \tag{7.11}$$

Так как $v_i=a_ix+b_iy+l_i$, то

$$\left.\begin{aligned} [av]&=0; \\ [bv]&=0. \end{aligned}\right\} \tag{7.12}$$

Для трех неизвестных x, y, z получим аналогичную по структуре систему нормальных уравнений:

$$\left.\begin{aligned} [aa]x+[ab]y+[ac]z+[al]&=0; \\ [ab]x+[bb]y+[bc]z+[bl]&=0; \\ [ac]x+[bc]y+[cc]z+[cl]&=0, \end{aligned}\right\} \tag{7.13}$$

или

$$\left.\begin{aligned} [av]&=0; \\ [bv]&=0; \\ [cv]&=0. \end{aligned}\right\} \tag{7.14}$$

Обратим внимание на характерные свойства этой системы уравнений: система совместна, коэффициенты на главной диагонали положительны, коэффициенты, расположенные симметрично относительно главной диагонали, равны. Это симметричная система.

Универсальная запись нормальных уравнений в матричном виде выглядит следующим образом:

$$(\mathbf{A}^T\mathbf{A})\Delta\mathbf{X}=\mathbf{AL}. \tag{7.15}$$

Здесь $\mathbf{A}^T$ — это транспонированная матрица $\mathbf{A}$, т. е. если

$$\mathbf{A}=\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \\ \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots \\ a_n & b_n \end{pmatrix}, \text{ то } \mathbf{A}^T=\begin{pmatrix} a_1a_2\ldots a_n \\ b_1b_2\ldots b_n \end{pmatrix}.$$

Формальная запись решения системы (7.15) при обращаемой матрице $(\mathbf{A}^T\mathbf{A})$ такова:

$$\hat{\mathbf{X}}=(\mathbf{A}^T\mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}^T\mathbf{L}. \tag{7.16}$$

Расшифровка записи (7.16) приводит к формулам Крамера для решения системы. Пусть для определения места используются три линии положения, тогда

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}=\left[\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{pmatrix}\right]^{-1}\begin{pmatrix} a_1a_2a_3 \\ b_1b_2b_3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} l_1 \\ l_2 \\ l_3 \end{pmatrix}; \tag{7.17}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} [aa] & [ab] \\ [ab] & [bb] \end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix} [al] \\ [bl] \end{pmatrix};$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}=\frac{1}{[aa][bb]-[ab]^2}\begin{pmatrix} [bb] & -[ab] \\ -[ab] & [aa] \end{pmatrix}\begin{pmatrix} [al] \\ [bl] \end{pmatrix}; \tag{7.18}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \dfrac{[bb][al]-[ab][bl]}{[aa][bb]-[ab]^2} \\ \dfrac{[aa][bl]-[ab][al]}{[aa][bb]-[ab]^2} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \dfrac{D_x}{D} \\ \dfrac{D_y}{D} \end{pmatrix}. \tag{7.19}$$

Таким образом получено известное правило Крамера, где D — главный определитель системы, а D_x и D_y — определители для x и y соответственно.

Контроль правильности решения получим обратной подстановкой найденных неизвестных в так называемое суммарное уравнение, полученное суммированием нормальных уравнений:

$$([aa]+[ab])x+([ab]+[bb])y+[al]+[bl]=0, \tag{7.20}$$

либо прямой подстановкой в систему нормальных уравнений.

Способ решения нормальных уравнений по правилу Крамера при $k>2$ становится трудоемким и не всегда устойчивым при малых значениях D.

Рассмотрим другой способ решения системы нормальных уравнений, называемый методом последовательных приближений (итераций). Покажем его на примере системы (7.13). Выразим неизвестные x, y, z соответственно из первого, второго и третьего уравнений:

$$\left.\begin{aligned} x &= -\frac{[ab]y+[ac]z+[al]}{[aa]}; \\ y &= -\frac{[ab]x+[bc]z+[bl]}{[bb]}; \\ z &= -\frac{[ac]x+[bc]y+[cl]}{[cc]}. \end{aligned}\right\} \qquad (7.21)$$

Первое приближение. Пусть $y=0$; $z=0$, тогда

$$x^{(1)} = -\frac{[al]}{[aa]}. \qquad (7.22)$$

Теперь определим оставшиеся неизвестные:

$$\left.\begin{aligned} y^{(1)} &= -\frac{[ab]x^{(1)}+[bl]}{[bb]}; \\ z^{(1)} &= -\frac{[ac]x^{(1)}+[bc]y^{(1)}+[cl]}{[cc]}. \end{aligned}\right\} \qquad (7.23)$$

Второе приближение.

$$\left.\begin{aligned} x^{(2)} &= -\frac{[ab]y^{(1)}+[ac]z^{(1)}+[al]}{[aa]}; \\ y^{(2)} &= -\frac{[ab]x^{(2)}+[bc]z^{(1)}+[bl]}{[bb]}; \\ z^{(2)} &= -\frac{[ac]x^{(2)}+[bc]y^{(2)}+[cl]}{[cc]}. \end{aligned}\right\} \qquad (7.24)$$

Если разность между двумя последовательными приближениями достигает пределов заданной точности, то вычисления прекращаются.

Метод итераций более прост по сравнению с методом Крамера, легко реализуется на ЭВМ, к недостатку следует отнести итерационную процедуру, которая не дает конечного решения, но быстродействие современных ЭВМ снимает этот вопрос.

Скорость сходимости итерационного процесса зависит от относительного преобладания квадратичных коэффициентов над остальными — чем больше это преобладание, тем быстрее сходится процесс. Важным преимуществом является и то, что вы-

числительные сбои могут быть исправлены автоматически в процедуре счета.

Чаще всего для решения систем линейных уравнений применяется способ исключения Гаусса, который в отличие от метода итераций дает конечное решение и его точность определяется лишь ошибками округления. Запишем еще раз исходную систему трех нормальных уравнений:

$$\left.\begin{aligned}&[aa]x+[ab]y+[ac]z+[al]=0;\\&[ab]x+[bb]y+[bc]z+[bl]=0;\\&[ac]x+[bc]y+[cc]z+[cl]=0.\end{aligned}\right\}$$

Метод начинается с исключения неизвестного x. Умножим первое уравнение на $\frac{[ab]}{[aa]}$ и вычтем результат из второго. Затем умножим первое уравнение на $\frac{[ac]}{[aa]}$ и вычтем результат из третьего уравнения. Получим эквивалентную систему

$$\left.\begin{aligned}&[aa]x+[ab]y+[ac]z+[al]=0;\\&\left([bb]-\frac{[ab]^2}{[aa]}\right)y+\left([bc]-\frac{[ac][ab]}{[aa]}\right)z+\left([bl]-\frac{[al][ab]}{[aa]}\right)=0;\\&\left([bc]-\frac{[ab][ac]}{[aa]}\right)y+\left([cc]-\frac{[ac]^2}{[aa]}\right)z+\left([cl]-\frac{[al][ac]}{[aa]}\right)=0.\end{aligned}\right\}\quad(7.25)$$

После введения соответствующих обозначений:

$$\left.\begin{aligned}&[aa]x+[ab]y+[ac]z+[al]=0;\\&d_1y+e_1z+f_1=0;\\&d_2y+e_2z+f_2=0.\end{aligned}\right\}\quad(7.26)$$

Далее применим способ исключения ко второму и третьему уравнению системы. Используя аналогичный прием, получим упрощенную систему уравнений:

$$\left.\begin{aligned}&[aa]x+[ab]y+[ac]z+[al]=0;\\&d_1y+e_1z+f_1=0;\\&\left(e_2-\frac{e_1d_2}{d_1}\right)z+\left(f_2-\frac{f_1d_2}{d_1}\right)=0.\end{aligned}\right\}\quad(7.27)$$

Процесс исключения завершен. Получена упрощенная эквивалентная система уравнений. Порядок ее решения очевиден и называется обратной подстановкой.

Пример 7.1. В точке с координатами $\varphi=50°20'$ N, $\lambda=1°00'$ W проведем измерения по гипотетической РНС. (Гипотетическая, т. е. несуществующая, радионавигационная система взята потому, что для исследования МНК можно задаваться целочисленными коэффициентами линий положения, что не

требует применения вычислительной техники для решения примеров.) Получим следующие уравнения линий положения:

$$5\Delta\varphi + 6\Delta\omega = 2;$$

$$2\Delta\varphi + \Delta\omega = 1;$$

$$\Delta\varphi + \Delta\omega = 1.$$

Пусть правые части уравнений линий положения выражены в морских милях. Необходимо определить обсервованные координаты при предположении, что измерения равноточны.

Решение. Так как система уравнений имеет малую размерность, то вычисления проведем по формуле (7.17):

$$\begin{pmatrix} \widehat{\Delta\varphi} \\ \widehat{\Delta\omega} \end{pmatrix} = \left[\begin{pmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 6 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right]^{-1} \begin{pmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 6 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} +0{,}62' \\ -0{,}18' \end{pmatrix}.$$

Обсервованные координаты после округления:

$$\varphi_o = \varphi_c + \Delta\varphi = 58°20{,}6'\ N; \quad \lambda_o = \lambda_c + \Delta\omega \sec \varphi_m = 1°00{,}3'\ W.$$

7.3. Метод наименьших квадратов при неравноточных измерениях

При рассмотрении МНК не предполагалось наличие какой-либо априорной информации о погрешностях измерений, т. е. в процедуре вычислений не было статистических характеристик погрешностей, потому что измерения предполагались равноточными, т. е. с равными СКП.

Допустим, что мы располагаем информацией о точности измерений по каждому параметру и измерения, проводимые нами для определения места судна, неравноточны, так как имеют различные СКП. Различные СКП будут иметь и соответствующие линии положения. В этом случае с вероятностно-статистической точки зрения есть основания больше доверять тому измерению, которое имеет наименьшие погрешности. Поэтому вполне естественно считать, что поправки, применяемые для формирования критерия S, должны быть обратно пропорциональны соответствующим СКП измерений, т. е. величинам m_i, и критерий МНК будет рассчитан так:

$$S = \left(\frac{v_1}{m_1}\right)^2 + \left(\frac{v_2}{m_2}\right) \ldots + \ldots \left(\frac{v_i}{m_i}\right) \ldots + \ldots \left(\frac{v_n}{m_n}\right)^2. \qquad (7.28)$$

Величина $p_i = 1/m^2_i$ называется весом измерения и характеризует относительную точность измерений, входящих в группу. Таким образом, критерий S в соответствии с (7.28)

$$S = [pv^2] = [pvv] = p_1v^2_1 + p_2v^2_2 + \ldots p_iv^2_i \ldots + p_nv^2_n. \qquad (7.29)$$

Исходя из формулы (7.29) система (7.2) без ограничения на число измерений может быть переписана следующим образом:

$$\left.\begin{array}{l}\sqrt{p_1}a_1x_1+\sqrt{p_1}b_1y+\sqrt{p_1}l_1=\sqrt{p_1}v_1;\\ \dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\\ \sqrt{p_n}a_nx_n+\sqrt{p_n}b_ny+\sqrt{p_n}l_n=\sqrt{p_n}v_n.\end{array}\right\} \qquad (7.30)$$

После приведения системы (7.30) к нормальным уравнениям:

для двух неизвестных

$$\left.\begin{array}{l}[paa]x+[pab]y+[pal]=0;\\ [pab]x+[pbb]y+[pbl]=0.\end{array}\right\} \qquad (7.31)$$

для трех неизвестных

$$\left.\begin{array}{l}[paa]x+[pab]y+[pac]z+[pal]=0;\\ [pab]x+[pbb]y+[pbc]z+[pbl]=0;\\ [pac]x+[pbc]y+[pcc]z+[pcl]=0.\end{array}\right\} \qquad (7.32)$$

Более компактно:

$$[pav]=[pbv]=0; \qquad (7.33)$$

$$[pv]=[pbv]=[pcv]=0. \qquad (7.34)$$

В матричном виде запись нормальных уравнений следующая:

$$(\mathbf{A}^T\mathbf{R}^{-1}\mathbf{A})^{-1}\Lambda\mathbf{X}=\mathbf{A}^T\mathbf{R}^{-1}\mathbf{L}, \qquad (7.34а)$$

Решение нормальных уравнений может быть выполнено описанными способами. В матричном виде формулу решения запишем в одну строку

$$\Delta\hat{\mathbf{X}}=(\mathbf{A}^T\mathbf{R}^{-1}\mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}^T\mathbf{R}^{-1}\mathbf{L}, \qquad (7.35)$$

где $\mathbf{R}^{-1}$ — весовая матрица, обратная ковариационной матрице погрешностей измерений.

Для трех линий положения с независимыми погрешностями навигационных параметров эти матрицы имеют вид:

$$\mathbf{R}=\begin{pmatrix} m^2_1 & 0 & 0\\ 0 & m^2_2 & 0\\ 0 & 0 & m^2_3\end{pmatrix};\quad \mathbf{R}^{-1}=\begin{pmatrix} 1/m^2_1 & 0 & 0\\ 0 & 1/m^2_2 & 0\\ 0 & 0 & 1/m^2_3\end{pmatrix}. \qquad (7.36).$$

После того как система нормальных уравнений решена, определим обсервованные координаты, которые рассчитаем так:

$$\left.\begin{array}{l}\hat{\varphi}_o=\varphi_c+\Delta\hat{\varphi};\\ \hat{\lambda}_o=\lambda_c+\Delta w\sec\varphi_m=\lambda_c+\Delta\hat{\lambda}.\end{array}\right\} \qquad (7.37)$$

где Λ — оптимальность решения по МНК.

При необходимости применяется итерационная процедура Ньютона, т. е. в качестве счислимых координат используют $\hat{\varphi}^{(i)}_o$, $\hat{\lambda}^{(i)}_o$, и решение повторяется до достижения заданных разностей координат $\Delta\varphi(i, i+1)$ и $\Delta\lambda(i, i+1)$:

$$\begin{aligned} \Delta\varphi(i, i+1) &= \hat{\varphi}^{i}_o - \hat{\varphi}^{(i+1)}_o; \\ \Delta\lambda(i, i+1) &= \hat{\lambda}^{(i)}_o - \hat{\lambda}^{(i+1)}_o. \end{aligned} \tag{7.38}$$

Итерационная процедура Ньютона применяется для уменьшения погрешностей линеаризации изолиний. Определив место, необходимо провести анализ точности решения.

Пример 7.2. Пусть по условиям примера 7.1 проведены измерения, но они не равноточны. Ковариационная матрица погрешностей измерений имеет вид:

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} m^2_1 & 0 & 0 \\ 0 & m^2_2 & 0 \\ 0 & 0 & m^2_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0{,}5 \end{pmatrix} \text{кбт}^2.$$

Решение. Воспользуемся формулой (7.35) для определения места судна. При равноточных измерениях не было необходимости применять ковариационную матрицу для оценки координат, так как измеривание происходило чисто геометрически:

$$\begin{pmatrix} \Delta\hat{\varphi} \\ \Delta\hat{\lambda} \end{pmatrix} = \left[\begin{pmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 6 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0{,}5 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right]^{-1} \begin{pmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 6 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0{,}5 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} +0{,}62' \\ -0{,}26' \end{pmatrix};$$

$$\varphi_o = 58^\circ\, 20{,}6'\, N; \ \lambda_o = 1^\circ\, 00{,}5'\, W.$$

Предположение о неравноточности измерительной информации изменило оценку обсервованной долготы, сдвинув обсервацию ближе к третьей, наиболее точной линии положения.

7.4. Оценка точности определения места судна по методу наименьших квадратов

Общие положения. Метод наименьших квадратов является линейной процедурой обработки навигационной информации. Это говорит о том, что если погрешности измерений каждого навигационного параметра распределены по нормальному закону, то и погрешности оценки тоже имеют нормальное распределение. Таким образом, доверительный интервал оценок координат на плоскости будет представлен в общем случае эллипсом погрешностей при любом количестве линий положения. Увеличение числа нормальных уравнений, т. е. расширение вектора оценок, ведет к увеличению размерности доверительного интервала. Так, если включить в вектор оценок систематическую по-

грешность δ, то доверительный интервал будет представлен эллипсоидом погрешностей в трехмерном пространстве оценок x, y, δ.

Задача заключается в том, чтобы научиться оценивать точность определения места судна, т. е. уметь прогнозировать точность расчета координат, используя измерения и априорную информацию о погрешностях измерений.

Проведем аналогию между двумя линиями положения и двумя нормальными уравнениями. Выпишем еще раз систему двух нормальных уравнений:

$$\left.\begin{aligned}&[aa]x+[ab]y+[al]=0;\\&[ab]x+[bb]y+[bl]=0.\end{aligned}\right\}$$

Уравнения системы представляют собой общие уравнения некоторых несуществующих прямых линий. Эти эквивалентные системе (7.2) линии положения при пересечении дают точку, которую в навигации и принимают за обсервацию, т. е. за центр эллипса погрешностей оценки координат и соответственно за место судна по данным измерениям. Для того чтобы использовать в расчете параметров эллипса полученные формулы, приведем нормальные уравнения к каноническому виду, проведя нормирование умножением на соответствующие множители:

$$\mu_1=1/\sqrt{[aa]^2+[ab]^2}; \tag{7.39}$$

$$\mu_2=1/\sqrt{[ab]^2+[bb]^2}; \tag{7.40}$$

$$\left.\begin{aligned}&\cos\tau_{н_1}x+\sin\tau_{н_1}y=m_{н_1};\\&\cos\tau_{н_2}x+\sin\tau_{н_2}y=m_{н_2}.\end{aligned}\right\} \tag{7.41}$$

Нормирующие множители μ_1 и μ_2 являются формально ничем иным, как модулями градиентов некоторых обобщенных навигационных параметров, а средние квадратические смещения $m_{н_1}$ и $m_{н_2}$ получаются путем замены соответствующих значений l_i в нормальных уравнениях на средние квадратические смещения, т. е.

$$m_{н_1}=\frac{[am]}{\sqrt{[aa]^2+[ab]^2}}=\frac{[am]}{\mu_1}; \tag{7.42}$$

$$m_{н_2}=\frac{[bm]}{\sqrt{[ab]^2+[bb]^2}}=\frac{[bm]}{\mu_1}. \tag{7.43}$$

Одна из возможностей определения направления обобщенных градиентов такова:

$$\tau_{н_1}=\arccos\left(\frac{[aa]}{\mu_1}\right). \tag{7.44}$$

$$\tau_{н_2}=\arccos\left(\frac{[ab]}{\mu_2}\right). \tag{7.45}$$

Теперь имеется возможность определить угол $\theta_н$ между ними:

$$\theta_н = \tau_{н_2} - \tau_{н_1}, \tag{7.46}$$

а затем получить знакомые формулы расчета элементов эллипса погрешностей координат относительно эквивалентных линий положения:

$$A \pm B = \frac{1}{\sin\theta_н} \sqrt{(m_{н_1})^2 + (m_{н_2})^2 \pm 2 m_{н_1} m_{н_2} \sin\theta_н}. \tag{7.47}$$

Угол φ между второй эквивалентной линией положения и полуосью A

$$\operatorname{tg} 2\varphi = \sin 2\theta_н \Big/ \left\{ \left(\frac{m_{н_1} \mu_2}{m_{н_2} \mu_1} \right)^2 + \cos 2\theta_н \right\}. \tag{7.48}$$

Используя полученную аналогию, для расчетов можно применить таблицу «Параметры эллипса ошибок для двух линий положения», помещенную в Мореходных таблицах, если в качестве входных данных использованы величины $m_{н_1}$ и $m_{н_2}$.

Зная параметры эллипса, имеем возможность вычислить СКП места судна

$$M = \sqrt{A^2 + B^2}. \tag{7.49}$$

Ковариационная матрица погрешностей. Рассмотрим алгебраический аналог доверительного интервала, характеризующего точность измерений и оценки.

Пусть проводится серия k измерений по n линиям положения, тогда имеем некоторую последовательность векторов невязок:

$$V_1 = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \cdots \\ v_i \\ \cdots \\ v_n \end{pmatrix}^{(1)}; \quad V_2 = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \cdots \\ v_i \\ \cdots \\ v_n \end{pmatrix}^{(2)}; \quad V_l = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \cdots \\ v_i \\ \cdots \\ v_n \end{pmatrix}^{(l)};$$

$$V_k = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \cdots \\ v_i \\ \cdots \\ v_n \end{pmatrix}^{(k)} \tag{7.50}$$

Вследствие действия случайных погрешностей измерений, компоненты векторов V_j являются случайными величинами, и векторы V_j называются случайными. Если для исследования точности навигационной системы все измерения проводятся в одной точке, т. е. на стоянке судна, то нет проблем в определении среднего вектора невязок $\overline{V}$, который при неограниченном числе измерений можно трактовать как математическое

ожидание последовательности случайных векторов. Этот вектор обозначим так:

$$\overline{V} = M(V) = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \cdots \\ v_i \\ \cdots \\ v_n \end{pmatrix}, \tag{7.51}$$

где M — символ операции математического ожидания.

Пусть $D(v_i)$ — дисперсия i-й компоненты вектора погрешностей измерений, тогда $D(v_i) = m^2_i$ и вектор $D(V)$ есть вектор дисперсий погрешностей измерений:

$$D(V) = \begin{pmatrix} m^2_1 \\ m^2_2 \\ \cdots \\ m^2_i \\ \cdots \\ m^2_n \end{pmatrix}. \tag{7.52}$$

В дальнейшем изложении материала не будем различать дисперсии с их оценками по конкретной, достаточно представительной совокупности измерений, т. е. с понятием среднего значения и значения m^2. В изложении материала сохраним традиционные морские обозначения.

Погрешности измерений могут быть статистически зависимы. Эта статистическая зависимость определяется коэффициентом корреляции, а общее описание такой зависимости даст ковариационная матрица погрешностей измерений, которая рассчитывается по следующей формуле:

$$R = M[(V - \overline{V})(V - \overline{V})^T] = M\left[\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \cdots \\ v_i \\ \cdots \\ v_n \end{pmatrix} (v_1 v_2 \ldots v_i \ldots v_n)\right] =$$

$$= \begin{pmatrix} m^2_1 & \ldots & k_{12}m_1m_2 & \ldots & k_{1i}m_1m_i & \ldots & k_{1n}m_1m_n \\ k_{21}m_2m_1 & \ldots & m^2_2 & \ldots & k_{2i}m_2m_i & \ldots & k_{2n}m_2m_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ k_{i1}m_im_1 & \ldots & \ldots & m^2_i & \ldots & \ldots & k_{in}m_im_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ k_{n1}m_nm_1 & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & m^2_n \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} r_{11}r_{12} \ldots r_{1i} \ldots r_{1n} \\ r_{21}r_{22} \ldots r_{2i} \ldots r_{2n} \\ \cdots \\ r_{i1}r_{i2} \ldots r_{ii} \ldots r_{in} \\ r_{n1}r_{n2} \ldots r_{ni} \ldots r_{nn} \end{pmatrix}. \tag{7.53}$$

Матрица R квадратная, симметричная относительно главной диагонали, на которой расположены дисперсии погрешностей

измерений. Все другие ее члены называются ковариациями. Дисперсии также являются ковариациями с единичными коэффициентами корреляции k_{ii}.

В большинстве случаев допускается, что погрешности измерений независимы, и все недиагональные элементы ковариационной матрицы равны 0. В этом случае матрица имеет диагональный вид:

$$\mathbf{R}=\begin{pmatrix} r_{11} & 0 & \dots 0 & \dots 0 \\ 0 & r_{22} & \dots 0 & \dots 0 \\ 0 & 0 & \dots r_{ii} & \dots 0 \\ 0 & 0 & \dots 0 & \dots r_{nn} \end{pmatrix}. \qquad (7.54)$$

Структура ковариационной матрицы погрешностей измерений определяет название МНК: если **R** диагональна и все ее компоненты равны, то алгоритм носит название МНК; если компоненты не равны, то это метод взвешенных наименьших квадратов; если **R** недиагональна, то это обобщенный МНК.

Погрешности измерений в процедуре расчета трансформируются в погрешности координат. В качестве такого преобразователя погрешностей используется матрица коэффициента **A**. Ковариационная матрица погрешностей географических координат

$$\mathbf{P}=(\mathbf{A}^T\mathbf{R}^{-1}\mathbf{A})^{-1}=\begin{pmatrix} m^2_\varphi & k_{12}m_\varphi m_\omega \\ k_{21}m_\varphi m_\omega & m^2_\omega \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{pmatrix}, \qquad (7.55)$$

где m^2_φ, m^2_ω — дисперсии погрешностей определения широты и отшествия.

Средняя квадратическая погрешность места судна

$$M=\sqrt{p_{11}+p_{22}}=\sqrt{m^2_\varphi+m^2_\omega}. \qquad (7.56)$$

В гауссовских обозначениях матрица **P** запишется следующим образом:

$$\mathbf{P}=\frac{1}{[aa][bb]-[ab]^2}\begin{pmatrix} [abb] & -[aab] \\ -[aab] & [aaa] \end{pmatrix}. \qquad (7.57)$$

Теперь перейдем к расчету полуосей эллипса погрешностей обсервации. Существует аналитическая связь между полуосями эллипса погрешностей и характеристическим уравнением ковариационной матрицы погрешностей координат.

Запишем характеристическое уравнение

$$\mathrm{Det}\begin{pmatrix} p_{11}-\lambda & p_{21} \\ p_{21} & p_{22}-\lambda \end{pmatrix}=0, \qquad (7.58)$$

где Det — определитель матрицы.

Раскрывая определитель, получим

$$(p_{11}-\lambda)(p_{22}-\lambda)-p^2_{12}=0, \tag{7.59}$$

где λ — так называемое собственное число матрицы **P**.

Решаем формулу (7.59) относительно λ:

$$\lambda_{1,2}=(p_{11}+p_{22})/2\pm\sqrt{(p_{11}-p_{22})^2/4+p^2_{12}}. \tag{7.60}$$

Собственные числа обладают экстремальными свойствами. Их связь с полуосями эллипса такова:

$$a=\sqrt{\lambda_1};\ b=\sqrt{\lambda_2}, \tag{7.61}$$

т. е. квадраты полуосей эллипса являются собственными числами матрицы **P**.

Теперь для определения угла ориентации большой полуоси a относительно меридиана воспользуемся алгебраическими вычислениями и следующими соображениями.

1. $a^2=\lambda_1=\lambda_{max}$ представима в виде некоторого вектора Z, имеющего в качестве своих компонент проекции λ_1 на координатные оси:

$$\lambda_1 Z=\lambda_1\begin{pmatrix}\cos\Psi_N\\ \sin\Psi_N\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\lambda_1\cos\Psi_N\\ \lambda_1\sin\Psi_N\end{pmatrix}, \tag{7.62}$$

где Z — единичный вектор.

2. Существуют углы Ψ_N, т. е. векторы Z, при умножении на которые матрица **P** дает выражение (7.62):

$$\mathbf{P}Z=\lambda_1 Z; \tag{7.63}$$

$$\begin{pmatrix}p_{11} & p_{12}\\ p_{21} & p_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cos\Psi_N\\ \sin\Psi_N\end{pmatrix}=\lambda_1\begin{pmatrix}\cos\Psi_N\\ \sin\Psi_N\end{pmatrix}, \tag{7.64}$$

$$p_{11}\cos\Psi_N+p_{12}\sin\Psi_N=\lambda_1\cos\Psi_N; \tag{7.65}$$

$$p_{21}\cos\Psi_N+p_{22}\sin\Psi_N=\lambda_1\sin\Psi_N. \tag{7.66}$$

Эти векторы Z называются собственными векторами ковариационной матрицы **P** и определяют направление полуосей эллипса погрешностей.

Решая формулу (7.65) или (7.66) для Ψ, получим ориентацию полуоси a относительно меридиана:

$$\Psi_N=\operatorname{arctg}\frac{\lambda_1-p_{11}}{p_{12}}; \tag{7.67}$$

$$\Psi_N=\operatorname{arcctg}\frac{\lambda_1-p_{22}}{p_{21}}. \tag{7.68}$$

Формулы (7.63) — (7.68) иллюстрируют общий подход к нахождению параметров доверительного интервала и применимы для любого числа неизвестных, т. е. для расчета параметров трехмерного эллипсоида погрешностей или гиперэллипсоида.

Пользуясь понятием ковариационной матрицы, запишем выражение для нормальной плотности оценки

$$f(\Delta\mathbf{X}) = \frac{1}{(2\pi)^{k/2}\sqrt{|\mathbf{P}|}}\, e^{-\frac{1}{2}(\Delta\mathbf{X}-\Delta\overline{\mathbf{X}})^T\mathbf{P}\,(\Delta\mathbf{X}-\Delta\overline{\mathbf{X}})}, \qquad (7.69)$$

где $|\mathbf{P}|$ — определитель матрицы $\mathbf{P}$.

Из формулы (7.69), как частный случай, получим одно- и двухмерные нормальные плотности.

Пример 7.3. Оценим точность обсерваций, полученных в примерах 7.1 и 7.2.

Решение. Пусть в примере 7.1 измерения имеют СКП $m=2$ кбт, тогда формула (7.55) для расчета ковариационной матрицы погрешностей координат запишется так:

$$\mathbf{P} = 4\left[\begin{pmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 6 & 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\right]^{-1} = \begin{pmatrix} 2{,}96 & -2{,}60 \\ -2{,}60 & 2{,}36 \end{pmatrix}.$$

Таким образом, получим ковариационную матрицу погрешностей координат в единицах «кбт²». Соответствие ее элементов видно из следующей записи:

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} m^2_\varphi & k_{12}m_\varphi m_\omega \\ k_{21}m_\varphi m_\omega & m^2_\omega \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2{,}96 & -2{,}60 \\ -2{,}60 & 2{,}36 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{pmatrix}.$$

СКП координат места судна определится в соответствии с формулой (7.56) так:

$$M = \sqrt{2{,}96+2{,}36} = 2{,}30 \text{ кбт}.$$

Теперь рассмотрим неравноточные измерения примера 7.2. Рассчитаем ковариационную матрицу погрешностей координат $\mathbf{P}$ и величину M, зная ковариационную матрицу погрешностей измерений $\mathbf{R}$ (кбт²):

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0{,}5 \end{pmatrix};$$

$$\mathbf{P} = \left[\begin{pmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 6 & 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0{,}5 \end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\right]^{-1} = \begin{pmatrix} 0{,}73 & -0{,}64 \\ -0{,}64 & 0{,}58 \end{pmatrix};$$

$$M = \sqrt{0{,}73+0{,}58} = 1{,}14 \text{ кбт}.$$

Определим элементы эллипса погрешностей обсервации для неравноточных измерений, пользуясь формулами (7.60), (7.61) и (7.67):

$$\lambda_{1,2} = (0{,}73+0{,}58)/2 \pm \sqrt{(0{,}73-0{,}58)^2/4 - 0{,}64^2};$$

$$a = 1{,}14 \text{ кбт}; \quad b = 0{,}1 \text{ кбт}.$$

Определим угол ориентации большой полуоси эллипса относительно истинного меридиана:

$$\Psi_N = \operatorname{arctg}\frac{1{,}30-0{,}73}{-0{,}64} = -41{,}7^\circ.$$

Так как знак тангенса отрицательный, следовательно, большая полуось эллипса ориентирована в норд вестовой и зюйд-остовой четвертях:

$$\Psi_N = 360^\circ - 41{,}7^\circ = 318{,}3^\circ.$$

7.5. Апостериорная оценка точности вычисления координат методом наименьших квадратов

Получив координаты методом наименьших квадратов, необходимо для анализа измерительной информации рассчитать невязки. Это делается достаточно просто путем подстановки найденных значений координат в систему исходных уравнений линий положения.

Удобно для анализа использовать матричные формулы, помогающие в компактной форме показать некоторые свойства МНК. Напишем уравнение избыточной системы линий положения в виде

$$\mathbf{A}\Delta\mathbf{X}=\mathbf{L}.$$

Общее решение по МНК: $\Delta\hat{\mathbf{X}}=(\mathbf{A}^T\mathbf{R}^{-1}\mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}^T\mathbf{R}^{-1}\mathbf{L}$.

Подставим решение в исходную систему и получим выражение для оптимального вектора

$$\hat{\mathbf{L}}=\mathbf{A}\Delta\hat{\mathbf{X}}=\mathbf{A}(\mathbf{A}^T\mathbf{R}^{-1}\mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}^T\mathbf{R}^{-1}\mathbf{L}. \qquad (7.70)$$

Обозначим $\mathbf{K}=\mathbf{A}(\mathbf{A}^T\mathbf{R}^{-1}\mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}^T\mathbf{R}^{-1}$. Это так называемая матрица подгонки. Теперь

$$\hat{\mathbf{L}}=\mathbf{K}\mathbf{L}; \qquad (7.71)$$

$$\mathbf{V}=\hat{\mathbf{L}}-\mathbf{L}=\mathbf{K}\mathbf{L}-\mathbf{L}=(\mathbf{K}-\mathbf{E})\mathbf{L}. \qquad (7.72)$$

Здесь $\mathbf{E}$ — единичная матрица вида

$$\mathbf{E}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \ldots 0 \\ 0 & 1 & 0 & \ldots 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ldots 0 \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \qquad (7.73)$$

Выражение (7.72) дает возможность вычисления вектора V, т. е. всех невязок, которые в дальнейшем можно использовать для расчета апостериорной точности измерений.

Следует обратить внимание на матрицу $\mathbf{K}$. Ее нетрудно получить перемножением матриц для двух нормальных уравнений. Это квадратная симметричная относительно главной диагонали матрица, имеющая размерность числа линий положения. Например, для трех линий положения

$$\mathbf{K}=\begin{pmatrix} k_{11} & k_{12} & k_{13} \\ k_{21} & k_{22} & k_{23} \\ k_{31} & k_{32} & k_{33} \end{pmatrix}. \qquad (7.74)$$

Важное значение имеют диагональные элементы $\mathbf{K}$, если обратить внимание на формулу (7.72), а именно при диагональных элементах $\mathbf{K}$, близких единице погрешности, v_i не чувстви-

тельны к соответствующему измерению l_i в векторе **L**, т. е. значение невязки не всегда может служить признаком точности измерений.

После определения места судна по избыточным измерениям, т. е. после решения системы нормальных уравнений, возникает проблема апостериорной оценки точности по текущим измерениям, т. е. переходим к задаче оценки СКП одного измерения. Понимая, что СКП одного измерения существует только в совокупности измерений, снова возвращаемся к формуле Бесселя, которую предстоит обобщить.

Формула Бесселя осуществляет связь между оценкой СКП одного измерения m, ее приближением, полученным по отклонениям от оптимального (МНК) результата, и собственно погрешностью МНК — оценки M. Для того чтобы получить формулу, пригодную для анализа разнородных измерений, необходимо рассматривать задачу по системе (7.2а), когда невязки выражены в линейных единицах. Для перехода от погрешностей линий положения к погрешностям измерений следует воспользоваться модулями градиентов измеренных параметров.

Выведем обобщенную формулу Бесселя для СКП одной линии положения. Предполагая, что погрешности МНК — оценки, полученные во многих сериях измерений, не зависят от погрешностей линий положения, т. е., сознательно прибегая к высокому уровню обобщения измерительного материала, можем записать

$$m^2_{\text{лп}} = [v^2]/n + M^2_0, \tag{7.75}$$

где M_0 — радиальная оценка точности места по МНК, т. е. M^2_0 — дисперсия погрешностей МНК-координат, если считать, что $n \to \infty$.

Расшифруем формулу (7.75) следующим образом: дисперсия некоторой средней линии положения складывается из дисперсии, рассчитанной по линейным невязкам относительно МНК-точки, и дисперсии самой МНК-точки как некоторого среднего значения координат.

В свою очередь,

$$M^2_0 = m^2_x + m^2_y \tag{7.76}$$

Принимая во внимание, что геометрические характеристики линий положения могут быть какими угодно, в среднем получим

$$m^2_x = m^2_y \tag{7.77}$$

и

$$m^2_x = m^2_y = m^2_{\text{лп}}/n, \tag{7.78}$$

где $m_{\text{лп}}$ — СКП линии положения.

Величина $m^2_{\text{лп}}/n$ отражает тот факт, что при увеличении n СКП оценки уменьшается в $\sqrt{n}$ раз.

Таким образом, подставляя формулы (7.76) и (7.78) в формулу (7.75), получим

$$m^2_{ЛП} = [v'^2]/n + 2m^2_{ЛП}/n, \tag{7.79}$$

откуда

$$m_{ЛП} = \sqrt{[v'^2]/(n-2)}. \tag{7.80}$$

При k оцениваемых координатах

$$m_{ЛП} = \sqrt{[v'^2]/(n-k)}. \tag{7.81}$$

Анализируя две последние формулы, необходимо иметь в виду следующие моменты.

1. Апостериорная информация $[v'^2]$ фигурирует в формулах, полученных на достаточно общих предположениях, т. е. независимо от явно входящей информации $[v'^2]$. Формулы отражают среднюю точку зрения — так будет в среднем при большом числе измерений.

2. При $n \gg k$ СКП математического ожидания оценки M_0 не вносит существенного изменения в оценку $m_{ЛП}$.

3. Увеличение числа оцениваемых неизвестных приводит к уменьшению точности $m_{ЛП}$.

Неравноточные измерения приводят к следующей формуле:

$$m_{ЛП} = \sqrt{[pv'v']/(n-k)}, \tag{7.82}$$

а матричный аналог таков:

$$m_{ЛП} = \sqrt{\mathbf{V}'^T\mathbf{R}\mathbf{V}'/(n-k)}. \tag{7.83}$$

Для использования величины $m_{ЛП}$ в оценке точности места судна необходим достаточный статистический материал, накопленный в течение длительного периода плавания.

7.6. Свойства метода наименьших квадратов

Изучив основные технические приемы использования МНК в обработке навигационных измерений, полезно сделать анализ основных свойств метода.

Во-первых, необходимо различать статистические и нестатистические свойства. Ясно, что в какой-то эпизодической обсервации по избыточному числу линий положения МНК выступает, как формальный и наиболее простой математический аппарат, используя который можно однозначно фиксировать точку относительно фигуры погрешностей при условии, что систематических погрешностей в измерениях нет или они включены в определяемые переменные, т. е. в вектор $\Delta\mathbf{X}$. В этом случае фигура погрешностей с точностью до случайных погрешностей измеряемых параметров находится в окрестности истинной точки. По-

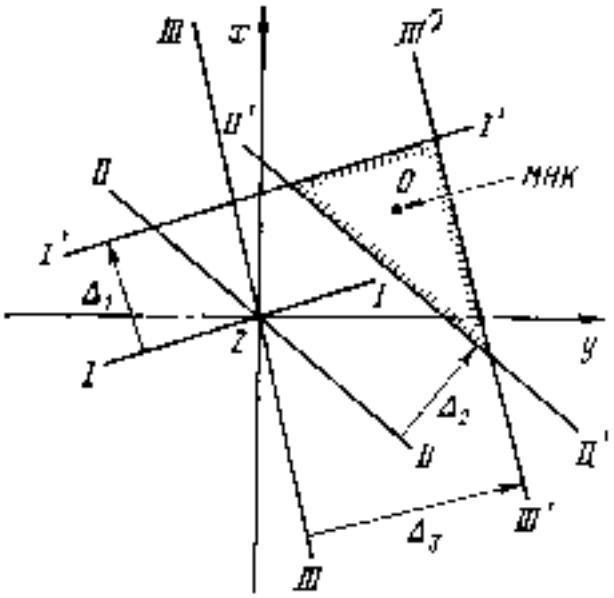


Рис. 7.3. Возможное расположение треугольника погрешностей измерений относительно истинной точки Z; $\Delta_{1,2,3}$ — истинные случайные погрешности измерений линий положения

этому разовая обсервация, привязанная к фигуре погрешностей, с точностью до случайных погрешностей измеряемых навигационных параметров будет находиться в окрестности истинной точки (рис. 7.3).

В пределах доверительного интервала, являющегося суммой доверительных интервалов вершин многоугольника погрешностей, размеры фигуры погрешностей определяются случайными погрешностями измерений, а поэтому ее размеры не могут служить характеристикой точности измерений. В этой области малая фигура не обязательно должна быть ближе к истинной точке. Систематические же погрешности измерений приводят к четкой аналитической зависимости размеров фигуры и расстояния до истинной точки.

Теперь есть смысл говорить о вероятностно-статистических характеристиках МНК, если результаты измерений удовлетворяют следующим условиям:

значения коэффициентов линий положения известны точно;

результаты измерений содержат лишь случайные составляющие погрешностей;

погрешности измерений имеют нормальный закон распределения.

Свойства МНК таковы.

1. Несмещенность оценки, т. е. математическое ожидание оценки, равна истинному значению. Это свойство имеет явно асимптотический характер и может наблюдаться в большой совокупности измерений.

2. Состоятельность оценки, т. е. оценка при увеличении n стремится к истинному значению параметра по вероятности:

$$P\{|\hat{X} - X| > \varepsilon\} \to 0, \ \varepsilon \to 0.$$

3. Эффективность оценки (оценка называется эффективной, если она в данном классе оценок имеет минимальную дисперсию).

4. Линейная процедура при нормальном законе распределения погрешностей измерений определяет и нормальность оценки.

5. При нормальном законе распределения МНК является частным случаем метода максимального правдоподобия.

6. Линейность обработки делает МНК очень чувствительным к наличию промахов, систематических погрешностей измерений и к неравноточности навигационных параметров.

Существующие приборы, системы и традиционные методы определения места судна имеют значительные недостатки. Так, например, погрешности определения счислимых координат зависят от точности работы лага и компаса, от гидрометеорологических условий плавания, погрешности определения счислимых координат растут с течением времени. Методы мореходной астрономии зависят от погодных условий, имеют ограниченную точность, а также требуют значительного времени для получения обсервованных координат. Визуальные методы определения места судна имеют ограниченный район применения, и их использование также зависит от погодных условий. Радиопеленгование имеет ограниченный район использования и низкую точность. Почти все радионавигационные системы имеют ограниченный район использования, а глобальные радионавигационные системы имеют и низкую точность. Спутниковые навигационные системы на низких орбитах обладают значительной дискретностью определения места. Радиолокационные станции имеют ограниченный район использования и необходимость опознания ориентиров.

Список можно продолжить, но уже совершенно очевидно, что недостатки традиционных методов и средств определения места судна в значительной мере снижают безопасность мореплавания.

7.7. Комплексирование навигационной информации

С появлением на судах навигационных автоматизированных комплексов, созданных на базе ЭВМ, стало возможным применять более эффективные методы обработки навигационной информации от различных навигационных приборов. В литературе появился термин «комплексная навигация», хотя по сути методы комплексной обработки информации на флоте существуют давно.

Это прежде всего обзорно сравнительные методы навигации, которыми часто пользуется судоводитель при плавании в узкостях. В памяти человека хранятся картины местности с неограниченным числом навигационных ориентиров, вследствие чего навигационно-сравнительные измерения приобретают большую точность и высокую помехозащищенность.

В древние времена мореплаватели находили верный путь к родным берегам, ориентируясь по светилам, замечая направле-

ние полета птиц, направление ветра и зыби. Вся эта нехитрая информация интуитивно, на основе опыта взвешивалась для выбора наиболее правильного курса судна.

С появлением навигационных приборов и инструментов стали возникать трудности в объединении информации, так как взамен прямого чувственного восприятия движения судна мореплаватели должны были иметь дело с показателями навигационных приборов. Информация, естественно, стала более точной, но обработать ее интуитивно было уже невозможно.

На помощь пришла математика.

Хороший штурман, если имеет возможность, всегда проводит несколько измерений различными способами и выбирает вероятнейшее место либо исходя из своего опыта, либо пользуясь известными приемами осреднения результатов.

На судах существует практика определения места астрономическими способами путем обработки серии точек, полученных разными наблюдателями. Различным точкам в зависимости от опыта наблюдателя приписывается различный вес даже при равных геометрических факторах. Это, собственно, и есть комплексная обработка навигационной информации, полученной от различных источников.

Комбинированные способы определения места судна в принципе можно трактовать как комплексные. Совместная обработка счислимых координат с обсервованными — тоже давно известная форма обработки навигационной информации.

Но все же в большинстве случаев в силу своих индивидуальных качеств и при наличии дефицита времени штурман обычно упрощает методику определения места, сознательно занижая точность обсервации и не используя дополнительную, очень полезную информацию.

Тенденция использовать один метод, один источник информации для определения местоположения, в то время как есть несколько, с точки зрения безопасности мореплавания совершенно неверна. Здесь налицо явное противоречие между требованиями к точности и возможностями судоводителя как человека. На помощь приходит ЭВМ.

Основными причинами, побудившими применять комплексные методы обработки информации, являются:

требование точности определения места (использование нескольких независимых источников информации позволяет существенно уменьшить случайные погрешности обсервации);

возможность установить неполадки в работе какой-либо из навигационных систем;

возможность обнаружить и исключить ошибки судоводителя.

На мостике транспортного судна в распоряжении судоводителя находится большое число приборов, которые могут дать полезную текущую информацию о положении судна и его эк-

торе скорости. Современные технические средства позволяют проводить сложный статистический анализ погрешностей измерений различных навигационных приборов, т. е. уточнять координаты и вектор скорости путем строгой статистической обработки информации.

Те задачи, которые судоводитель решал вручную или посредством калькулятора, теперь решаются строже, точнее и быстрее с использованием навигационных автоматизированных комплексов (НАК).

В НАК комплексная обработка навигационной информации происходит посредством специальных алгоритмов — математических фильтров, из которых наиболее известен фильтр Калмана или, в более простой интерпретации, фильтр наименьших квадратов.

7.8. Последовательный метод наименьших квадратов

Наличие избыточных измерений позволяет повысить точность определения места, т. е. уменьшить дисперсию (СКП) координат. На судне есть автономные средства навигации — это средства для ведения счисления — лаг и компас. Точность судовождения несомненно должна быть выше, если использовать совместно внешнюю информацию и информацию от средств счисления.

Счислимая точка на малых интервалах времени Δt после обсервации имеет достаточную точность, которую необходимо учитывать. Понятие малого интервала времени здесь важно. Это интервал Δt, в течение которого погрешность счисления вырастает до значения, сравнимого с погрешностью обсервации.

Алгоритмы, реализующие на ЭВМ такую обработку информации, строятся по рекуррентному (последовательному) принципу, который удобен для применения компьютера.

Дадим геометрическую иллюстрацию комплексирования разнородной измерительной навигационной информации. Для того чтобы построить алгоритм комплексирования, т. е. применить МНК, для этой задачи необходимо знать априорную информацию о погрешностях измерений.

На рис. 7.4 дана иллюстрация результатов эксперимента по оценке точности двух навигационных систем при наличии истинной точки Z. Пусть M_C — экспериментальная СКП места судна по счислению через некоторый интервал времени Δt после обсервации а, M_O — экспериментальная СКП места судна по какому-нибудь способу внешних навигационных измерений (пеленгам, дистанциям, радионавигационным системам и т. д.). В нашем примере $M_O < M_C$, что является наиболее реальным на практике. Такой эксперимент дает возможность наколить апри-

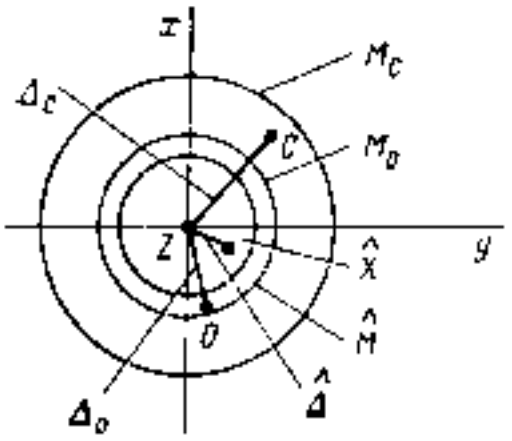


Рис. 7.4. Графическое изображение экспериментальной оценки точности определения места судна по двум навигационным системам

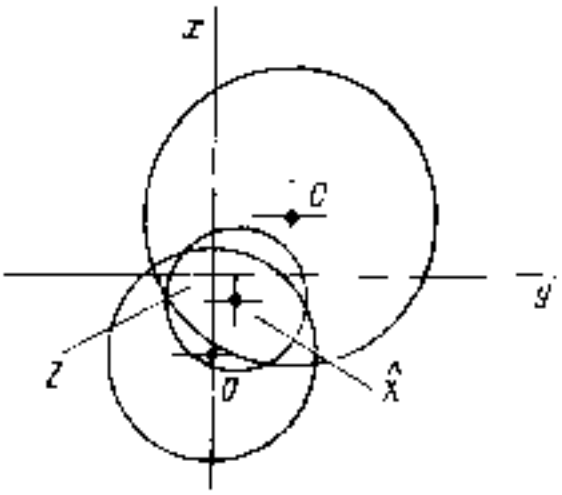


Рис. 7.5. Графическое изображение использования априорной информации о точности определения места судна в реальной ситуации

орную информацию о точности различных систем определения места.

Полагаем, что синхронные измерения координат (φ_C, λ_C) — счислимая точка C и (φ_O, λ_O) — обсервованная точка O независимы. После обработки каждой пары таких измерений МНК получам соответствующую точку **X** — оценку положения истинной точки по результатам счисления и внешних измерений, а также СКП оценки $\hat{M} < M_O$, M_C, что соответствует свойствам МНК и естественно с точки зрения объема используемой информации.

Необходимо помнить, что на движущемся судне не может быть ситуации, показанной на рис. 7.4, так как в каждый момент времени имеется возможность определять только текущие координаты места судна, которые и принимаются за центры доверительных интервалов.

На рис. 7.5 показана реальная ситуация текущих измерений. Здесь из областей M_C и M_O выбраны две синхронные точки C и O (они показаны на рис. 7.4 и 7.5), и им присвоены свойства центров распределения). Эти области M_C и M_O, известные по априорной информации из эксперимента, накрывают с определенной вероятностью истинную точку Z. Экстремальное расположение точек показано на рис. 7.6. Зная невязку между точками и априорно M_C и M_O, найдем весовое среднее, т. е. оптимальную точку, которая не совпадает с истинной, но при многократных измерениях будет иметь меньший разброс относительно центра, стремящегося к истинному месту судна. Вот такая средняя точка зрения реальна в практике определения места движущегося судна. Таким образом, обрабатывая синхрон-

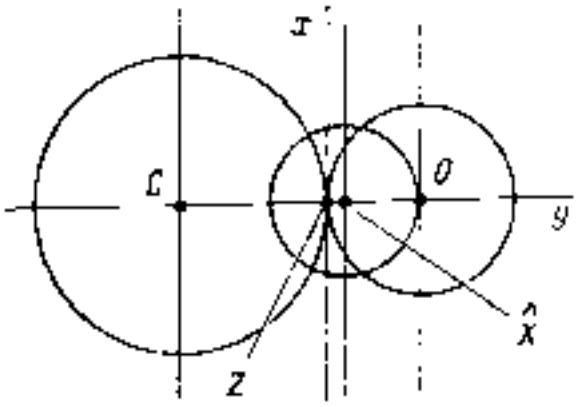


Рис. 7.6. Экстремальное расположение счислимой и обсервованной точек относительно истинных координат

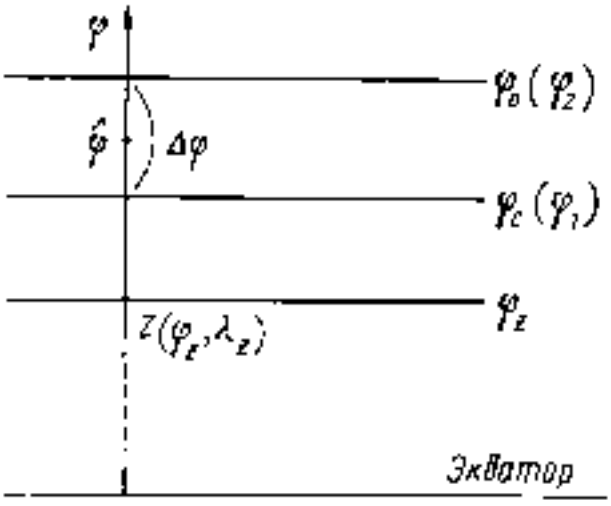


Рис. 7.7. Графическое изображение исходных данных алгоритма ПМНК

ную информацию от нескольких разнородных независимых источников, уменьшим дисперсию оценки и величину $\hat{M}$, являющуюся радиусом доверительного интервала, накрывающего истинную точку с заданной вероятностью.

Теперь приступим к выводу удобного рекуррентного алгоритма обработки, который покажем на одномерном примере. Предположим, что истинное место судна находится в точке $Z(\varphi_z, \lambda_z)$ (рис. 7.7) и в какой-то момент времени получены две независимые координаты φ_1 и φ_2. Пусть значение φ_1 получено средствами счисления, а φ_2 — по внешним измерениям. Применим для удобства дальнейшего изложения материала локальную систему координат с началом в истинной точке, в которой используем вместо φ_1 и φ_2 их приращения относительно координаты истинной точки φ_z, т. е. $\Delta\varphi_1 = x_1$, а $\Delta\varphi_2 = x_2$.

Таким образом, при отсутствии систематических погрешностей в измерениях широт, x_1 и x_2 являются ничем иным, как истинными случайными погрешностями измерения широты точки Z по двум навигационным системам. Именно эти погрешности и несут всю текущую информацию о точности измерения истинной широты точки Z. Иначе говоря, x_1 и x_2 — это две независимые оценки начала координат Z по широте. Естественно считать, что информация содержится как в первом, так и во втором измерениях, а поэтому необходимо учесть ее наиболее эффективно, т. е. использовать принципы МНК.

Следовательно, для оценки величины φ_z в локальной системе координат, т. е. для оценки положения начала координат, мы собираемся прибегнуть к использованию истинных случайных погрешностей измерений широты. Фактически это λ_1 и λ_2, если использовать традиционные обозначения.

Полагая, что x_1 и x_2 имеют пока неизвестные СКП m_1 и m_2 (или дисперсии m^2_1 и m^2_2), построим некоторую среднюю оценку $\hat{x} = f(x_1, x_2)$ в следующем виде:

$$\hat{x} = x_1 + k(x_2 - x_1), \tag{7.84}$$

где k — весовой коэффициент, который найдем из условия, что дисперсия погрешности этой оценки будет минимальна

Получим из формулы (7.84) выражение для дисперсии погрешности m^2 через дисперсии m^2_1 и m^2_2, а для этого возведем обе части формулы (7.84) в квадрат и применим к ним операцию математического ожидания или усреднения в простейшем случае. Для этого необходимо предположить, что x_1 и x_2 являются составляющими некоторых больших совокупностей измерений, т. е. выражение (7.84) использовалось ранее n раз, т. е. имеется представительная априорная информация.

Итак, после возведения в квадрат

$$x^2 = (1 - k)^2 x^2_1 + k^2 x^2_2 + 2(1 - k) k x_1 x_2. \tag{7.85}$$

Теперь проведем операцию математического ожидания над формулой (7.85):

$$M(x^2) = (1 - k)^2 M(x^2_1) + k^2 M(x^2_2) + 2(1 - k) M(x_1 x_2). \tag{7.86}$$

Так как x_1 и x_2 независимые величины, то

$$M(x_1 x_2) = 0.$$

Поэтому формулу (7.86) запишем так:

$$m^2 = (1 - k)^2 m^2_1 + k^2 m^2_2. \tag{7.87}$$

Уравнение (7.87) определяет связь между неизвестной дисперсией оценки m^2 и теперь уже известными дисперсиями погрешностей измерений m^2_1 и m^2_2.

Найдем k из условия минимума m^2 традиционным способом:

$$\partial(m^2)/\partial k = -2(1 - k) m^2_1 + 2k m^2_2 = 0, \tag{7.88}$$

откуда

$$k = m^2_1/(m^2_1 + m^2_2) \tag{7.89}$$

и оценка $\hat{x}$ определится так:

$$\hat{x} = x_1 + [m^2_1/(m^2_1 + m^2_2)](x_2 - x_1); \tag{7.90}$$

$$\hat{x} = \Delta\hat{\varphi}. \tag{7.91}$$

Здесь весовой коэффициент k определяет вес x_1 относительно x_2. Получим формулу для оценки широты

$$\hat{\varphi} = \varphi_c + \hat{x} = \varphi_c + x_1 + [m^2_1/(m^2_1 + m^2_2)](x_2 - x_1); \tag{7.92}$$

$$\hat{\varphi} = \varphi_c + \Delta\hat{\varphi}. \tag{7.93}$$

Здесь $x_1=\varphi_c-\varphi_z$; $x_2=\varphi_c-\varphi_z$; $\Delta\varphi=k(\varphi_o-\varphi_c)$, или в более удобном для дальнейших записей виде:

$$\hat{\varphi}_{i,\,i-1}=\varphi_{i-1}+\Delta\hat{\varphi}_{i,\,i-1}, \tag{7.94}$$

что говорит о том, что текущая широта $\varphi_{i,\,i+1}$ получена по измерению счислимой широты φ_{i-1} и обсервованной широты φ_i, а формулу (7.94) можно записать так:

$$\hat{\varphi}_{i,\,i-1}=\varphi_{i-1}+k(\varphi_i-\varphi_{i-1}). \tag{7.95}$$

Очевидно, такие же выкладки будут справедливы и для второй координаты, т. е. долготы. Формула (7.93) дает основание за начало локальной системы координат принимать счислимую точку.

Теперь получим формулу для оценки точности x. Возвратимся к формуле (7.87), подставив в нее выражение для оптимального весового коэффициента k, тогда имеем возможность получить следующие две эквивалентные формулы:

$$m^2=m^2_1m^2_2/(m^2_1+m^2_2), \tag{7.96}$$

или

$$m^2=m^2_1(1-k). \tag{7.97}$$

Формулы (7.89), (7.95) и (7.97) легко записать для любых размерностей уравнений в матричном виде:

$$\mathbf{K}=\mathbf{P}_{i-1}(\mathbf{P}_{i-1}+\mathbf{P}_i)^{-1}; \tag{7.98}$$

$$\hat{\mathbf{X}}_{i,\,i-1}=\mathbf{X}_{i-1}+\mathbf{K}(\mathbf{X}_i-\mathbf{X}_{i-1}); \tag{7.99}$$

$$\mathbf{P}_{i,\,i-1}=(\mathbf{E}-\mathbf{K})\mathbf{P}_{i-1}, \tag{7.100}$$

где $\mathbf{K}$ — матрица усиления; $\mathbf{P}_{i-1}$, $\mathbf{P}_i$ — соответствующие ковариационные матрицы погрешностей координат счисления и обсервации.

Например, для $n=2$ и $k=3$ матрицы $\mathbf{X}$ будут выглядеть так:

$$\hat{\mathbf{X}}_{i,\,i-1}=\begin{pmatrix}\hat{\varphi}\\ \hat{\lambda}\end{pmatrix};\quad \mathbf{X}_{i-1}=\begin{pmatrix}\varphi_c\\ \lambda_c\end{pmatrix};\quad \mathbf{X}_i=\begin{pmatrix}\varphi_o\\ \lambda_o\end{pmatrix};$$

$$\Delta\mathbf{X}=\mathbf{X}_i-\mathbf{X}_{i-1}=\begin{pmatrix}\Delta\varphi\\ \Delta\lambda\end{pmatrix}.$$

В расчетных формулах удобнее использовать не непосредственно координаты, а измерения навигационных параметров, по-

этому формулы (7.98) — (7.100) в терминах погрешностей измерений запишутся так:

$$\mathbf{K}=\mathbf{P}_{i-1}\mathbf{A}^{\mathrm{T}}(\mathbf{A}\mathbf{P}_{i-1}\mathbf{A}^{\mathrm{T}}+\mathbf{R}_i)^{-1}; \tag{7.98a}$$

$$\mathbf{A}\hat{\mathbf{X}}_{i,\,i-1}=\mathbf{A}\mathbf{X}_{i-1}+\mathbf{K}(\mathbf{L}_i-\mathbf{A}\mathbf{X}_{i-1}); \tag{7.99a}$$

$$\mathbf{P}_{i,\,i-1}=(\mathbf{E}-\mathbf{K}\mathbf{A})\mathbf{P}_{i-1}, \tag{7.100a}$$

где $\mathbf{A}$ — матрица для перевода единиц из размерности вектора $\Delta\mathbf{X}$ в размерность вектора $\mathbf{L}$; $\mathbf{R}_i$ — ковариационная матрица погрешностей измерений навигационных параметров.

Формулы (7.98) — (7.100) можно записать в терминах СКП:

$$\left.\begin{aligned}
&k=M^2_C(M^2_O-M^2_C)^{-1};\\
&\hat{\varphi}=\varphi_C+k(\varphi_O-\varphi_C);\\
&\hat{\lambda}=\lambda_C+k(\lambda_O-\lambda_C);\\
&M^2=(1-k)M^2_C,
\end{aligned}\right\} \tag{7.101}$$

где k — коэффициент усиления.

Коэффициент усиления показывает, какую долю информации несут в себе новые измерения (т. е. обсервованные координаты). Если счисление ведется с большой погрешностью и вес счислимой точки мал по сравнению с весом достаточно точного обсервованного места, то коэффициент k близок единице, т. е. в коррекции счисления большая роль отводится измерениям. В предельном случае (вес счисления равен нулю, т. е. совершенно не учитывается) возвращаемся к задаче предыдущего параграфа, когда вероятнейшее место совпадает с обсервованным. Однако при достаточно частой коррекции счисления его погрешности не успевают увеличиться настолько, чтобы вес счислимой точки стал мал по сравнению с весом обсервованной. В этом случае (когда вес счисления достаточно велик) коэффициент усиления меньше единицы и стремится к нулю только при очень грубых, неточных измерениях.

Таким образом, вышеуказанные формулы определяют последовательную коррекцию счислимых координат по мере поступления измерений, поэтому данный метод назван последовательным (рекуррентным).

Если измерения проводятся с малой дискретностью, а при автоматизированной обработке информации это так, есть основания сравнить МНК и последовательный МНК (ПМНК) с единых позиций в рамках теории случайных процессов погрешностей измерений.

Какую информацию использует МНК? Информацию о некотором среднем значении измеряемых величин, т. е. о математическом ожидании случайных процессов измерений, и, конечно, информацию о дисперсии погрешностей измерений. ПМНК дополнительно использует информацию о случайном процессе по-

грешностей счисления (опять математическое ожидание и дисперсия), т. е. больший объем информации, и обеспечивает вследствие этого выигрыш в точности.

Пример 7.4. В точке якорной стоянки с координатами $\varphi = 58° 20{,}0' N$; $\lambda = 01°00{,}0' W$ уточнили место судна по трем линиям положения (см. пример 7.2), а затем использовали еще одно измерение по РНС. Необходимо определить обсервованные координаты с учетом последнего измерения и оценить их точность при условии, что СКП нового измерения $m = 1$ кбт.

Решение. В качестве начала локальной системы координат удобно воспользоваться указанными счислимыми координатами. Уравнение линии положения, соответствующее последнему измерению, имеет вид $5\Delta\varphi + 2\Delta\lambda = 1$.

Ковариационную матрицу погрешностей координат по трем неравноточным линиям положения находим в примере 7.3, а ковариационная матрица погрешностей последних измерений $\mathbf{R} = m^2 = 1$ кбт^2 вырождается в число, так как измерение единственно.

Применим формулы (7.98а) — (7.100а). Итак, матрицы следующие:

$$\mathbf{P}_{i-1} = \begin{pmatrix} 0{,}73 & -0{,}64 \\ -0{,}64 & 0{,}58 \end{pmatrix}; \quad \mathbf{R} = 1; \quad \mathbf{A} = (5 \;\; 2); \quad \mathbf{L} = 1; \quad \Delta\mathbf{X}_{i-1} = \begin{pmatrix} 0{,}62 \\ -0{,}26 \end{pmatrix};$$

$$\mathbf{K} = \begin{pmatrix} 0{,}73 & -0{,}64 \\ -0{,}64 & 0{,}58 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} \left[(5 \;\; 2) \begin{pmatrix} 0{,}73 & -0{,}64 \\ -0{,}64 & 0{,}58 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} + 1 \right]^{-1} = \begin{pmatrix} 0{,}27 \\ -0{,}23 \end{pmatrix};$$

$$\Delta\hat{\mathbf{X}}_{i,i-1} = \begin{pmatrix} 0{,}62 \\ -0{,}26 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0{,}27 \\ -0{,}23 \end{pmatrix} \left[1 - (5 \;\; 2) \begin{pmatrix} 0{,}62 \\ -0{,}26 \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} 0{,}15 \\ +0{,}25' \end{pmatrix}.$$

Обсервованные координаты после округления и с учетом последнего измерения

$$\varphi = 58° 20{,}0' + 0{,}2' = 58° 20{,}2' N;$$

$$\lambda = 01° 00{,}0' + 0{,}5' = 0° 59{,}5' W.$$

Теперь рассчитаем ковариационную матрицу оценки координат и СКП места с учетом последнего измерения:

$$\mathbf{P}_{i,i-1} = \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0{,}27 \\ -0{,}23 \end{pmatrix} (5 \;\; 2) \right] \begin{pmatrix} 0{,}73 & -0{,}64 \\ -0{,}64 & 0{,}58 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0{,}09 & -0{,}09 \\ -0{,}09 & 0{,}11 \end{pmatrix};$$

$$M = \sqrt{0{,}09 + 0{,}11} = 0{,}4 \text{ кбт}.$$

Следовательно, точность определения места судна существенно повысилась вследствие использования еще одной линии положения.

7.9. Оптимальный фильтр Калмана

По алгоритму ПМНК более точно находят оптимальные координаты, чем традиционным методом наименьших квадратов, так как используют для этого информацию о внешних измерениях и о счислении. Можно ли еще повысить точность? Для этого необходима дополнительная информация. Откуда ее можно взять?

Случайные процессы погрешностей счисления и погрешностей обсерваций описываются тремя характеристиками: математическим ожиданием, дисперсией и автокорреляционной функ-

цией (АКФ). В этих трех параметрах заключена вся информация о процессах. Информация о среднем и о дисперсии процесса погрешностей счислений и измерений уже была использована в алгоритмах. Какую информацию о процессе несет автокорреляционная функция? В чем заключается эта информация? Автокорреляционная функция определяет коэффициент корреляции между последующими и предыдущими значениями случайного процесса, поэтому, зная предыдущее значение случайного процесса, можно предсказать последующее. Автокорреляционная функция и содержит в себе информацию об этой связи.

Для того чтобы понять, как использовать эту информацию, представим, что вместо счислимых координат в методе ПМПК будем использовать предсказанные координаты. Очевидно, что они точнее, чем счислимые (при условии достаточно точного прогноза погрешностей счисления). Если бы можно было точно прогнозировать погрешность счисления, то предсказанные координаты совпали бы с истинными, но это невозможно. Однако, используя информацию об автокорреляции процесса погрешностей счисления, можно прогнозировать эти величины с некоторой точностью.

Зная счислимые координаты и прогнозируя на основе информации в АКФ погрешности счисления, можно вычислить более точные координаты места судна, которые уже затем скомплексировать с измерениями по другой навигационной системе.

Линейное прогнозирование погрешностей счисления осуществляют посредством коэффициентов ϕ_{ij}, которые рассчитывают из АКФ, т. е. для прогнозирования погрешностей счисления используют модель погрешностей, полученную на основе априорной информации о виде и параметрах АКФ. Таким образом,

$$\Delta \mathbf{X}_п = \begin{pmatrix} \Delta q_п \\ \Delta w_п \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \phi_{11} & 0 \\ 0 & \phi_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta q_c \\ \Delta w_c \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c_{11} & 0 \\ 0 & c_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \mathbf{\Phi} \Delta \mathbf{X}_c + \mathbf{C}\mathbf{V}. \tag{7.102}$$

Здесь предсказанная погрешность счисления $\Delta \mathbf{X}_п$ связана с предыдущей ΔX_c коэффициентом $\mathbf{\Phi}$, зависящим от вида автокорреляционной функции и Δt — интервала времени между последовательными моментами определения места. Поэтому первое слагаемое в формуле (1.102) и есть прогноз погрешности счисления. Второе слагаемое определяет неточность модели. Это моделирование шума счисления. Шум счисления — это абсолютно некоррелированный процесс (вся корреляция учтена в матрице $\mathbf{\Phi}$) с дисперсией, равной квадрату СКП счисления. Таким образом, в конкретный момент времени к предсказанию добавляется случайная величина, имеющая дисперсию, зависящую от интервала времени Δt. Коэффициенты $\mathbf{\Phi}$ и $\mathbf{C}$ определяют веса обеих составляющих. При сильной корреляции про-

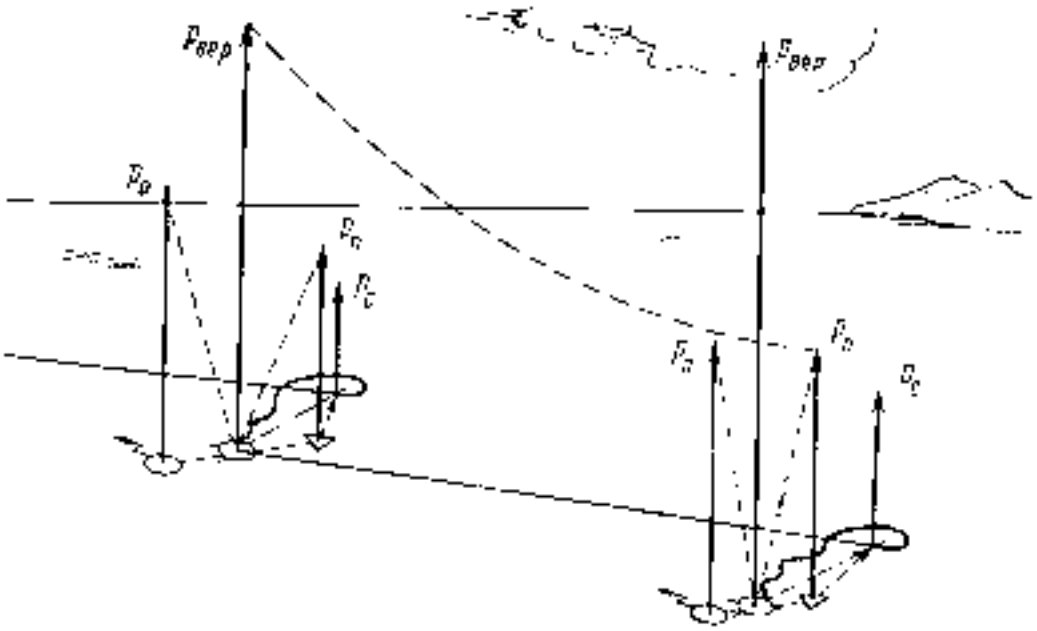


Рис. 7.8. Графическое изображение весов координат в оптимальном фильтре Калмана

цесса погрешностей счисления и малых интервалах их предсказания Δt коэффициент C очень мал, и соответственно погрешность модели незначительна. При малой корреляции и значительных интервалах предсказания, наоборот, вес первого слагаемого мал и погрешности предсказаний выше вследствие роста второго слагаемого.

Осталось выяснить, как же определить предыдущее значение погрешности счисления ΔX_C, ведь оно тоже неизвестно. Действительно, истинное значение этого вектора определить нельзя, но имеется возможность оценить эту погрешность, сравнив оптимальные и счислимые координаты в предыдущий момент времени (рис. 7.8). На этом рисунке, иллюстрирующем работу оптимального фильтра Кальмана (ОФК), стрелками показаны условные веса точек. Наибольший вес соответствует оптимальной (вероятнейшей) точке.

Теперь, зная погрешности счисления, имеем возможность получить предсказанные координаты

$$\mathbf{X}_п = \mathbf{X} - \Delta\mathbf{X}_п. \qquad (7.103)$$

Чтобы воспользоваться формулами для вычисления места судна, полученными в предыдущем параграфе, необходимо определить ковариационную матрицу погрешностей предсказанных координат. Формулу для прогнозирования ковариационной матрицы находим из формулы (7.102) путем применения операции математического ожидания к обеим частям равенства:

$$\mathbf{M}(\Delta\mathbf{X}) = \mathbf{M}(\Phi\Delta\mathbf{X}) + \mathbf{M}(\mathbf{CV}). \qquad (7.104)$$

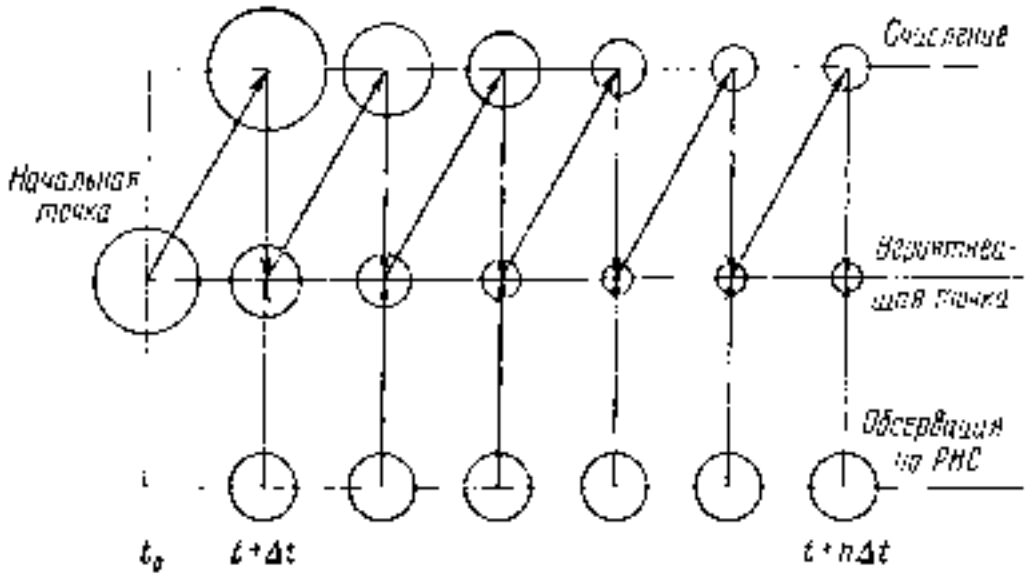


Рис. 7.9. Графическое изображение динамики СКП при оценке координат судна посредством оптимального фильтра Калмана

Получим следующий результат:

$$\mathbf{P}_п = \mathbf{\Phi} \mathbf{P}_c \mathbf{\Phi}^T - \mathbf{Q}, \tag{7.105}$$

где $\mathbf{P}_п$ и $\mathbf{P}_c$ — ковариационные матрицы погрешностей предсказанных и счисляемых координат;

$\mathbf{Q}$ — ковариационная матрица шума погрешностей счисления.

Таким образом выражение (7.105) моделирует динамику ковариационной матрицы погрешностей счисления на основе информации в АКФ.

После того как получены предсказанные координаты и ковариационная матрица их погрешностей, можно использовать локальную систему координат с началом в $(\varphi_п, \lambda_п)$ и рассчитать оптимальные координаты и по алгоритму ПМНК (7.98)—(7.100) или по формулам (7.98а) — (7.100а), в которых следует считать, что $\mathbf{P}_{i-1} = \mathbf{P}_п$; $\mathbf{P}_i = \mathbf{P}_0$; $\mathbf{X}_i = \mathbf{X}_0$; $\mathbf{X}_{i-1} = \mathbf{X}_п$.

Такой рекуррентный алгоритм нахождения вероятнейшего места с течением времени действует все точнее и точнее. На рис. 7.9 условно показана динамика СКП комплексируемых систем. Измерительная информация накапливается по мере работы фильтра, и вес предсказанных координат становится все выше. При этом, как видно из формулы, коэффициент усиления постепенно уменьшается, т. е. учитываются измерения все с меньшим весом. В отличие от ПМНК в фильтре используются предсказанные координаты, которые являются более точными. Соответственно вес предсказанных координат выше, чем вес счисляемых, поэтому вес оптимальных координат, найденных посредством ОФК, выше, чем вес оптимальных координат, опре-

деленных посредством ПМНК. Это уточнение дает дополнительная информация, взятая из автокорреляционной функции погрешностей счисления.

Как источник дополнительной информации, можно использовать и автокорреляционную функцию погрешностей измерений, посредством которой можно предсказать погрешность измерений, повысить точность обсервованных координат. Но автокорреляционная функция погрешностей измерений несет намного меньше информации, чем автокорреляционная функция погрешностей счисления, объем расчетов при этом возрастает, поэтому во многих случаях ограничиваются использованием фильтра в том виде, как это изложено выше.

Рассмотрены несколько алгоритмов обработки навигационных измерений. Все они основаны на взвешивании информации, получаемой из различных источников, и различаются только объемом используемой информации, откуда и различная точность этих алгоритмов. Сравним точность, которую они обеспечивают при одинаковых навигационных измерениях. Наименьшую точность дает традиционный метод наименьших квадратов. В нем используется измерение навигационных параметров, т. е. информация о среднем, и дисперсия процесса погрешностей измерений. ПМНК более точен, так как использует счислимые координаты и измерения навигационных параметров, т. е. информацию о среднем и о дисперсиях процессов погрешностей счисления и измерения. В ОФК используется дополнительная информация, скрытая в автокорреляционных функциях процессов погрешностей счисления и измерений, что позволяет находить место судна с максимальной точностью.

Итак, точность расчета координат различна в зависимости от объема используемой априорной информации о характеристиках погрешностей счисления и РНС. Но ведь такая информация может быть неверной. Например, скорости нарастания погрешностей счисления или погрешности РНС могут в действительности иметь не те значения, которые заложены в алгоритм. Используя неверную априорную информацию, можно вместо ожидаемой высокой точности определения места судна получить координаты с достаточно низкой точностью, а то и совсем неверные. Именно навигационный фильтр, в котором в отличие от МНК и ПМНК используется максимальный объем априорной информации, наиболее подвержен влиянию неточностей этой информации.

Судоводитель должен постоянно помнить о том, что любое изменение условий плавания, частое маневрирование, приводящее к изменению характеристик погрешностей средств счисления (например, гирокомпаса), может явиться причиной ухудшения работы фильтра. Именно в эти моменты судоводитель должен более тщательно контролировать работу НАК.

Разработаны различные алгоритмы настройки (адаптации) навигационных фильтров к изменению внешних условий и обработки грубых погрешностей измерений. Они позволяют сохранить статус фильтра как самого точного метода обработки измерений.

Кратко сформулируем основные идеи комплексной обработки навигационных измерений.

Во-первых, все перечисленные методы «работают» лишь «в среднем», т. е. реально конкретная обсервация может не соответствовать теоретической точности, но если имеется много обсерваций в течение рейса, то в среднем точность их в результате рассмотренных методов будет выше, чем если бы использовался просто МНК.

Штурман должен всегда критически относиться к той информации, которую выдает ему НАК, и знать следующее:

точность координат места судна зависит от точности комплексируемых измерений и адекватности априорной информации текущим характеристикам погрешностей измерений;

оптимальная точка имеет точность не бо́льшую, чем точность счисления и РНС;

комплексная обработка информации расширяет возможности РНС, ее рабочую зону, повышает помехоустойчивость обсервации;

последовательный алгоритм отрабатывает вектор сноса судна и другие систематические погрешности в течение определенного времени, что необходимо помнить, особенно при плавании в узкостях и частом маневрировании;

наибольшая реальная точность совместной обработки информации достигается при плавании судна на постоянном курсе с постоянной скоростью, т. е. на океанских переходах;

посредством ПМНК достигается выигрыш в точности по сравнению с использованием МНК вследствие привлечения информации о погрешностях счисления, а при применении ОФК вследствие привлечения информации из автокорреляционных функций о статистической связи случайных ошибок во времени;

посредством фильтра Калмана эффективно обрабатывается информация от различных навигационных приборов, работа которых основана на различных физических принципах.

7.10. Применение графических методов оценивания координат

Графические приемы прокладки линий положения на навигационной карте или специальном планшете позволяют избежать аналитических процедур вычисления координат вершин фигуры погрешностей (точек пересечения линий положения).

Так как линии положения (фигура погрешностей) уже зафиксированы на карте, то остается найти место судна относительно этой фигуры. Существуют графические приемы отыскания точки в фигуре погрешностей на базе МНК, которая принимается за место судна. Рассмотрим так называемый центрографический метод уравнивания. Более строго графические методы следовало бы назвать графоаналитическими, так как графической работе предшествуют вычисления.

Введем понятие веса линии положения. Традиционно это величина, обратно пропорциональная дисперсии погрешностей линии положения:

$$p_{\text{лп}} = g^2/m^2, \tag{7.106}$$

где g — модуль градиента навигационного параметра; m — СКП измерения навигационного параметра.

Введем понятие веса точки пересечения i-й и j-й линий положения, следуя той же аналогии. Тогда это будет величина, обратная $\mathbf{M}^2_{ij}$ точки, т. е.

$$p_{ij} = \frac{1}{M^2_{ij}}, \tag{7.107}$$

где M_{ij} — СКП точки пересечения линий положения.

Раскроем формулу для M_{ij}:

$$M_{ij} = 1/\sin\theta_{ij}\sqrt{m^2_i/g^2_i + m^2_j/g^2_j}.$$

В графоаналитических приемах нет смысла использовать коэффициент корреляции между погрешностями измерений, даже если он не равен нулю, так как погрешности графических построений поглотят его информацию.

Теперь запишем формулу веса точки

$$p_{ij} = \frac{1}{M^2_{ij}} = \left(\frac{g^2_i g^2_j}{m^2_i m^2_j}\sin^2\theta_{ij}\right) : \left(\frac{g^2_i}{m^2_i} + \frac{g^2_j}{m^2_j}\right). \tag{7.108}$$

Если $g = 1$, а измерения равноточны, что обычно встречается при использовании астрономических методов определения места, то вес p_{ij} можно записать так:

$$p_{ij} = \sin^2\theta_{ij}. \tag{7.109}$$

Здесь сокращены одинаковые множители у весов всех точек пересечения линий положения. Формула (7.109) и отражает ту реальную навигационную ситуацию, когда есть смысл использовать центрографический прием уравнивания. В остальных случаях лучше использовать аналитические методы.

Формула (7.109) для всех точек пересечения линий положения в фигуре погрешностей более удобна в следующем виде:

$$p_{ij} \approx \mathbf{A}\sin^2\theta_{ij}, \tag{7.110}$$

где $\mathbf{A}$ — общий произвольный коэффициент для фигуры погрешностей, приводящий веса p_{ij} к целым числам после округления.

Таблица 7.1. **Зависимость веса точки от значения угла θ**

θ, ...°	0—12	12—22	22—30	30—36	36—42	42—48	48—53	53—60	60—67	67—76	76—90
p	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

В соответствии с формулой (7.110) для $A=10$ составлена табл. 7.1.

Из табл. 7.1 видно, что малые (до 12°) углы θ дают нулевой вес точки и эти точки можно не учитывать в уравнивании.

Теперь, зная веса точек пересечения линий положения, можно приступать к поиску весового среднего, который и реализует МНК. Для этого применим формулы рекуррентного МНК, причем можно работать с весами, а можно и с величинами M^2_{ij}.

На основе весов точек пересечения линий положения проведем уравнивание в следующем порядке.

1. На лист бумаги нанесем счислимую точку, являющуюся началом локальной системы координат $\Delta\varphi$-0-$\Delta\omega$.

2. В удобном масштабе по направлению τ_i отложим переносы линий положения $\Delta n_i = (U_{0i} - U_{ci})/g_i$ и построим линии положения.

3. Рассчитаем по вышеуказанным формулам веса всех точек пересечения линий положения в фигуре погрешностей и надпишем их у вершин.

4. Для каждой пары точек найдем весовое среднее, используя рекуррентные формулы МНК (рис. 7.10), т. е. найдем точку с весом p_{12}, а затем оптимальную точку с весом $\hat{p}$. Это графическая интерпретация рекуррентного МНК.

В соответствии с формулой (7.101)

$$\mathbf{L}_1 = k\mathbf{L} = \frac{M^2_1}{M^2_1 + M^2_2}\mathbf{L} = \frac{p_2}{p_1 + p_2}\mathbf{L}. \qquad (7.111)$$

По МНК вес оптимальной точки равен сумме весов, используемых в обработке точек. Проверим, так ли это. Подставляя выражение веса в формулу СКП (7.101), имеем

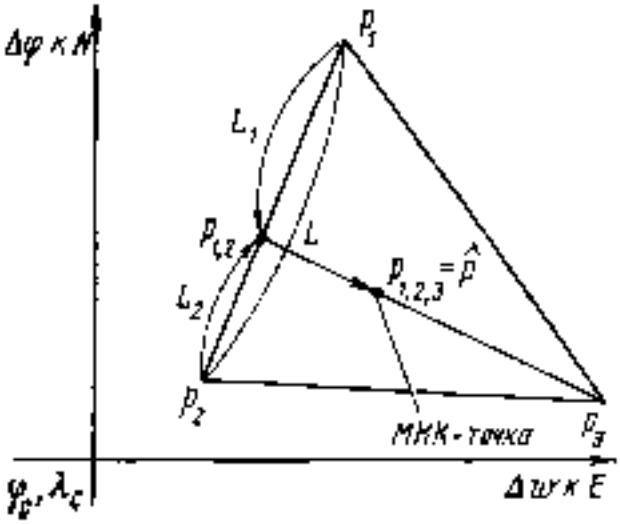
$$\hat{M}^2 = (1 - k)M^2_1 = 1/(p_1 + p_2). \qquad (7.112)$$

Откуда

$$\hat{p} = p_1 + p_2. \qquad (7.113)$$

Проводя такие попарные вычисления, получим МНК точку с весом $\hat{p} = \sum_{i=1}^{m} p_i$, где m — число точек пересечения линий положения в фигуре погрешностей, т. е. $m = C^2_k$ – число сочетаний

Рис. 7.10. Графическое определение координат судна методом наименьших квадратов



из n линий положения по две. Последняя точка с весом $\hat{p}$ является центром тяжести треугольника погрешностей или весовым средним всего множества точек пересечения, если фигура не является треугольником. Точность последней точки может быть рассчитана последовательным применением формул (7.111)—(7.113) или таким образом:

$$\hat{M} = \sqrt{1/\hat{p}}. \tag{7.114}$$

Возможна также следующая запись:

$$1/\hat{M}^2 = 1/M^2_1 + 1/M^2_2 + \ldots + 1/M^2_m, \tag{7.115}$$

откуда и находим $\hat{M}$.

Если же снять все значения $\Delta\varphi_{ij}$ и $\Delta\omega_{ij}$ точек пересечения, то можно использовать следующие формулы:

$$\Delta\hat{\varphi} = \Sigma p_{ij}\Delta\varphi_{ij}/\Sigma p_{ij}; \tag{7.116}$$

$$\Delta\hat{\omega} = \Sigma p_{ij}\Delta\omega_{ij}/\Sigma p_{ij}, \tag{7.117}$$

откуда

$$\hat{\varphi}_O = \varphi_c + \Delta\hat{\varphi}; \quad \hat{\lambda}_O = \lambda_c + \Delta\omega \sec \varphi_m = \lambda_c + \Delta\hat{\lambda}.$$

Формулы (7.116) — (7.117) отличаются от последовательных формул тем, что дают сразу конечный результат, но это, однако, не сокращает затрат на расчеты, так как требуется время для снятия приращений координат $\Delta\varphi_{ij}$ и $\Delta\omega_{ij}$.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Афанасьев В. В., Лукин А. И., Григорьев В. В. Методические указания по курсу «Математические основы судовождения на тему „Определение вероятнейшего места судна"». Л.: ЛВИМУ, 1987. 61 с.

Баранов Ю. К. Использование радиотехнических средств в морской навигации. М.: Транспорт, 1988. 208 с. (Б-чка судоводителя).

Груздев Н. М. Оценка точности морского судовождения. М.: Транспорт, 1989. 191 с.

Каврайский В. В. Избранные труды. М.: Изд-во ГУ ВМС. Т. 1. Астрономия и геодезия. 1956. 368 с.; Т. 2. Математическая картография. 1958. 319 с.

Каманин В. И., Лаврентьев А. В., Скубко Р. А. Штурман флота: Справочник по кораблевождению / Под ред. А. Н. Мотрохова. М.: Воениздат, 1986. 539 с.

Кожухов В. П., Григорьев В. В., Лукин С. М. Математические основы судовождения. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Транспорт, 1987. 208 с.

Кондрашихин В. Т. Определение места судна. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Транспорт, 1989. 230 с.

Лютиновский В. А., Смоленцев С. В. Комплексная обработка навигационных измерений: Учеб. пособие. М.: В/О «Мортехинформреклама», 1988. 37 с.

Майстров Л. Е. Теория вероятностей: Исторический очерк. М.: Наука, 1967. 320 с.

Матусевич Н. Н. Справочник штурмана по математике. М.: Изд-во ГУ ВМС. Вып. 1. 1948. 355 с.; Вып. 2. 1951. 143 с.

Скворцов М. И. Систематические погрешности в судовождении. М.: Транспорт, 1980. 168 с. (Б-чка судоводителя).

Справочник судоводителя по навигационной безопасности мореплавания / В. Т. Кондрашихин, Б. В. Бердинских, А. С. Мальцев, Л. А. Козырь. Одесса: Маяк, 1990. 168 с.

Хлюстин Б. П. Мореходная астрономия. М.-Л.: Морской транспорт, 1958. 507 с.

Юдович А. Б. Предотвращение навигационных аварий морских судов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Транспорт, 1988. 224 с.

Ющенко А. П. Способ наименьших квадратов. Л.: Морской транспорт, 1956. 164 с.

Nishi S. How to apply Kalman Filter to Navigation-I // Kokai Navigation. 1977. № 52. P. 31–39.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие 3

Глава 1

Вспомогательные сведения из математики

1.1. Погрешности вычислительных операций . 4
1.2. Измерение углов и дуг 7
1.3. Основы матричного исчисления . . . 10
1.4. Линейная интерполяция и экстраполяция 14

Глава 2

Сферическая тригонометрия

2.1. Основные понятия сферической тригонометрии 17
2.2. Основные формулы сферической тригонометрии 22
2.3. Дополнительные формулы для косоугольных сферических треугольников 27
2.4. Правила Модюи — Непера для прямоугольных сферических треугольников 31
2.5. Решение косоугольных, четвертных и элементарных сферических треугольников 33

Глава 3

Геометрия земного сфероида

3.1. Геоид, земной сфероид и референц-эллипсоид 38
3.2. Прямоугольные координаты точек на сфероиде, главные радиусы кривизны, длины дуг меридианов и параллелей 42
3.3. Геодезическая линия, прямая и обратная геодезические задачи . 52
3.4. Сферическое схождение меридианов 58

Глава 4

Основы математической картографии

4.1. Основные понятия и определения математической картографии 63
4.2. Масштабы планов и карт 64
4.3. Элементы теории изображений 66
4.4. Классификация картографических проекций 72

Глава 5

Погрешности навигационных измерений

5.1. Вероятность и частота 78
5.2. Случайные величины 82
5.3. Основные распределения 86
5.4. Системы случайных величин и случайные функции . . . 93
5.5. Классификация измерений и погрешностей 98
5.6. Случайные погрешности 100
5.7. Оценивание точности измерений 102
5.8. Систематические и взаимозависимые погрешности . . . 106

5.9. Погрешности непрерывных измерений . . . 110
5.10. Априорные оценки точности измерений . . . 114
5.11. Погрешности функций измеренных величин . 115
5.12. Осреднение и фильтрация измерений . . . 120

Глава 6

Теория определения места судна по двум линиям положения с оценкой точности

6.1. Навигационные параметры и их изолинии . . . . . .
6.2. Линеаризация уравнения изолинии . . . . . .
6.3. Определение координат места судна обобщенным методом линий положения . . . . . .
6.4. Формулы градиентов навигационных параметров . . . . .
6.5. Оценка точности обсервации по двум линиям положения . . .
6.6. Учет систематических погрешностей при определении места судна

Глава 7

Метод наименьших квадратов в задачах обработки навигационной информации

7.1. Основные сведения о методе наименьших квадратов . . . .
7.2. Составление и решение нормальных уравнений . . . . . .
7.3. Метод наименьших квадратов при неравноточных измерениях . .
7.4. Оценка точности определения места судна по методу наименьших квадратов . . . . . .
7.5. Апостериорная оценка точности вычисления координат методом наименьших квадратов . . . . . .
7.6. Свойства метода наименьших квадратов . . . . . .
7.7. Комплексирование навигационной информации . . . . . .
7.8. Последовательный метод наименьших квадратов . . . . .
7.9. Оптимальный фильтр Калмана . . . . . .
7.10. Применение графических методов оценивания координат . . .
Список литературы . . . . . .

Учебник

Кожухов Валентин Петрович, Жухлин Алексей Михайлович, Кондрашихин Владимир Тимофеевич, Логиновский Владимир Александрович Лукин Александр Николаевич

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СУДОВОЖДЕНИЯ

Технический редактор *Н. И. Горбачева*
Корректор-вычитчик *С. М. Тобова*. Корректор *Н. А. Попова*
ИБ № 4727

Сдано в набор 17.11.92. Подписано в печать 02.06.93.
Формат 60×88 1/16. Бум. газетная. Гарнитура литературная. Высокая печать.
Усл. печ. л. 12,5. Усл. кр.-отт. 12,75. Уч.-изд. л. 12,15. Тираж 1000 экз.
Заказ 392. С. 146. Изд. № 1-1-198. № 8157.
Ордена «Знак Почета» издательство «ТРАНСПОРТ», 103064, Москва, Басманный туп., 6а

Московская типография № 8 РПО «Росбланкиздат»
107078, Москва, Каланчевский туп., 3/5